

Ricardo Felipe Ferreira

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA ESTATÍSTICA



1 Conjuntos	1
1.1 Conjuntos, elementos e a relação de pertinência	1
1.2 Descrição de conjuntos em forma de lista	2
1.3 Cardinalidade de um conjunto	4
1.4 Diagrama de Venn-Euler	5
1.5 Conjunto vazio e conjunto unitário	8
1.6 Exercícios	10
1.7 Relação de inclusão e igualdade de conjuntos	11
1.7.1 Relação de inclusão e a implicação lógica	16
1.7.2 Propriedades da relação de inclusão	21
1.7.3 Relação de inclusão e a cardinalidade de conjuntos finitos	23
1.8 Exercícios	23
1.9 Os naturais, os inteiros e seus subconjuntos	25
1.10 Conjunto universo	28
1.11 Descrição de conjuntos pelo método da compreensão	30
1.12 Os racionais, os reais e seus subconjuntos	32
1.13 Exercícios	39
1.14 Complementar de um conjunto	42
1.15 Operações com conjuntos	46
1.15.1 União	47
1.15.2 Intersecção	51
1.15.3 Diferença	55
1.15.4 Propriedades da união e da intersecção	59
1.16 Família de conjuntos	62
1.16.1 Conjunto das partes	63
1.16.2 Partição do conjunto universo	64

1.17 Exercícios	66
1.18 Resolução de problemas	69
1.19 Exercícios	77
2 Funções reais de uma variável	79
2.1 Noção intuitiva de função	79
2.2 Relações	80
2.2.1 Pares ordenados	80
2.2.2 Produto cartesiano	83
2.2.3 Relação entre conjuntos	86
2.3 A noção de função através de conjuntos	89
2.4 Exercícios	95
2.5 Domínio, contradomínio e imagem	97
2.6 Exercícios	109
2.7 Valores de uma função	110
2.8 Exercícios	126
2.9 Funções monótonas	129
2.10 Função composta	135
2.11 Exercícios	140
2.12 Injetividade, sobrejetividade e bijetividade	142
2.12.1 Função sobrejetora	142
2.12.2 Função injetora	144
2.12.3 Função bijetora	147
2.13 Exercícios	148
2.14 Função inversa	149
2.15 Função polinomial do 1º grau	151
2.16 Exercícios	156
2.17 Função polinomial do 2º grau	158
2.18 Exercícios	164
2.19 Função exponencial	165

2.20	Função logarítmica	168
3	Progressões	173
3.1	Sequências	173
3.1.1	Fórmula de recorrência	174
3.1.2	Expressando cada termo em função da sua posição	175
3.2	Progressão Aritmética (P.A.)	176
3.2.1	Termo geral de uma P.A.	179
3.2.2	Soma de n termos de uma P.A.	180
3.2.3	Exercícios	183
3.3	Progressão Geométrica (P.G.)	185
3.3.1	Termo geral de uma P.G.	187
3.3.2	Soma de n termos de uma P.G.	188
3.3.3	Soma de infinitos termos de uma P.G.	190
3.4	Problemas envolvendo P.A. e P.G.	192
3.5	Exercícios	192
4	Combinatória	195
4.1	O princípio fundamental da contagem	195
4.1.1	Exercícios	202
4.2	Permutações	204
4.2.1	Exercícios	209
4.3	Combinações	211
4.3.1	Exercícios	218
5	Probabilidade	221
5.1	Modelos matemáticos	221
5.2	Espaço amostral e eventos	223
5.2.1	Exercícios	229
5.3	Probabilidade de Laplace	232
5.3.1	Exercícios	239

5.4	Probabilidade geométrica	241
5.4.1	Exercícios	244
5.5	Axiomas da probabilidade de Kolmogorov	245
5.5.1	Exercícios	259
5.6	Probabilidade condicional	261
5.6.1	Exercícios	280
5.7	Independência	286
5.8	Exercícios	292

1 Conjuntos

Georg Cantor (1845-1918) é considerado um dos fundadores da Teoria dos Conjuntos. Com essa teoria, toda a Matemática sofreu uma grande transformação e foi munida de uma forte precisão teórica. Atualmente, todos os conceitos matemáticos podem ser expressos com base na linguagem de conjuntos. Dessa forma, a noção de conjunto é fundamental na Matemática.

1.1 Conjuntos, elementos e a relação de pertinência

A noção de conjunto é bastante simples, porém é difícil apresentarmos uma definição sem utilizar termos como *agrupamento*, *coleção*, *classe* ou outro que seja seu sinônimo. Assim, conjunto deve ser tratado como um conceito primitivo e, portanto, não possui uma definição formal. Entretanto, isso não nos impede de apresentar uma explicação com mais detalhes:

Conjunto é um agrupamento qualquer de objetos, os quais podem ser abstratos ou concretos, porém são bem definidos e discerníveis de nossa compreensão e percepção, isto é, uma coleção de objetos que possuem uma propriedade em comum ou satisfazem uma mesma condição. Os objetos que **pertencem** a um dado conjunto são denominados **elementos** desse conjunto.

Exemplo 1

São exemplos de conjuntos:

- (a) o conjunto das vogais;
- (b) o conjunto dos estados da região Sudeste do Brasil;
- (c) o conjunto das cores primárias;
- (d) o conjunto das estações do ano;
- (e) o conjunto das faces de uma moeda;
- (f) o conjunto dos naipes do baralho;
- (g) o conjunto das faces de um dado.

Para denotar um conjunto usamos, em geral, uma letra maiúscula ($A, B, C, \dots, Z$), enquanto para denotar um dos seus elementos usamos uma letra minúscula ($a, b, c, \dots, z$). Essa é uma notação comum, mas não é uma regra. Veremos, nas próximas seções, exemplos em que essa notação não é mantida. Além disso, quando um objeto x é um elemento de um conjunto A , dizemos que x *pertence* a A e utilizamos o símbolo $\in$ (pertence) para representar essa **relação de pertinência**, isto é, escrevemos $x \in A$. Agora, se o objeto y não é elemento do conjunto A , então escrevemos $y \notin A$. Nesse caso, o símbolo $\notin$ (não pertence) representa a **relação de não-pertinência**.

Exemplo 2

(a) Se A denota o conjunto das vogais, então

- $e \in A$ significa que a letra **e** **pertence** ao conjunto A ;
- $z \notin A$ significa que a letra **z** **não pertence** ao conjunto A .

(b) Se B denota o conjunto dos estados da região Sudeste do Brasil, então

- $SP \in B$ significa que o estado de São Paulo **pertence** ao conjunto B ;
- $AC \notin B$ significa que o estado do Acre **não-pertence** ao conjunto C .

(c) Se C denota o conjunto das cores primárias, então

- $\text{amarelo} \in C$ significa que o objeto amarelo **pertence** ao conjunto C ;
- $\text{verde} \notin C$ significa que o objeto verde **não pertence** ao conjunto C .

1.2 Descrição de conjuntos em forma de lista

Uma das formas de descrever um conjunto e seus elementos é citando os elementos do conjunto entre chaves $\{ \}$ e separando-os por vírgula ou ponto-e-vírgula.

Exemplo 3

Cada um dos conjuntos mencionados no [Exemplo 1](#) podem ser descritos em forma de lista.

(a) Se A é o conjunto das vogais, então $A = \{a, e, i, o, u\}$.

(b) Se B é o conjunto dos estados da região Sudeste do Brasil, então $B = \{ES, MG, RJ, SP\}$.

Exemplo 3

- (c) Se C é o conjunto das cores primárias, então $C = \{\text{amarelo, azul, vermelho}\}$.
- (d) Se D é o conjunto das estações do ano, então $D = \{\text{inverno, outono, primavera, verão}\}$.
- (e) Se E é o conjunto das faces de uma moeda, então $E = \{\text{cara, coroa}\}$.
- (f) Se F é o conjunto dos naipes do baralho, então $F = \{\text{copas, espadas, ouros, paus}\}$.
- (g) Se G é o conjunto das faces de um dado, então $G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Note que os elementos dos conjuntos do [Exemplo 3](#) são **todos** apresentados de forma explícita dentro das chaves. Entretanto, quando os elementos de um conjunto seguem uma lei de formação, podemos descrevê-lo em forma de lista, explicitando apenas os seus elementos iniciais seguidos por reticências, indicando que os elementos do conjunto continuam indefinidamente.

Exemplo 4

- (a) Se H é o conjunto das idades em que é permitido dirigir carros no Brasil, então $H = \{18, 19, 20, \dots\}$.
- (b) Se I é o conjunto da quantidade de vezes que se pode cortar uma peça de borracha ao meio, então $I = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Observe que alguns elementos do [Exemplo 4](#) são definidos implicitamente segundo uma regra que fica clara ao observar os primeiros elementos apresentados. Da mesma forma, podemos descrever em forma de lista, conjuntos com uma quantidade grande de elementos que continuam, segundo uma lei de formação, até um último elemento.

Exemplo 5

- (a) Se J é o conjunto das letras do alfabeto, então $J = \{a, b, c, \dots, z\}$.
- (b) Se K é o conjunto dos números que compõem uma roleta de cassino europeu, então $K = \{0, 1, 2, \dots, 36\}$.

1.3 Cardinalidade de um conjunto

A **cardinalidade** de um conjunto é a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Dessa forma, dado um conjunto A , escrevemos $|A|$ para denotar a cardinalidade de A e, então, dizemos que o conjunto A possui $|A|$ elementos.

Exemplo 6

Vamos determinar a cardinalidade de cada um dos conjuntos descritos no [Exemplo 3](#).

- (a) Se $A = \{a, e, i, o, u\}$, então $|A| = 5$.
- (b) Se $B = \{ES, MG, RJ, SP\}$, então $|B| = 4$.
- (c) Se $C = \{\text{amarelo, azul, vermelho}\}$, então $|C| = 3$.
- (d) Se $D = \{\text{inverno, outono, primavera, verão}\}$, então $|D| = 4$.
- (e) Se $E = \{\text{cara, coroa}\}$, então $|E| = 2$.
- (f) Se $F = \{\text{copas, espadas, ouros, paus}\}$, então $|F| = 4$.
- (g) Se $G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, então $|G| = 6$.

Os conjuntos descritos no [Exemplo 6](#) possuem uma quantidade finita de elementos, assim os denominamos **conjuntos finitos**. No entanto, existem conjuntos que possuem uma quantidade infinita de elementos. Nesse caso, dizemos que os conjuntos são **conjuntos infinitos**.

Exemplo 7

Os conjuntos descritos no [Exemplo 4](#) são infinitos. Assim, utilizando o símbolo ∞ para representar a ideia de infinito, segue que

- (a) se $H = \{18, 19, 20, \dots\}$, então $|H| = \infty$.
- (b) se $I = \{1, 2, 3, \dots\}$, então $|I| = \infty$.

É importante salientar que mesmo que os conjuntos do [Exemplo 5](#) possuam os elementos definidos implicitamente, tais conjuntos são finitos, pois possuem uma quantidade finita de elementos.

Exemplo 8

Vamos determinar a cardinalidade de cada um dos conjuntos descritos no [Exemplo 5](#).

- (a) Se $J = \{a, b, c, \dots, z\}$, então $|J| = 26$.
- (b) Se $K = \{0, 1, 2, \dots, 36\}$, então $|K| = 37$.

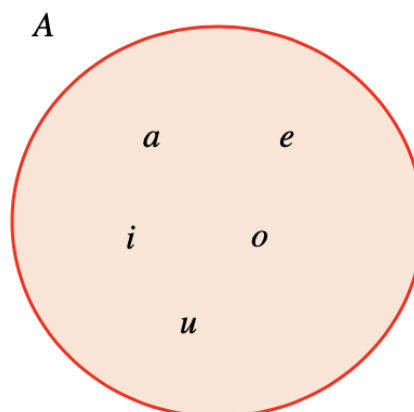
1.4 Diagrama de Venn-Euler

Uma outra maneira de descrever conjuntos é através de um diagrama no qual os elementos são listados dentro de uma região plana delimitada por uma linha fechada e não-entrelaçada. No caso em que essa linha forma um círculo ou formas ovais, o diagrama é dito ser um **diagrama de Venn-Euler**.

Exemplo 9

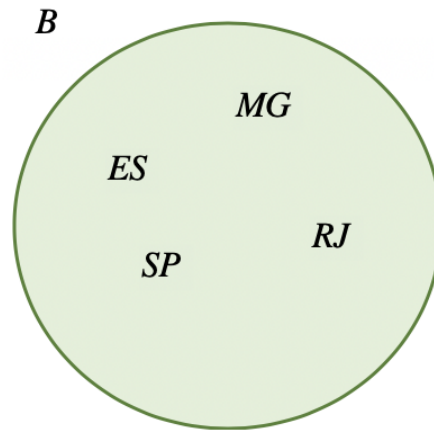
Cada um dos conjuntos mencionados no [Exemplo 1](#) podem também ser descritos de acordo com o diagrama de Venn-Euler.

- (a) Se A é o conjunto das vogais, então $A = \{a, e, i, o, u\}$ e

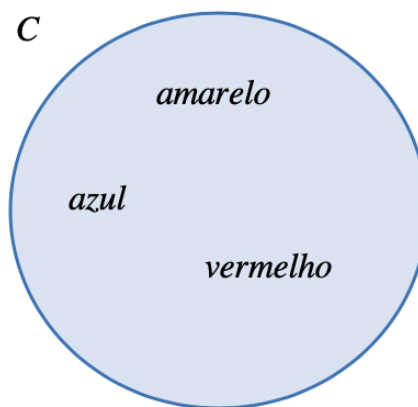


- (b) Se B é o conjunto dos estados da região Sudeste do Brasil, então $B = \{ES, MG, RJ, SP\}$ e

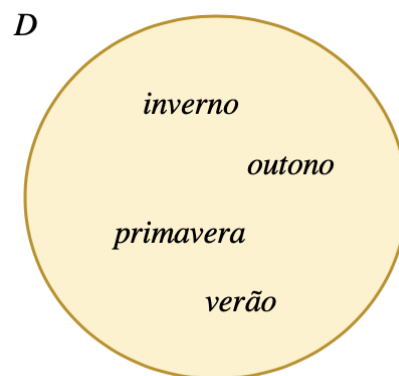
Exemplo 9



(c) Se *C* é o conjunto das cores primárias, então $C = \{\text{amarelo, azul, vermelho}\}$ e

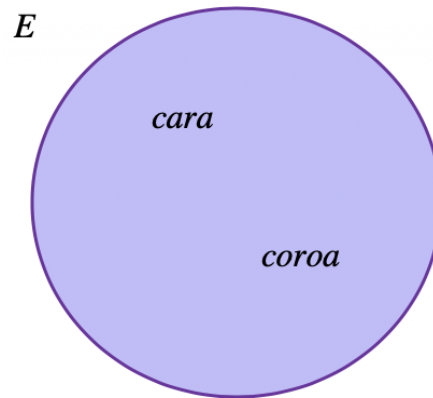


(d) Se *D* é o conjunto das estações do ano, então $D = \{\text{inverno, outono, primavera, verão}\}$ e

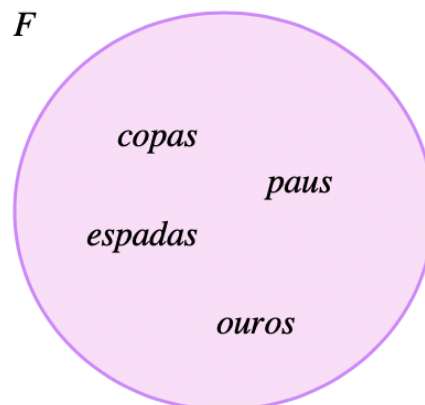


Exemplo 9

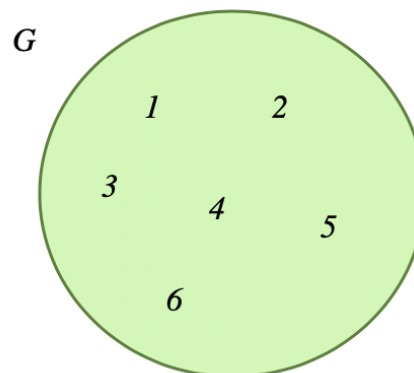
(e) Se E é o conjunto das faces de um moeda, então $E = \{\text{cara}, \text{coroa}\}$ e



(f) Se F é o conjunto dos naipes do baralho, então $F = \{\text{copas}, \text{espadas}, \text{ouros}, \text{paus}\}$ e



(g) Se G é o conjunto das faces de um dado, então $G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e



Quando os conjuntos possuem uma cardinalidade alta ou infinita fica impraticável listá-los em um diagrama de Venn-Euler. Todavia, mais adiante, essa representação nos auxiliará na compreensão de algumas relações e operações entre conjuntos.

1.5 Conjunto vazio e conjunto unitário

Definição 1: Conjunto vazio

Chama-se **conjunto vazio** o conjunto que não possui elemento algum, isto é, aquele cuja cardinalidade é zero. Utilizamos o símbolo $\emptyset$ para denotar o conjunto vazio.

Exemplo 10

Os conjuntos a seguir são exemplos de conjuntos vazios.

- (a) Se L é o conjunto dos meses com 33 dias, então $L = \emptyset$ e $|L| = 0$.
- (b) Se M é o conjunto dos triângulos de 4 lados, então $M = \emptyset$ e $|M| = 0$.
- (c) Se N é o conjunto das capitais da região centro-oeste do Brasil que estão no litoral, então $N = \emptyset$ e $|N| = 0$.

Definição 2: Conjunto unitário

Chama-se **conjunto unitário** o conjunto que possui um único elemento, isto é, aquele cuja cardinalidade é um. Denotamos, em geral, esse conjunto em forma de lista, explicitando o elemento entre chaves.

Exemplo 11

Os conjuntos a seguir são exemplos de conjuntos unitários.

- (a) Se O é o conjunto das cores de uma roleta de cassino europeia que correspondem a um único número, então $O = \{\text{verde}\}$ e $|O| = 1$.
- (b) Se P é o conjunto dos naipes do baralho que representam o clero, então $P = \{\text{copas}\}$ e $|P| = 1$.

Exemplo 11

- (c) Se Q é o conjunto dos naipes do baralho que representam os camponeses, então $Q = \{\text{paus}\}$ e $|Q| = 1$.

Dado um elemento x qualquer, observe que $\{x\}$ é o conjunto unitário cujo único elemento é x . Logo, x e $\{x\}$ não são a mesma coisa.

Exemplo 12

Note que $\emptyset$ não é a mesma coisa de $\{\emptyset\}$, pois $\{\emptyset\}$ possui um elemento ($\emptyset \in \{\emptyset\}$) e $\emptyset$ é vazio, logo não possui elementos. Em outras palavras, $|\emptyset| = 0$ e $|\{\emptyset\}| = 1$, logo $\emptyset$ e $\{\emptyset\}$ são conjuntos distintos.

No [Exemplo 12](#) afirmamos que o conjunto vazio $\emptyset$ é elemento do conjunto unitário $\{\emptyset\}$. Assim, um **conjunto** também pode ser **elemento** de outro conjunto.

Exemplo 13

- (a) Se R é um conjunto musical, digamos o Green Day, e S é o conjunto de todos os conjuntos musicais, então $R \in S$.
- (b) Se T é o conjunto de todos os jogadores de uma seleção de futebol, digamos a França, e U é o conjunto de todas as seleções que disputaram a última copa do mundo, então $T \in U$.
- (c) Se V é o conjunto de todos os(as) estudantes da disciplina de Fundamentos de Probabilidade e W é o conjunto de todas as disciplinas do Departamento de Estatística, então $V \in W$.

É importante notar que, no item (a) do [Exemplo 13](#), Green Day é, a priori, um conjunto. Logo, usamos a letra maiúscula R para denotá-lo. No entanto, ao mesmo tempo, R é elemento de S . A mesma relação entre conjuntos é observada nos exemplos descritos dos itens (b) e (c). Nesses casos, não foi possível respeitar a sugestão de notação que orienta utilizar letras minúsculas para denotar elementos. Portanto, sempre que estivermos falando de conjuntos cujos elementos podem também ser conjuntos, tais elementos serão denotados, em geral, também por letras maiúsculas.

1.6 Exercícios

1. Relacione cada conjunto abaixo com sua respectiva descrição na forma de lista.

- (a) conjunto dos oceanos da Terra;
- (b) conjunto dos continentes da Terra;
- (c) conjunto de todos os tipos de metal;
- (d) conjunto das letras da palavra “azar”.

___ {África, Antártica, Ásia, Europa, América C., América do N. e América do S.};

___ {alumínio, cobre, ferro, níquel, ouro, prata};

___ {a,z};

___ {Ártico, Antártico, Atlântico, Índico, Pacífico}.

2. Considere os seguintes conjuntos

A é o conjunto das cores da bandeira do Inglaterra;

B é o conjunto dos estados do Nordeste brasileiro;

C é o conjunto dos quadriláteros;

D é o conjunto das consoantes.

Complete cada expressão a seguir com $\in$ (pertence) ou $\notin$ (não pertence).

(a) vermelho __A;

(b) Bahia __B;

(c) trapézio __C;

(d) hexágono __C;

(e) u __D.

3. Diga qual dos conjuntos descritos abaixo são finitos e qual deles são infinitos. Determine sua cardinalidade.

(a) $E = \{\text{líquido, sólido, gasoso, plasma}\};$

(b) $F = \{A, 2, 3, 4, \dots, Q, K\};$

(c) G é o conjunto dos átomos do universo;

(d) $H = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$

4. Diga qual dos conjuntos abaixo são unitários e qual deles são vazios.
- (a) I é o conjunto dos mamíferos que voam;
 - (b) J é o conjunto dos anos bissextos que também são ímpares;
 - (c) $L = \{\emptyset\}$;
 - (d) $M = \emptyset$.
5. Com relação aos conjuntos de A a M definidos anteriormente, diga qual das afirmações a seguir são verdadeiras e quais são falsas.
- (a) $|F| = \infty$;
 - (b) $|H| = \infty$;
 - (c) $|L| = 0$.

1.7 Relação de inclusão e igualdade de conjuntos

Definição 3: Subconjuntos e relação de inclusão

Sejam A e B conjuntos quaisquer. Dizemos que A é **subconjunto** de B quando todo elemento de A for também elemento de B . Ao invés de subconjunto, podemos dizer, equivalentemente, que A está **contido** em B ou que A é **parte** de B . Utilizamos o símbolo $\subset$ (contido) para representar essa **relação de inclusão**. Assim, sempre que A é um subconjunto de B , escrevemos $A \subset B$.

Exemplo 14

- (a) Se A é o conjunto das vogais e J é o conjunto das letras do alfabeto, então $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $J = \{a, b, c, \dots, z\}$. Logo, $A \subset J$.
- (b) Se F é o conjunto dos naipes do baralho e R é o conjunto dos naipes do baralho que representam os militares, então $F = \{\text{copas, espadas, paus, ouros}\}$ e $R = \{\text{espadas}\}$. Logo, $R \subset F$.
- (c) Se S é o conjunto dos dias da semana e T é o conjunto dos dias do final de semana, então $S = \{\text{Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado}\}$ e $T = \{\text{Sábado, Domingo}\}$. Logo, $T \subset S$.

Podemos **representar** a relação de inclusão através do diagrama de Venn-Euler. Assim, se A e B são conjuntos quaisquer tais que $A \subset B$, podemos representar essa relação de inclusão como na Figura 1.1.

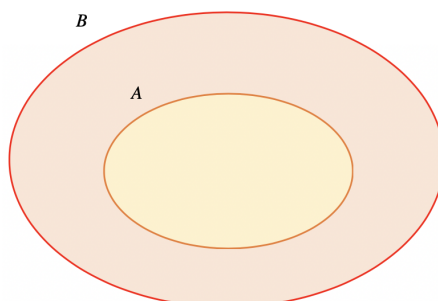


Figura 1.1: A relação de inclusão representada através do diagrama de Venn-Euler.

Note que, na Figura 1.1, os conjuntos A e B são genéricos podendo ser finitos ou infinitos. Quando estamos interessados em **representar apenas a relação** entre os conjuntos não há necessidade de listar os elementos no seu interior. Assim, o diagrama de Venn-Euler pode ser utilizando tanto para fins de **descrição** do conjunto e seus elementos (usado, em geral, quando a cardinalidade do conjunto não é muito alta) quanto para **descrever** como conjuntos se relacionam (qualquer que seja a cardinalidade desses conjuntos).

Quando um conjunto A é subconjunto de outro conjunto B , podemos escrever também $B \supset A$. Neste caso, utilizamos o símbolo $\supset$ (contém) para representar a relação entre B e A e dizemos que B **contém** A . No entanto, vamos preferir, ao longo destas notas, escrever $A \subset B$.

Quando A não é um subconjunto de B , utilizamos o símbolo $\not\subset$ (não está contido) para representar a relação de não-inclusão e escrevemos $A \not\subset B$. Isso significa que nem todo elemento de A é elemento de B , ou seja, existe pelo menos um elemento em A que não pertence a B . É importante observar que, na Figura 1.1, embora $A \subset B$, B não é um subconjunto de A , isto é, $B \not\subset A$. Existem outras duas situações envolvendo a relação de não-inclusão, ambas podem ser representadas através de diagramas de Venn-Euler, vejamos na Figura 1.2.

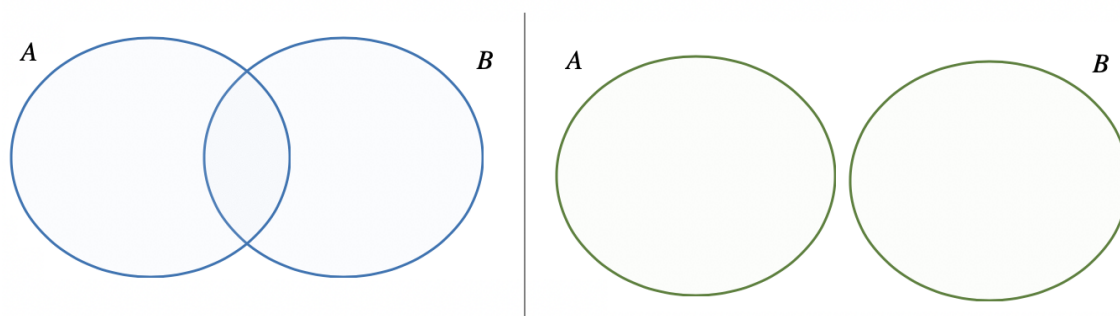


Figura 1.2: A relação de não-inclusão representada através de diagramas de Venn-Euler.

Exemplo 15

- (a) Se A é o conjunto das vogais e J é o conjunto das letras do alfabeto, então $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $J = \{a, b, c, \dots, z\}$. Logo, $J \not\subset A$, embora $A \subset J$. Nesse caso, existem elementos em J que não pertencem a A (as consoantes), mas todo elemento de A pertence a J . A relação de não-inclusão pode ser representada pelo diagrama de Venn-Euler da Figura 1.1.
- (b) Se U é o conjunto dos estados que começam com a letra “A” e V é o conjunto dos estados da região Norte do Brasil, então $V = \{AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO\}$ e $U = \{AM, AP, AC, AL\}$. Logo, $U \not\subset V$ e $V \not\subset U$. Nesse caso, existem elementos em U que não pertencem a V (AL) e existem elementos em V que não pertencem a U (PA, RO, RR, TO). Essas relações de não-inclusão podem ser representadas pelo diagrama de Venn-Euler em azul na Figura 1.2.
- (c) Se B é o conjunto dos estados da região Sudeste do Brasil e U é o conjunto dos estados do Brasil que começam com a letra “A”, então $B = \{ES, MG, RJ, SP\}$ e $U = \{AM, AP, AC, AL\}$. Logo, $B \not\subset U$ e $U \not\subset B$. Nesse caso, nenhum elemento de B pertence a U e nenhum elemento de U pertence a B . Essas relações de não-inclusão podem ser representadas pelo diagrama de Venn-Euler em verde na Figura 1.2.

Definição 4: Relação de igualdade entre conjuntos

Sejam A e B conjuntos quaisquer. Dizemos que A é **igual** a B quando todo elemento de A for também elemento de B e todo elemento de B for também elemento de A . Em outras palavras, A e B possuem os mesmos elementos. Utilizamos o símbolo $=$ (igual a) para representar essa relação de igualdade. Assim, sempre que A é igual a B , escrevemos $A = B$.

Exemplo 16

- (a) Se X é o conjunto das letras da palavra “Ana”, então $X = \{a, n\}$. Observe que $\{a, n\} = \{a, n, a\}$, pois possuem os mesmo elementos: “a” e “n”. Assim, a quantidade de vezes que um determinado elemento aparece na listagem não é importante. Além disso, $\{a, n\} = \{n, a\}$. Logo, a ordem em que os elementos aparecem na listagem também não importa.

Exemplo 16

- (b) Se A é o conjunto das vogais e Y é o conjunto das vogais da palavra “Aurélio”, então $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $Y = \{a, i, u, o, e\}$. Logo, $A = Y$, pois A e Y possuem os mesmos elementos.
- (c) Se F é o conjunto dos naipes do baralho e W é o conjunto dos naipes do baralho que são pretos ou vermelhos, então $F = \{\text{copas, espadas, ouros, paus}\}$ e $W = \{\text{copas, espadas, ouros, paus}\}$. Logo, $F = W$, pois F e W possuem os mesmos elementos.

Quando dois conjuntos quaisquer A e B são iguais, o diagrama de Venn-Euler de A é coincidente com o de B , isto é, são os mesmos.

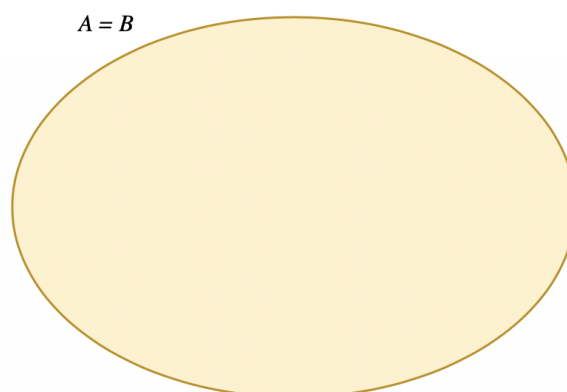


Figura 1.3: A relação de igualdade representada através do diagrama de Venn-Euler.

Sempre que um conjunto A não for igual a um conjunto B , dizemos que eles são **diferentes** e utilizamos o símbolo $\neq$ (diferente de) para representar essa relação. Neste caso, escrevemos $A \neq B$. Isto significa que $A \neq B$ se, e somente se, uma das seguintes situações ocorrem:

- (i) $A \subset B$ e $B \not\subset A$ (ver Figura 1.1);
- (ii) $B \subset A$ e $A \not\subset B$ (situação análoga à Figura 1.1; basta trocar A por B);
- (iii) $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$ (ver Figura 1.2).

Exemplo 17

- (a) Se F é o conjunto dos naipes do baralho e Z é o conjunto dos naipes do baralho que representam a nobreza, então $F = \{\text{copas, espadas, ouros, paus}\}$ e $Z = \{\text{ouros}\}$. Logo, $Z \subset F$ e $F \not\subset Z$. Portanto, $F \neq Z$. Nesse caso, existem elementos em F que não pertencem a Z (espadas, ouros, paus), mas todo elemento de Z pertence a F . Podemos representar essa situação com o diagrama de Venn-Euler da Figura 1.1.
- (b) Se A é o conjunto das vogais e X é o conjunto das letras da palavra “Ana”, então $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $X = \{a, n\}$. Logo, $A \not\subset X$ e $X \not\subset A$. Portanto, $A \neq X$. Nesse caso, existem elementos em A que não pertencem a X (e, i, o u) e elementos em X que não pertence a A (n). Podemos representar essa situação com o diagrama de Venn-Euler em azul da Figura 1.2.
- (c) Se S é o conjunto dos dias da semana e D é o conjunto das estações do ano, então $S = \{\text{Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb}\}$ e $D = \{\text{inverno, outono, primavera, verão}\}$. Logo, $S \not\subset D$ e $D \not\subset S$. Portanto, $D \neq S$. Nesse caso, nenhum elemento de S pertence a D e nenhum elemento de D pertence a S . Podemos representar essa situação com o diagrama de Venn-Euler em verde da Figura 1.2.

Dessa forma, para dois conjuntos quaisquer A e B , a única situação em que não verificamos $A \neq B$ é quando $A \subset B$ e $B \subset A$. Esta é, justamente, a situação em que $A = B$. De fato, $A = B$ se, e somente se, todo elemento de A pertence a B ($A \subset B$) e todo elemento de B pertence a A ($B \subset A$).

Exemplo 18

- (a) Se A é o conjunto das vogais e Y é o conjunto das vogais da palavra “Aurélio”, então $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $Y = \{a, i, u, o, e\}$. Vimos no Exemplo 1.7 que $A = Y$, pois A e Y possuem os mesmos elementos. Além disso, é possível observar que $A \subset Y$ e $Y \subset A$, pois todo elemento de A pertence a Y e todo elemento de Y pertence a A . Assim, temos $A \subset Y$ e $Y \subset A$ e, equivalentemente, $A = Y$.
- (b) Se F é o conjunto dos naipes do baralho e W é o conjuntos dos naipes do baralho que são pretos ou vermelhos, então $F = \{\text{copas, espadas, ouros, paus}\}$ e $W = \{\text{copas, espadas, ouros, paus}\}$. Vimos no Exemplo 1.7 que $F = W$, pois F e W possuem os mesmos elementos. Além disso, é possível observar que $F \subset W$ e $W \subset F$, pois todo elemento de F pertence a W e todo elemento de W pertence a F . Assim, temos $W \subset F$ e $F \subset W$ e, equivalentemente, $F = W$.

Observação 1

Se A é um conjunto qualquer, então $x \in A$ se, e somente se, $\{x\} \subset A$. Em outras palavras, x é um elemento de A se, e somente se, o conjunto unitário $\{x\}$ é um subconjunto de A . É importante salientar que é **incorreto** escrever $x \subset A$ e, além disso, $\{x\} \in A$ se, e somente se, A é um conjunto de conjuntos cujo um dos elementos é $\{x\}$.

1.7.1 Relação de inclusão e a implicação lógica

A relação de inclusão entre conjuntos está estreitamente relacionada com a implicação lógica. Antes de mostrarmos de que maneira essa relação se estabelece, precisamos entender o que são propriedades e condições. A grosso modo, **propriedades** são atributos que um certo objeto x pode **possuir** e **condições** são requisitos que um certo objeto x pode **satisfazer**.

Exemplo 19

- (a) Algumas cores **possuem** a **propriedade** de serem cores primárias. Assim, se x é uma cor qualquer e p é a propriedade “ser cor primária”, então as cores x que possuem a propriedade p são: amarelo, azul e vermelho.
- (b) Alguns quadriláteros **possuem** a **propriedade** de terem seus lados opostos paralelos. Assim, se x é um quadrilátero qualquer e q é a propriedade “quadrilátero com seus lados opostos paralelos”, então os quadriláteros x que possuem a propriedade q são os paralelogramos. É importante lembrar que quadrados, retângulos e losangos são todos casos particulares de paralelogramos.
- (c) Algumas letras do alfabeto **satisfazem** a **condição** de antecederem a letra f . Assim, se x é uma letra qualquer do alfabeto e c é a condição “letras que antecedem a letra f ”, então as letras x que satisfazem a condição c são: a, b, c, d, e .
- (d) Algumas faces do dado **satisfazem** a **condição** de serem maiores que 3. Assim, se x é uma face qualquer de um dado e d é a condição “faces do dado maiores que 3”, então as faces x que satisfazem a condição d são: 4, 5, e 6.

Para denotar uma propriedade ou condição utilizamos, nessas notas, letras minúsculas. Os conjuntos são compostos por objetos que possuem uma certa propriedade ou satisfazem uma certa condição. Assim, dizer que o objeto x possui a propriedade p ou que o objeto y satisfaz a condição c é equivalente a afirmar $x \in A$ e $y \in B$, em que A é o conjunto dos objetos que possuem a propriedade p e B é o conjunto dos objetos que satisfazem a condição c .

Exemplo 20

Cada uma das propriedades e condições mencionadas no [Exemplo 19](#) pode também ser escrita em linguagem de conjuntos.

- (a) Se x é uma cor qualquer e p é a propriedade “ser cor primária”, então o conjunto C das cores primárias é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade p . Assim, se x é uma cor que possui a propriedade p , então $x \in C$.
- (b) Se x é um quadrilátero qualquer e q é a propriedade “quadrilátero com seus lados opostos paralelos”, então o conjunto Q dos quadriláteros é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade q . Assim, se x é um quadrilátero que possui a propriedade q , então $x \in Q$.
- (c) Se x é uma letra qualquer do alfabeto e c é a condição “letras que antecedem a letra f ”, então o conjunto L das letras do alfabeto que antecedem a letra “ f ” é o conjunto cujos elementos satisfazem a condição c . Assim, se x é uma letra que satisfaz a condição c , então $x \in L$.
- (d) Se x é uma face qualquer de um dado e d é a condição “faces do dado maiores que 3”, então o conjunto D das faces do dado maiores que 3 é o conjunto cujos elementos satisfazem a condição d . Assim, se x é uma face que satisfaz a condição d , então $x \in D$.

Sejam p e q propriedades referentes a objetos de um mesmo universo. Como vimos, essas propriedades definem o conjunto A , cujos elementos possuem a propriedade p , e o conjunto B , formado pelos elementos que possuem a propriedade q . Quando $A \subset B$ todos os elementos de A também são elementos de B . Em outras palavras, todo elemento que possui a propriedade p (propriedade característica de A) também possui a propriedade q (propriedade característica de B). Assim, **se** x possui a propriedade p , **então** x possui a propriedade q . Em outras palavras, a propriedade p **implica** na propriedade q . Utilizamos o símbolo $\Rightarrow$ (implica) para representar a implicação lógica entre propriedades (ou condições), e escrevemos $p \Rightarrow q$. Em resumo, quando A possui uma propriedade característica p e B possui uma propriedade característica q , $A \subset B$ significa que $p \Rightarrow q$ ou, equivalentemente,

$$\forall x, \quad x \in A \Rightarrow x \in B.$$

O símbolo $\forall$ é denominado **quantificador universal** e significa **para todo, qualquer que seja e/ou para cada**.

Exemplo 21

Podemos deduzir a relação de inclusão entre os conjuntos do Exemplo 14 também através das inclusões lógicas das propriedades características associadas.

- (a) Sejam p a propriedade “ser vogal” e q a propriedade “ser letra do alfabeto”. Se x é uma vogal, **então** x é uma letra do alfabeto. Assim, se x possui a propriedade p , **então** x possui a propriedade q . Em outras palavras, $p \Rightarrow q$. Se A é o conjunto das vogais e J é o conjunto das letras do alfabeto, então A é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade p e J é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade q . Como A possui a propriedade característica p , J possui a propriedade característica q e $p \Rightarrow q$, concluímos que $A \subset J$.
- (b) Sejam r a propriedade “ser o naipe do baralho que representa os militares” e f a propriedade “ser naipe do baralho”. Se x é o naipe do baralho que representa os militares, **então** x é um naipe do baralho. Assim, se x possui a propriedade r , **então** x possui a propriedade f . Em outras palavras, $r \Rightarrow f$. Se F é o conjunto dos naipes do baralho e R é o conjunto dos naipes do baralho que representam os militares, então F é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade f e R é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade r . Como F possui a propriedade característica f , R possui a propriedade característica r e $r \Rightarrow f$, concluímos que $R \subset F$.
- (c) Sejam s a propriedade “ser dia da semana” e t a propriedade “ser final de semana”. Se x é um final de semana, **então** x é um dia da semana. Assim, se x possui a propriedade t , **então** x possui a propriedade s . Em outras palavras, $t \Rightarrow s$. Se S é o conjunto dos dias da semana e T é o conjunto dos dias do final de semana, então S é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade s e T é o conjunto cujos elementos possuem a propriedade t . Como S possui a propriedade característica s , T possui a propriedade característica t e $t \Rightarrow s$, concluímos que $T \subset S$.

Considere p e q propriedades referentes a objetos de um mesmo universo. Dada a implicação $p \Rightarrow q$, chamamos $q \Rightarrow p$ de sua **recíproca**. Dado que a implicação $p \Rightarrow q$ é verdadeira, a sua recíproca $q \Rightarrow p$ **pode** não ser verdadeira. Quando uma propriedade q não implica em uma propriedade p , utilizamos o símbolo $\nRightarrow$ (não implica) para descrever a não-implicação e escrevemos $q \nRightarrow p$. Em linguagem de conjuntos, se A é um conjunto cujos elementos possuem a propriedade p e B é um conjunto cujos elementos possuem a propriedade q , então se $A \subset B$ ($p \Rightarrow q$) **podemos** ter $B \not\subset A$ ($q \nRightarrow p$).

Exemplo 22

Podemos verificar que a recíproca de uma implicação lógica verdadeira nem sempre é verdadeira utilizando as implicações lógicas do [Exemplo 21](#).

- (a) Sejam p a propriedade “ser vogal” e q a propriedade “ser letra do alfabeto”. **Se** x é uma vogal, **então** x é uma letra do alfabeto. Assim, **se** x possui a propriedade p , **então** x possui a propriedade q . Em outras palavras, $p \Rightarrow q$. No entanto, **se** x é uma letra do alfabeto, **então** x **pode não** ser uma vogal (x pode ser uma consoante). Logo, **existe** algum objeto x que possui a propriedade q e não possui a propriedade p . Dessa forma, $q \not\Rightarrow p$. Se A é o conjunto das vogais e J é o conjunto das letras do alfabeto, então A possui a propriedade característica p e J possui a propriedade característica q . Portanto, $A \subset J$ ($p \Rightarrow q$) e $J \not\subset A$ ($q \not\Rightarrow p$).
- (b) Sejam r a propriedade “ser o naipe do baralho que representa os militares” e f a propriedade “ser naipe do baralho”. **Se** x é o naipe do baralho que representa os militares, **então** x é um naipe do baralho. Assim, **se** x possui a propriedade r , **então** x possui a propriedade f . Em outras palavras, $r \Rightarrow f$. No entanto, **se** x é um naipe do baralho, **então** x **pode não** ser o naipe que representa os militares (x pode ser copas, paus ou ouros). Logo, **existe** algum objeto x que possui a propriedade f e não possui a propriedade r . Dessa forma, $f \not\Rightarrow r$. Se F é o conjunto dos naipes do baralho e R é o conjunto dos naipes do baralho que representam os militares, então F possui a propriedade característica f e R possui a propriedade característica r . Portanto, $R \subset F$ ($r \Rightarrow f$) e $F \not\subset R$ ($f \not\Rightarrow r$).
- (c) Sejam s a propriedade “ser dia da semana” e t a propriedade “ser final de semana”. **Se** x é um final de semana, **então** x é um dia da semana. Assim, **se** x possui a propriedade t , **então** x possui a propriedade s . Em outras palavras, $t \Rightarrow s$. No entanto, **se** x é um dia da semana, **então** x **pode não** ser um final de semana (x pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta). Logo, **existe** algum objeto x que possui a propriedade s e não possui a propriedade t . Dessa forma, $s \not\Rightarrow t$. Se S é o conjunto dos dias da semana e T é o conjunto dos dias do final de semana, então S possui a propriedade característica s e T possui a propriedade característica t . Portanto, $T \subset S$ ($t \Rightarrow s$) e $S \not\subset T$ ($s \not\Rightarrow t$).

Quando são verdadeiras ambas as implicações $p \Rightarrow q$ e $q \Rightarrow p$, dizemos que a propriedade p é **equivalente** a propriedade q , e utilizamos o símbolo $\Leftrightarrow$ (equivale) para descrever a equivalência entre as propriedades p e q . Nesse caso, escrevemos $p \Leftrightarrow q$. Isto significa, que o conjunto dos elementos que possuem a propriedade p é **igual** ao conjunto de elementos que possuem a propriedade q . Assim, se A é o conjunto que possui p como propriedade ca-

racterística e B é o conjunto que possui q como propriedade característica, então $A = B$ significa que $p \Leftrightarrow q$ ou, equivalentemente,

$$\forall x, \quad x \in A \Leftrightarrow x \in B.$$

Exemplo 23

- (a) Sejam p a propriedade “ser vogal” e q a propriedade “ser vogal da palavra Aurélio”. **Se** x é vogal, **então** x é vogal da palavra “Aurélio”. Reciprocamente, **se** x é vogal da palavra “Aurélio”, **então** x é vogal. Assim, x é vogal **se, e somente se**, é vogal da palavra “Aurélio”, isto é, **toda** vogal x é também vogal da palavra “Aurélio” e vice-versa. Em outras palavras, x possui a propriedade p **se, e somente se**, x possui a propriedade q . Portanto, $p \Leftrightarrow q$. Se A é o conjunto das vogais e Y é o conjunto das vogais da palavra “Aurélio”, então A possui a propriedade característica p e Y possui a propriedade característica q . Donde concluímos que $A = Y$ ($p \Leftrightarrow q$).
- (b) Sejam f a propriedade “ser naipe do baralho” e w a propriedade “ser os naipes do baralho que são pretos ou vermelhos”. **Se** x é naipe do baralho, **então** x é um naipe vermelho ou preto. Reciprocamente, **se** x é um naipe do baralho vermelho ou preto, **então** x é naipe do baralho. Assim, x é naipe do baralho **se, e somente se**, é um naipe vermelho ou preto, isto é, **todo** naipe x é um naipe vermelho ou preto e vice-versa. Em outras palavras, x possui a propriedade f **se, e somente se**, x possui a propriedade w . Portanto, $f \Leftrightarrow w$. Se F é o conjunto dos naipes do baralho e W é o conjunto dos naipes do baralho que são pretos ou vermelhos, então F possui a propriedade característica f e W possui a propriedade característica w . Donde concluímos que $F = W$ ($f \Leftrightarrow w$).

Observe que os conjuntos são, na verdade, sempre definidos por uma propriedade ou condição característica. Assim, o raciocínio lógico é essencial para manusear propriedades e condições e pode, conseqüentemente, nos ajudar no manuseio dos conjuntos. Embora a lógica matemática possa nos ajudar a compreender melhor algumas relações e operações entre conjuntos, ela nem sempre é fácil de manipular. Portanto, a partir de agora, vamos focar na linguagem de conjuntos, a qual possui uma álgebra bem definida, tornando a manipulação desses objetos matemáticos bem menos custosa. Evidentemente, sem deixar de usar os cognitivos e operadores lógicos quando forem úteis e/ou necessários.

1.7.2 Propriedades da relação de inclusão

Dados A , B e C conjuntos arbitrários, valem as seguintes propriedades:

- (1) $A \subset A$ (propriedade reflexiva);
- (2) se $A \subset B$ e $B \subset A$, então $A = B$ (propriedade antissimétrica);
- (3) se $A \subset B$ e $B \subset C$, então $A \subset C$ (propriedade transitiva).

A propriedade reflexiva é óbvia. É evidente que todo elemento de A pertence a A e, portanto, $A \subset A$. A propriedade antissimétrica segue da própria definição de igualdade entre conjuntos, isto é, $A = B$ se, e somente se, $A \subset B$ (todo elemento de A pertence a B) e $B \subset A$ (todo elemento de B pertence a A). A propriedade transitiva também é fácil de ser verificada. Com efeito, se $A \subset B$ e $B \subset C$, então todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a C . Logo, todo elemento de A é também elemento de C , isto é, $A \subset C$. Podemos representar a propriedade transitiva através de um diagrama de Venn-Euler como na Figura 1.4.

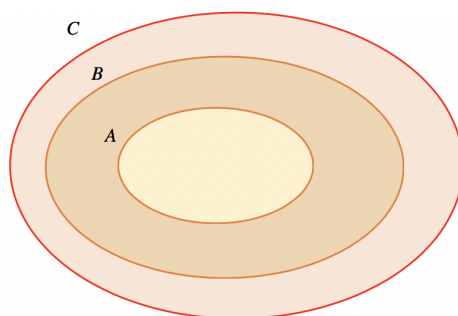


Figura 1.4: A propriedade transitiva da relação de inclusão representada através do diagrama de Venn-Euler.

A propriedade transitiva da inclusão é a base do raciocínio dedutivo. Na lógica, esse argumento é conhecido como *silogismo*.

Exemplo 24

- (a) Sejam p a propriedade “ser paulista”, q a propriedade “ser brasileiro” e r a propriedade “ser sul-americano”. Todo paulista é brasileiro, todo brasileiro é sul-americano, logo todo paulista é sul-americano. Em outras palavras,
- (i) se x é paulista, então x é brasileiro ($p \Rightarrow q$);
 - (ii) se x é brasileiro, então x é sul-americano ($q \Rightarrow r$);
 - (iii) se x é paulista, então x é sul-americano ($p \Rightarrow r$).

Exemplo 24

Portanto, se $p \Rightarrow q$ e $q \Rightarrow r$, então $p \Rightarrow r$. Na linguagem dos conjuntos, sejam A o conjunto dos paulistas, B o conjunto dos brasileiros e C o conjunto dos sul-americanos. Temos $A \subset B$ e $B \subset C$, logo $A \subset C$.

(b) Sejam p a propriedade “ser humano”, q a propriedade “ser animal” e r a propriedade “ser mortal”. Todo ser humano é animal, todo animal é mortal, logo todo ser humano é mortal. Em outras palavras,

(i) se x é ser humano, então x é animal ($p \Rightarrow q$);

(ii) se x é animal, então x é mortal ($q \Rightarrow r$);

(iii) se x é humano, então x é mortal ($p \Rightarrow r$).

Portanto, se $p \Rightarrow q$ e $q \Rightarrow r$, então $p \Rightarrow r$. Na linguagem dos conjuntos, sejam A o conjunto dos seres humanos, B o conjunto dos animais e C o conjunto dos mortais. Temos $A \subset B$ e $B \subset C$, logo $A \subset C$.

Eis mais uma propriedade da relação de inclusão.

Lema 1

Para todo conjunto A é verdade que $\emptyset \subset A$.

Demonstração. Se para qualquer conjunto A admitirmos que $\emptyset \not\subset A$, então existiria um elemento x em $\emptyset$ tal que $x \notin A$. Mas, $x \in \emptyset$ é impossível. Logo, somos levados a concluir que $\emptyset \subset A$.

□

O **Lema 1** nos afirma que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro. Dessa forma, todas as afirmações abaixo são verdadeiras:

(a) $\emptyset \subset \emptyset$;

(b) $\emptyset \subset \{\emptyset\}$;

(c) $\emptyset \in \{\emptyset\}$.

Entretanto, não é verdade que $\{\emptyset\} \subset \emptyset$ (por quê?).

1.7.3 Relação de inclusão e a cardinalidade de conjuntos finitos

Lema 2

Sejam A e B conjuntos finitos quaisquer. Se $A \subset B$, então $|A| \leq |B|$.

Demonstração. Quando $A \subset B$ existem duas situações possíveis:

- (i) $A \subset B$ e $B \not\subset A$ (ver Figura 1.1);
- (ii) $A \subset B$ e $B \subset A$ (ver Figura 1.3).

Na situação (i) todo elemento de A é elemento de B ($A \subset B$), mas existem elementos em B que não são elementos de A ($B \not\subset A$). Logo, B possui mais elementos do que A , ou seja, $|A| < |B|$.

Na situação (ii) todo elemento de A é elemento de B ($A \subset B$) e todo elemento de B também é elemento de A ($B \subset A$). Logo, A e B possuem os mesmos elementos ($A = B$). Assim, $|A| = |B|$.

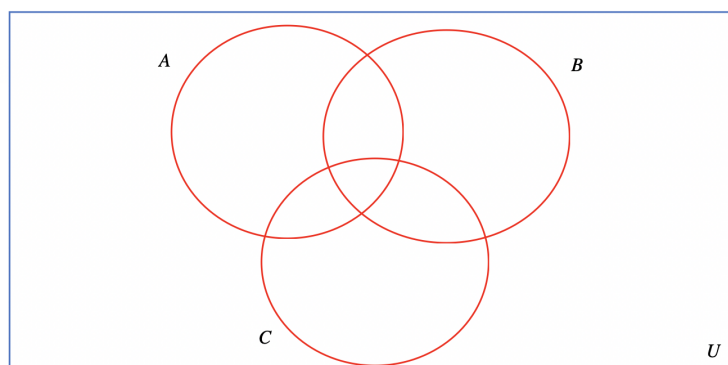
Portanto, quando $A \subset B$ somos levados a concluir que $|A| \leq |B|$.

□

1.8 Exercícios

1. Sejam A o conjunto das vogais e B o conjunto das vogais que podem receber til na língua portuguesa.
 - (a) Descreva os conjuntos A e B em forma de lista.
 - (b) Escreva com símbolos da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças:
 - (i) a é elemento de A ;
 - (ii) i não pertence a B ;
 - (ii) B está contido em A ;
 - (iv) A é subconjunto de B ;
 - (v) o pertence a B .
 - (c) Classifique as sentenças anteriores em verdadeiras ou falsas.
 - (d) Faça um diagrama de Venn-Euler que represente a relação existente entre A e B .
 - (e) Dê a cardinalidade de A e a cardinalidade de B .

2. (a) Escreva três conjuntos X tal que $A \subset X$, em que $A = \{1, 2\}$.
 (b) O conjunto X do item (a) pode ser o próprio conjunto A ? Por quê?
 (b) A cardinalidade de X é sempre maior que a cardinalidade de A ? Por quê?
3. Sejam A o conjunto dos estados da região Nordeste do Brasil, B o conjunto os estados da região Nordeste que estão no litoral, C o conjunto dos estados da região Nordeste do Brasil que possuem fronteira com estados da região Sudeste e D o conjunto dos estados da região Nordeste do Brasil que possuem fronteira com estados da região Sul.
- (a) Descreva os conjuntos A , B , C e D em forma de lista.
 (b) Classifique em verdadeiro ou falso cada uma das seguintes afirmações.
 (i) $B \not\subset C$; (ii) $D \subset C$; (iii) $B \subset A$; (iv) $B = C$; (v) $D \not\subset A$.
4. Complete cada expressão a seguir com $\in$ ou $\subset$ no lugar de ____.
- (a) $0 __\{0, 1, 2, 3, 4\}$; (f) $a __\{a, \{a\}\}$; (k) $\{2\} __\{\{1\}, \{2\}\}$;
 (b) $\{a\} __\{a, b\}$; (g) $\{a\} __\{a, \{a\}\}$; (l) $\{a\} __\{b, \{a\}\}$;
 (c) $\emptyset __\{0\}$; (h) $\emptyset __\{\emptyset, \{a\}\}$; (m) $\emptyset __\{1, 2, 3\}$;
 (d) $0 __\emptyset$; (i) $\{\emptyset\} __\{\emptyset, \{a\}\}$; (n) $\emptyset __\{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}$;
 (e) $\{a\} __\emptyset$; (j) $\{a, b\} __\{a, b, c, d\}$; (o) $\{\star\} __\{\star, \square, \triangle\}$.
5. Sejam p a propriedade “ser mês”, q a propriedade “ser mês do Natal”, r a propriedade “ser mês do verão brasileiro”.
- (a) Escreva em forma de lista cada um dos conjuntos que são definidos pelas propriedades p , q e r .
 (b) Escreva as implicações lógicas existentes entre p , q e r .
 (c) Escreva as relações de inclusão existentes entre os conjuntos definidos no item (a).
6. Considere os conjuntos representados pelo seguinte diagrama de Venn-Euler. Qual a relação de inclusão existente entre A , B e C ?



1.9 Os naturais, os inteiros e seus subconjuntos

Número é um objeto matemático utilizado para descrever quantidade, ordem ou medida. Quando utilizamos números para fins de **contagem**, o resultado é um **número natural**.

Exemplo 25

- (a) A quantidade de faces de uma moeda é 2.
- (b) A quantidade de faces de um dado é 6.
- (c) A quantidade de cartas de um baralho de poker é 52.
- (d) A quantidade de casas de uma roleta de casino europeia é 37.
- (e) A quantidade de casas de um tabuleiro de xadrez é 64.

O conjunto dos números naturais é o conjunto de todos os números utilizados para contar. Denotamos esse conjunto por $\mathbb{N}$ e ele pode ser descrito em forma de lista, isto é,

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}.$$

Este é um **conjunto infinito** possuindo, portanto, infinitos elementos. Podemos considerar os números naturais ordenados sobre uma reta, conforme a Figura 1.5.

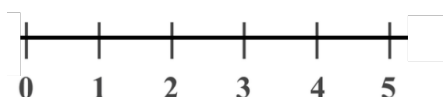


Figura 1.5: Números naturais ordenados sobre uma reta.

Assim, o primeiro elemento desse conjunto é o zero. O sucessor do zero é o 1, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, e assim por diante. Logo, todo número natural x possui um único sucessor, o $x + 1$. Além disso, existem números naturais que possuem propriedades interessantes. Logo, podemos definir subconjuntos de $\mathbb{N}$ que possuem tais propriedades como característica.

Exemplo 26

- (a) O conjunto dos **números naturais diferentes de zero** é um subconjunto de $\mathbb{N}$. A notação utilizada para o conjunto dos números naturais diferentes de zero é $\mathbb{N}^*$ e podemos descrevê-lo em forma de lista da seguinte forma $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$.

Exemplo 26

- (b) O conjunto dos **números pares** é um subconjunto de $\mathbb{N}$. O conjunto dos números pares é o conjunto dos números naturais x que possuem a propriedade “ser **múltiplo** natural de 2”, isto é, $x = 2n$, em que n é um número natural. Em forma de lista, escrevemos $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$.
- (c) O conjunto dos **números ímpares** é um subconjunto de $\mathbb{N}$. O conjunto dos números ímpares é o conjunto dos números naturais x tais que $x = 2n + 1$, em que n é um número natural. Em forma de lista, escrevemos $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

A soma e o produto de dois números naturais é sempre um número natural. Entretanto, a subtração de dois números naturais nem sempre é um número natural. Por exemplo, a subtração $1 - 2$ não é possível em $\mathbb{N}$. Assim, surge a necessidade de ampliar o conjunto dos números naturais a partir da introdução dos números negativos. Os números negativos são muito utilizados em finanças, por exemplo, para falar do prejuízo de algum investimento.

O conjunto formado pela reunião dos números naturais com os números negativos é denominado **conjunto dos números inteiros** e é denotado por $\mathbb{Z}$, que é a inicial da palavra alemã Zahl, a qual significa “número”. Este conjunto pode ser descrito em forma de lista, ou seja,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Assim como $\mathbb{N}$, o conjunto dos números inteiros é um **conjunto infinito** e pode ser ordenado sobre uma reta como na Figura 1.6.

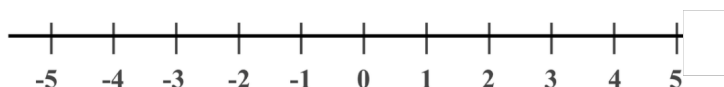


Figura 1.6: Números inteiros ordenados sobre uma reta.

Note que há uma **simetria** dos números com relação ao zero, ou seja, existem números que são **opostos**. Neste sentido, o -1 é o oposto de 1 (e também o 1 é o oposto de -1), o -2 é o oposto de 2 (e também o 2 é o oposto de -2), e assim por diante. Logo, um número inteiro x possui um único oposto, o $-x$. É importante observar que a soma de números opostos é sempre 0 . Além disso, existem alguns subconjuntos importantes do conjunto dos números inteiros, os quais listamos no Exemplo 27.

Exemplo 27

- (a) O conjunto dos **números inteiros diferentes de zero** é um subconjunto de $\mathbb{Z}$. A notação utilizada para o conjunto dos números inteiros diferentes de zero é $\mathbb{Z}^*$ e podemos descrevê-lo em forma de lista da seguinte forma $\mathbb{Z}^* = \{\dots, -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots\}$.
- (b) O conjunto dos **números inteiros positivos** é um subconjunto de $\mathbb{Z}$. A notação utilizada para o conjunto dos números inteiros positivos é $\mathbb{Z}_+$ e podemos descrevê-lo em forma de lista da seguinte forma $\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Note que $\mathbb{Z}_+ = \mathbb{N}^*$.
- (c) O conjunto dos **números inteiros negativos** é um subconjunto de $\mathbb{Z}$. A notação utilizada para o conjunto dos números inteiros negativos é $\mathbb{Z}_-$ e podemos descrevê-lo em forma de lista da seguinte forma $\mathbb{Z}_- = \{\dots, -3, -2, -1\}$.
- (d) O conjunto dos **múltiplos** de 3 é um subconjunto de $\mathbb{Z}$. O conjunto dos múltiplos de 3 é o conjunto dos números inteiros x tais que $x = 3n$, em que n é um número inteiro. Em forma de lista, escrevemos $\{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$.
- (e) Em geral, dado um número inteiro a qualquer. O conjunto dos **múltiplos** de a é um subconjunto de $\mathbb{Z}$. O conjunto dos múltiplos de a é o conjunto dos números inteiros x tais que $x = an$, em que n é um número inteiro. Em forma de lista, escrevemos $\{\dots, -3a, -2a, -a, 0, a, 2a, 3a, \dots\}$.
- (f) O conjunto dos **divisores** de 4 é um subconjunto de $\mathbb{Z}$. O conjunto dos divisores de 4 é o conjunto dos números inteiros x para os quais **existe** $n \in \mathbb{Z}$ que satisfazem $4 = xn$. Em forma de lista, escrevemos $\{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$.

Observação 2

Um número inteiro m qualquer é **divisor** de um número inteiro n se, e somente se, **existe** um número inteiro $q \in \mathbb{Z}$ tal que $n = mq$. Equivalentemente, podemos escrever

$$m \text{ é divisor de } n \iff \exists q \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = mq.$$

O símbolo $\exists$ é denominado **quantificador existencial** e significa **existe, existe pelo menos um, existe um**.

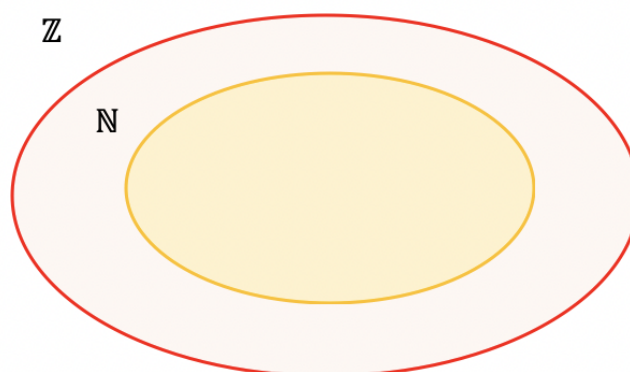


Figura 1.7: Representação da relação de inclusão entre $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ através do diagrama de Venn-Euler.

1.10 Conjunto universo

Quando vamos desenvolver uma teoria matemática, admitimos a existência de um conjunto $\mathcal{U}$ que representa o universo do discurso. Este é um conjunto de referência que descreve o assunto em pauta. Em outras palavras, fixado um conjunto $\mathcal{U}$ todos elementos a serem considerados **pertencem** a $\mathcal{U}$ e todos os conjuntos a serem tratados são **subconjuntos** de $\mathcal{U}$. Esse conjunto $\mathcal{U}$ é denominado **conjunto universo**.

Exemplo 28

- (a) No censo brasileiro, o conjunto universo $\mathcal{U}$ é o conjunto de todas as brasileiras e brasileiros.
- (b) Em um experimento em que joga-se um moeda e verifica-se a face voltada pra cima, o conjunto universo $\mathcal{U}$ é o conjunto de todos os possíveis resultados, isto é, $\mathcal{U} = \{\text{cara, coroa}\}$.
- (c) Em um experimento em que joga-se um dado e verifica-se a face voltada pra cima, o conjunto universo $\mathcal{U}$ é o conjunto de todos os possíveis resultados, isto é, $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- (d) Na Geometria Plana, o conjunto universo $\mathcal{U}$ é o plano.
- (e) Na aritmética dos inteiros, o conjunto universo $\mathcal{U}$ é $\mathbb{Z}$.

A necessidade da fixação de um conjunto universo é muito importante na solução de equações.

Exemplo 29

- (a) Resolva a equação $x + 5 = 2$, sabendo que o conjunto universo é $U = \mathbb{Z}$. Neste caso, queremos encontrar o elemento $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x + 5 = 2$. Assim, a solução da equação é $x = -3$, pois $-3 + 5 = 2$. Logo, o **conjunto solução** é o conjunto unitário $S = \{-3\}$.
- (b) Resolva a equação $x + 5 = 2$, sabendo que o conjunto universo é $U = \mathbb{N}$. Neste caso, queremos encontrar o elemento $x \in \mathbb{N}$ tal que $x + 5 = 2$. A equação não possui solução, pois não existe nenhum número natural que satisfaça $x + 5 = 2$. Logo, o **conjunto solução** é o conjunto vazio $S = \emptyset$.

Note que resolver uma equação no universo U é encontrar o elemento de U que satisfaça a condição definida pela igualdade entre duas expressões algébricas. Portanto, é um fator determinante a especificação do conjunto universo na solução de equações.

Como vimos, podemos descrever conjuntos e a relação entre conjuntos através de diagramas de Venn-Euler. Quando temos um conjunto universo como referência, todos os outros conjuntos são representados dentro de uma região plana retangular. Assim, no caso do conjunto solução do item (a) do Exemplo 1.10 a representação pelo diagrama de Venn-Euler é dado como na Figura 1.8.



Figura 1.8: Representação, através do diagrama de Venn-Euler, do conjunto solução S da equação $x + 5 = 2$ quando o conjunto universo é $U = \mathbb{Z}$.

Observação 3

O conjunto vazio não possui uma representação pelo diagrama de Venn-Euler. Assim, o conjunto solução S da equação $x + 5 = 2$ quando o conjunto universo é $U = \mathbb{N}$ não pode ser representado, pois, neste caso, $S = \emptyset$.

1.11 Descrição de conjuntos pelo método da compreensão

A terceira e última forma de descrever um conjunto é fixando um conjunto universo e especificando uma propriedade ou condição característica. Assim, em geral, podemos descrever um conjunto A qualquer da seguinte forma

$$A = \{x \in U : x \text{ satisfaz (possui) a condição (propriedade) } p\},$$

em que U é o conjunto universo e p é a propriedade ou a condição que caracteriza os elementos do conjunto que está sendo descrito. Os dois pontos : é lido como **tal que** ou **tais que**. É importante observar que algumas autoras e alguns autores preferem o símbolo $|$ ao invés de dois pontos.

Exemplo 30

- (a) Sejam o conjunto universo U o conjunto das cores e p a propriedade “ser cor primária”. O conjunto A definido por meio da propriedade característica p é

$$A = \{x \in U : x \text{ é cor primária}\}.$$

Note que $A = \{\text{vermelho, amarelo, azul}\}$.

- (b) Sejam o conjunto universo U o conjunto dos estados brasileiros e q a propriedade “ser da região Sudeste”. O conjunto B definido por meio da propriedade característica q é

$$B = \{x \in U : x \text{ é da região Sudeste}\}.$$

Note que $B = \{\text{ES, MG, RJ, SP}\}$.

- (c) Sejam o conjunto universo $U = \mathbb{N}$ e r a propriedade “ser par”. O conjunto C definido por meio da propriedade característica r é

$$C = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é par}\}.$$

Note que $C = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$.

- (d) Sejam o conjunto universo $U = \mathbb{Z}$ e s a propriedade “ser positivo”. O conjunto D definido por meio da propriedade característica s é

$$D = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\}.$$

Note que $D = \mathbb{Z}_+$.

Exemplo 30

- (e) Sejam o conjunto universo $U = \mathbb{Z}$ e t a condição $x + 5 = 2$. O conjunto E definido por meio da condição t é

$$E = \{x \in \mathbb{Z} : x + 5 = 2\}.$$

Note que $E = \{-3\}$, pois $x = -3$ é a única solução que satisfaz a condição t .

- (f) Sejam o conjunto universo $U = \mathbb{N}$ e t a condição $x + 5 = 2$. O conjunto F definido por meio da condição t é

$$F = \{x \in \mathbb{N} : x + 5 = 2\}.$$

Note que $F = \emptyset$, pois não existe $x \in \mathbb{N}$ que satisfaça a condição t .

Os conjuntos E e F definidos, respectivamente, nos itens (e) e (f) do [Exemplo 30](#) são caracterizados pela mesma condição ($x + 5 = 2$), porém $E \neq F$. Isso apenas ilustra a importância da definição do conjunto universo.

O método da compreensão é, portanto, definido em duas partes: a primeira é identificar o conjunto universo (antes do “:”) e a segunda é selecionar os elementos mediante uma propriedade ou condição características (depois dos “.”).

Exemplo 31

Sejam o conjunto universo $U = \mathbb{Z}$ e p , q e r condições sobre um número x tais que

$$p \text{ é a condição } x^2 - x - 2 = 0,$$

$$q \text{ é a condição } (x - 2)(x + 1) = 0,$$

$$r \text{ é a condição } x = 2 \text{ ou } x = -1.$$

Note que a **resolução de uma equação** é um caso típico em que se tem uma sequência de **implicações lógicas**. Assim,

$$x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -1.$$

Em outras palavras, $p \Rightarrow q \Rightarrow r$. Agora, considere A , B e C conjuntos definidos pelas

Exemplo 31

condições p , q e r . Pelo método da compreensão, podemos escrever

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - x - 2 = 0\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} : (x - 2)(x + 1) = 0\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} : x = 2 \text{ ou } x = -1\}.$$

Note que $A = B = C$. Dessa forma, devemos ter também $r \Rightarrow q \Rightarrow p$. De fato,

$$\begin{aligned} x = 2 \text{ ou } x = -1 &\Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \\ &\Rightarrow x^2 - x - 2 = 0. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} x^2 - x - 2 = 0 &\Leftrightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -1. \end{aligned}$$

Observação 4

É importante sempre deixar claro a sequência de implicações lógicas que são deduzidas a partir da resolução de uma equação.

1.12 Os racionais, os reais e seus subconjuntos

A soma, o produto e a subtração de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Entretanto, a divisão de dois números inteiros nem sempre é um número inteiro. Por exemplo, $-3/2$ não é possível em $\mathbb{Z}$. Assim, surge a necessidade de ampliar o conjunto dos números inteiros a partir da introdução das frações não-apolentes, isto é, aquelas cuja divisão não é número inteiro. O surgimento das frações não-apolentes está associado aos resultados de medições.

O conjunto formado pela reunião dos números inteiros com as frações não apolentes é denominado **conjunto dos números racionais** e é denotado por $\mathbb{Q}$, que vem da palavra quociente. Todo número racional pode ser escrito na forma $\frac{a}{b}$, com $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ e $b \neq 0$.

Exemplo 32

São números racionais:

(a) -2 , pois $-2 = \frac{-2}{1} = \frac{-4}{2} = \frac{-6}{3} = \dots$

(b) 0 , pois $0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{2} = \frac{0}{3} = \dots$

(c) 1 , pois $1 = \frac{1}{1} = \frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \dots$

(d) $-\frac{3}{4} = \frac{-3}{4}$.

O conjunto dos números racionais pode ser escrito da seguinte forma

$$\mathbb{Q} = \left\{ x : x = \frac{a}{b}, \text{ com } a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}.$$

Observe que a condição $b \neq 0$ é necessária, pois a divisão de a por b só tem sentido se $b \neq 0$.

É interessante considerar a **representação decimal** de um número racional $\frac{a}{b}$, que se obtém dividindo-se a por b .

Exemplo 33

São números racionais na forma decimal:

(a) $\frac{1}{2} = 0,5$.

(b) $\frac{3}{9} = \frac{1}{3} = 0,333\dots$

(c) $-\frac{5}{4} = -1,25$

(d) $-\frac{177}{990} = -0,1787878\dots$

Os números racionais podem ser **decimais exatas** ou **finitas** (itens (a) e (c) do Exemplo 32, ou **decimais periódicas** ou **infinitas** (itens (b) e (d) do Exemplo 33). Toda decimal exata ou periódica pode ser representada na forma de um número racional $\frac{a}{b}$.

O conjunto dos números racionais é um **conjunto infinito** e pode ser ordenado sobre uma reta como na Figura 1.9.

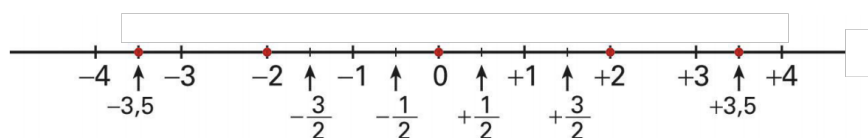


Figura 1.9: Números racionais ordenados sobre uma reta.

Observe que entre dois números inteiros **nem sempre** existe outro número inteiro, mas entre dois racionais **sempre** existe outro racional. Entretanto, os números racionais não são suficientes para executar todo tipo de medição. Considere o problema simples de encontrar a distância entre os pontos B e C do quadrado ABCD de lado 1 (ver Figura 1.10).

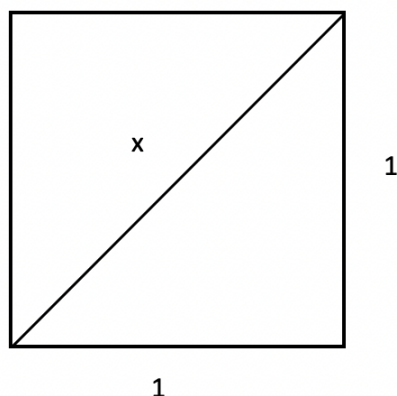


Figura 1.10: Quadrado de lado 1.

Pelo teorema de Pitágoras temos que a distância entre A e B é $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, cuja representação decimal é 1,4142135.... Logo, existem decimais **infinitos não-periódicas**, as quais denominamos **números irracionais**, que não podem ser escritos na forma $\frac{a}{b}$. O conjunto dos números irracionais é um **conjunto infinito** e é denotado por $\mathbb{I}$.

Exemplo 34

São números irracionais:

(a) $\sqrt{3} = 1,7320508\dots$

(b) $\pi = 3,1415926535\dots$

(c) $e = 2,71828182846\dots$

Da reunião do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais obtemos o **conjunto dos números reais**, o qual denotamos por $\mathbb{R}$, que vem da palavra real. Assim,

$$\mathbb{R} = \{x : x \text{ é racional ou } x \text{ é irracional}\}.$$

Portanto, os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais são todos números reais. Podemos representar a relação entre os conjuntos numéricos estudados até aqui ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$) através de um diagrama de Euler-Venn, conforme mostramos na Figura 1.11.

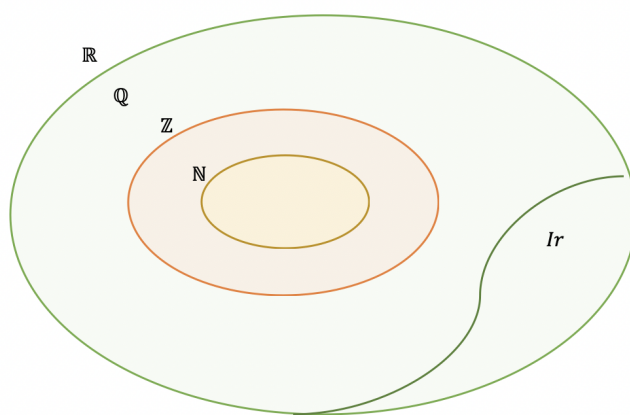


Figura 1.11: Representação da relação de inclusão entre os conjuntos numéricos ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$) através do diagrama de Venn-Euler.

Com os números reais podemos medir qualquer segmento de reta, logo podemos estabelecer uma correspondência biunívoca entre os pontos da reta e os números reais, ou seja, cada ponto da reta representa um único número real e cada número real representa um único ponto da reta. A essa reta nos referimos como **reta real**.

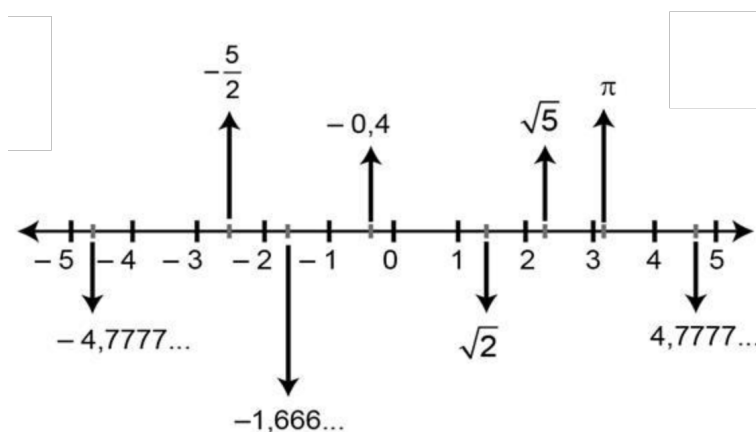


Figura 1.12: Reta real.

Na reta real os números estão **ordenados**. Assim, dados dois números reais quaisquer a e b , ocorre uma e somente uma das seguintes possibilidades:

- (a) $a < b$ (o número real a é **menor** do que o número real b);
- (b) $a = b$ (o número real a é **igual** ao número real b);
- (c) $a > b$ (o número real a é **maior** do que o número real b).

Geometricamente, $a < b$ significa que, na reta real, a está situado à esquerda de b ; enquanto $a > b$ significa que a está situado à direita de b .

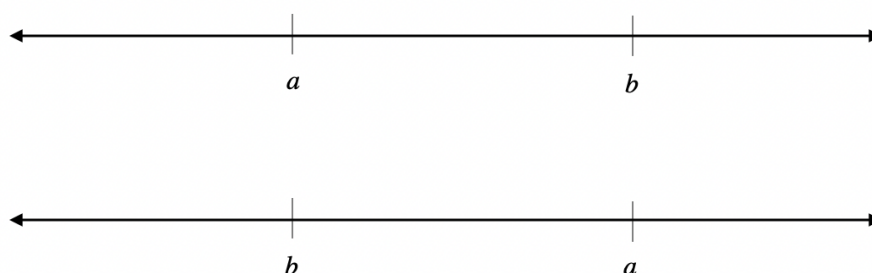


Figura 1.13: Relação de ordem entre números reais do ponto de vista geométrico.

Dados dois números reais quaisquer a e b é comum escrevermos $a \leq b$ para indicar que a é **menor ou igual** a b e $a \geq b$ para indicar que a é **maior ou igual** a b . Por exemplo, são verdadeiras as afirmações $1 \leq 2$ e $-1 \geq -2$.

Os subconjuntos de $\mathbb{R}$, determinados por desigualdades, têm grande importância em Matemática e são chamados de **intervalos**.

Exemplo 35

Dados dois números reais quaisquer a e b com $a < b$, são subconjuntos de $\mathbb{R}$ determinados por desigualdades:

- (a) os **intervalos abertos**, que é o conjunto dos números reais maiores do que a e menores do que b , isto é,

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$



Exemplo 35

- (b) os **intervalos fechados**, que é o conjunto dos números reais maiores do ou iguais a a e menores ou iguais a b , isto é,

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$



- (c) os **intervalos semi-abertos à direita**, que é o conjunto dos números reais maiores do que ou iguais a a e menores que b , isto é,

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$



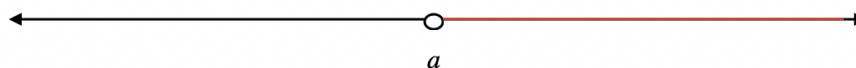
- (d) os **intervalos semi-abertos à esquerda**, que é o conjunto dos números reais maiores do que a e menores do que ou iguais a b , isto é,

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}.$$



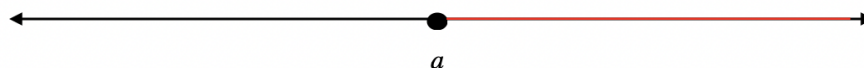
- (e) o conjunto dos números reais maiores que a , isto é,

$$]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x > a\}.$$



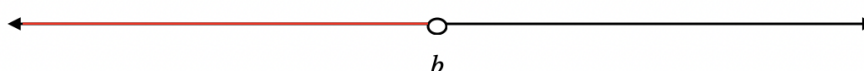
- (f) o conjunto dos números reais maiores do que ou iguais a a , isto é,

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}.$$

Exemplo 35

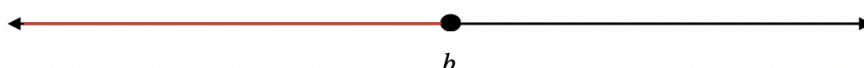
(g) o conjunto dos números reais menores do que b , isto é,

$$]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} : x < b\}.$$



(h) o conjunto dos números reais menores do que ou iguais a b , isto é,

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}.$$



(i) o conjunto dos números reais

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}.$$

**Observação 5**

- (a) A bolinha vazia $\circ$ é para indicar que o extremo associado não pertence ao intervalo, enquanto a bolinha cheia $\bullet$ indica que o extremo associado pertence ao intervalo.
- (b) $-\infty$ e $+\infty$ não são números reais, apenas fazem parte da notação de **intervalos ilimitados**.
- (c) Algumas autoras e alguns autores preferem usar parênteses ao invés dos colchetes para denotar os conjuntos abertos. Todavia, reservamos, nestas notas, os parênteses para denotar pares ordenados.
- (d) Se $a = b$, então $[a, b] = [b, b] = \{b\}$ é chamado de **intervalo degenerado**.

Observação 5

- (e) Se $a = b$, então $[a, b[=]a, b] =]a, b[= \emptyset$.
- (f) Todo intervalo não-vazio e não-degenerado contém números racionais e números irracionais.
- (g) O conjunto dos números reais é um **conjunto infinito**.

Exemplo 36

Outros importantes subconjuntos de $\mathbb{R}$ são:

- (a) o conjunto dos **números reais diferentes de zero**, denotado por $\mathbb{R}^*$,

$$\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}.$$

- (b) o conjunto dos **número reais positivos**, denotado por $\mathbb{R}_+$,

$$\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}.$$

- (c) o conjunto dos **número reais negativos**, denotado por $\mathbb{R}_-$,

$$\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}.$$

1.13 Exercícios

1. Considere um experimento em que retiramos uma bola de uma urna com 5 bolas rotuladas, respectivamente, com a , b , c , d e e . Qual é o conjunto universo? Descreva-o.
2. Considere as seguintes (aparentes) equivalências lógicas:

$$\begin{aligned}
 x = 1 &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow x^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = \pm 1.
 \end{aligned}$$

Conclusão $x = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Onde está o erro?

3. Resolva a seguinte equação real utilizando corretamente as relações lógicas.

$$x^4 - 2x^2 + 1 = 0.$$

Escreva em forma de lista o conjunto solução. Obtenha a cardinalidade desse conjunto.

4. Qual deve ser o conjunto universo U para que a equação $x^2 - 1 = 0$ tenha como solução $x = 1$ ou $x = -1$?
5. Descreva em forma de lista os seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 = 4\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 1 = 8\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é múltiplo de } 5\},$$

$$D = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é divisor de } 10\}.$$

6. Descreva cada um dos conjuntos abaixo pelo método da compreensão.

- (a) conjunto dos naturais maiores do que 3;
- (b) conjunto dos inteiros maiores do que -2 e menores do que ou iguais a 1;
- (c) conjunto dos racionais positivos;
- (d) $] -\infty, 2]$.

7. Diga quais dos conjuntos abaixo são vazios e quais são unitários.

- (a) $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1 \text{ e } x > 1\}$.
- (b) $B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \times x = 2\}$.
- (c) $C = \{x \in \mathbb{Z} : 2x + 1 = 7\}$.
- (d) $D = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 1 = 0\}$.
- (e) $E = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 = 3\}$.
- (f) $F = \left\{x \in \mathbb{R} : x < \frac{9}{4} \text{ e } x > \frac{6}{5}\right\}$.
- (g) $G = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 = 0\}$.
- (h) $H = \left\{x \in \mathbb{Z}_- : 1 < \frac{x^2 + 1}{2} < 5\right\}$.
- (i) $I = \{x \in \mathbb{N} : x^3 = -27\}$.
- (j) $J = \{x \in \mathbb{Z}^* : 2^x = 1\}$.

8. Diga qual das afirmações abaixo são verdadeiras e quais são falsas.

- () Todo número natural tem um único sucessor.
- () Números naturais diferentes podem ter sucessores iguais.
- () Existem um número natural que não é sucessor de nenhum outro.
- () Todo número natural possui antecessor em $\mathbb{N}$.
- () Entre um número natural e seu sucessor existe sempre um número natural.
- () A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural.
- () O produto de dois números naturais é sempre um número natural.
- () A razão entre dois números naturais é sempre um número natural.
- () Existe um número natural que é maior do que todos os outros números naturais.
- () Existe um número natural que é menor do que todos os outros números naturais.
- () Todo número inteiro tem um único sucessor.
- () Todo número inteiro tem um único antecessor.
- () Entre dois números inteiros há sempre um número inteiro.
- () A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro.
- () A diferença de dois números inteiros é sempre um número inteiro.
- () O produto de dois inteiros é sempre um número inteiro.
- () O quociente de dois números inteiros é sempre um número inteiro.
- () O oposto do número 5 é o -5.
- () O conjunto dos números naturais é infinito.
- () O conjunto dos números inteiros é finito.
- () O conjuntos dos números naturais é um subconjuntos do conjunto dos números inteiros.
- () $\forall$ é o quantificador universal.
- () $\exists$ é o quantificador existencial.
- () Intervalos reais podem ser descritos em forma de lista.
- () Entre dois números racionais sempre existe um número racional.
- () O sucessor de um número real está bem definido.
- () O intervalo aberto de extremos -2 e 1 é $] -2, 1[$.
- () O intervalo semi-aberto à esquerda de extremos 3 e 8 é $]3, 8]$.
- () O intervalo dos números reais que são maiores ou igual a 2 é $]2, +\infty[$.

- () O subconjunto dos reais formado pelos números que são menores ou iguais a $1/2$ é $] - \infty, 1/2[$.
- () Todo intervalo não-degenerado e não-vazio possui infinitos elementos.
- () Intervalos degenerados são unitários.
- () $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

9. Sejam os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 2\};$$

$$B = \{y \in \mathbb{Z} : -2 \leq y \leq 2\};$$

$$C = \{z \in \mathbb{R} : z < 2\}.$$

Apresente a representação dos conjuntos através de retas reais e descreva-os em forma de intervalos.

1.14 Complementar de um conjunto

Definição 5: Complementar de um conjunto

Fixado o conjunto universo U e dado um subconjunto A qualquer desse universo, denominamos **complementar** de A em relação ao universo U o conjunto A^c formado pelos objetos de U que não pertencem a A . Em outras palavras,

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Exemplo 37

- (a) Considere o experimento em que jogamos um dado e verificamos a face voltada para cima. Neste caso, o conjunto universo é $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Se A é o conjunto das faces pares, então $A = \{2, 4, 6\}$. Portanto, o complementar de A é o conjunto $A^c = \{1, 3, 5\}$.
- (b) Considere um experimento em que contamos o tempo de vida, em anos, de um universo. Neste caso, o conjunto universo é $U = \mathbb{N}$. Seja $B = \{2, 4, 6\}$ um subconjunto desse universo. Neste caso, o complementar de B é o conjunto $B^c = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$.

Exemplo 37

- (c) Considere um experimento cujo conjunto universo é $U = \mathbb{R}$ e seja $C = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ um subconjunto desse universo. Neste caso, $C^c = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$. É importante observar que, em forma de intervalos, podemos escrever $C =]0, +\infty[$ e $C^c =]-\infty, 0]$.
- (d) Considere um experimento cujo universo é $U = [-2, 2]$ e seja $D = \{x \in [-2, 2] : x > 0\}$ um subconjunto desse universo. Neste caso, $D^c = \{x \in [-2, 2] : x \leq 0\}$. É importante observar que, em forma de intervalos, podemos escrever $D =]0, 2]$ e $D^c = [-2, 0]$.

Note que a ideia de complementar de um conjunto só tem sentido quando fixamos um conjunto universo U . Por exemplo, os conjuntos A e B definidos no Exemplo 1.14 são os mesmos, porém seus complementares são diferentes. A razão está no fato de A ser subconjunto do universo $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, enquanto B está definido no universo $\mathbb{N}$. Os naturais é um universo com mais elementos que $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, logo existem mais elementos no universo $\mathbb{N}$ que não pertencem a $\{2, 4, 6\}$ do que no universo $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Justificando, portanto, a possibilidade de conjuntos iguais apresentarem conjuntos complementares diferentes.

Podemos representar o complementar de um conjunto em relação a um dado universo U através de um diagrama de Venn-Euler, como na Figura 1.8. Vamos representar os conjuntos dentro de uma região plana retangular (o universo) e seus complementares serão representadas por linhas paralelas. Assim, no caso do conjunto A definido no item (a) do Exemplo 1.14 a representação pelo diagrama de Venn-Euler é dado como na Figura 1.14.

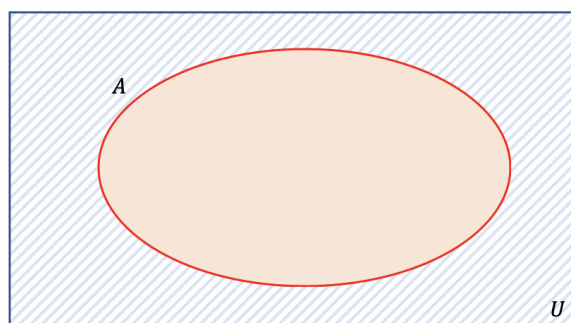


Figura 1.14: Representação do complementar de um conjunto através de um digrama de Venn-Euler.

Quando o conjunto universo é os reais e os subconjuntos em questão são os intervalos, podemos representar os intervalos complementares através da reta real. Assim, no caso do conjunto D definido no item (d) do Exemplo 1.14 a representação pela reta real é dada como na Figura 1.15.

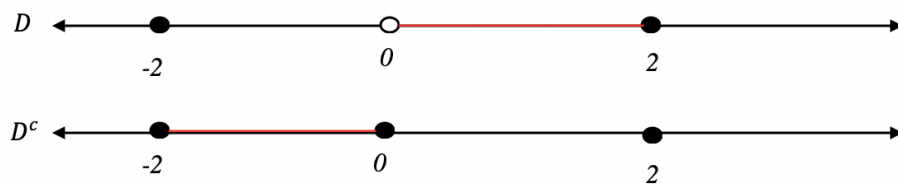


Figura 1.15: Representação do complementar do intervalo real $]0, 2]$ através de uma reta real.

Lema 3

Dados A e B subconjuntos arbitrários do mesmo conjunto universo U , valem as seguintes propriedades:

- (1) O complementar do complementar de um conjunto A é o próprio conjunto A , isto é, $(A^c)^c = A$.
- (2) Se $A \subset B$, então $B^c \subset A^c$.
- (3) $U^c = \emptyset$.
- (4) $\emptyset^c = U$.

Demonstração.

- (1) *Por definição, sabemos que*

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} (A^c)^c &= \{x \in U : x \notin A^c\} \\ &= \{x \in U : x \in A\} \\ &= A. \end{aligned}$$

Concluimos, então, que $(A^c)^c = A$.

□

- (2) *Se $A \subset B$, então todo elemento de A pertence a B . Em outras palavras,*

$$\forall x \in U, \quad x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Lema 3

Desta forma, se existe algum elemento do universo $\mathcal{U}$ que não pertence a B , então tal elemento não pode pertencer a A (ver Figura 1.16). Logo,

$$\forall x \in \mathcal{U}, \quad x \notin B \Rightarrow x \notin A.$$

Entretanto, dizer $x \notin A$ é a mesma coisa que dizer $x \in A^c$. Analogamente, a afirmação $x \notin B$ é equivalente à afirmação $x \in B^c$. Assim, podemos reescrever a afirmação da seguinte maneira

$$\forall x \in \mathcal{U}, \quad x \in B^c \Rightarrow x \in A^c,$$

o que quer dizer que todo elemento de B^c é também elemento de A^c e, portanto, $B^c \subset A^c$. Portanto, se $A \subset B$, então $B^c \subset A^c$.

□

(3) *De fato,*

$$\mathcal{U}^c = \{x \in \mathcal{U} : x \notin \mathcal{U}\} = \emptyset.$$

□

(4) *Já sabemos que a propriedade (1) é verdadeira. Assim,*

$$(\mathcal{U}^c)^c = \mathcal{U}.$$

Todavia, vimos na propriedade (3) que $\mathcal{U}^c = \emptyset$. Substituindo na igualdade, segue que

$$\emptyset^c = \mathcal{U}.$$

□

Observe que se A e B são subconjuntos quaisquer de um conjunto universo $\mathcal{U}$ com cardinalidade finita, então $|A^c| = |\mathcal{U}| - |A|$.

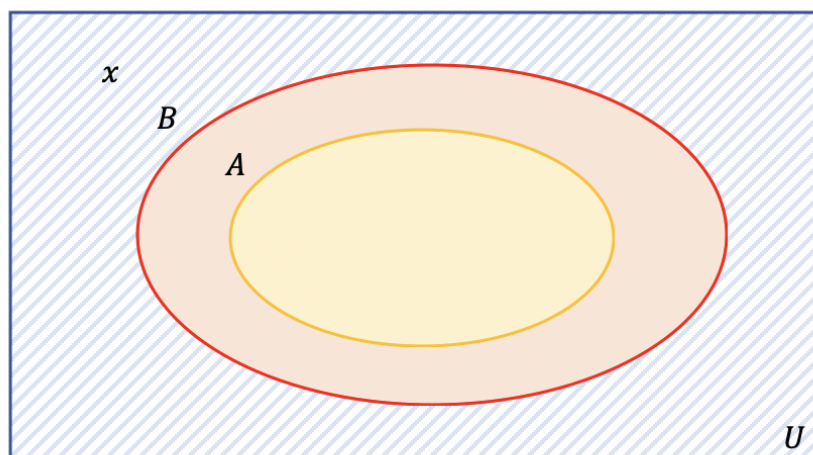


Figura 1.16: Representação da afirmação “ $x \notin B \Rightarrow x \notin A$ ” através do diagrama de Venn-Euler.

Exemplo 38

Seja $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ o conjunto universo e $A = \{1, 2\}$ um subconjunto de U . Neste caso, $A^c = \{3, 4, 5\}$. Logo,

- $|U| = 5$;
- $|A| = 2$;
- $|A^c| = 3$;
- $|A^c| = |U| - |A| = 5 - 2 = 3$.

1.15 Operações com conjuntos

A adoção da linguagem e da notação de conjuntos em Matemática aconteceu a partir da terceira ou quarta década do século XX. O seu sucesso deve-se a existência de uma álgebra que torna esses objetos matemáticos mais tratáveis. As operações algébricas que consideramos nestas notas são a união, a intersecção e a diferença. Ao final deste capítulo, tratamos ainda da união e intersecção de uma sequência finita de conjuntos, o que chamaremos de família finita de conjuntos.

1.15.1 União

Definição 6: União de conjuntos

Dados A e B conjuntos quaisquer de um universo U , a **união** de A com B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A **ou** a B . Designamos a união de A com B por $A \cup B$. Assim, podemos escrever,

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Exemplo 39

Considere os conjuntos $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ e $C = \{0\}$. Nesse caso,

- (a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- (b) $A \cup C = \{0, 2, 4, 6\}$;
- (c) $B \cup C = \{0, 1, 3, 5\}$;
- (d) $A \cup B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

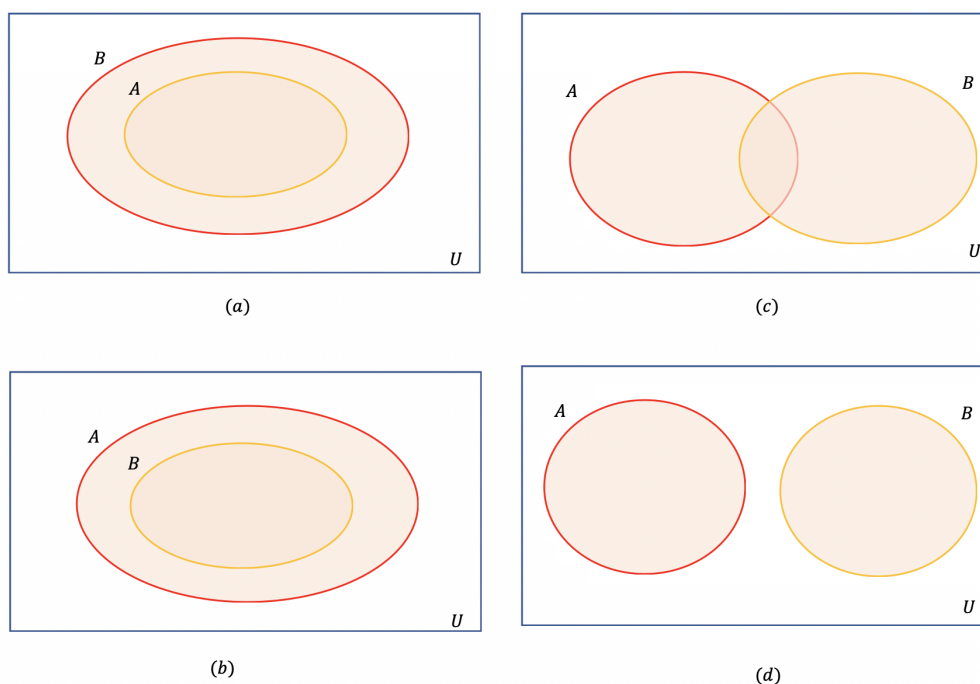


Figura 1.17: Representação da operação de união entre dois conjuntos através do diagrama de Venn-Euler.

Podemos representar a união de conjuntos através do diagrama de Venn-Euler. Na Figura 1.17, apresentamos tal representação considerando dois conjuntos A e B diferentes e as quatro relações possíveis que podem existir entre eles:

- (a) $A \subset B$ e $B \not\subset A$;
- (b) $A \not\subset B$ e $B \subset A$;
- (c) $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$ (com elementos em comum);
- (d) $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$ (sem elementos em comum).

Exemplo 40

(a) Se A é o conjunto dos números múltiplos positivos de 4 e B é o conjunto dos números pares, então $A \subset B$ e $B \not\subset A$. Portanto, $A \cup B = B$ (ver diagrama (a) da Figura 1.17).

(b) Se A é o conjunto dos número reais maiores ou iguais a 5 e B é o conjunto dos números reais maiores que 5, então $A \not\subset B$ e $B \subset A$. Portanto, $A \cup B = A$ (ver diagrama (b) da Figura 1.17). É importante observar que, pelo método da compreensão e na forma de intervalos, podemos escrever,

- $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 5\} = [5, +\infty[$,
- $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 5\} =]5, +\infty[$.

(c) Se A é o conjunto dos números primos e B é o conjunto dos números ímpares, então $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Portanto, $A \cup B = \{2\} \cup B = \{2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots\}$. (ver diagrama (c) da Figura 1.17).

(d) Se A é o conjunto dos números naturais x que satisfazem a equação $x + 1 = 5$ e B é o conjunto dos números naturais x que satisfazem a equação $\frac{x}{2} - 4 = 0$, então $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. De fato,

$$x + 1 = 5 \Leftrightarrow x = 4$$

e

$$\frac{x}{2} - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 8.$$

Logo, pelo método da compreensão, podemos escrever

Exemplo 40

- $A = \{x \in \mathbb{N} : x + 1 = 5\} = \{x \in \mathbb{N} : x = 4\} = \{4\},$
- $B = \left\{x \in \mathbb{N} : \frac{x}{2} - 4\right\} = \{x \in \mathbb{N} : x = 8\} = \{8\}.$

Portanto, $A \cup B = \{4, 8\}$ (ver diagrama (d) da Figura 1.17).

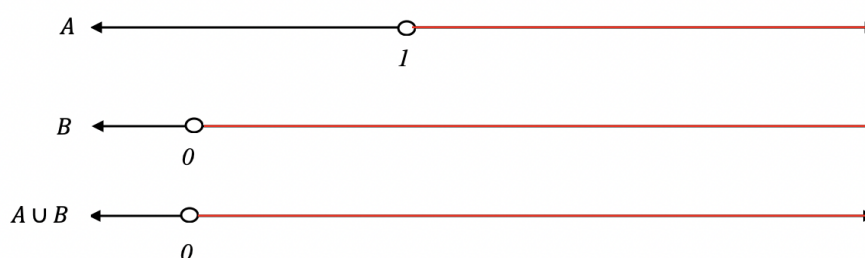
Exemplo 41

Se X é um conjunto tal que $\{a, b, c, d\} \cup X = \{a, b, c, d, e\}$ e $\{c, d\} \cup X = \{a, b, c, d, e\}$, então $X = \{a, b, e\}$. Este é o único conjunto X que satisfaz as condições supracitadas?

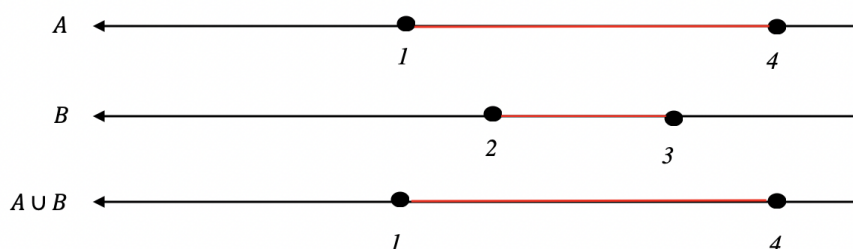
Exemplo 42

Podemos representar a operação de união também através de retas reais.

- (a) Se A é o conjunto dos números reais maiores que 1 e B é o conjunto dos números reais positivos, então $A = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\} =]1, +\infty[$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} =]0, +\infty[$ e, portanto, $A \cup B =]0, +\infty[= B$. Observe que, neste caso, temos $A \subset B$ e $B \not\subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:

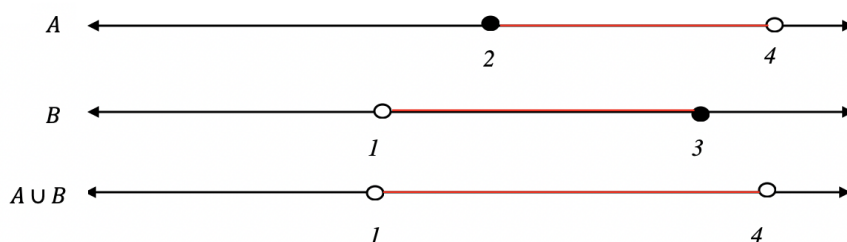


- (b) Se $A = [1, 4]$ e $B = [2, 3]$, então $A \cup B = [1, 4] = A$. Observe que, neste caso, temos $A \not\subset B$ e $B \subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:



Exemplo 42

- (c) Se $A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 3\}$, então $A = [2, 4[$, $B =]1, 3]$ e $A \cup B =]1, 4[$. Observe que, neste caso, temos $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:



- (d) Se A é o conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação $x + 1 \geq 0$ e B é o conjunto números reais x que satisfazem a inequação $x + 1 \leq -1$, então $A = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \geq 0\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \leq -1\}$. De fato,

$$x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$$

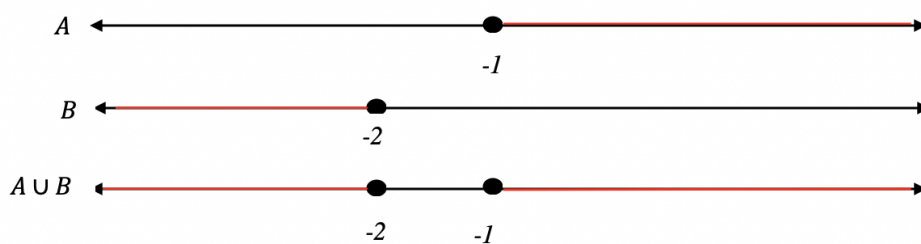
e

$$x + 1 \leq -1 \Rightarrow x \leq -2.$$

Logo,

- $A = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\} = [-1, +\infty[$,
- $B = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \leq -1\} = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -2\} =]-\infty, -2]$.

Portanto, $A \cup B =]-\infty, -2] \cup [-1, +\infty[$.



1.15.2 Intersecção

Definição 7

Dados A e B conjuntos quaisquer de um universo U , a **intersecção** de A com B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e a B . Designamos a intersecção de A com B por $A \cap B$. Assim, podemos escrever,

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo 43

Considere os conjuntos $A = \{0, 2, 4, 6\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{3, 6\}$. Neste caso,

- (a) $A \cap B = \{0, 2, 4\}$;
- (b) $A \cap C = \{6\}$;
- (c) $B \cap C = \{3\}$;
- (d) $A \cap B \cap C = \emptyset$.

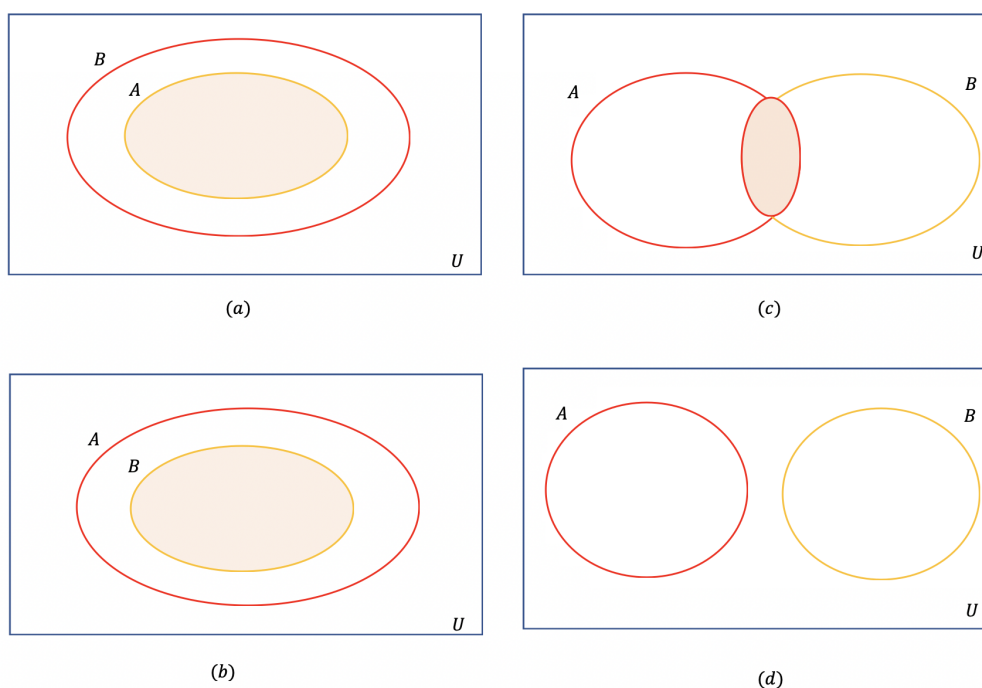


Figura 1.18: Representação da operação de intersecção entre dois conjuntos através do diagrama de Venn-Euler.

Podemos representar a interseção de conjuntos através do diagrama de Venn-Euler. Na Figura 1.18, apresentamos tal representação considerando dois conjuntos A e B diferentes e as quatro relações possíveis que podem existir entre eles:

- (a) $A \subset B$ e $B \not\subset A$;
- (b) $A \not\subset B$ e $B \subset A$;
- (c) $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$ (com elementos em comum);
- (d) $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$ (sem elementos em comum).

Exemplo 44

(a) Se A é o conjunto dos números múltiplos positivos de 4 e B é o conjunto dos números pares, então $A \subset B$ e $B \not\subset A$. Portanto, $A \cap B = A$ (ver diagrama (a) da Figura 1.18).

(b) Se A é o conjunto dos números reais maiores ou iguais a 5 e B é o conjunto dos números reais maiores que 5, então $A \not\subset B$ e $B \subset A$. Portanto, $A \cap B = B$ (ver diagrama (b) da Figura 1.18). Lembrando que, pelo método da compreensão e na forma de intervalos, podemos escrever,

- $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 5\} = [5, +\infty[$,
- $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 5\} =]5, +\infty[$.

(c) Se A é o conjunto dos números primos e B é o conjunto dos números ímpares, então $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Portanto, $A \cap B$ é conjunto dos números primos ímpares (ver diagrama (c) da Figura 1.18).

(d) Se A é o conjunto dos números naturais x que satisfazem a equação $x + 1 = 5$ e B é o conjunto dos números naturais x que satisfazem a equação $\frac{x}{2} - 4 = 0$, então $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Já vimos que

- $A = \{x \in \mathbb{N} : x + 1 = 5\} = \{x \in \mathbb{N} : x = 4\} = \{4\}$,
- $B = \left\{x \in \mathbb{N} : \frac{x}{2} - 4 = 0\right\} = \{x \in \mathbb{N} : x = 8\} = \{8\}$.

Portanto, $A \cap B = \emptyset$ (ver diagrama (d) da Figura 1.18).

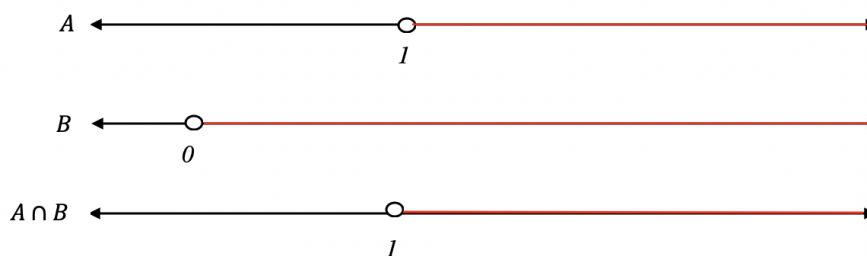
Exemplo 45

Se X é um conjunto tal que $\{a, b, c, d\} \cap X = \{a, b\}$ e $\{c, d\} \cap X = \{c\}$, então $X = \{a, b, c\}$. Este é o único conjunto X que satisfaz as condições supracitadas?

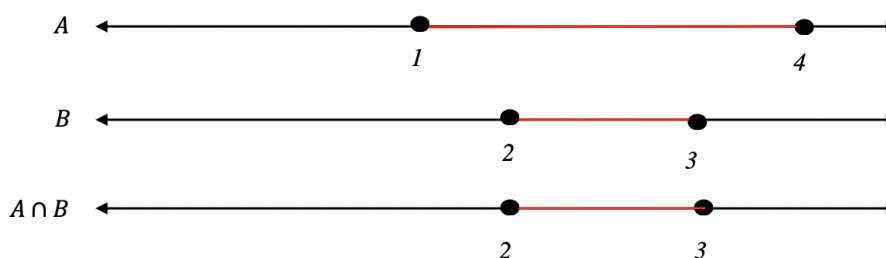
Exemplo 46

Podemos representar a operação de intersecção também através de retas reais.

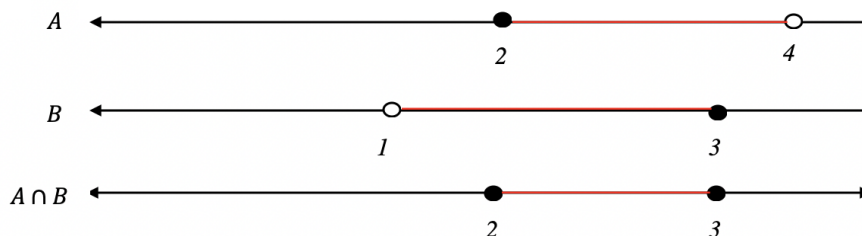
- (a) Se A é o conjunto dos números reais maiores que 1 e B é o conjunto dos números reais positivos, então $A = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\} =]1, +\infty[$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} =]0, +\infty[$ e, portanto, $A \cap B =]1, +\infty[= A$. Observe que, neste caso, temos $A \subset B$ e $B \not\subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:



- (b) Se $A = [1, 4]$ e $B = [2, 3]$, então $A \cap B = [2, 3] = B$. Observe que, neste caso, temos $A \not\subset B$ e $B \subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:



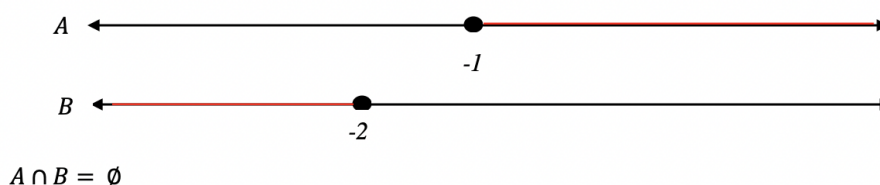
- (c) Se $A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 3\}$, então $A = [2, 4[$, $B =]1, 3]$ e $A \cap B = [2, 3]$. Observe que, neste caso, temos $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:

Exemplo 46

(d) Se A é o conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação $x + 1 \geq 0$ e B é o conjunto números reais x que satisfazem a inequação $x + 1 \leq 1$, então $A = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \geq 0\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \leq -1\}$. Já vimos que

- $A = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\} = [-1, +\infty[$,
- $B = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \leq -1\} = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -2\} =]-\infty, -2]$.

Portanto, $A \cap B = \emptyset$.

**Observação 6**

1. Sejam A e B dois conjuntos arbitrários, quando $A \cap B = \emptyset$ dizemos que A e B são conjuntos **disjuntos**.
2. Com o conceito de conjuntos disjuntos podemos reescrever as quatro relações possíveis entre dois diferentes conjuntos A e B da seguinte maneira:
 - (a) $A \subset B$ e $B \not\subset A$;
 - (b) $A \not\subset B$ e $B \subset A$;
 - (c) $A \not\subset B$, $B \not\subset A$ e $A \cap B \neq \emptyset$;
 - (d) $A \subset B$, $B \not\subset A$ e $A \cap B = \emptyset$ (disjuntos).

1.15.3 Diferença

Definição 8

Dados A e B conjuntos quaisquer de um universo U , a **diferença** de A com B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A **mas não** pertencem a B . Designamos a diferença de A com B por $A - B$. Assim, podemos escrever,

$$A - B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Exemplo 47

Considere os conjuntos $A = \{0, 2, 4, 6\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{3, 6\}$. Nesse caso,

- (a) $A - B = \{6\}$;
- (b) $A - C = \{0, 2, 4\}$;
- (c) $B - A = \{1, 3\}$;
- (d) $B - C = \{0, 1, 2, 4\}$;
- (e) $C - A = \{3\}$;
- (f) $C - B = \{6\}$.

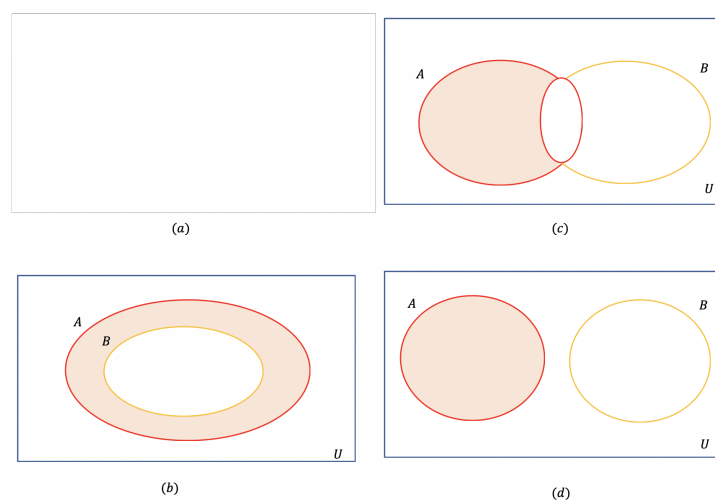


Figura 1.19: Representação da operação de diferença $A - B$ entre os conjuntos A e B através do diagrama de Venn-Euler.

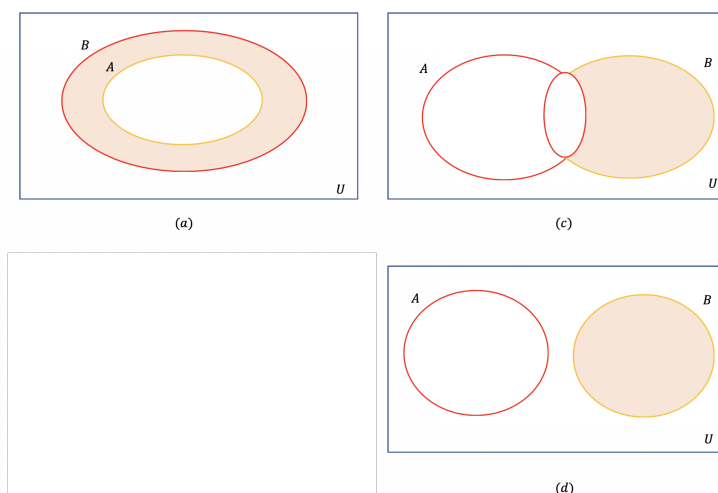


Figura 1.20: Representação da operação de diferença $B - A$ entre os conjuntos A e B através do diagrama de Venn-Euler.

Note que a operação de diferença entre dois conjuntos não é comutativa, pois podemos ter $A - B \neq B - A$ para algum conjunto A e B . Além disso, podemos representar a diferença de conjuntos através do diagrama de Venn-Euler. Nas Figuras 1.19 e 1.20 apresentamos tal representação considerando dois conjuntos A e B diferentes e as quatro relações possíveis que podem existir entre eles:

- (a) $A \subset B$ e $B \not\subset A$;
- (b) $A \not\subset B$ e $B \subset A$;
- (c) $A \not\subset B$, $B \not\subset A$ e $A \cap B \neq \emptyset$;
- (d) $A \subset B$, $B \not\subset A$ e $A \cap B = \emptyset$ (disjuntos).

Exemplo 48

- (a) Se A é o conjunto dos números múltiplos positivos de 4 e B é o conjunto dos números pares, então $A \subset B$ e $B \not\subset A$. Portanto, $A - B = \emptyset$ e $B - A$ é o conjunto dos pares que não são múltiplos de 4 (ver diagrama (a) das Figuras 1.19 e 1.20).
- (b) Se A é o conjunto dos número reais maiores ou iguais a 5 e B é o conjunto dos números reais maiores que 5, então $A \not\subset B$ e $B \subset A$. Portanto, $A - B = \{5\}$ e $B - A = \emptyset$ (ver diagrama (b) das Figuras 1.19 e 1.20).
- (c) Se A é o conjunto dos números primos e B é o conjunto dos números ímpares, então $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Portanto, $A - B = \{2\}$ e $B - A$ é conjunto dos números ímpares que não são primos (ver diagrama (c) das Figuras 1.19 e 1.20).

Exemplo 48

- (d) Se A é o conjunto dos números naturais x que satisfazem a equação $x + 1 = 5$ e B é o conjunto dos números naturais x que satisfazem a equação $\frac{x}{2} - 4 = 0$, então $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Já vimos que $A = \{4\}$ e $B = \{8\}$. Portanto, $A - B = \{4\}$ e $B - A = \{8\}$ (ver diagrama (d) das Figuras 1.19 e 1.20).

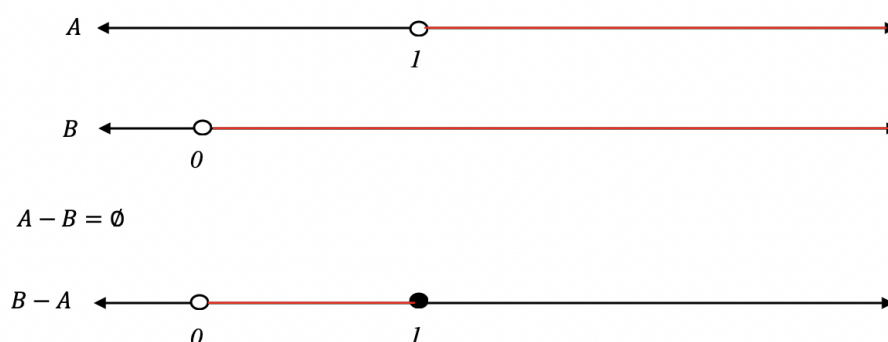
Exemplo 49

Se X é um conjunto tal que $\{a, b, c, d\} - X = \{a, b\}$ e $X - \{c, d\} = \emptyset$, então $X = \{c, d\}$. Este é o único conjunto X que satisfaz as condições supracitadas?

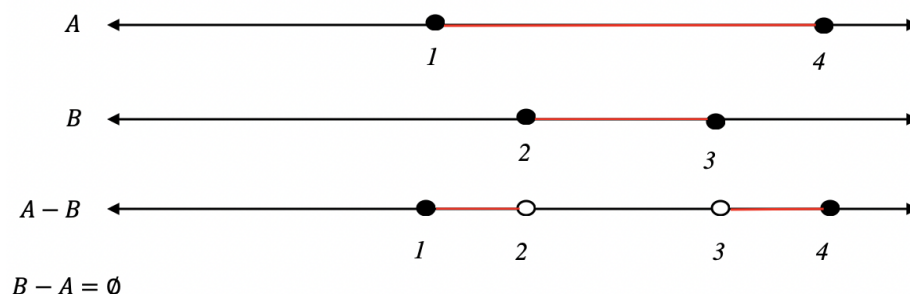
Exemplo 50

Podemos representar a operação de diferença também através de retas reais.

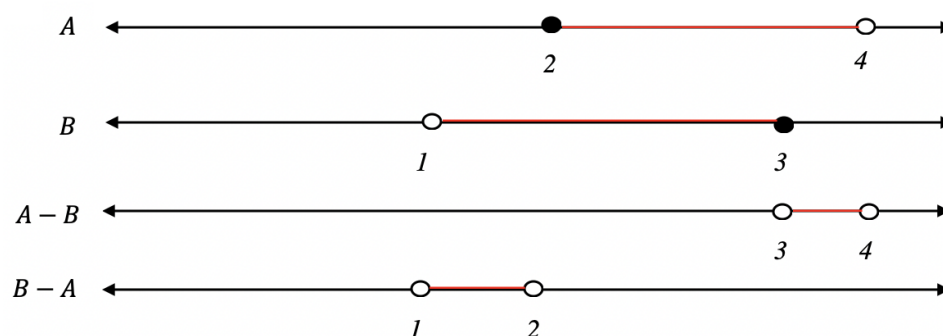
- (a) Se A é o conjunto dos números reais maiores que 1 e B é o conjunto dos números reais positivos, então $A = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\} =]1, +\infty[$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} =]0, +\infty[$ e, portanto, $A - B = \emptyset$ e $B - A =]0, 1]$. Observe que, neste caso, temos $A \subset B$ e $B \not\subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:



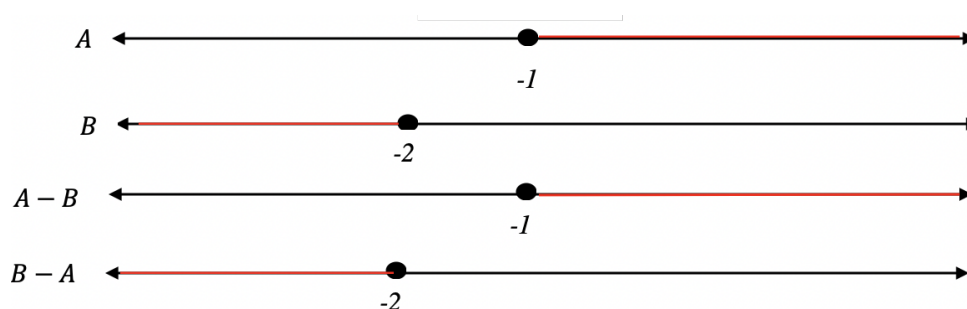
- (b) Se $A = [1, 4]$ e $B = [2, 3]$, então $A - B = [1, 2[\cup]3, 4]$ e $B - A = \emptyset$. Observe que, neste caso, temos $A \not\subset B$ e $B \subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:

Exemplo 50

(c) Se $A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 3\}$, então $A = [2, 4[$, $B =]1, 3]$ e $A - B =]3, 4[$ e $B - A =]1, 2[$. Observe que, neste caso, temos $A \not\subset B$ e $B \not\subset A$. Podemos representar essa operação a partir de retas reais:



(d) Se A é o conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação $x + 1 \geq 0$ e B é o conjunto números reais x que satisfazem a inequação $x + 1 \leq -1$, então $A = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \geq 0\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \leq -1\}$. Já vimos que $A = [-1, +\infty[$ e $B =]-\infty, -2]$. Portanto, $A - B = A$ e $B - A = B$.

**Lema 4**

Para quaisquer conjuntos arbitrários A e B temos $A - B = A \cap B^c$.

Lema 4

Demonstração. *De fato,*

$$\begin{aligned} A \cap B^c &= \{x : x \in A \text{ e } x \in B^c\} \\ &= \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\} \\ &= A - B. \end{aligned}$$

□

1.15.4 Propriedades da união e da intersecção

As operações de união e intersecção são obviamente idempotente, comutativa e associativa, portanto a apresentamos sem demonstração nos Lemas 5 e 6 a seguir.

Lema 5

Fixado um conjunto universo U e dados três conjuntos A , B e C quaisquer definidos sobre U , valem as propriedades:

- (a) $A \cup A = A$ (idempotente).
- (b) $A \cup \emptyset = A$.
- (c) $A \cup U = U$.
- (d) $A \cup B = B \cup A$ (comutativa).
- (e) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (associativa).

Lema 6

Fixado um conjunto universo U e dados três conjuntos A , B e C quaisquer definidos sobre U , valem as propriedades:

- (a) $A \cap A = A$ (idempotente).
- (b) $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- (c) $A \cap U = A$.

Lema 6

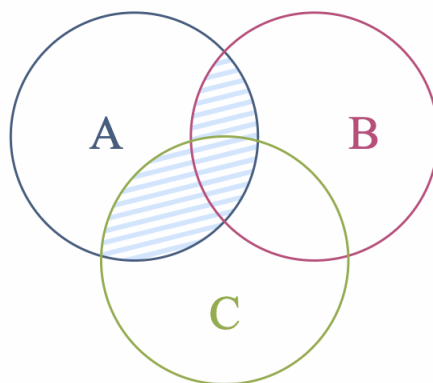
- (d) $A \cap B = B \cap A$ (comutativa).
- (e) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (associativa).

Além dessas, temos a propriedade distributiva que envolve as operações de união e intersecção. Não vamos apresentar uma demonstração formal para essa propriedade, mas apresentamos uma representação via diagrama de Venn-Euler.

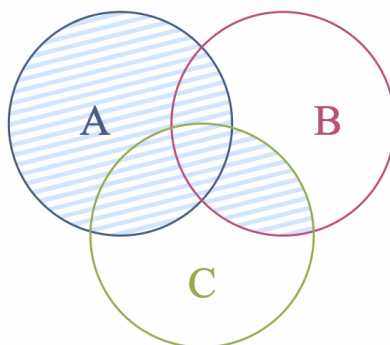
Lema 7

Fixado um conjunto universo $\mathcal{U}$ e dados três conjuntos A , B e C quaisquer definidos sobre $\mathcal{U}$, valem as propriedades

- (a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.



- (b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.



Por fim, enunciaremos e provamos as Leis de De Morgan, que são propriedades envolvendo o complementar da união e da intersecção de dois conjuntos.

Lema 8: Leis de De Morgan

Fixado um conjunto universo U e dados dois conjuntos A e B quaisquer definidos sobre U , valem as propriedades

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Demonstração.

(a) *De fato,*

$$\begin{aligned} A^c \cup B^c &= \{x \in U : x \in A^c \text{ ou } x \in B^c\} \\ &= \{x \in U : x \notin A \text{ ou } x \notin B\} \\ &= \{x \in U : x \notin A \cap B\} \\ &= (A \cap B)^c. \end{aligned}$$

(b) *De fato,*

$$\begin{aligned} A^c \cap B^c &= \{x \in U : x \in A^c \text{ e } x \in B^c\} \\ &= \{x \in U : x \notin A \text{ e } x \notin B\} \\ &= \{x \in U : x \notin A \cup B\} \\ &= (A \cup B)^c. \end{aligned}$$

□

Observação 7

Observe que quaisquer que sejam os conjuntos A e B definidos em um dado conjunto universo U , é verdade que:

1. se $A \cap B = \emptyset$ (disjuntos), então $|A \cup B| = |A| + |B|$.
2. se $A \cap B \neq \emptyset$, então $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Exemplo 51

- (a) Considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{5, 6, 7, 8\}$. Neste caso, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ e temos

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 4 - 1 = 8.$$

Note que, neste caso, $A \cap B \neq \emptyset$.

- (b) Considere $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$. Neste caso, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ e temos

$$|A \cup B| = |A| + |B| = 4.$$

Note que, neste caso, $A \cap B = \emptyset$.

1.16 Família de conjuntos

Fixado um conjunto universo U , dizemos que $\mathcal{F}$ é uma **família** de subconjuntos de U quando $\mathcal{F}$ é um conjunto cujos elementos são subconjuntos de U .

Exemplo 52

Se $U = \{a, b, c, d, e\}$ é o conjunto universo, então são famílias de subconjuntos de U :

- (a) $\mathcal{F} = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}\}.$
- (b) $\mathcal{F} = \{\{a, b\}, \{c, d\}, \{e\}\}.$
- (c) $\mathcal{F} = \{\{a, b, c\}, \{b, c, d\}, \{d, e\}\}.$
- (d) $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{a, b\}, \{b, e\}\}.$

Observação 8

1. Um família pode ser formada por subconjuntos **disjuntos** de U (veja, por exemplo, os itens (a) e (b) do Exemplo 1.16).
2. Uma família pode ser formada por subconjuntos de U nem todos disjuntos entre si (veja, por exemplo, os itens (c) e (d) do Exemplo 1.16).

Observação 8

3. Uma família pode ser formada por subconjuntos de $\mathcal{U}$ e não necessariamente precisam contemplar todos os elementos de $\mathcal{U}$ (veja, por exemplo, os item (d) do Exemplo 1.16).
4. O conjunto vazio pode ser elemento de uma família de subconjuntos de $\mathcal{U}$, pois $\emptyset \subset \mathcal{U}$.

Exemplo 53

Se $\mathcal{U} = \mathbb{R}$ é o conjunto universo, então são famílias de subconjuntos de $\mathcal{U}$:

- (a) $\mathcal{F} = \{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$.
- (b) $\mathcal{F} = \{[a, b[: a < b \text{ e } a, b \in \mathbb{R}\}$.
- (c) $\mathcal{F} = \{[0, 1]\}$.
- (d) $\mathcal{F} = \{\emptyset, (-\infty, 0], [0, +\infty)\}$.

1.16.1 Conjunto das partes

Fixado um conjunto universo $\mathcal{U}$, um exemplo importante de família de subconjuntos de $\mathcal{U}$ é o **conjunto das partes** de $\mathcal{U}$. O conjunto das partes é o conjunto formado por **todos** os subconjuntos de $\mathcal{U}$, isto é,

$$\mathcal{P}(\mathcal{U}) = \{A : A \subset \mathcal{U}\}.$$

Exemplo 54

- (a) Se $\mathcal{U} = \{0, 1\}$, então $\mathcal{P}(\mathcal{U}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \mathcal{U}\}$.
- (b) Se $\mathcal{U} = \{0, 1, 2\}$, então $\mathcal{P}(\mathcal{U}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \mathcal{U}\}$.
- (c) Se $\mathcal{U} = [0, 1]$, então $\mathcal{P}(\mathcal{U}) = \{I : I \subset [0, 1]\}$.

Exemplo 55

- (a) Considere um experimento em que jogamos uma moeda e verificamos a face voltada pra cima. Neste caso, um possível conjunto universo é $U = \{\text{cara}, \text{coroa}\}$, o qual representa todos os possíveis resultados do experimento. Assim, o conjunto das partes de U é

$$\mathcal{P}(U) = \{\emptyset, \{\text{cara}\}, \{\text{coroa}\}, U\}.$$

- (b) Considere um experimento em que selecionamos uma dentre 3 bolas rotuladas de 1 a 3, e verificamos o número selecionado. Nesse caso, um possível conjunto universo é $U = \{1, 2, 3\}$, o qual representa todos os possíveis resultados do experimento. Assim, o conjunto das partes de U é

$$\mathcal{P}(U) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, U\}.$$

1.16.2 Partição do conjunto universo

Fixado um conjunto universo não-vazio U . Uma família finita $\mathcal{F} = \{A_1, \dots, A_n\}$ de subconjuntos não-vazios de U é uma **partição** de U quando

- (i) $A_1, \dots, A_n$ são **mutuamente disjuntos**, i.e, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$ com $i, j = 1, 2, \dots, n$.
- (ii) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = U$.

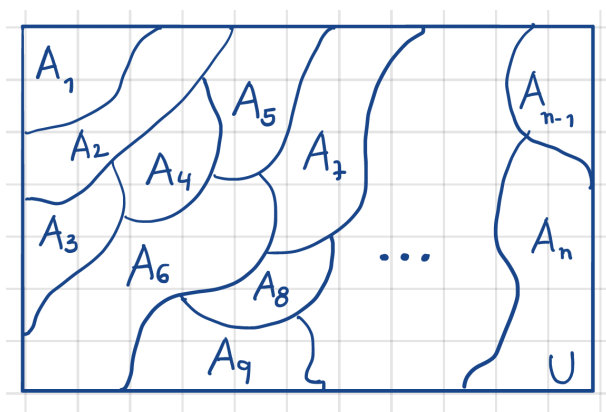
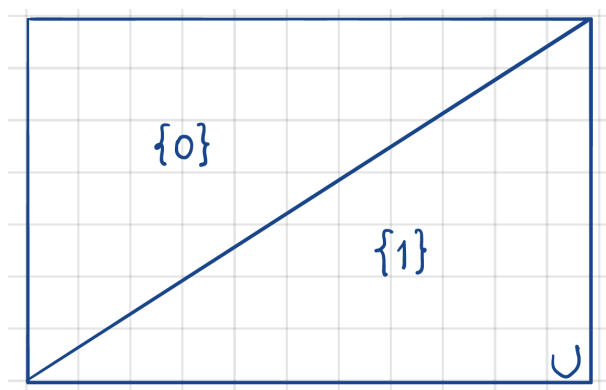


Figura 1.21: Representação de uma partição através do diagrama de Venn-Euler.

Exemplo 56

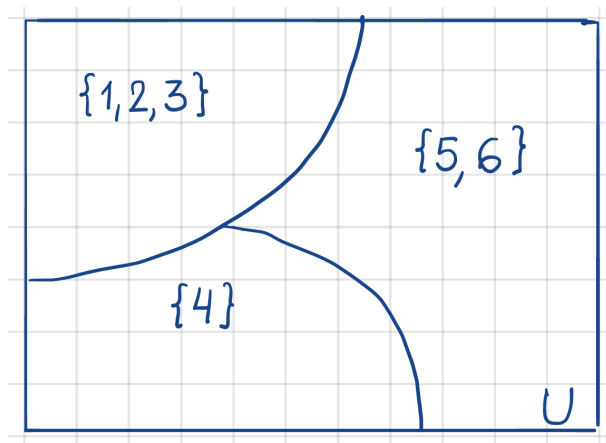
(a) Considere $U = \{0, 1\}$, então uma partição de U é

$$\mathcal{F} = \{\{0\}, \{1\}\}.$$



(b) Considere $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, então uma partição de U é

$$\mathcal{F} = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}, \{5, 6\}\}.$$



(c) Considere $U = \mathbb{N}$, então uma partição de U é

$$\mathcal{F} = \{\{x\} : x \in \mathbb{N}\} = \{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \dots\}.$$

1.17 Exercícios

1. Considere os conjuntos representados pelo seguinte diagrama de Venn-Euler. Para cada item a seguir reproduza o diagrama e represente, por meio de hachuras, os conjuntos indicados.

(a) $A \cap B$;

(b) $A \cap C$;

(c) $B \cap C$;

(d) $A \cap B \cap C$;

(e) $A - B$;

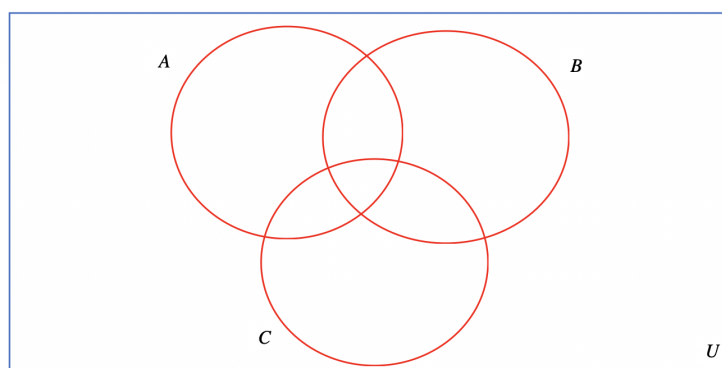
(f) $B - A$;

(g) $A - C$;

(h) $C - A$;

(i) $(A \cap B) - C$;

(j) $C^c \cap B^c \cap A^c$.



Qual a relação de inclusão existente entre A, B e C?

2. Abaixo são definidas duas condições p e q sobre o conjunto universo $U = \mathbb{R}$:

$$p : (x + 2)^2 > 4,$$

$$q : x + 2 > 2.$$

- (a) Diga quais implicações lógicas existem entre p e q . Justifique.
- (b) Escreva pelo método da compreensão e em forma de intervalo o conjunto A formado pelos elementos de U que satisfazem a condição p e o conjunto B formado pelos elementos de U que satisfazem a condição q . Verifique quais relações de inclusão existem entre A e B. Justifique.
- (c) A e B são conjuntos disjuntos? Justifique.
- (d) Determine a cardinalidade de A e de B.
- (e) Represente graficamente, via retas reais, como se obter o conjunto $(A \cap B)^c \cap [-1, 1]$. Escreva em forma de intervalo qual é esse conjunto.

3. Sejam os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 2\};$$

$$B = \{y \in \mathbb{Z} : -2 \leq y \leq 2\};$$

$$C = \{z \in \mathbb{R} : z < 2\}.$$

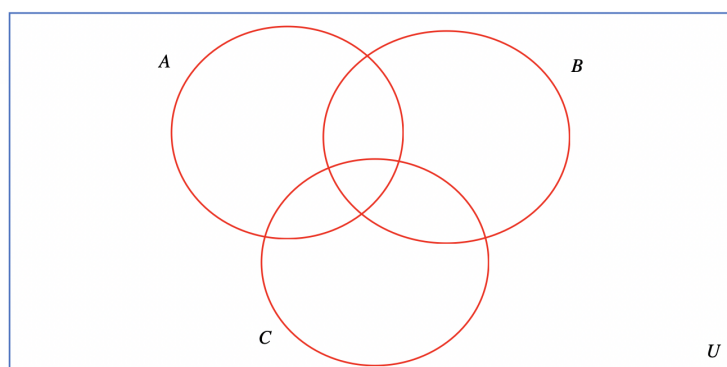
Escreva os conjuntos abaixo e apresente a representação das operações através de retas reais (veja notas de aula e/ou slides para mais detalhes).

- (a) $A \cup B$;
 - (b) $B \cap C$;
 - (c) $C - A$;
 - (d) $A - C$.
4. Existem conjuntos A e B , ambos não-vazios, tais que $(A - B) \cup (B - A) = A$? Em caso afirmativo, apresente um exemplo e, em caso negativo, apresente uma justificativa.
5. Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de Matemática e 20 de História. O número de alunos dessa classe que gostam de Matemática e História é
- (a) exatamente 6.
 - (b) exatamente 10.
 - (c) no máximo 6.
 - (d) no mínimo 6.
 - (e) exatamente 18.
6. Considere os seguintes subconjuntos do conjunto dos números naturais:
- $P = \{x \in \mathbb{N} : 6 \leq x \leq 20\}$.
 - $A = \{x \in P : x \text{ é par}\}$.
 - $B = \{x \in P : x \text{ é divisor de } 48\}$.
 - $C = \{x \in P : x \text{ é múltiplo de } 5\}$.
- Qual é o número de elementos dos conjunto $(A - B) \cap C$?
7. Sejam A , B e C subconjuntos de um conjunto universo U não-vazio. Das afirmações:
- I. $(A - B^c) - C^c = A \cap (B \cup C)$;
 - II. $(A - B^c) - C = A \cup (B \cap C^c)^c$;
 - III. $B^c \cup C^c = (B \cap C)^c$.
- é (são) sempre verdadeira(s) apenas

- (a) I.
 (b) II.
 (c) III.
 (d) I e III.
 (e) II e III.
8. Descreva em forma de lista os conjuntos A , B e C que satisfazem as seguintes seis condições:
- (i) $A \cup B \cup C = \{z, x, v, u, t, s, r, q, p\}$.
 (ii) $A \cap B = \{r, s\}$.
 (iii) $B \cap C = \{s, x\}$.
 (iv) $C \cap A = \{s, t\}$.
 (v) $A \cup C = \{p, q, r, s, t, u, v, x\}$.
 (vi) $A \cup B = \{p, q, r, s, t, x, z\}$.

Represente a relação existente entre esses conjuntos via um diagrama de Venn-Euler explicitando os elementos.

9. Considere os conjuntos representados pelo seguinte diagrama de Venn-Euler.



Para cada item a seguir reproduza o diagrama e represente, por meio de hachuras, os conjuntos indicados.

- (a) $(A^c \cup B)^c$;
 (b) $(A^c \cap B) \cup (A - C)$;
 (c) $(A^c \cup B) \cup C^c$.
 (d) $C - (A \cup B)$.

Qual a relação de inclusão existente entre A , B e C ?

10. Sejam

$$A = \{x \in \mathbb{R} : (x - 4)(x + 2) > 0\},$$

$$B = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x - 1}{x + 3} \geq 0\right\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 1\}.$$

- (a) Descreva A , B e C via intervalos. Possivelmente será necessário descrever via alguma(s) operação(ões) de intervalos (união, intersecção e/ou diferença).
- (b) Represente A , B e C em retas reais.
- (c) Determine cada um dos conjuntos a seguir e apresente a representação das operações (e da solução das operações) através de retas reais.
 - (i) $B - A$;
 - (ii) $B - C$;
 - (iii) $(C - A)^c - C$.
 - (iv) $A \cap B \cap C$.
- (d) É possível descrever os conjuntos A , B e C em forma de lista? Por quê?

11. Encontre partições finitas para os seguinte conjuntos universo.

- (a) $U = \{1, 2, 3, \dots, 26\}$.
- (b) $U = \mathbb{Z}$.
- (c) $U = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$.
- (d) $U = [0, 1]$.

Quais dos conjuntos universos supracitados são finitos e quais são infinitos?

1.18 Resolução de problemas

Exemplo 57

Numa escola de 630 alunos, 350 deles estudam Matemática, 210 estudam Física e 90 deles estudam as duas matérias (Matemática e Física). Pergunta-se:

- (a) Quantos alunos estudam apenas Matemática?
- (b) Quantos alunos estudam apenas Física?
- (c) Quantos alunos estudam pelo menos uma das matérias citadas?

Exemplo 37

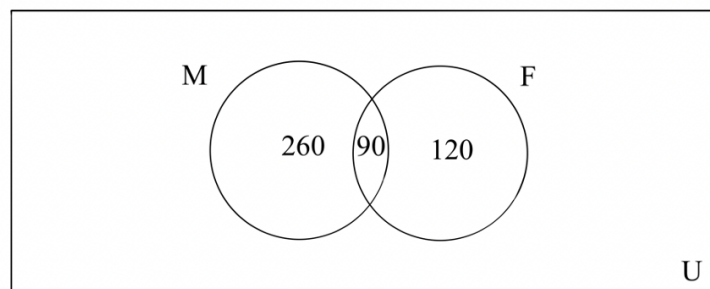
(d) Quantos alunos estudam exatamente uma matéria?

(e) Quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias?

Solução. Neste caso, o conjunto universo U é o conjunto de todos os alunos da escola. Sobre este universo são considerados o conjunto M dos alunos que estudam Matemática e o conjunto F dos alunos que estudam Física. As seguintes informações, são dadas:

- $|U| = 630$;
- $|M| = 350$;
- $|F| = 210$;
- $|M \cap F| = 90$.

Com essas informações conseguimos construir o seguinte diagrama de Venn-Euler:



- (a) O conjunto dos alunos que estudam apenas Matemática é o conjunto $M - (M \cap F)$. Assim, se 350 alunos estudam Matemática e 90 deles estudam Matemática e Física, então o número de alunos que estudam apenas Matemática é $|M - (M \cap F)| = |M| - |M \cap F| = 350 - 90 = 260$.
- (b) O conjunto dos alunos que estudam apenas Física é o conjunto $F - (M \cap F)$. Assim, se 210 alunos estudam Física e 90 deles estudam Matemática e Física, então o número de alunos que estudam apenas Física é $|F - (M \cap F)| = |F| - |M \cap F| = 210 - 90 = 120$.
- (c) O conjunto dos alunos que estudam pelo menos uma das matérias citadas é o conjunto dos alunos que estudam ou Matemática ou Física, isto é, o conjunto $M \cup F$. Assim, se 350 alunos estudam Matemática, 210 estudam Física e 90 deles estudam Matemática e Física, então o número de alunos que estudam pelo menos uma das matérias é $|M \cup F| = |M| + |F| - |M \cap F| = 350 + 210 - 90 = 470$.

Exemplo 37

- (d) O conjunto dos alunos que estudam exatamente uma matéria é o conjunto $(M \cup F) - (M \cap F)$. Assim, se 470 alunos estudam pelo menos uma das matérias e 90 deles estudam Matemática e Física, então o número de alunos que estudam exatamente uma das matérias é $|(M \cup F) - (M \cap F)| = |M \cup F| - |M \cap F| = 470 - 90 = 380$.
- (e) O conjunto dos alunos que não estudam nenhuma das duas matérias é o conjunto $(M \cup F)^c$. Assim, se 470 alunos estudam pelo menos uma das matérias, então o número de alunos que não estudam nenhuma das matérias é $|(M \cup F)^c| = |U| - |M \cup F| = 630 - 470 = 160$.

Exemplo 38

Em uma pesquisa realizada com 50 pessoas para saber que esporte elas apreciam entre futebol, basquete e vôlei, o resultado foi o seguinte: 23 gostam de futebol, 18 gostam de basquete e 14 de vôlei; 10 gostam de futebol e de basquete; 9 gostam de futebol e vôlei; 8 gostam de basquete e vôlei e 5 gostam das três modalidades.

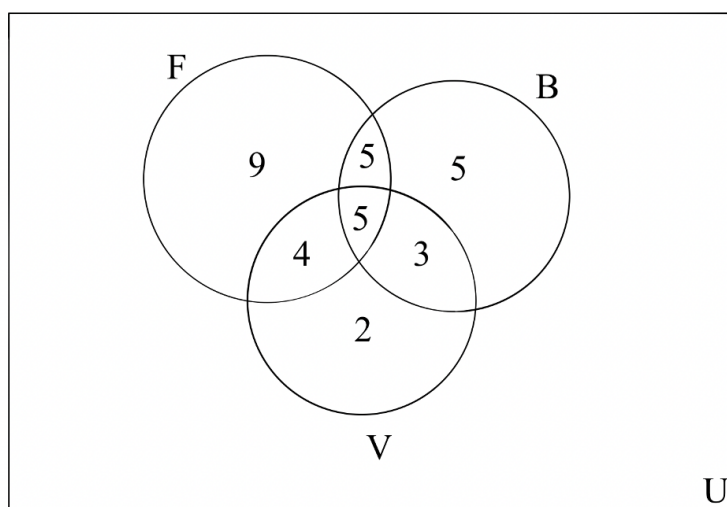
- (a) Quantas pessoas gostam de pelo menos uma das modalidades?
- (b) Quantas pessoas gostam somente de basquete?
- (c) Quantas pessoas gostam somente de futebol?
- (d) Quantas pessoas gostam somente de vôlei?
- (e) Quantas pessoas não gostam de nenhuma modalidade?
- (f) Quantas pessoas não gostam de basquete e nem de vôlei?
- (g) Quantas pessoas gostam só de futebol ou só de basquete ou de ambos?
- (h) Quantas pessoas gostam exatamente de uma modalidade?

Solução. Neste caso, o conjunto universo U é o conjunto das pessoas selecionadas para entrevista. Sobre este universo são considerados os conjuntos B das pessoas que apreciam basquete, F das pessoas que apreciam futebol e V das pessoas que apreciam vôlei. As seguintes informações, são dadas:

Exemplo 38

- $|U| = 50$;
- $|B| = 18$;
- $|F| = 23$;
- $|V| = 14$;
- $|B \cap V| = 8$;
- $|B \cap F| = 10$;
- $|F \cap V| = 9$;
- $|B \cap V \cap F| = 5$.

Com essas informações conseguimos construir o seguinte diagrama de Venn-Euler:



- (a) O conjunto das pessoas que gostam de pelo menos uma das modalidades é o conjunto das pessoas que gostam ou de basquete, ou de futebol ou de vôlei, isto é, o conjunto $B \cup F \cup V$. Assim, se 18 pessoas gostam de basquete, 23 gostam de futebol e 14 gostam de vôlei, então $|B \cup F \cup V| = |B| + |V| + |F| - |B \cap V| - |B \cap F| - |F \cap V| + |B \cap F \cap V| = 18 + 14 + 23 - 8 - 10 - 9 + 5 = 33$.
- (b) O conjunto das pessoas que gostam somente de basquete é o conjunto $B \cap (V \cup F)^c$. Assim, $|B \cap (V \cup F)^c| = 5$.
- (c) O conjunto das pessoas que gostam somente de futebol é o conjunto $F \cap (V \cup B)^c$. Assim, $|F \cap (V \cup B)^c| = 9$.

Exemplo 38

- (d) O conjunto das pessoas que gostam somente de vôlei é o conjunto $V \cap (F \cup B)^c$. Assim, $|V \cap (F \cup B)^c| = 2$.
- (e) O conjunto das pessoas que gostam de nenhuma modalidade é o conjunto $(V \cup B \cup F)^c$. Assim, $|(V \cup B \cup F)^c| = |U| - |B \cap F \cap V| = 50 - 33 = 17$.
- (f) O conjunto das pessoas que não gostam de basquete e nem de vôlei é o conjunto $(B \cup V)^c$. Assim, $|(B \cup V)^c| = |U| - |B \cup V| = 50 - 24 = 26$ (ou, equivalentemente, 9 pessoas que só gostam de futebol mais as 17 que não gostam de nenhum esporte).
- (g) O conjunto das pessoas que só gostam de futebol, ou só de basquete ou de ambos é o conjunto $[B \cap (V \cup F)^c] \cup [F \cap (V \cup B)^c] \cup (B \cap F)$. Assim, $|[B \cap (V \cup F)^c] \cup [F \cap (V \cup B)^c] \cup (B \cap F)| = |B \cap (V \cup F)^c| + |F \cap (V \cup B)^c| + |B \cap F| = 5 + 9 + 10 = 24$.
- (h) O conjunto das pessoas que gostam exatamente de uma modalidade é o conjunto $[B \cap (V \cup F)^c] \cup [F \cap (V \cup B)^c] \cup [V \cap (F \cup B)^c]$. Assim, $|[B \cap (V \cup F)^c] \cup [F \cap (V \cup B)^c] \cup [V \cap (F \cup B)^c]| = 9 + 5 + 2 = 16$.

Exemplo 39

Uma pesquisa com 250 crianças a respeito da preferência entre frutas (banana, maçã e laranja) mostrou que 80 crianças gostam de banana, 60 crianças de maçã, 20 crianças gostam somente de laranja, 10 crianças gostam de maçã e laranja; 30 crianças gostam de banana e maçã; nenhuma das crianças disse gostar das três frutas e crianças que gostam de banana não gostam da laranja (e vice-versa).

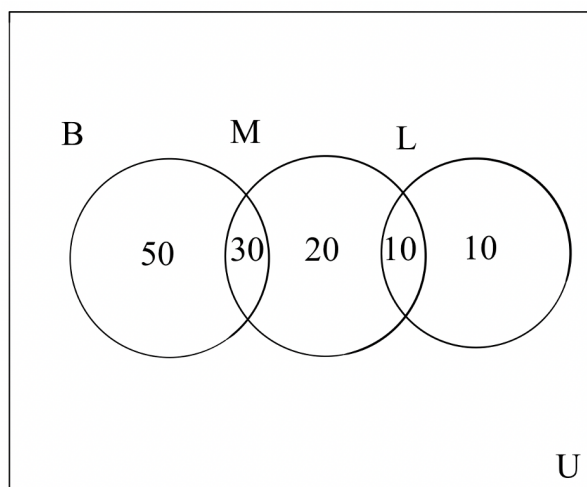
- (a) Quantas crianças gostam somente de uma fruta?
- (b) Quantas crianças não gostam de nenhuma das frutas?
- (c) Quantas crianças não gostam de banana e nem de maçã?
- (d) Quantas crianças gostam exatamente de duas frutas?
- (e) Quantas crianças gostam de pelo menos uma fruta?

Solução. Neste caso, o conjunto universo U é o conjunto das crianças selecionadas para entrevista. Sobre este universo são considerados os conjuntos B das crianças que gostam de banana, L das crianças que gostam de laranja e M das crianças que gostam de maçã. As seguintes informações, são dadas:

Exemplo 39

- $|U| = 250$;
- $|B| = 80$;
- $|M| = 60$;
- $|L| = 20$;
- $|M \cap L| = 10$;
- $|B \cap M| = 30$;
- $|B \cap M \cap L| = 0$.
- $|B \cap L| = 0$.

Com essas informações conseguimos construir o seguinte diagrama de Venn-Euler:



(a) O conjunto das crianças que gostam somente de uma fruta é o conjunto

$$[B \cap (M \cup L)^c] \cup [M \cap (B \cup L)^c] \cup [L \cap (B \cup M)^c].$$

Assim,

$$|[B \cap (M \cup L)^c] \cup [M \cap (B \cup L)^c] \cup [L \cap (B \cup M)^c]| = 50 + 20 + 10 = 80.$$

(b) O conjunto das crianças que não gostam de banana e nem de maçã é o conjunto das crianças que só gostam de laranja, isto é, $L \cap (B \cup M)^c$. Assim, $|L \cap (B \cup M)^c| = 10$.

Exemplo 39

- (c) O conjunto das crianças que não gostam de banana e nem de maçã é o conjunto $(B \cup M)^c$. Assim, $|(B \cup M)^c| = |U| - |B \cup M \cup L| = 250 - 110 = 140$.
- (d) O conjunto das crianças que gostam exatamente de duas frutas é o conjunto $(B \cap M) \cup (M \cap L)$. Assim, $|(B \cap M) \cup (M \cap L)| = |B \cap M| + |M \cap L| = 30 + 10 = 40$.
- (e) O conjunto das crianças que gostam de pelo menos uma fruta é o conjunto $B \cup M \cup L$. Assim, $|B \cup M \cup L| = |B| + |M| + |L| - |B \cap M| - |M \cap L| = 80 + 60 + 20 - 30 - 10 = 120$.

Exemplo 40

Na porta de um supermercado foi realizada uma enquete com n pessoas sobre três produtos. As respostas foram: 20% das pessoas compram somente o produto A, 50% das pessoas compram o produto B, 15% das pessoas compram o produto B e C, 750 pessoas compram A e B; 500 pessoas compram A e C e 10% das pessoas compram os três produtos. Além disso, sabe-se que todas as pessoas que compram o produto C também compram o produto B, mas há pessoas que compram o produto B que não compram o produto C.

- (a) Qual é o valor de n ?
- (b) Quantas pessoas não compram nenhum dos três produtos?

Solução. Neste caso, o conjunto universo U é o conjunto das pessoas selecionadas para a pesquisa. Sobre este universo são considerados os conjuntos A das pessoas que compram o produto A, B das pessoas que compram o produto B e C das pessoas que compram o produto C. As seguintes informações, são dadas:

- $|U| = n$;
- $|B \cap C| = |C| = 15\%n$;
- $C \subset B$ e $B \not\subset C$;
- $|A \cap B| = 750$;
- $|A \cap (B \cup C)^c| = 20\%n$;
- $|A \cap C| = 500$;
- $|B| = 50\%n$;
- $|A \cap B \cap C| = 10\%n$.

Exemplo 40

(a) Como $C \subset B$ e $B \not\subset C$, segue que $A \cap B \cap C = A \cap C$. Logo,

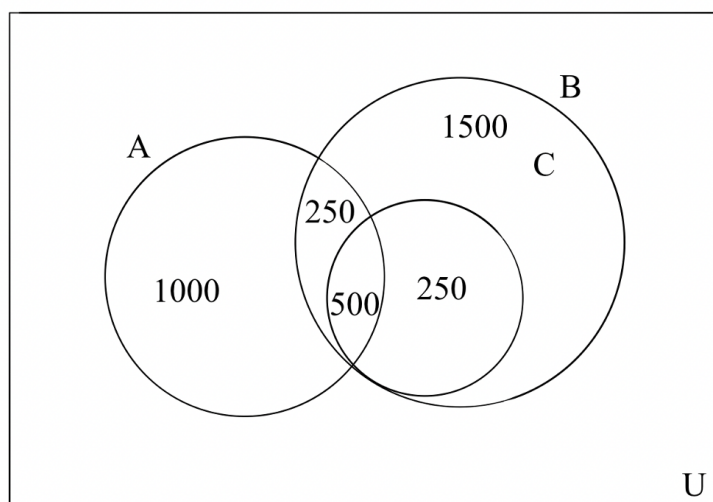
$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| &= |A \cap C| \Leftrightarrow 10\%n = 500 \\ &\Leftrightarrow n = 5000. \end{aligned}$$

Portanto, participaram da enquete 5000 pessoas.

(b) Sabendo que $n = 5000$ obtemos

- $|U| = 5000$;
- $|A \cap (B \cup C)^c| = \frac{20}{100} \times 5000 = 1000$;
- $|B| = \frac{50}{100} \times 5000 = 2500$;
- $|B \cap C| = |C| = \frac{15}{100} \times 5000 = 750$;
- $|A \cap B| = 750$;
- $|A \cap B \cap C| = |A \cap C| = 500$.

Com essas informações conseguimos construir o seguinte diagrama de Venn-Euler:



Como $|A \cup B \cup C| = 3500$, concluímos que a quantidade de pessoas que não compram nenhum produto é $|(A \cup B \cup C)^c| = |U| - |A \cup B \cup C| = 5000 - 3500 = 1500$.

1.19 Exercícios

1. Uma pesquisa com 800 estudantes de uma universidade mostrou que 416 lêem o jornal A, 320 lêem o jornal B, 116 lêem o jornal C, 93 lêem os jornais A e B; 52 lêem os jornais B e C; nenhum estudante diz ler os jornais A e C simultaneamente e nenhum estudante diz ler os três jornais simultaneamente.
 - (a) Qual é o conjunto universo U ? Qual é sua cardinalidade?
 - (b) Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação existente entre os conjuntos especificados pelas preferências dos entrevistados e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
 - (c) Utilizando as operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritas cada um dos seguintes conjuntos:
 - (i) conjunto dos estudantes que lêem pelo menos um dos três jornais.
 - (ii) conjunto dos estudantes que não lêem nenhum desses jornais.
 - (iii) conjunto dos estudantes que lêem exatamente um dos três jornais.
 - (iv) conjunto dos estudantes que lêem exatamente dois dos três jornais.
 - (d) Determine a cardinalidade de cada um dos conjuntos definidos nos itens (i) a (iv) do item (c).
2. O departamento de Estatística de uma determinada universidade resolveu fazer um estudo sobre a dificuldade dos alunos e alunas matriculados no primeiro semestre. Foi feita a pesquisa com 800 estudantes e foram obtidos os seguintes resultados:
 - Fundamentos de Probabilidade: 490 apontaram dificuldades.
 - Cálculo 1: 320 apontaram dificuldades.
 - Programação: 160 apontaram dificuldades.
 - Fundamentos de Probabilidade e Programação: 90 apontaram dificuldades.
 - Fundamentos de Probabilidade e Cálculo 1: 22 apontaram dificuldades.
 - Cálculo 1 e Programação: 78 apontaram dificuldades.
 - Todos os estudantes apontaram dificuldades em pelo menos uma das disciplinas.
 - (a) Qual é o conjunto universo U ? Qual é sua cardinalidade?
 - (b) Utilizando as operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritas cada um dos seguintes conjuntos:

- (i) conjunto dos estudantes que apontaram dificuldades nas três disciplinas.
 - (ii) conjunto dos estudantes que apontaram dificuldades em pelo menos duas das disciplinas.
 - (iii) conjunto dos estudantes que apontaram dificuldades ou só em Cálculo, ou só em Programação ou nas três.
- (c) Determine a cardinalidade de cada um dos conjuntos definidos nos itens (i) a (iii) do item (c).
- (d) Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação existente entre os conjuntos especificados pelas respostas dos entrevistados e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
3. Das n moradoras de uma determinada cidade, cada uma frequenta pelo menos um dos três estabelecimentos: supermercado, igreja e farmácia. Sabe-se que 48% das moradoras frequentam o supermercado, 32% frequentam a farmácia e 36% frequentam a igreja. Sabe-se ainda que 8% das moradoras frequentam o supermercado e a igreja, enquanto 4% frequentam todos os estabelecimentos. As moradoras que frequentam a igreja e a farmácia mais aquelas que frequentam apenas o supermercado e a farmácia totalizam 63 pessoas. Quantas são as moradoras dessa cidade?

2 Funções reais de uma variável

A noção de função surgiu da necessidade de analisar e entender fenômenos e/ou sistemas a partir da relação entre duas grandezas variáveis. O termo função deve-se ao matemático Gottfried Leibniz e serve para descrever a dependência de uma grandeza em relação à outra. Atualmente, este é um dos conceitos mais importantes da Matemática.

2.1 Noção intuitiva de função

Exemplo 1

Um carpinteiro é especialista em construir galinheiros em forma de quadrado. Antes de cada trabalho, ele compra a quantidade de arame necessária para construção da cerca. Para isso, o carpinteiro estabelece uma **relação** entre o tamanho dos lados do quadrado e o seu perímetro. Assim, para um quadrado de tamanho ℓ , o perímetro p é dado por

$$p = 4\ell.$$

O perímetro p representa o tamanho da cerca a ser comprada pelo carpinteiro. Logo, o perímetro p **depende** da medida ℓ do lado do quadrado, como pode ser observado na tabela:

Medida do lado (ℓ)	Perímetro (p)
0,5	2
1	4
1,2	4,8
2,5	10
3	12
4,1	16,4
ℓ	4ℓ

Note que tanto a medida ℓ do quadrado quanto seu perímetro p são grandezas variáveis que estão relacionadas pela **fórmula matemática** $p = 4\ell$. Neste caso, o perímetro é escrito **em função** da medida ℓ do lado, logo o perímetro é uma **variável dependente**, enquanto o lado é uma **variável independente**.

Exemplo 2

Numa rodovia, um carro mantém uma velocidade constante de 100 km/h. Para determinar a distância percorrida pelo carro, basta estabelecer uma **relação** entre o tempo de viagem e a distância percorrida. Assim, se o tempo de viagem é t , então a distância d percorrida é dada por

$$d = 100t.$$

Logo, a distância d **depende** do tempo t de viagem, como pode ser observado na tabela a seguir.

Tempo (t)	Distância (d)
0,5	50
1	100
1,2	120
1,5	150
2	200
3,3	330
t	$100t$

Note que a distância d e o tempo t são grandezas variáveis relacionadas pela **fórmula matemática** $d = 100t$. Neste caso, a distância d é escrita **em função** do tempo de viagem, logo a distância é uma **variável dependente**, enquanto o tempo é uma **variável independente**.

2.2 Relações

Antes de formalizarmos a noção de função usando a nomenclatura de conjuntos, precisamos entender como dois conjuntos podem se relacionar.

2.2.1 Pares ordenados

Um **par ordenado** (x, y) é um objeto matemático formado por um objeto x , chamado a **primeira coordenada** do par e um objeto y , chamado a **segunda coordenada** do par. Dois pares ordenados (x, y) e (u, v) são iguais quando $x = u$ e $y = v$, isto é, somente quando suas primeira e segunda coordenadas coincidem.

Note que $(x, y) \neq \{x, y\}$, pois $\{x, y\} = \{y, x\}$ sempre, mas $(x, y) = (y, x)$ somente quando $x = y$. Logo, quando consideramos conjuntos a ordem dos objetos não é levada em consideração, enquanto na consideração de pares ordenados a ordem dos objetos importa.

Exemplo 3

Em Matemática, uma situação em que há necessidade de distinguir a ordem dos objetos é, por exemplo, na determinação da solução de sistemas de equações. Considere o problema de encontrar os valores reais x e y que solucionam o seguinte sistema

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Neste caso, a solução é $x = 2$ e $y = 1$. Se representarmos o conjunto solução como sendo $S = \{2, 1\}$ obteríamos uma contradição, pois $\{2, 1\} \neq \{1, 2\}$, mas $x = 1$ e $y = 2$ não é solução do sistema. Logo, o conjunto solução é $S = \{(1, 2)\}$, em que fica subentendido que a primeira coordenada e a segunda coordenada do par ordenado $(1, 2)$ referem-se, respectivamente, às incógnitas x e y .

Podemos representar pares ordenados graficamente de duas maneiras distintas: em um plano cartesiano ou através de diagramas de flechas.

Plano cartesiano

Consideramos dois eixos x e y perpendiculares em um ponto O , chamado a **origem** do sistema de coordenadas. Esses eixos determinam um plano Π , chamado **plano cartesiano**. Os eixos x (ou OX) e y (ou OY) são, respectivamente, denominados **eixo das abcissas** e **eixo das ordenadas**, pois cada ponto P do plano é um par ordenado (x, y) , em que a primeira coordenada x é chamada **abscissa** do ponto P e a segunda coordenada y é chamada **ordenada** do ponto P .

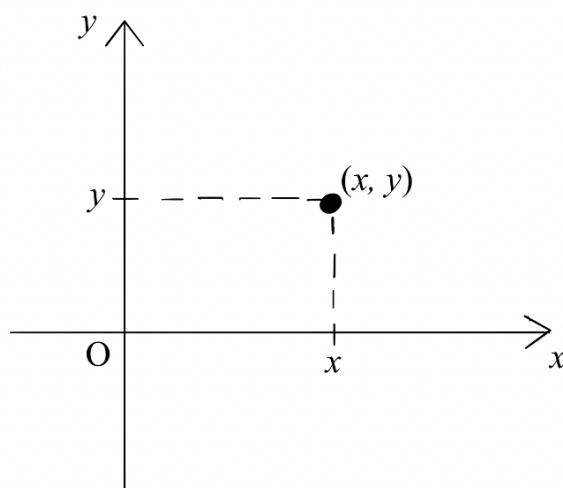


Figura 2.1: Plano cartesiano.

Os eixos x e y dividem o plano cartesiano Π em quatro **quadrantes**, de forma que

- no primeiro quadrante temos $x \geq 0$ e $y \geq 0$;
- no segundo quadrante temos $x \leq 0$ e $y \geq 0$;
- no terceiro quadrante temos $x \leq 0$ e $y \leq 0$;
- no quarto quadrante temos $x \geq 0$ e $y \leq 0$.

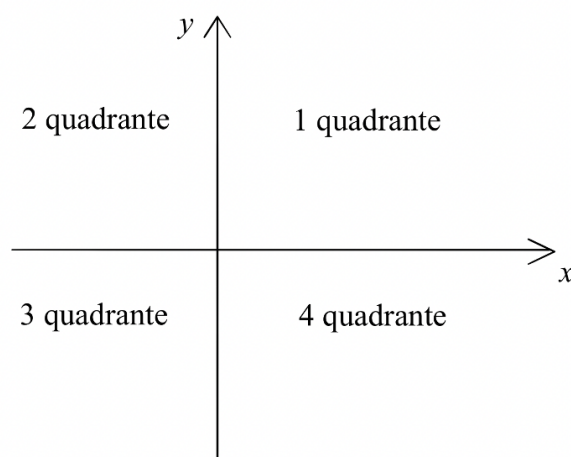


Figura 2.2: Quadrantes do plano cartesiano.

Exemplo 4

O plano numérico $\mathbb{R}^2$ é o exemplo mais importante de plano cartesiano. Neste caso, os pares ordenados $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ são tais que $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$. Em outras palavras, o eixo das abscissas é uma reta real e o eixo das ordenadas também. Podemos representar os pares ordenados $(2, 5)$, $(-1, 3)$, $(-2, -2)$, $(3, -2)$ e $(0, 0)$ no plano cartesiano $\mathbb{R}^2$ da seguinte maneira

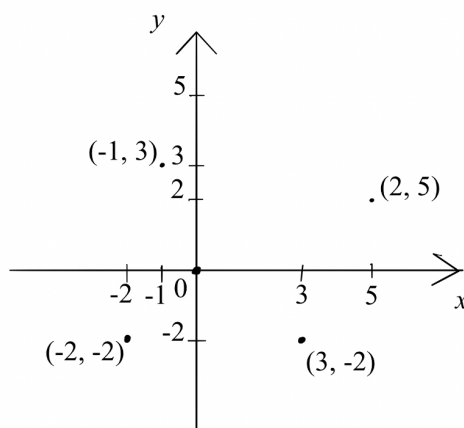


Diagrama de flechas

Consideremos duas regiões ovais listando em uma delas os possíveis valores da primeira coordenada do par ordenado e na outra os possíveis valores da segunda coordenada. Assim, para cada par ordenado (x, y) consideramos uma flecha entre o valor x listado na primeira região com o valor y listado na segunda.

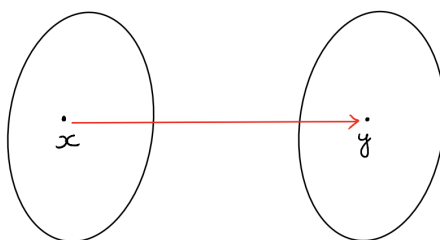
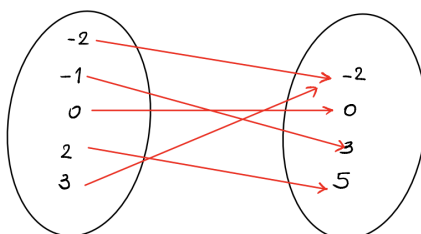


Figura 2.3: Diagrama de flechas.

Exemplo 5

Podemos representar os pares ordenados $(2, 5)$, $(-1, 3)$, $(-2, -2)$, $(3, -2)$ e $(0, 0)$ via diagrama de flechas da seguinte maneira:



2.2.2 Produto cartesiano

Definição 1: Produto Cartesiano

O **produto cartesiano** de dois conjuntos A e B é o conjunto $A \times B$ formado por todos os pares ordenados (x, y) cuja primeira coordenada x pertence a A e a segunda coordenada y pertence a B . Em outras palavras,

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}.$$

Exemplo 6

(a) Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 5\}$, então

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 5), (2, 2), (2, 5), (3, 2), (3, 5)\}$$

e

$$B \times A = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}.$$

(b) O modelo aritmético do plano numérico $\mathbb{R}^2$ é o produto cartesiano

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \text{ e } y \in \mathbb{R}\}.$$

Lema 1

Dados dois conjuntos quaisquer A e B não-vazios, valem as propriedades

(a) $A \times \emptyset = \emptyset.$

(b) $A \times B \neq B \times A.$

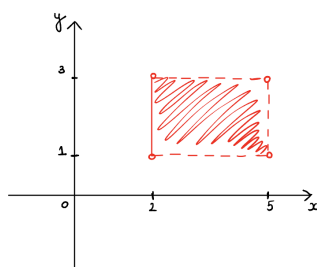
(c) $|A \times B| = |A||B|.$

Exemplo 7

(a) Se $A = [2, 5[$ e $B =]1, 3[$, então

$$A \times B = [2, 5[\times]1, 3[= \{(x, y) : 2 \leq x < 5 \text{ e } 1 < y < 3\}.$$

Não é possível descrever esse produto cartesiano pelo método da listagem, pois existem infinitos números reais nesses intervalos. Assim, não podemos representar os pares ordenados de $A \times B$ pelo diagrama de flechas, somente no plano cartesiano.

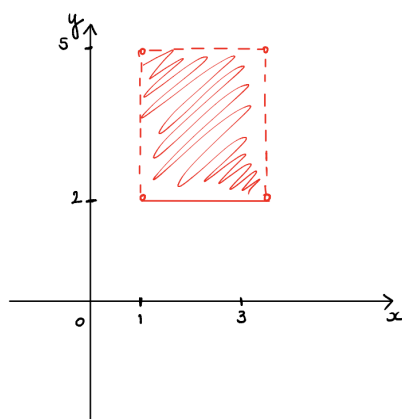


Exemplo 7

Analogamente,

$$B \times A =]1, 3[\times [2, 5[= \{(x, y) : 1 \leq x < 3 \text{ e } 2 \leq y < 5\}.$$

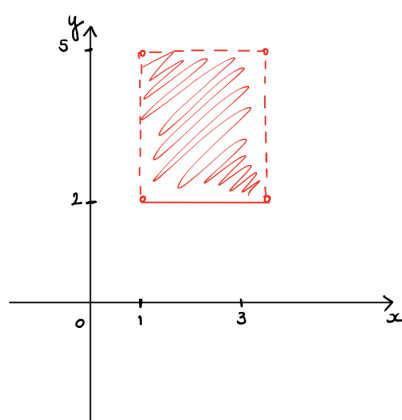
No plano cartesiano,



(b) Se $A = [2, +\infty[$ e $B = [1, +\infty[$, então

$$A \times B = [2, +\infty[\times [1, +\infty[= \{(x, y) : x \geq 2 \text{ e } y \geq 1\}.$$

Não é possível descrever esse produto cartesiano pelo método da listagem, pois existem infinitos números reais nesses intervalos. Assim, não podemos representar os pares ordenados de $A \times B$ pelo diagrama de flechas, somente no plano cartesiano.

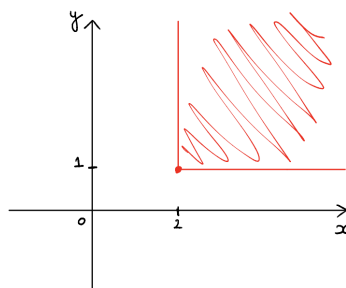


Analogamente,

$$B \times A = [1, +\infty[\times [2, +\infty[= \{(x, y) : x \geq 1 \text{ e } y \geq 2\}.$$

Exemplo 7

No plano cartesiano,



2.2.3 Relação entre conjuntos

Definição 2: Relação entre conjuntos

Dados dois conjuntos não-vazios A e B , uma **relação** R entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B é uma condição ou um conjunto de condições que permitem determinar, dados $x \in A$ e $y \in B$, se x está relacionado com y segundo a(s) condição(ões) R . Em caso afirmativo, escrevemos xRy .

Exemplo 8

- (a) Dados $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$, a relação “menor do que” entre números reais é definida pela condição $y - x > 0$. Neste caso, escrevemos $<$ ao invés de R . Assim, preferimos escrever $1 < 2$, por exemplo.
- (b) Sejam D o conjunto de todas as retas e P o conjunto de todos os planos. Dados $r \in D$ e $\alpha \in P$, a relação de paralelismo entre a reta r e o plano α é definida pela condição “ r e α não possuem pontos em comum ou os pontos de r pertencem todos a α ”. Neste caso, escrevemos $\parallel$ ao invés de R . Assim, preferimos escrever $r \parallel \alpha$.

Definição 3: Gráfico de uma relação

Dados dois conjuntos não-vazios A e B e R uma relação entre A e B . O **gráfico** da relação R é um subconjunto $G(R)$ de $A \times B$ formado pelos pares ordenados (x, y) tais que xRy . Em outras palavras,

$$G(R) = \{(x, y) \in A \times B : xRy\}.$$

Exemplo 9

(a) Se $A = \{2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5\}$, então

$$A \times B = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5)\}.$$

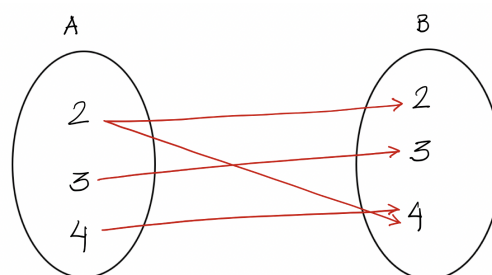
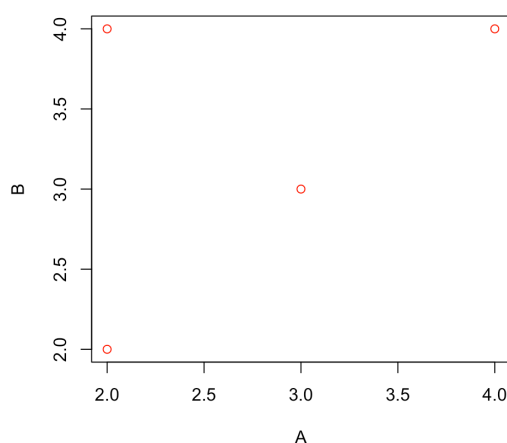
A relação R entre A e B definida pela condição de divisibilidade tem como gráfico o conjunto

$$G(R) = \{(x, y) \in A \times B : y \text{ é divisível por } x\}.$$

Em forma de lista,

$$G(R) = \{(2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}.$$

Podemos representar o gráfico da relação R no plano cartesiano e pelo diagrama de flechas.



(b) Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2\}$, então

$$A \times B = \{(1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1), (3, 2)\}.$$

Exemplo 9

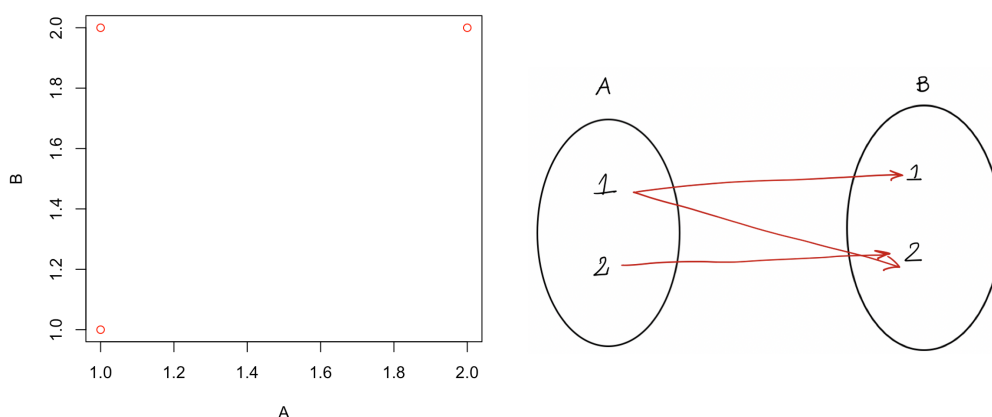
A relação $\leq$ de A em B tem como gráfico o conjunto

$$G(R) = \{(x, y) \in A \times B : x \leq y\}.$$

Em forma de lista,

$$G(R) = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}.$$

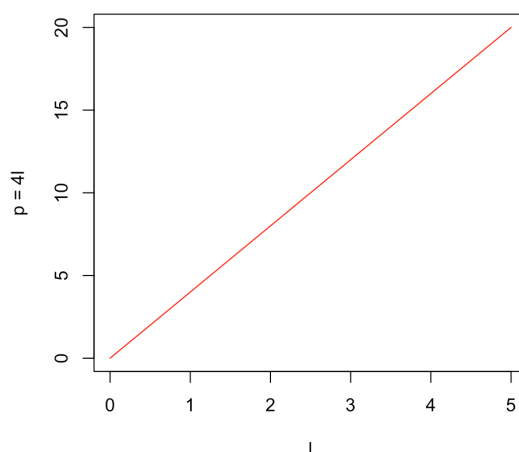
Podemos representar o gráfico da relação R no plano cartesiano e pelo diagrama de flechas.



- (c) Considere o problema da construção de galinheiros do [Exemplo 1](#). Neste caso, podemos estabelecer uma relação entre os conjuntos $A = \mathbb{R}_+$ e $B = \mathbb{R}_+$ através da condição $p = 4\ell$, em que $\ell \in A$ e $p \in B$. O gráfico de R é

$$G(R) = \{(\ell, p) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ : p = 4\ell\}.$$

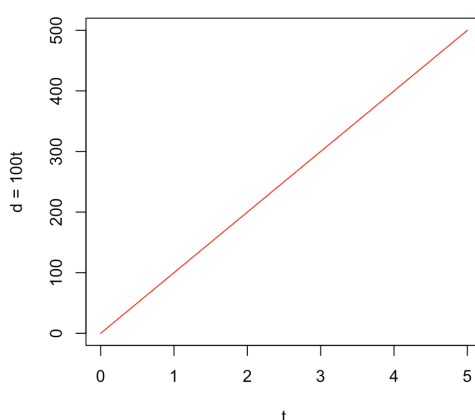
Não podemos descrever esse conjunto em forma de lista, logo não há representação pelo diagrama de flechas. Todavia, podemos representá-lo no plano cartesiano.



Exemplo 9

- (d) Considere o problema da distância em função do tempo assumindo velocidade constante do Exemplo 2. Neste caso, podemos estabelecer uma relação entre os conjuntos $A = \mathbb{R}_+$ e $B = \mathbb{R}_+$ através da condição $d = 100t$, em que $t \in A$ e $d \in B$. O gráfico de R é

$$G(R) = \{(t, d) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ : d = 100t\}.$$



2.3 A noção de função através de conjuntos

Vamos, agora, formalizar a ideia intuitiva de função que, a priori, foi estabelecida envolvendo a relação entre duas grandezas e, a partir de agora, será vista como a relação entre dois conjuntos.

Definição 4: Função

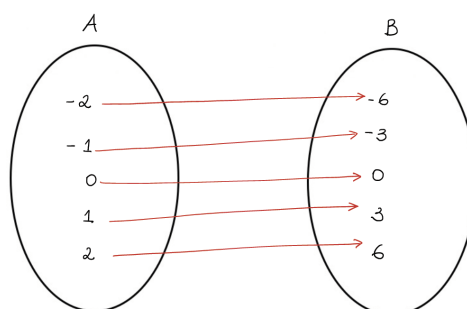
Dados dois conjuntos não-vazios A e B , uma **função** de A em B é uma relação f entre os conjuntos A e B de forma que para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $y = f(x)$.

Quando estabelecemos uma relação funcional entre A e B , preferimos escrever a relação entre $x \in A$ e $y \in B$ como $y = f(x)$ ao invés de xfy . A razão pela qual temos essa preferência deve-se ao fato de x e y também representarem duas grandezas variáveis que se relacionam por uma fórmula matemática. Assim, $y = f(x)$ é a lei de associação que define a relação f entre $x \in A$ e $y \in B$. Vamos denominar a expressão $f(x)$ de **lei** da função f . Em outras palavras, a função f é a relação que transforma a grandeza $x \in A$ na grandeza $y \in B$ pela lei $f(x)$ de acordo com a fórmula matemática $y = f(x)$.

Exemplo 10

- (a) Dados os conjuntos $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$, seja a relação funcional f entre A e B definida pela lei $f(x) = 3x$, com $x \in A$. Em outras palavras, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $y = 3x$.

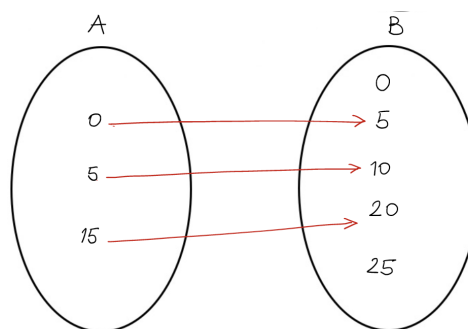
x	y
-2	-6
-1	-3
0	0
1	3
2	6



Observe que **todos** os elementos de A estão associados a elementos de B e cada elemento de A está associado a um **único** elemento de B .

- (b) Dados os conjuntos $A = \{0, 5, 15\}$ e $B = \{0, 5, 10, 15, 20, 25\}$, seja a relação funcional f de A em B definida pela lei $f(x) = x + 5$, com $x \in A$. Em outras palavras, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $y = x + 5$.

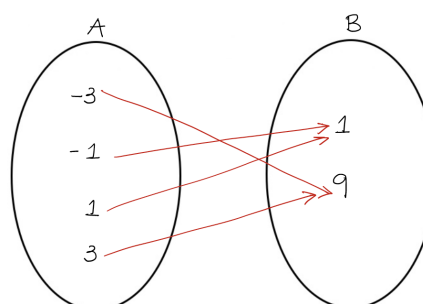
x	y
0	5
5	10
15	20



Observe que **todos** os elementos de A estão associados a elementos de B e cada elemento de A está associado a um **único** elemento de B .

- (c) Dados os conjuntos $A = \{-3, -1, 1, 3\}$ e $B = \{1, 3, 6, 9\}$, seja a relação funcional f de A em B definida pela lei $f(x) = x^2$, com $x \in A$. Em outras palavras, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $y = x^2$.

x	y
-3	9
-1	1
1	1
3	9

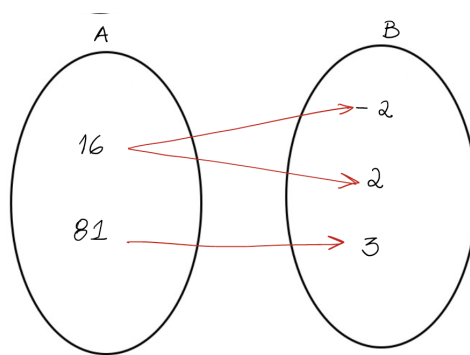


Exemplo 10

Observe que **todos** os elementos de A estão associados a elementos de B e cada elemento de A está associado a um **único** elemento de B .

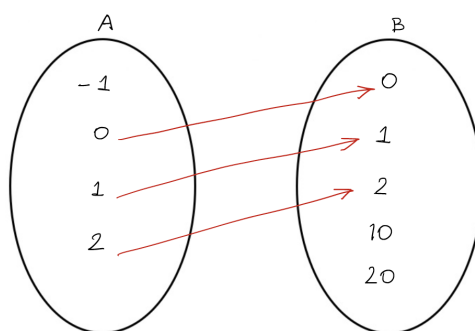
Exemplo 11

- (a) Dados os conjuntos $A = \{16, 81\}$ e $B = \{-2, 2, 3\}$, seja a relação de A em B expressa pela fórmula matemática $y^4 = x$, com $x \in A$ e $y \in B$.



Esse exemplo **não** representa uma **função** de A em B , pois ao elemento 16 do conjunto A estão associados dois elementos -2 e 2 do conjunto B .

- (b) Dados os conjuntos $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 2, 10, 20\}$, seja a relação de A em B expressa pela fórmula matemática $y = x$, com $x \in A$ e $y \in B$.

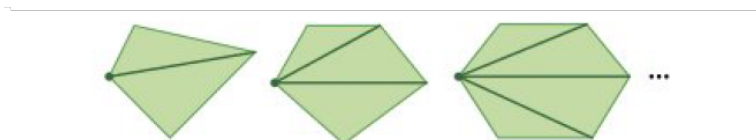


Esse exemplo **não** representa uma **função** de A em B , pois ao elemento -1 do conjunto A não está associado nenhum elemento do conjunto B .

Exemplo 12

Observando a sequência de polígonos convexos da Figura e o número de diagonais que partem de cada vértice, podemos estabelecer uma função entre o número de lados dos polígonos e o número de diagonais.

x	y
4	1
5	2
6	3
$\vdots$	$\vdots$
x	$x - 3$



Sejam $A = \{4, 5, 6, \dots\}$ e $B = \{1, 2, 3, \dots\}$ conjuntos que representam, respectivamente, o número de lados dos polígonos e o número de diagonais. A relação funcional f de A em B é, neste caso, definida pela lei $f(x) = x - 3$, $x \in A$. Em outras palavras, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $y = x - 3$.

O gráfico de uma função auxilia na análise da variação de duas grandezas e pode ser representado em um sistema cartesiano.

Definição 5: Gráfico

Dados dois conjuntos não-vazios A e B e f uma função de A em B . O **gráfico** da função f é um subconjunto $G(f)$ de $A \times B$ formado pelos pares ordenados (x, y) tais que $y = f(x)$. Em outras palavras,

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}.$$

Exemplo 13

(a) Se $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$, então

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}.$$

A relação funcional f de A em B definida pela lei $f(x) = 3x$, com $x \in A$, tem como gráfico o conjunto

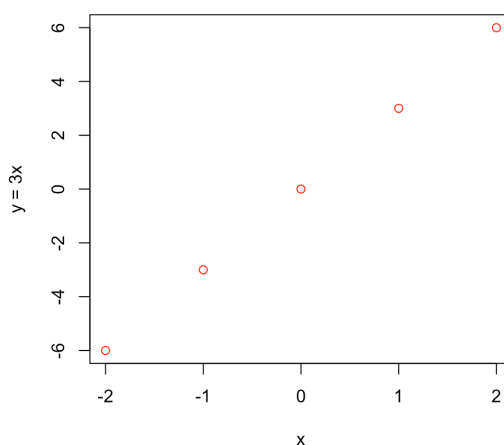
$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B : y = 3x\}.$$

Exemplo 13

Em forma de lista,

$$G(f) = \{(-2, -6), (-1, -3), (0, 0), (1, 3), (2, 6)\}.$$

Podemos representar o gráfico dessa função pelo diagrama de flechas (ver item (a) do Exemplo 10) e no plano cartesiano.



(b) Se $A = \{0, 5, 15\}$ e $B = \{0, 5, 10, 15, 20, 25\}$, então

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}.$$

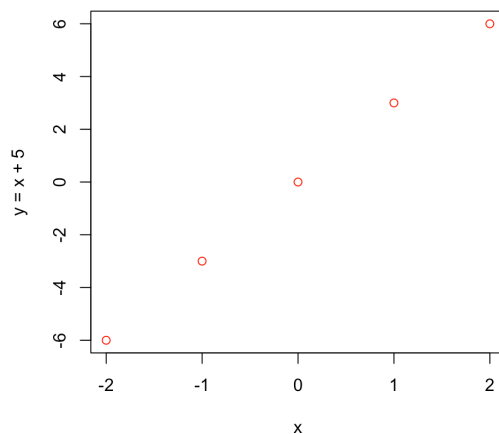
A relação funcional f de A em B definida pela lei $f(x) = x + 5$, com $x \in A$, tem como gráfico o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B : y = x + 5\}.$$

Em forma de lista,

$$G(f) = \{(0, 5), (5, 10), (15, 20)\}.$$

Podemos representar o gráfico dessa função pelo diagrama de flechas (ver item (b) do Exemplo 10) e no plano cartesiano.

Exemplo 13

(c) Se $A = \{-3, -1, 1, 3\}$ e $B = \{1, 3, 6, 9\}$, então

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}.$$

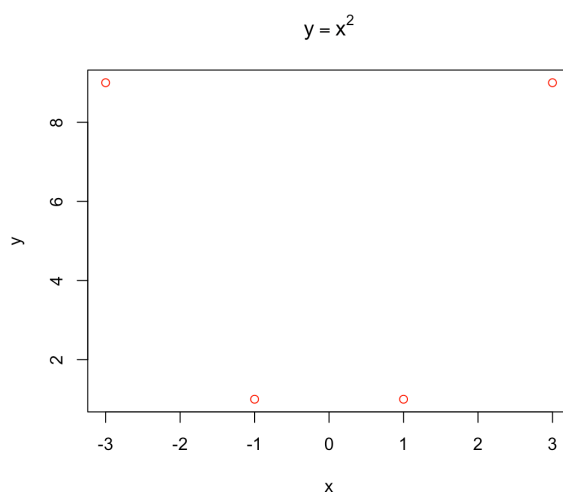
A relação funcional f de A em B definida pela lei $f(x) = x^2$, com $x \in A$, tem como gráfico o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B : y = x^2\}.$$

Em forma de lista,

$$G(f) = \{(-3, 9), (-1, 1), (1, 1), (3, 9)\}.$$

Podemos representar o gráfico dessa função pelo diagrama de flechas (ver item (c) do [Exemplo 10](#)) e no plano cartesiano.



Exemplo 13

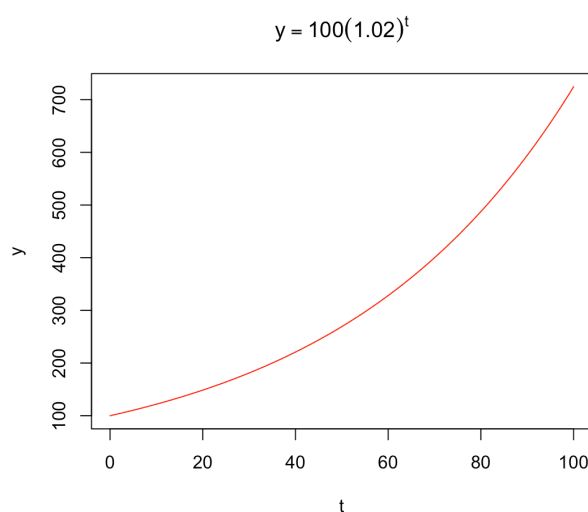
- (d) O valor futuro y de um investimento em renda fixa, depende do tempo t desse investimento. Digamos que a taxa de juros, neste caso, é de 2% ao ano e o investimento inicial é de 100 reais. A relação entre o valor futuro y e o tempo de investimento t é dado pela fórmula matemática

$$y = 100 \times (1,02)^t.$$

Neste caso, podemos estabelecer uma relação funcional f entre os conjuntos $A = \mathbb{R}_+$ e $B = \mathbb{R}_+$ através da lei $f(t) = 100 \times (1,02)^t$, $t \in A$. O gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(t, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ : y = 100 \times (1,02)^t\}.$$

Não podemos descrever esse conjunto em forma de lista, logo não há representação pelo diagrama de flechas. Todavia, podemos representá-lo em um plano cartesiano.



2.4 Exercícios

- Se $(x + 2, 2y - 4) = (8x, 3y - 10)$ com x e y número reais, então qual o valor de x e y ?
 - Seja $A \times B = \{(1, 0), (1, 1), (1, 2)\}$, determine os conjuntos A e B . Descreva-os em forma de lista.
 - Sabendo que $\{(1, -2), (3, 0)\} \subset A^2$ e $|A^2| = 16$, represente em forma de lista os elementos de A^2 .

1. Dados os conjuntos $A = [1, 3]$, $B = (-2, 1]$ e $C = \{2, 0, 1\}$, descreva pelo método da compreensão e represente no plano cartesiano cada um dos seguintes conjuntos:

- (a) $A \times B$; (d) $C \times B$;
 (b) $B \times A$; (b) B^2 ;
 (c) $A \times C$; (e) C^2 .

Alguns dos conjuntos especificados nos itens anteriores pode ser descrito em forma de lista? Justifique.

2. Descreva pelo método da compreensão e represente no plano cartesiano o gráfico de cada uma das seguintes relações:

- (a) R é uma relação entre $A = [-5, 5]$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula $x^2 + y^2 = 25$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (b) R é uma relação entre $A = [-1, 1]$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula $x^2 + y^2 = 1$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (c) R é uma relação entre $A = \mathbb{R} - \{0\}$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula $y = 1/x$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (d) R é uma relação entre $A = \mathbb{R} - \{0\}$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula $y = \sqrt{x}$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (e) R é uma relação entre $A = \mathbb{R}$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela condição $y - x < 0$, com $x \in A$ e $y \in B$.

Alguma das relações especificadas nos itens anteriores é uma função? Se sim, quais? Por quê?

3. Em cada um dos itens abaixo, faça um diagrama de flechas para representar a relação f do conjunto A no conjunto B e diga se f é ou não uma função. Justifique.

- (a) f é uma relação de $A = \{0, 1, 2\}$ em $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ expressa pela fórmula $y = x + 3$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (b) f é uma relação de $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ em $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ expressa pela fórmula $y = 2x$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (c) f é uma relação de $A = \{0, 1, 2, 3\}$ em $B = \{0, 1, 8\}$ expressa pela fórmula $y = x^3$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (d) f é uma relação de $A = \{4, 9\}$ em $B = \{-3, -2, 2, 3\}$ expressa pela fórmula $y = \sqrt{x}$, com $x \in A$ e $y \in B$.
 (e) f é uma relação de $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ em $B = \{\frac{1}{2}, 1, 2, 4, 6, 8\}$ expressa pela fórmula $y = 2^x$, com $x \in A$ e $y \in B$.

4. Para cada uma das situações problemas a seguir especifique: (i) a variável dependente, (ii) a variável independente, (iii) dois conjuntos A e B especificados pelas grandezas envolvidas, (iv) a lei da relação funcional f de A em B e (v) a fórmula matemática definida pela lei f . Descreva o gráfico de f pelo método da compreensão e represente-o no plano cartesiano.

(a) Queremos propor um modelo matemático para ajudar um carpinteiro a determinar quantos metros de cerca ele deve comprar para cercar áreas circulares.

(b) Queremos propor um modelo matemático para ajudar um vendedor a determinar quantos litros de água tanques cilíndricos com 2 metros de altura comportam.

Algum dos gráficos especificados nos itens anteriores pode ser descrito em forma de lista? Justifique.

2.5 Domínio, contradomínio e imagem

Dados dois conjuntos numéricos não-vazios A e B , a função f de A em B é uma relação que associa para todo elemento x de A um único elemento y em B através de uma fórmula matemática do tipo $y = f(x)$, em que $f(x)$ é uma expressão matemática chamada de lei da função f . Assim, sempre que f for uma função de A em B , vamos utilizar a notação $f : A \rightarrow B$. Podemos escrever também

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B \\ x &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

Em outras palavras, a função f transforma cada elemento x de A em um único elemento y em B através da fórmula matemática $y = f(x)$.

Exemplo 14

(a)

$$\begin{aligned} f : \{1, 2\} &\rightarrow \{1, 2\} \\ x &\mapsto f(x) = x. \end{aligned}$$

A função f transforma cada elemento $x \in \{1, 2\}$ em um único elemento $y \in \{1, 2\}$ através da fórmula matemática $y = x$.

Exemplo 15

(b)

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto g(x) = \sqrt{x}.$$

A função g transforma cada número natural x em um número real y através da fórmula matemática $y = \sqrt{x}$.

(c)

$$h : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto h(x) = \frac{1}{x}.$$

A função h transforma cada número real x , $x \neq 0$, em um único número real y através da fórmula matemática $y = 1/x$.

Definição 6: Domínio, contradomínio e imagem

Dados dois conjuntos não-vazios A e B e $f : A \rightarrow B$ uma função.

- (a) O conjunto $D(f)$ dos elementos $x \in A$ para os quais existe $y \in B$ tal que $y = f(x)$ é chamado de **domínio** da função f . Como f é uma função todos elementos de A possuem essa propriedade. Assim, $D(f) = A$. Em outras palavras, $D(f)$ é o conjunto sobre o qual a função f está definida.
- (b) O conjunto de chegada B é chamado de **contradomínio** da função f .
- (c) Para cada elemento $x \in A$, o elemento $y \in B$ é denominado **imagem de x pela função f** quando $y = f(x)$.
- (d) Chamamos de **conjunto imagem** da função f ao subconjunto $\text{Im}(f) \subset B$ de todos elementos $y \in B$ para os quais existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$.

Exemplo 16

(a) Seja

$$f : \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$x \mapsto f(x) = 2x.$$

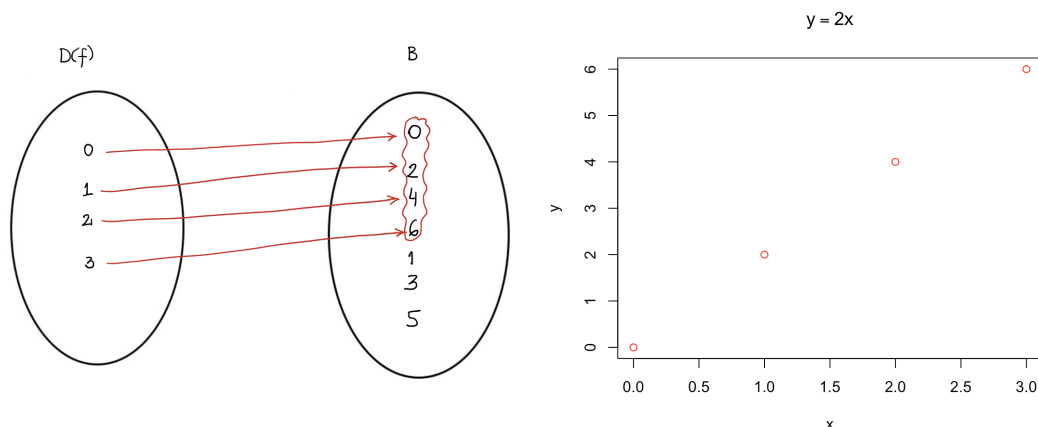
A função f transforma cada elemento $x \in \{0, 1, 2, 3\}$ em um único elemento $y \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ através da fórmula matemática $y = 2x$. Neste caso,

- o domínio da função f é o conjunto $D(f) = \{0, 1, 2, 3\}$;
- o contradomínio da função f é o conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- a imagem da função f é o conjunto $\text{Im}(f) = \{0, 2, 4, 6\}$, pois
 - $f(0) = 2 \times 0 = 0$, a imagem do 0 pela f é o 0;
 - $f(1) = 2 \times 1 = 2$, a imagem do 1 pela f é o 2;
 - $f(2) = 2 \times 2 = 4$, a imagem do 2 pela f é o 4;
 - $f(3) = 2 \times 3 = 6$, a imagem do 3 pela f é o 6.

O gráfico da função f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in \{0, 1, 2, 3\} \times \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} : y = 2x\}.$$

Neste caso, podemos representar o gráfico de f pelo diagrama de flechas e no plano cartesiano.



Exemplo 16

(b) Seja

$$g : \{-3, -1, 0, 2\} \rightarrow \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$x \mapsto g(x) = x + 2.$$

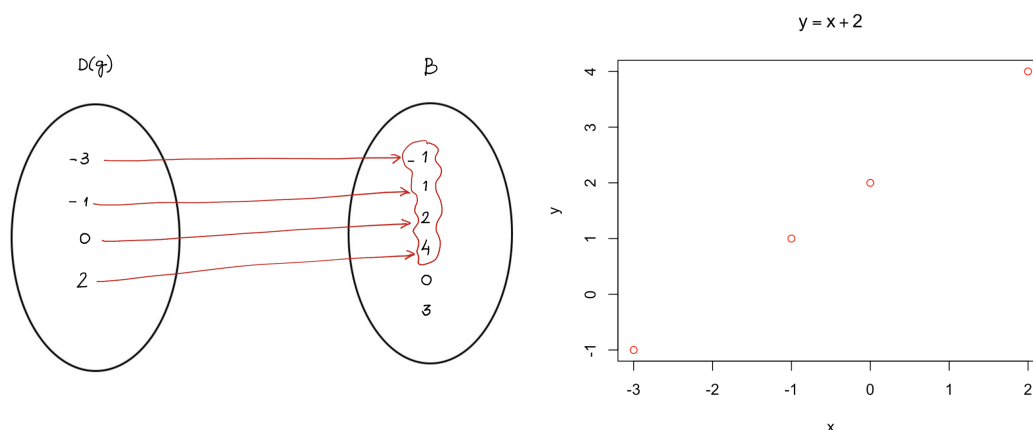
A função g transforma cada elemento $x \in \{-3, -1, 0, 2\}$ em um único elemento $y \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ através da fórmula matemática $y = x + 2$. Neste caso,

- o domínio da função g é o conjunto $D(g) = \{-3, -1, 0, 2\}$;
- o contradomínio da função g é o conjunto $\{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$;
- a imagem da função g é o conjunto $\text{Im}(g) = \{-1, 1, 2, 4\}$, pois
 - $g(-3) = -3 + 2 = -1$, a imagem do -3 pela g é o -1 ;
 - $g(-1) = -1 + 2 = 1$, a imagem do -1 pela g é o 1 ;
 - $g(0) = 0 + 2 = 2$, a imagem do 0 pela g é o 2 ;
 - $g(2) = 2 + 2 = 4$, a imagem do 2 pela g é o 4 .

O gráfico da função g é o conjunto

$$G(g) = \{(x, y) \in \{-3, -1, 0, 2\} \times \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\} : y = x + 2\}.$$

Neste caso, podemos representar o gráfico de g pelo diagrama de flechas e no plano cartesiano.



Exemplo 16

(c) Seja

$$\begin{aligned} h : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ x &\mapsto h(x) = x + 1. \end{aligned}$$

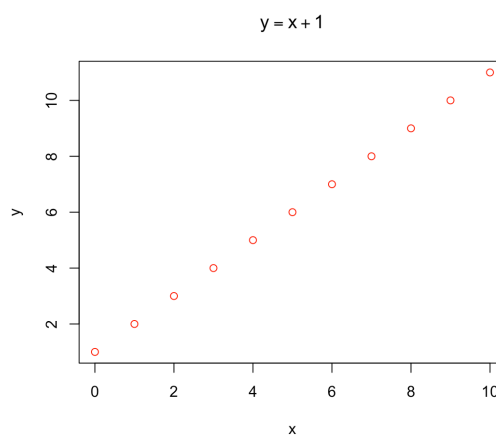
A função h transforma cada número natural x em outro número natural y através da fórmula matemática $y = x + 1$. Neste caso,

- o domínio da função h é o conjunto $D(h) = \mathbb{N}$;
- o contradomínio da função h é o conjunto $\mathbb{N}$;
- a imagem da função h é o conjunto $Im(h) = \mathbb{N}^*$, pois
 - $h(0) = 0 + 1 = 1$, a imagem do 0 pela h é o 1;
 - $h(1) = 1 + 1 = 2$, a imagem do 1 pela h é o 2;
 - $h(2) = 2 + 1 = 3$, a imagem do 2 pela h é o 3;
 - $h(3) = 3 + 1 = 4$, a imagem do 3 pela h é o 4;
 - e assim por diante.

O gráfico da função h é o conjunto

$$G(h) = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : y = x + 1\}.$$

Neste caso, podemos representar o gráfico de h pelo diagrama de flechas, mas por ele possuir uma cardinalidade infinita preferimos representá-lo no plano cartesiano.



Exemplo 17

Seja

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{2x - 3}{5}.$$

- (a) Qual é a imagem de -1 pela f ?
- (b) Qual é o elemento do domínio da f que possui $-3/4$ como imagem?
- (c) Qual é o conjunto imagem da função f ?
- (d) Qual é o gráfico da função f ? Represente-o no plano cartesiano.

Solução.

- (a) A imagem de -1 pela f é $f(-1) = -1$, pois

$$f(-1) = \frac{[2 \times (-1)] - 3}{5} = -1.$$

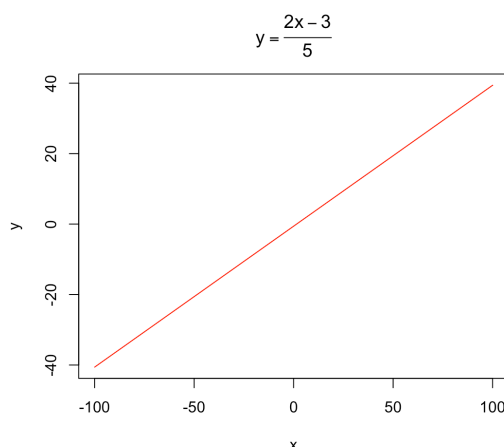
- (b) Queremos encontrar $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -3/4$. Logo,

$$f(x) = -\frac{3}{4} \Leftrightarrow \frac{2x - 3}{5} = -\frac{3}{4} \Leftrightarrow 8x - 12 = -15 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{8}.$$

Portanto, o elemento do domínio da f que possui $-3/4$ como imagem é o $-3/8$.

- (c) O conjunto imagem é $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

- (d)



Exemplo 18

Seja

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = ax + b,$$

em que a e b são constantes reais. Sabendo que $f(1) = 4$ e $f(-1) = 2$, qual é o valor de a e b ?

Solução. Como para todo $x \in \mathbb{R}$ temos $f(x) = ax + b$ e $f(1) = 4$ temos

$$4 = a + b.$$

Além disso, $f(-1) = 2$. Logo,

$$2 = -a + b.$$

Vamos, então, resolver o seguinte sistema linear

$$\begin{cases} a + b = 4 \\ -a + b = 2, \end{cases}$$

cuja solução é $a = 1$ e $b = 3$.

Nestas notas, estamos interessados em funções reais de uma variável, isto é, aquelas cujo contradomínio é o conjunto dos números reais. A definição de uma função real consta de três ingredientes: domínio, contradomínio e a lei da função. Quando definimos uma função f , o domínio $D(f)$, que é o conjunto de todos os valores possíveis que a variável independente pode assumir, pode ser dado explicita ou implicitamente. Até agora sempre que definimos a lei de uma função explicitamos qual o domínio dela. No entanto, quando o domínio não está explícito, devemos considerar para esse domínio o maior subconjunto $D(f) \subset \mathbb{R}$ que tornam possíveis em $\mathbb{R}$ as operações matemáticas indicadas pela lei da função. No [Exemplo 19](#) ilustramos esta ideia.

Exemplo 19

Em cada um dos itens a seguir diga qual é o maior subconjunto $D(f) \subset \mathbb{R}$ tal que a lei $f(x)$ define uma função $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$.

Exemplo 19

- (a) $f(x) = 2x - 5$.
- (b) $f(x) = \frac{2x - 3}{x - 2}$.
- (c) $f(x) = \sqrt{x - 2}$.
- (d) $f(x) = \sqrt{x - 4} + \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$.
- (e) $f(x) = \ln(x)$.

Solução.

- (a) A expressão matemática $2x - 5$ está bem definida para todo $x \in \mathbb{R}$. Logo, $D(f) = \mathbb{R}$.
- (b) A expressão matemática $\frac{2x - 3}{x - 2}$ está bem definida para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $x - 2 \neq 0$. Logo, $D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 2\} = \mathbb{R} - \{2\}$.
- (c) A expressão matemática $\sqrt{x - 2}$ está bem definida para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $x - 2 \geq 0$. Logo, $D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\} = [2, +\infty[$.
- (d) A expressão matemática $\sqrt{x - 4} + \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$ está bem definida para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $x - 4 \geq 0$ e $x - 2 > 0$. Logo,

$$\begin{aligned}
 D(f) &= \{x \in \mathbb{R} : x - 4 \geq 0 \text{ e } x - 2 > 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq 4 \text{ e } x > 2\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq 4\} \\
 &= [4, +\infty[.
 \end{aligned}$$

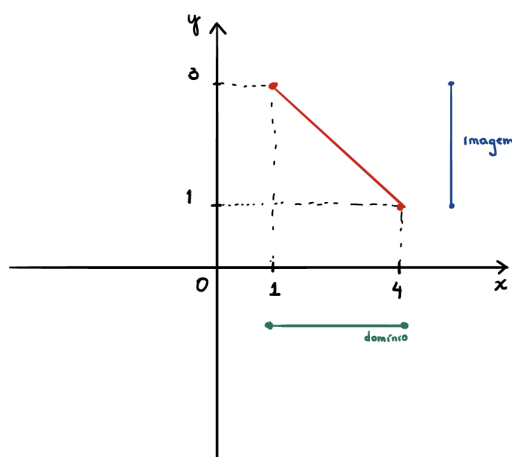
- (e) A expressão matemática $\ln(x)$ está bem definida para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $x > 0$. Logo, $D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} = \mathbb{R}_+$.

Observando o gráfico de uma função no plano cartesiano podemos algumas vezes determinar o seu domínio e a sua imagem. Geometricamente, o domínio de uma função pode ser visto como o conjunto das abscissas dos pares ordenados do gráfico tais que as retas verticais conduzidas por esses pares intersectam o gráfico da função. Por outro lado, o conjunto imagem de uma função é o conjunto das ordenadas dos pares ordenados do gráficos tais que as retas horizontais conduzidas por esses pares intersectam o gráfico da função.

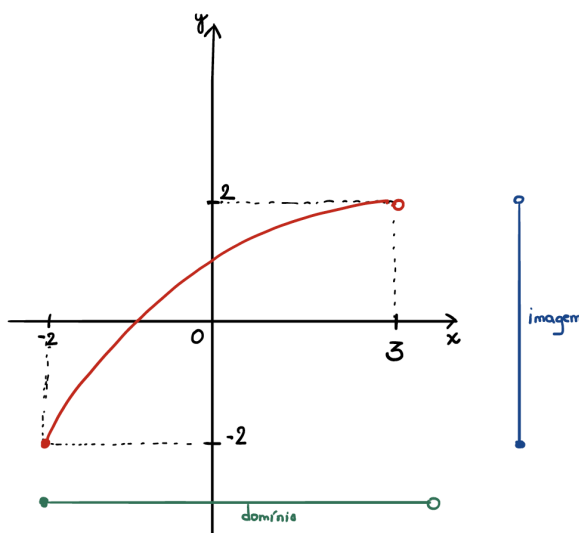
Exemplo 20

Em cada um dos itens a seguir representamos em um plano cartesiano o gráfico de uma função g . A partir da observação da representação de cada gráfico vamos determinar o domínio $D(g)$ e a imagem $\text{Im}(g)$ da função g .

(a) Neste caso, $D(g) = [1, 4]$ e $\text{Im}(g) = [1, 3]$.

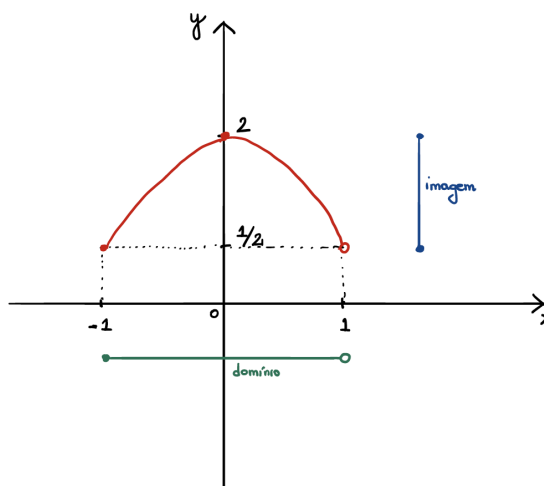


(b) Neste caso, $D(g) = [-2, 3[$ e $\text{Im}(g) = [-2, 2[$.



Exemplo 20

(c) Neste caso, $D(g) = [-1, 1[$ e $\text{Im}(g) = [1/2, 2]$.



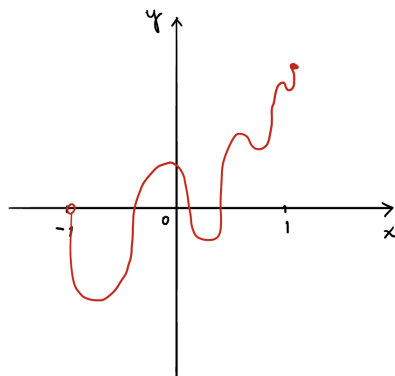
A representação do gráfico de uma relação no plano cartesiano pode nos ajudar também a decidir se essa relação é ou não uma função. Vimos que dados dois conjuntos não-vazios A e B para que a relação f de A em B seja uma função devemos ter para todo $x \in A$, um único correspondente $y \in B$ tal que $y = f(x)$. Geometricamente, isso significa que qualquer reta perpendicular ao eixo das abscissas que intersecta o gráfico deve fazê-lo em um único ponto. Assim, se a reta intersectar a representação do gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não é o gráfico de uma função.

Exemplo 21

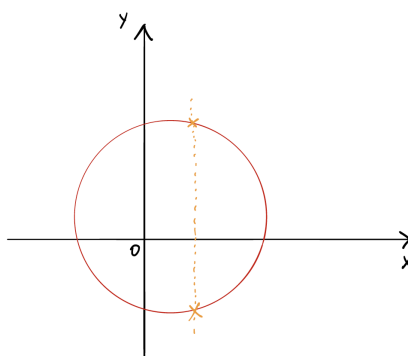
Em cada um dos itens a seguir representamos em um plano cartesiano uma relação h expressa por uma fórmula matemática. A partir da observação da representação cada gráfico vamos determinar se é ou não o gráfico de uma função.

(a) Qualquer reta perpendicular ao eixo das abscissas intersecta o gráfico em um único ponto. Portanto, h é uma função.

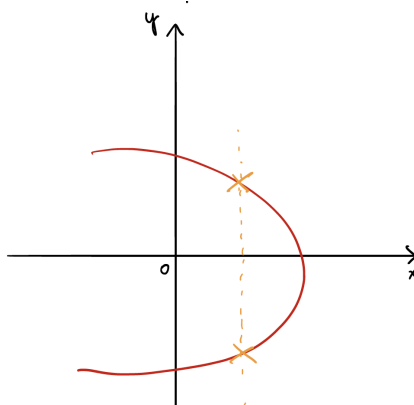
Exemplo 21



- (b) Existem retas perpendicular ao eixo das abscissas que intersectam o gráfico em mais de um ponto. Portanto, h não é uma função.



- (c) Existem retas perpendicular ao eixo das abscissas intersecta o gráfico em mais de um ponto. Portanto, h não é uma função.



Exemplo 22

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que

- $f(x + y) = f(x)f(y)$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$;
- $f(1) = 2$;
- $f(\sqrt{2}) = 4$.

Qual é a imagem de $3 + \sqrt{2}$ pela f ?

Solução. A imagem de $3 + \sqrt{2}$ pela f é o valor $f(3 + \sqrt{2})$. Assim,

$$\begin{aligned} f(3 + \sqrt{2}) &= f(3)f(\sqrt{2}) \\ &= 4f(3) \\ &= 4f(1 + 2) \\ &= 4f(1)f(2) \\ &= 8f(2) \\ &= 8f(1 + 1) \\ &= 8f(1)f(1) \\ &= 32. \end{aligned}$$

Portanto, $f(3 + \sqrt{2}) = 32$.

Exemplo 23

Sejam

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = 3x + 2m \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto g(x) = -2x + 1, \end{aligned}$$

em que m é um constante real. Encontre o valor de m sabendo que $f(0) - g(1) = 3$.

Exemplo 23

Solução. Note que $f(0) = 2m$ e $g(1) = -1$. Logo,

$$\begin{aligned} f(0) - g(1) &= 3 \Leftrightarrow 2m + 1 = 3 \\ &\Leftrightarrow m = 1. \end{aligned}$$

Exemplo 24

Sejam as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

em que $h \in \mathbb{R}^*$ fixo. Determine a lei $g(x)$.

Solução. Como $f(x) = x^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$ segue que

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= 2x + h. \end{aligned}$$

2.6 Exercícios

1. Assinale as afirmações verdadeiras.

- (a) Uma relação f de A em B é uma função se para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $y = f(x)$.
- (b) O gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados.
- (c) Sempre podemos descrever o gráfico de uma função em forma de lista.
- (d) Sempre podemos descrever o gráfico de uma função pelo método da compreensão.
- (e) Sempre podemos representar o gráfico de uma função no plano cartesiano.

- (f) Sempre podemos representar o gráfico de uma função pelo diagrama de flechas.
 - (g) Sempre podemos representar o produto cartesiano entre dois conjuntos não-vazios no plano cartesiano.
 - (h) Sempre podemos representar o produto cartesiano entre dois conjuntos não-vazios pelo diagrama de flechas.
 - (i) Pares ordenados podem ser representados ou como um ponto no plano cartesiano ou através de uma flecha no diagrama de flechas.
 - (j) Se $f : A \rightarrow B$ é uma função então $D(f) = A$.
 - (k) Se $f : A \rightarrow B$ é uma função então o contradomínio de f é B .
 - (l) Se $f : A \rightarrow B$ é uma função então a imagem de f é o conjunto $\text{Im}(f)$ dos elementos $y \in B$ para os quais existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$.
2. Seja g uma função real cuja lei é

$$g(x) = \frac{x}{x+1} - \frac{1}{2x-3}.$$

Determine o maior domínio $D(g) \subset \mathbb{R}$, a imagem de 1 pela g , um valor $x \in D(g)$ cuja imagem é $\frac{1}{3}$ e o conjunto imagem $\text{Im}(g)$.

3. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por $f(x) = mx + n$ com $m, n \in \mathbb{R}$ constantes. Se $f(2) = 3$ e $f(-1) = -3$, calcule m e n .
4. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por $f(x) = x^3$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por

$$g(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

em que $h \in \mathbb{R}$ é uma constante. Calcule $g(x)$.

5. Determine o maior domínio $D(h) \subset \mathbb{R}$ para o qual a função h com lei

$$h(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x+4}}$$

esteja bem definida. Explícite em forma de intervalo. Podemos descrever $D(h)$ em forma de lista, por quê?

2.7 Valores de uma função

Dados um subconjunto não-vazio $A \subset \mathbb{R}$ e uma função real de uma variável $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, alguns conjuntos de possíveis valores que essa função pode assumir são de grande interesse na modelagem matemática. Além disso, o conhecimento de alguns desses conjuntos de valores

pode auxiliar na representação do gráfico da função no plano cartesiano.

Definição 7: Raíz de uma função

Dados um subconjunto não-vazio $A \subset \mathbb{R}$ e uma função real de uma variável $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, dizemos que x é **raiz** da função f quando a imagem de x pela f é zero, isto é, $f(x) = 0$. O conjunto determinado pelas raízes de uma função é denotado por $\mathcal{R}(f)$, ou seja,

$$\mathcal{R}(f) = \{x \in A : f(x) = 0\}.$$

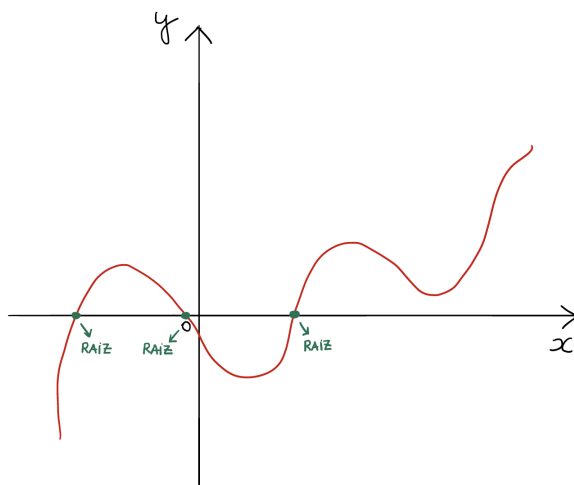


Figura 2.4: Representação do gráfico de uma função no plano cartesiano com as raízes da função sendo explicitas.

Exemplo 25

Em cada um dos itens abaixo é definida a lei de uma função real de uma variável. Para cada caso, determine o maior conjunto domínio, conjunto das raízes e o gráfico da função. Represente o gráfico no plano cartesiano.

(a) $f(x) = -3x + 5$.

(b) $g(x) = (x + 1)(x + 2)$.

(c) $h(x) = \log(x + 3)$.

(d) $p(x) = 2^{x+1}$

(e) $q(x) = \frac{1}{x}$

Exemplo 25**Solução.**

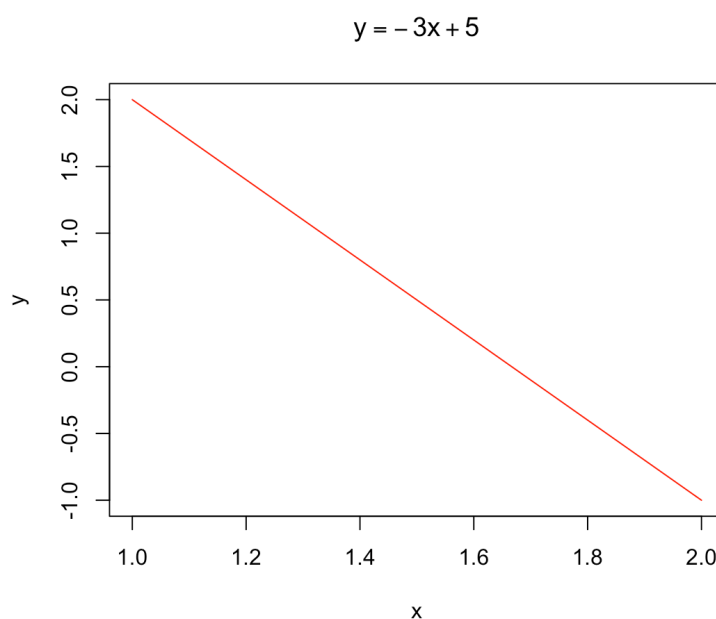
(a) Neste caso, $D(f) = \mathbb{R}$ e

$$\begin{aligned}
 \mathcal{R}(f) &= \{x \in D(f) : f(x) = 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : -3x + 5 = 0\} \\
 &= \left\{x \in \mathbb{R} : x = \frac{5}{3}\right\} \\
 &= \left\{\frac{5}{3}\right\}.
 \end{aligned}$$

Portanto, a única raiz da função f é $\frac{5}{3}$. O gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = -3x + 5\}$$

e sua representação no plano cartesiano é



Exemplo 25

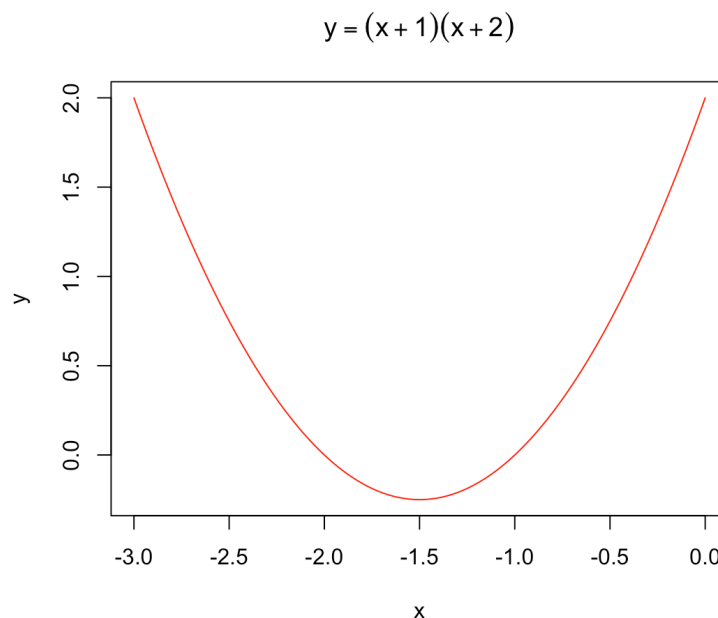
(b) Neste caso, $D(g) = \mathbb{R}$ e

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(g) &= \{x \in D(g) : g(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : (x+1)(x+2) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x = -1 \text{ ou } x = -2\} \\ &= \{-1, -2\}\end{aligned}$$

Portanto, as raízes da função g são -1 e -2 . O gráfico de g é o conjunto

$$G(g) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = (x+1)(x+2)\}$$

e sua representação no plano cartesiano é



Exemplo 25

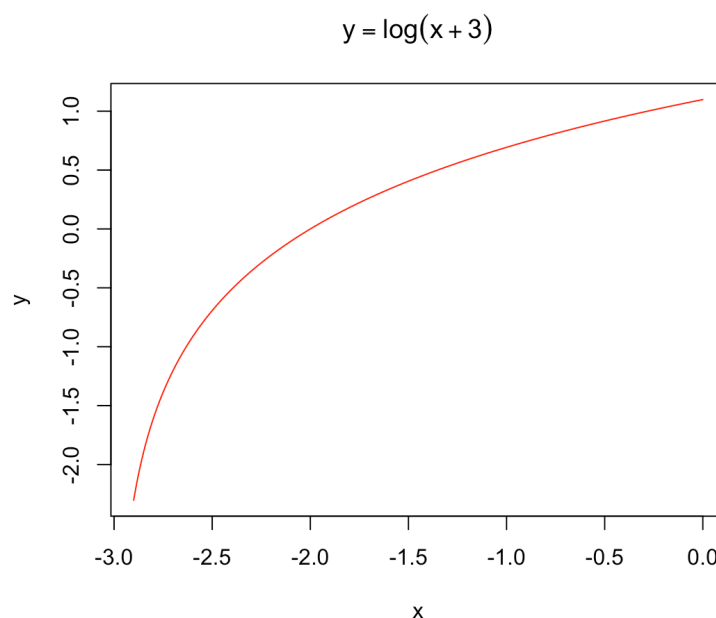
(c) Neste caso, $D(h) = (-3, +\infty)$ e

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(h) &= \{x \in D(h) : h(x) = 0\} \\ &= \{x \in (-3, +\infty) : \log(x+3) = 0\} \\ &= \{x \in (-3, +\infty) : x+3 = 1\} \\ &= \{x \in (-3, +\infty) : x = -2\} \\ &= \{-2\}\end{aligned}$$

Portanto, a única raiz de h é -2 . O gráfico de h é o conjunto

$$G(h) = \{(x, y) \in (-3, +\infty) \times \mathbb{R} : y = \log(x+3)\}$$

e sua representação no plano cartesiano é



Exemplo 25

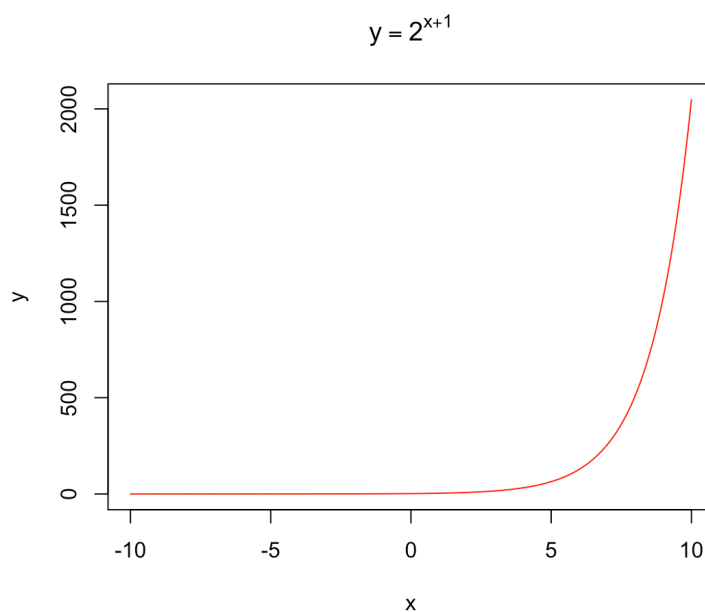
(d) Neste caso, $D(p) = \mathbb{R}$ e

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(p) &= \{x \in D(p) : p(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 2^{x+1} = 0\} \\ &= \emptyset.\end{aligned}$$

Portanto, a função p não possui raízes. O gráfico de p é o conjunto

$$G(p) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = 2^{x+1}\}$$

e sua representação no plano cartesiano é



(e) Neste caso, $D(q) = \mathbb{R}^*$ e

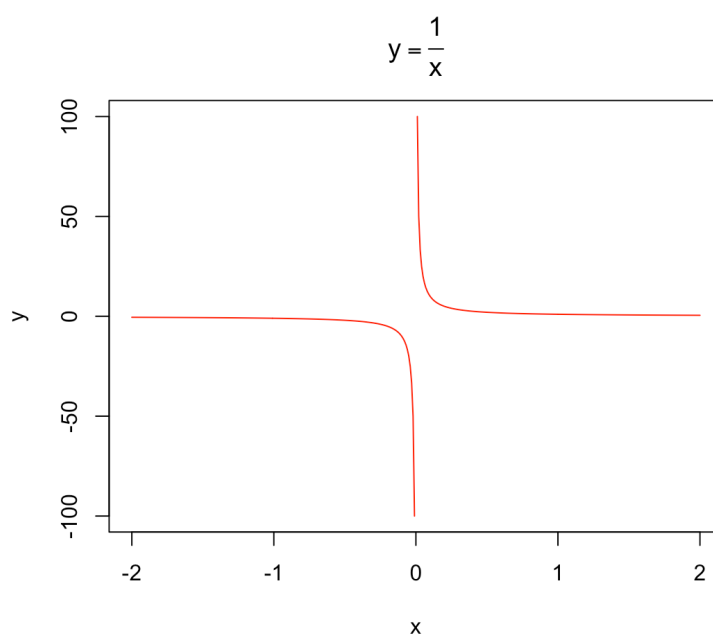
$$\begin{aligned}\mathcal{R}(q) &= \{x \in D(q) : q(x) = 0\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R}^* : \frac{1}{x} = 0\right\} \\ &= \emptyset.\end{aligned}$$

Exemplo 25

Portanto, a função q não possui raízes. O gráfico de q é o conjunto

$$G(q) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} : y = \frac{1}{x} \right\}$$

e sua representação no plano cartesiano é

**Definição 8: Valores positivos e valores negativos de uma função**

Dados um subconjunto não-vazio $A \subset \mathbb{R}$ e uma função real de uma variável $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, o conjunto dos elementos do domínio para os quais a f assume **valores positivos** é

$$\mathcal{P}(f) = \{x \in A : f(x) > 0\}$$

e o conjunto dos elementos do domínio para os quais a f assume **valores negativos** é

$$\mathcal{N}(f) = \{x \in A : f(x) < 0\}.$$

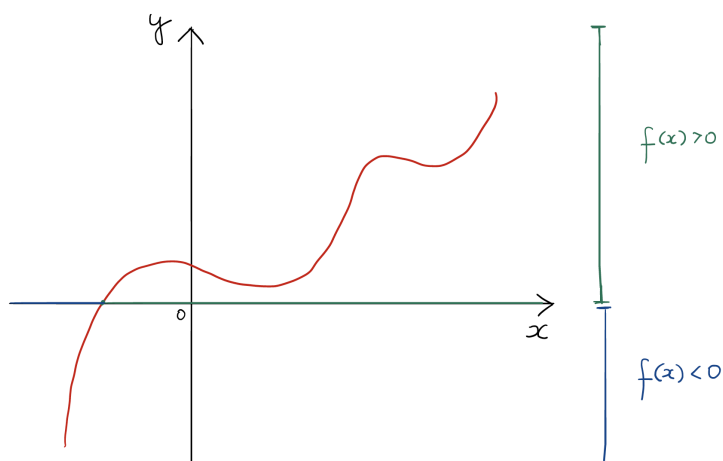


Figura 2.5: Representação do gráfico de uma função no plano cartesiano explicitando os intervalos do domínio relativos ao sinal da função (positiva ou negativa).

Exemplo 26

Em cada um dos itens abaixo é definida a lei de uma função real de uma variável. Para cada caso, determine o maior conjunto domínio, o conjunto das raízes, o conjunto para os quais a função assume valores positivos e aquele no qual a função assume valores negativos.

(a) $f(x) = 2x - 4$.

(b) $g(x) = (x - 4)(x - 2)$.

(c) $h(x) = \frac{x - 1}{x - 3}$.

(d) $p(x) = x^2 - 3x + 2$.

(e) $q(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{3x+1}$.

Solução.

(a) Neste caso, $D(f) = \mathbb{R}$, o conjunto das raízes de f é

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(f) &= \{x \in D(f) : f(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x = 2\} \\ &= \{2\},\end{aligned}$$

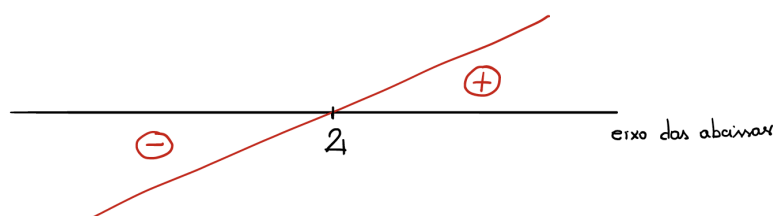
Exemplo 26

o conjunto dos elementos do domínio $D(f)$ para os quais f assume valores positivos é

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(f) &= \{x \in D(f) : f(x) > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 2x - 4 > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x > 2\} \\ &= (2, +\infty),\end{aligned}$$

e o conjunto dos elementos do domínio $D(f)$ para os quais f assume valores negativos é

$$\begin{aligned}\mathcal{N}(f) &= \{x \in D(f) : f(x) < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 2x - 4 < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x < 2\} \\ &= (-\infty, 2).\end{aligned}$$



(b) Neste caso, $D(g) = \mathbb{R}$, o conjunto das raízes de g é

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(g) &= \{x \in D(g) : g(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : (x - 4)(x - 2) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x = 2 \text{ ou } x = 4\} \\ &= \{2, 4\},\end{aligned}$$

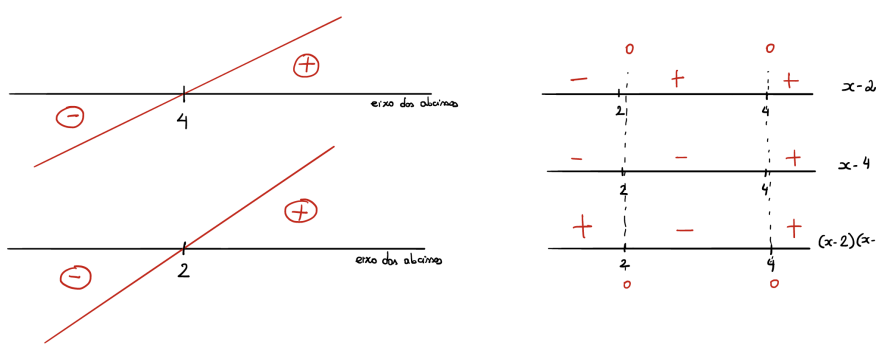
o conjunto dos elementos do domínio $D(g)$ para os quais g assume valores positivos é

Exemplo 26

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(g) &= \{x \in D(g) : g(x) > 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : (x-4)(x-2) > 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x < -2 \text{ ou } x > 4\} \\
 &= (-\infty, 2) \cup (4, +\infty),
 \end{aligned}$$

e o conjunto dos elementos do domínio $D(g)$ para os quais g assume valores negativos é

$$\begin{aligned}
 \mathcal{N}(g) &= \{x \in D(g) : g(x) < 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : (x-4)(x-2) < 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 4\} \\
 &= (2, 4).
 \end{aligned}$$



(c) Neste caso, $D(h) = \mathbb{R} - \{3\}$, o conjunto das raízes de h é

$$\begin{aligned}
 \mathcal{R}(h) &= \{x \in D(h) : h(x) = 0\} \\
 &= \left\{ x \in \mathbb{R} - \{3\} : \frac{x-1}{x-3} = 0 \right\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} - \{3\} : x = 1\} \\
 &= \{1\},
 \end{aligned}$$

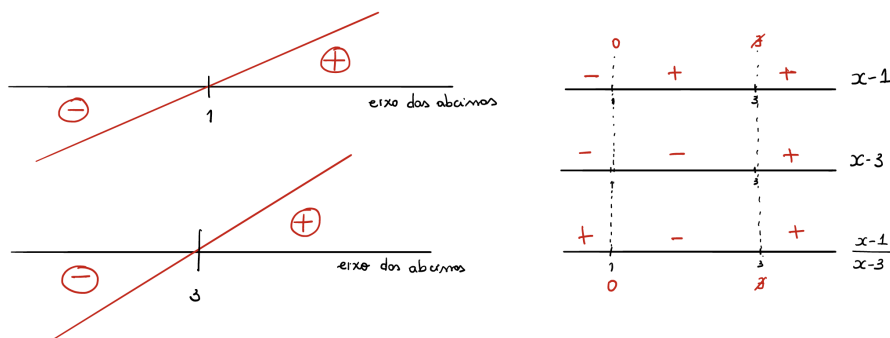
o conjunto dos elementos do domínio $D(h)$ para os quais h assume valores positivos é

Exemplo 26

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(h) &= \{x \in D(h) : h(x) > 0\} \\
 &= \left\{x \in \mathbb{R} - \{3\} : \frac{x-1}{x-3} > 0\right\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} - \{3\} : x < 1 \text{ ou } x > 3\} \\
 &= (-\infty, 1) \cup (3, +\infty),
 \end{aligned}$$

e o conjunto dos elementos do domínio $D(h)$ para os quais h assume valores negativos é

$$\begin{aligned}
 \mathcal{N}(h) &= \{x \in D(h) : h(x) < 0\} \\
 &= \left\{x \in \mathbb{R} - \{3\} : \frac{x-1}{x-3} < 0\right\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} - \{3\} : 1 < x < 3\} \\
 &= (1, 3).
 \end{aligned}$$



(d) Neste caso, $D(p) = \mathbb{R}$, o conjunto das raízes de p é

$$\begin{aligned}
 \mathcal{R}(p) &= \{x \in D(p) : p(x) = 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 = 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x = 1 \text{ ou } x = 2\} \\
 &= \{1, 2\},
 \end{aligned}$$

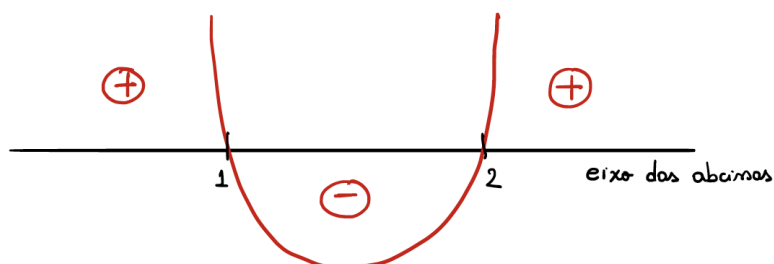
o conjunto dos elementos do domínio $D(p)$ para os quais p assume valores positivos é

Exemplo 26

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(p) &= \{x \in D(p) : p(x) > 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 > 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x < 1 \text{ ou } x > 2\} \\
 &= (-\infty, 1) \cup (2, +\infty),
 \end{aligned}$$

e o conjunto dos elementos do domínio $D(p)$ para os quais p assume valores negativos é

$$\begin{aligned}
 \mathcal{N}(p) &= \{x \in D(p) : p(x) < 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 < 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 2\} \\
 &= (1, 2).
 \end{aligned}$$



(e) Neste caso, $D(q) = \mathbb{R}$, o conjunto das raízes de q é

$$\begin{aligned}
 \mathcal{R}(q) &= \{x \in D(q) : q(x) = 0\} \\
 &= \left\{ x \in \mathbb{R} : \left(\frac{1}{3}\right)^{3x+1} = 0 \right\} \\
 &= \emptyset,
 \end{aligned}$$

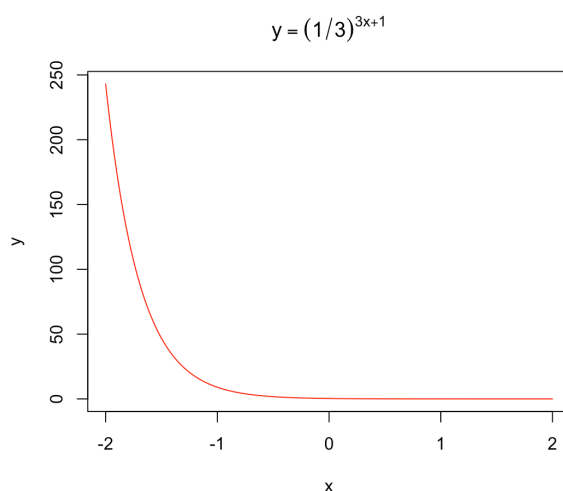
o conjunto dos elementos do domínio $D(q)$ para os quais q assume valores positivos é

Exemplo 26

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(q) &= \{x \in D(q) : q(x) > 0\} \\
 &= \left\{ x \in \mathbb{R} : \left(\frac{1}{3}\right)^{3x+1} > 0 \right\} \\
 &= \mathbb{R},
 \end{aligned}$$

e o conjunto dos elementos do domínio $D(q)$ para os quais q assume valores negativos é

$$\begin{aligned}
 \mathcal{N}(p) &= \{x \in D(p) : q(x) < 0\} \\
 &= \left\{ x \in \mathbb{R} : \left(\frac{1}{3}\right)^{3x+1} < 0 \right\} \\
 &= \emptyset.
 \end{aligned}$$

**Definição 9: Ponto de máximo e ponto de mínimo.**

Dados um subconjunto não-vazio $A \subset \mathbb{R}$ e uma função real de uma variável $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, o elemento $x_{\max} \in A$ é dito ser um **argumento máximo** de f quando $f(x_{\max}) \geq f(x)$ para todo $x \in A$. Por outro lado, um elemento $x_{\min} \in A$ tal que $f(x_{\min}) \leq f(x)$ para todo $x \in A$ é dito ser um **argumento mínimo** de f . O **valor máximo** de f é $f(x_{\max})$ e o **valor mínimo** de f é $f(x_{\min})$. O ponto $(x_{\max}, f(x_{\max}))$ é dito **ponto de máximo** de f e o ponto $(x_{\min}, f(x_{\min}))$ é dito **ponto de mínimo** de f .

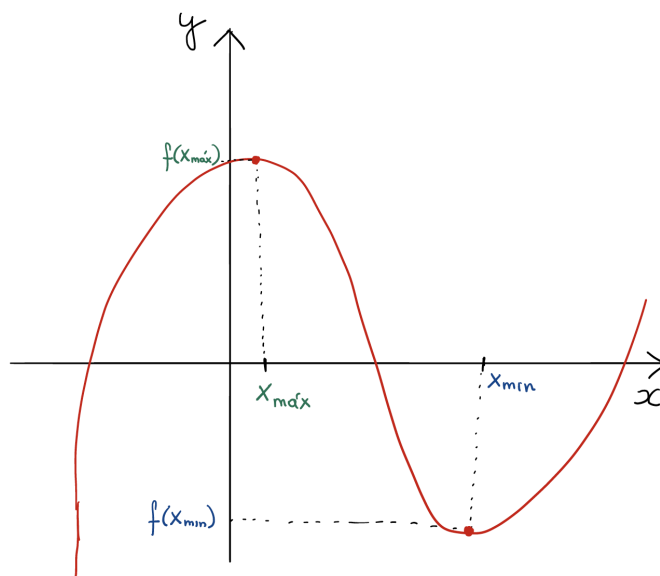


Figura 2.6: Representação do gráfico de uma função no plano cartesiano explicitando os argumentos máximo e mínimo e os respectivos valores máximo e mínimo.

Exemplo 27

Em cada um dos itens abaixo é definido domínio e a lei de uma função real de uma variável $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Determine os argumentos máximos e mínimos e os respectivos valores máximo e mínimo de f .

(a) $A = \mathbb{R}$ e $f(x) = -x^2 + 2x - 1$.

(b) $A = [-1, 2]$ e $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \geq 1, \\ 2, & \text{se } x < 1. \end{cases}$

(c) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $f(x) = e^x$.

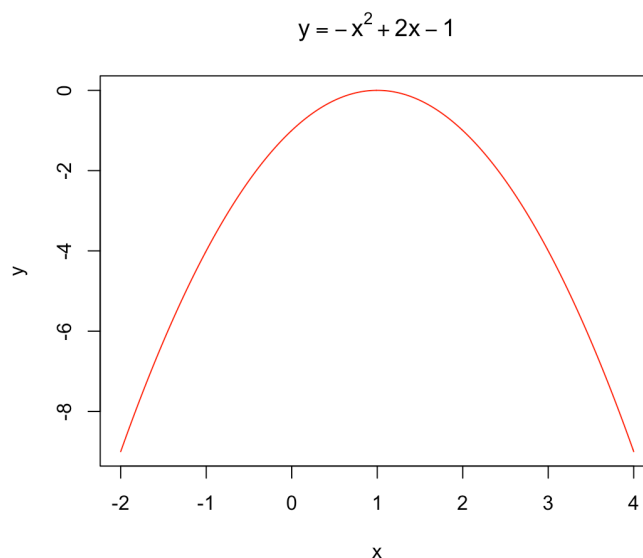
(d) $A = \{4, 8\}$ e $f(x) = \begin{cases} \log_2(x) & \text{se } x > 5, \\ \sqrt{x} & \text{se } x \leq 5. \end{cases}$

Solução.

(a) Neste caso, o gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = -x^2 + 2x - 1\}$$

e sua representação no plano cartesiano é

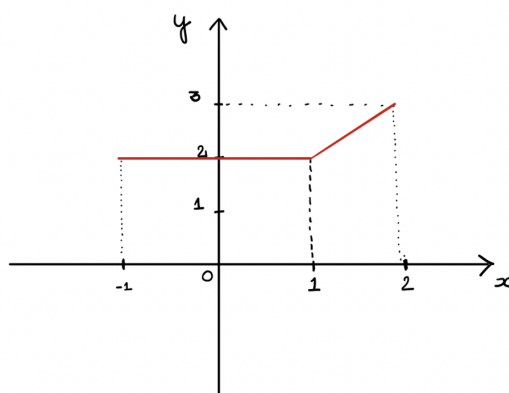
Exemplo 27

Como a representação do gráfico de f no plano cartesiano é uma parábola com concavidade para baixo segue que não existe argumentos mínimo e nem valor mínimo, mas $x_{\max} = 1$ e $f(x_{\max}) = 0$.

(b) Neste caso, o gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in [-1, 1] \times \mathbb{R} : y = x + 1\} \cup \{(x, y) \in (1, 2] \times \mathbb{R} : y = 2\}$$

e sua representação no plano cartesiano é



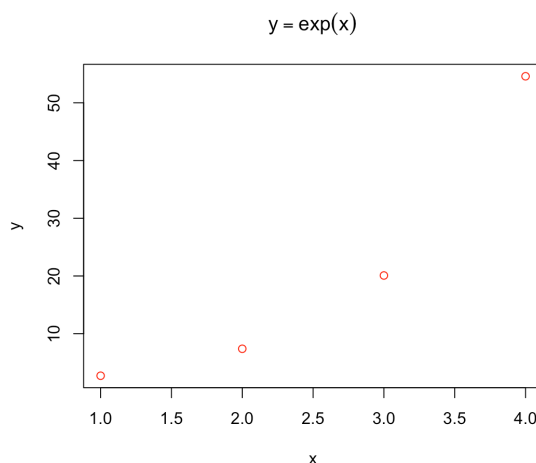
Portanto, $x_{\min} \in [-1, 1]$, $x_{\max} = 2$, $f(x_{\min}) = 2$ e $f(x_{\max}) = 3$.

Exemplo 27

(c) Neste caso, o gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in \{1, 2, 3, 4\} \times \mathbb{R} : y = e^x\}$$

e sua representação no plano cartesiano é

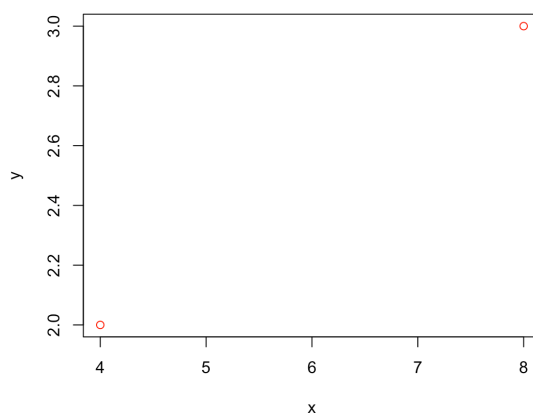


Portanto, $x_{\min} = 1$, $x_{\max} = 4$, $f(x_{\min}) = e$ e $f(x_{\max}) = e^4$.

(d) Neste caso, o gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in \{4\} \times \mathbb{R} : y = \sqrt{x}\} \cup \{(x, y) \in \{8\} \times \mathbb{R} : y = \log_2(x)\}$$

e sua representação no plano cartesiano é



Portanto, $x_{\min} = 4$, $x_{\max} = 8$, $f(x_{\min}) = 2$ e $f(x_{\max}) = 3$.

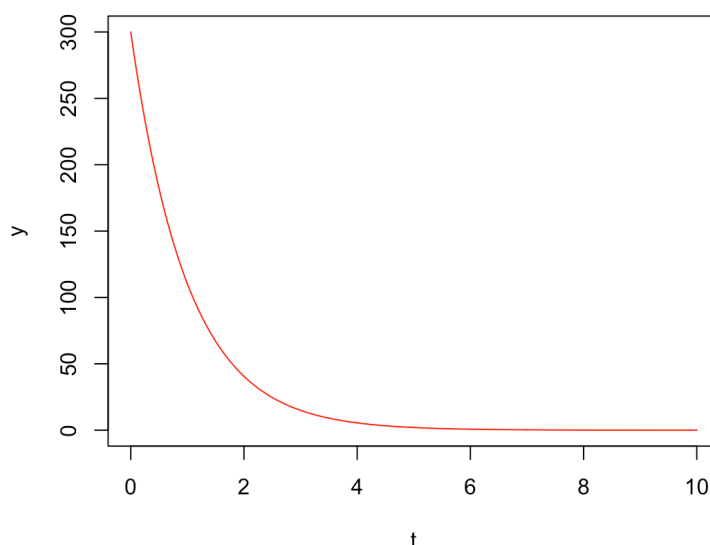
Exemplo 28

Uma pesquisadora que estuda o decrescimento da população de coelhos em uma floresta decide utilizar uma função exponencial para modelar o número de coelhos em função do tempo (em anos). Ela propõe a utilizar a função $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ definida por

$$f(t) = \begin{cases} 300e^{-300t}, & \text{se } t \in [0, 1) \\ 0, & \text{se } t \geq 1 \end{cases}.$$

De acordo com essa função, qual é o número mínimo e o número máximo de coelhos na população?

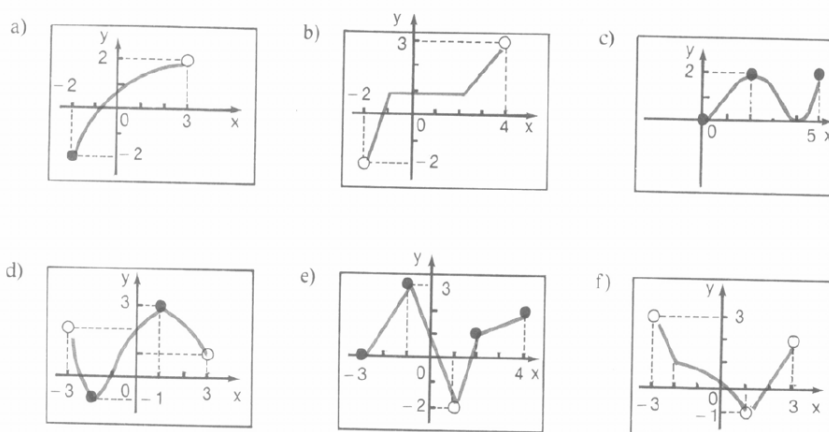
Solução. A quantidade máxima de coelhos ocorre no tempo $t = 0$, logo é $f(0) = 300$, enquanto a quantidade mínima de coelhos ocorre após 1 ano e é 0 coelho. A seguir representamos o gráfico dessa função no plano cartesiano.



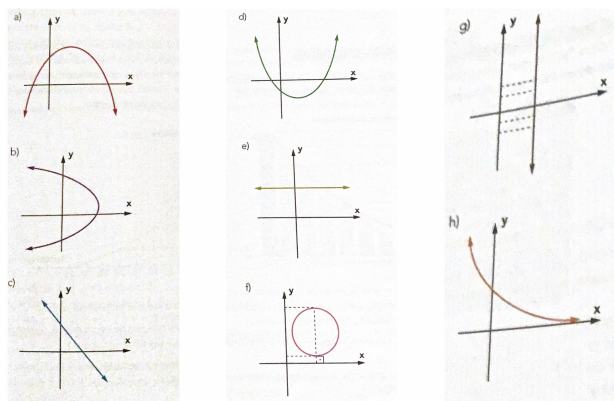
2.8 Exercícios

- Júlia faz o seguinte cálculo com números inteiros positivos: ela escolhe um número, eleva esse número ao cubo e subtrai desse cubo o próprio número.
 - Qual é a variável independente?
 - Qual é a variável dependente?
 - Defina o domínio, um contradomínio, o conjunto imagem e a lei da função que fornece o resultado do cálculo de Júlia?

- (d) Qual é o valor do cálculo de Júlia com o número 3?
- (e) Qual é o número que deve ser escolhido por Júlia para que o resultado do cálculo seja 1320?
- (f) Qual é o número que deve ser escolhido por Júlia para que o resultado do cálculo seja 0?
- (g) Quais números que devem ser escolhidos por Júlia para que o resultado do cálculo seja um número positivo?
- (h) Quais números que deve ser escolhidos por Júlia para que o resultado do cálculo seja um número negativo?
- (i) Existe algum número que Júlia pode escolher de forma que o cálculo produza como resultado um número menor do que o que poderia ser produzido com qualquer outro número que ela tivesse escolhido? Em caso afirmativo, qual é esse número e qual o valor produzido pelo cálculo de Júlia?
- (j) Descreva o gráfico da função especificada no item (c) pelo método da compreensão e represente-o no plano cartesiano explicitando o valor em que a função intersecta o eixo das abcissas.
- (k) Neste gráfico a função possui intersecção com o eixo das ordenadas? Por quê?
2. Em cada um dos itens a seguir está representado o gráfico de uma função f em um plano cartesiano. A partir da análise dessas representações diga qual é o domínio da função $D(f)$ e qual é o conjunto imagem $Im(f)$.



3. Em cada um dos itens a seguir está representado o gráfico de uma relação f em um plano cartesiano. A partir da análise dessas representações diga quais dessas relações é uma função. Justifique.



4. Para cada uma das funções $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$, determine qual é o maior conjunto A tal que a função f está bem definida. Em outras palavras, determinar o maior domínio de f .

(a) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9x + 20} + \frac{1}{x - 3}$.

(b) $f(x) = \sqrt{\frac{(2x - 1)(-x + 3)(x + 1)}{4}}$.

(c) $f(x) = \frac{x + 1}{\sqrt{x + 3}} + \frac{1}{\sqrt{4 - x}} - \frac{7x}{x - 2}$.

(d) $f(x) = \log(x^2 + 2)$.

5. (a) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = x^2 - x - 12$, determine os valores de a tal que $f(a + 1) = 0$.
- (b) Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $g(x) = ax + b$, em que $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ e $b \in \mathbb{R}$. Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\beta \in \mathbb{R}$ com $\alpha \neq \beta$, encontre o valor de

$$\frac{g(\alpha) - g(\beta)}{\alpha - \beta}.$$

- (c) Seja $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ uma função tal que

- $h(0) = 2$,
- $h(1) = 3$,
- $h(n + 1) = 2h(n) - h(n - 1)$.

Qual é a imagem do 5 pela h ?

- (d) Seja $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \geq 0, \\ x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

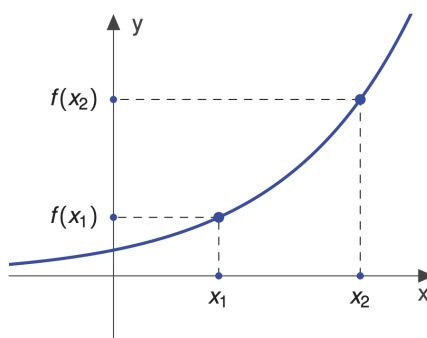
Determine $\mathcal{R}(f)$, $\mathcal{P}(f)$, $\mathcal{N}(f)$ e, se existirem, os argumento máximo, valor máximo, argumento mínimo e valor mínimo. Descreva o gráfico de f e represente-o no plano cartesiano.

2.9 Funções monótonas

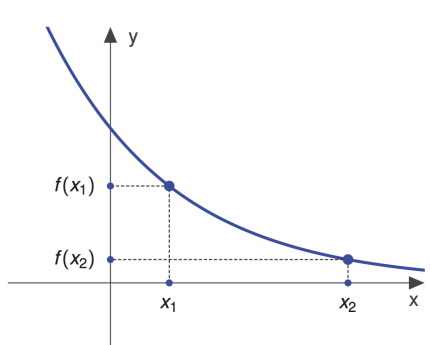
Definição 10

Dados um subconjunto não-vazio $A \subset \mathbb{R}$ e uma função real de uma variável $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, dizemos que f é **monótona** do tipo

- (a) **crescente** quando para todo $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$ tal que $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) < f(x_2)$.

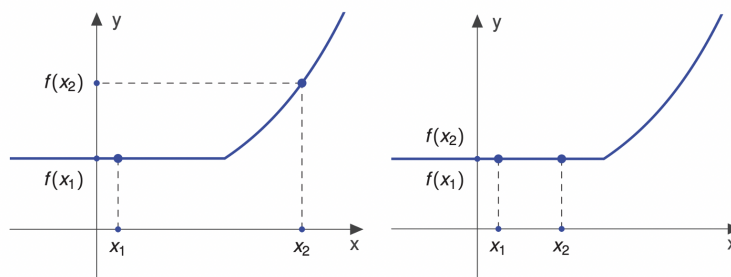


- (b) **decrecente** quando para todo $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$ tal que $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) > f(x_2)$.

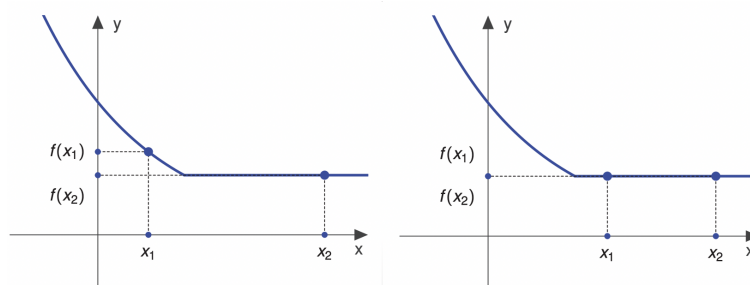


- (c) **não-decrescente** quando para todo $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$ tal que $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Definição 10



- (d) **não-crescente** quando para todo $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$ tal que $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) \geq f(x_2)$.



Exemplo 29

Em cada um dos itens abaixo é definido domínio e a lei de uma função real de uma variável $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Classifique-as quanto a sua monotocidade e justifique.

(a) $A = \mathbb{R}$ e $f(x) = x + 2$.

(b) $A = \mathbb{R}$ e $f(x) = -3x + 5$.

(c) $A = \mathbb{R}$ e $f(x) = \begin{cases} 2^x & \text{se } x \geq 0, \\ 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$

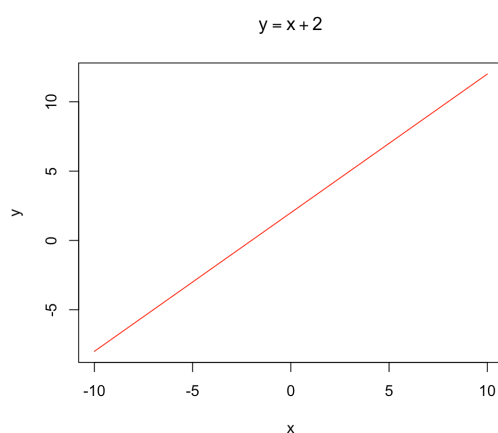
(d) $A = \mathbb{N}$ e $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0, \\ 0 & \text{se } x > 0. \end{cases}$

Exemplo 29**Solução.**

(a) Sejam $x_1 \in \mathbb{R}$ e $x_2 \in \mathbb{R}$ tal que $x_1 < x_2$. Temos

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 + 2 < x_2 + 2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

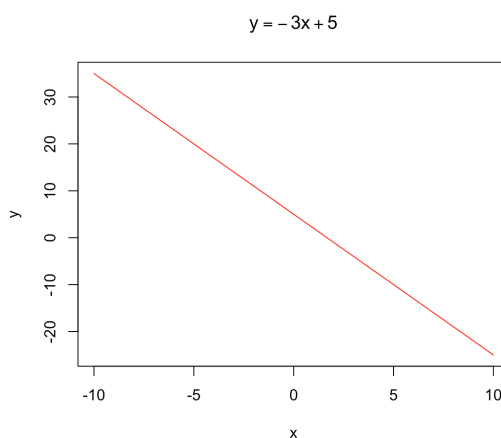
Portanto, f é monótona crescente.



(b) Sejam $x_1 \in \mathbb{R}$ e $x_2 \in \mathbb{R}$ tal que $x_1 < x_2$. Temos

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow -3x_1 > -3x_2 \Leftrightarrow -3x_1 + 5 > -3x_2 + 5 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Portanto, f é monótona decrescente.



Exemplo 29

(c) Sejam $x_1 \in \mathbb{R}$ e $x_2 \in \mathbb{R}$ tal que $x_1 < x_2$. Vamos dividir em três casos:

(i) quando $x_1 < 0$ e $x_2 < 0$ temos

$$x_1 < x_2 < 0 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2) = 1.$$

(ii) quando $x_1 < 0$ e $x_2 \geq 0$ temos

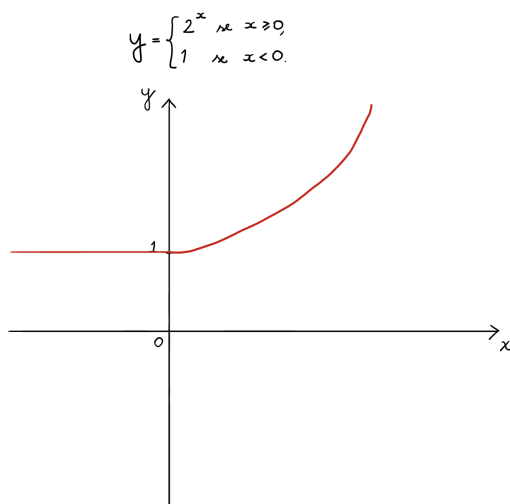
$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \leq f(x_2),$$

pois $f(x_1) = 1$ e $f(x_2) \geq 1$ para todo $x_2 \geq 0$.

(iii) quando $x_1 \geq 0$ e $x_2 \geq 0$ temos

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow 2^{x_1} < 2^{x_2} \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Portanto, f é monótona não-decrescente.



(d) Sejam $x_1 \in \mathbb{R}$ e $x_2 \in \mathbb{R}$ tal que $x_1 < x_2$. Vamos dividir em três casos:

(i) quando $x_1 \leq 0$ e $x_2 \leq 0$ temos

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^2 > x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

(ii) quando $x_1 \leq 0$ e $x_2 > 0$ temos

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$

Exemplo 29

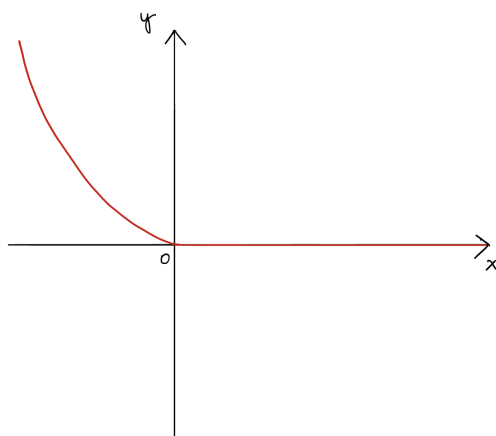
pois $f(x_2) = 0$ e $f(x_1) \geq 0$ para todo $x_2 < 0$.

(iii) quando $x_1 > 0$ e $x_2 > 0$ temos

$$0 < x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2) = 0.$$

Portanto, f é monótona não-crescente.

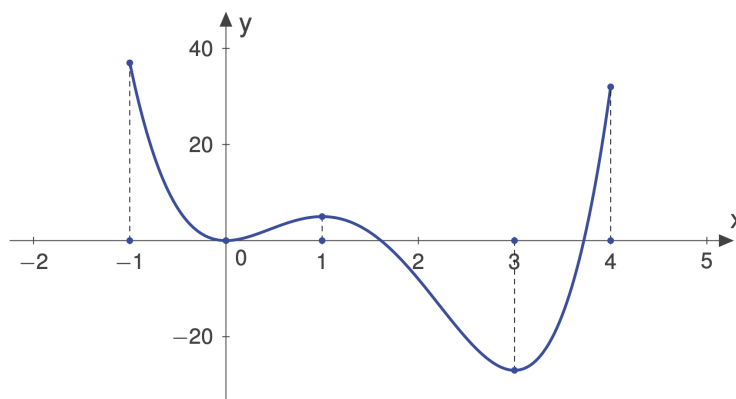
$$y = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0, \\ 0 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$



Algumas funções não são monótonas em todo domínio, porém são monótonas em subconjuntos não-vazios desse domínio.

Exemplo 30

Considere uma função real de uma variável f cujo gráfico representado no plano cartesiano é como na figura a seguir.

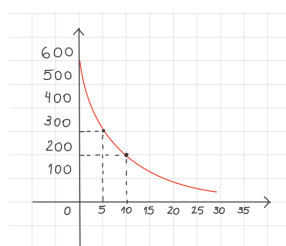


Exemplo 30

Neste caso, $D(f) = [-1, 4]$. A função f não é monótona em $D(f)$ porém é monótona em $[-1, 0]$, $[0, 1]$, $[1, 3]$ e $[3, 4]$.

Exemplo 31

Um depósito, contendo inicialmente 600 litros de água, dispõe de uma válvula na sua parte inferior. Um dispositivo foi utilizado para registrar o volume de água no reservatório, a cada instante, a partir do momento em que a válvula foi aberta. Os valores obtidos durante a operação permitiram construir o gráfico do volume de água (em litros) em função do tempo (em minutos). Observando o gráfico, responda.



- O que ocorre com o volume de água no depósito ao longo do tempo?
- Decorridos 10 minutos do início da operação, qual o volume de água existente no depósito?
- Quantos minutos decorreram até que o volume da água existente no depósito caísse pela metade?
- A função que modela esse problema é monótona? Em caso afirmativo, de qual tipo?

Solução.

- Ao longo do tempo, a água do depósito diminui.*
- Decorridos 10 minutos da operação, o volume de água existente no depósito é de 200 litros.*
- Decorrem 5 minutos até que o volume da água existente no depósito caia pela metade.*
- Sim, a função que modela o problema é monótona do tipo decrescente.*

2.10 Função composta

Exemplo 32

Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{0, 1, 4, 9, 16\}$ vamos considerar as funções

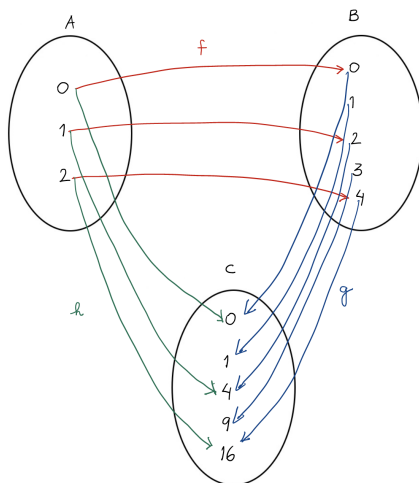
$$f : A \rightarrow B$$

$$x \mapsto f(x) = 2x,$$

$$g : B \rightarrow C$$

$$x \mapsto g(x) = x^2.$$

Note que a cada $x \in A$ associa-se um único $y \in B$ tal que $y = 2x$ e a cada $y \in B$ associa-se um único $z \in C$ tal que $z = y^2$. Logo, a cada $x \in A$ associa-se um único $z \in C$ tal que $z = y^2 = (2x)^2 = 4x^2$. Então, existe uma função h de A em C definida por $h(x) = 4x^2$ que transforma cada elemento $x \in A$ em um único elemento $z \in C$ através da fórmula matemática $z = 4x^2$.



Definição 11: Função composta

Sejam f uma função de um conjunto A em um conjunto B e g uma função de um conjunto C em um conjunto D tal que $\text{Im}(f) \subset C$. Chama-se **função composta** de g e f a função h de A em D definida por

Definição 11

$$h(x) = g(f(x)), \quad x \in A,$$

que indicamos por $g \circ f$ (lê-se: g composta com f). Assim,

$$g \circ f(x) = g(f(x)) \quad \text{para todo } x \in A.$$

Podemos representar também a composição $g \circ f$ pelo diagrama da Figura 2.7.

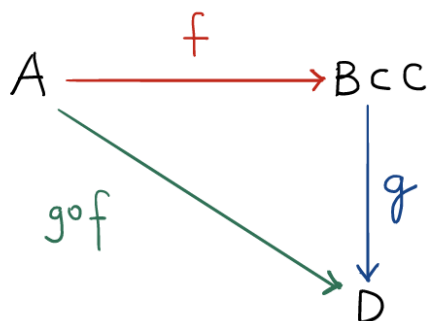


Figura 2.7: Diagrama da composição de funções.

Exemplo 33

Considere as funções f e g definidas em cada um dos itens a seguir e determine as funções compostas $f \circ g$ e $g \circ f$.

(a)

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto f(x) = x^2 + 1,$$

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto g(x) = 3x.$$

Exemplo 33

(b)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = x + 1,$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto g(x) = \frac{x+2}{3}.$$

(c)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = x - 1,$$

$$g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto g(x) = \frac{1}{x}.$$

(d)

$$f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \log(x),$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto g(x) = x^2.$$

(e)

$$f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \ln(x),$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto g(x) = e^x.$$

Exemplo 33**Solução.**

- (a) Como $\text{Im}(f) = \mathbb{N} = D(g)$ existe a função composta $g \circ f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e como $\text{Im}(g) = \mathbb{N} = D(f)$ existe a função composta $f \circ g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Neste caso, elas são, respectivamente, definidas, para todo $x \in \mathbb{N}$, como

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(3x) = (3x)^2 + 1 = 9x^2 + 1$$

e

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 3 \times (x^2 + 1) = 3x^2 + 1.$$

Portanto,

$$f \circ g(x) = 9x^2 + 1 \quad e \quad g \circ f(x) = 3x^2 + 1.$$

- (b) Como $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = D(g)$ existe a função composta $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e como $\text{Im}(g) = \mathbb{R} = D(f)$ existe a função composta $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Neste caso, elas são, respectivamente, definidas, para todo $x \in \mathbb{R}$, como

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{x+2}{3}\right) = \frac{x+5}{3}$$

e

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x+1) = \frac{x+3}{3}.$$

Portanto,

$$f \circ g(x) = \frac{x+5}{3} \quad e \quad g \circ f(x) = \frac{x+3}{3}.$$

- (c) Como $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \not\subset D(g)$ não existe a função composta $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e como $\text{Im}(g) = \mathbb{R}^* \subset D(f)$ existe a função composta $f \circ g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$. Neste caso, ela é definida, para todo $x \in \mathbb{R}^*$, como

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1-x}{x}$$

Portanto,

$$f \circ g(x) = \frac{1-x}{x}.$$

- (d) Como $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = D(g)$ existe a função composta $g \circ f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ e como $\text{Im}(g) = [0, +\infty[\not\subset D(f)$ não existe a função composta $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Neste caso,

Exemplo 33

para todo $x \in \mathbb{R}_+$, temos

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\log(x)) = \log^2(x)$$

Portanto,

$$g \circ f(x) = \log^2(x).$$

(e) Como $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = D(g)$ existe a função composta $g \circ f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ e como $\text{Im}(g) = \mathbb{R}_+ = D(f)$ existe a função composta $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Neste caso, elas são, respectivamente, definidas como

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(e^x) = \ln(e^x) = x \ln(e) = x, \quad x \in \mathbb{R}$$

e

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\ln(x)) = e^{\ln(x)} = x, \quad x \in \mathbb{R}_+.$$

Portanto,

$$f \circ g(x) = x \quad e \quad g \circ f(x) = x.$$

Observação 1

1. Se f e g são funções, dizemos que a função composta $g \circ f$ **existe** quando $\text{Im}(f) \subset D(g)$.
2. Para f e g funções, em geral, $f \circ g \neq g \circ f$, isto é, a composição entre funções não é uma operação comutativa.
3. Quando f e g são funções pode acontecer de apenas uma das funções compostas $f \circ g$ ou $g \circ f$ estar definida (existir).

Exemplo 34

Um terreno foi dividido em 20 lotes, todos de forma quadrada e de mesma área. Nessas condições, vamos mostrar que a área do terreno é uma função da medida do lado de cada lote, representando uma composição de funções. Seja $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ uma função tal que para cada medida de lado $x \in \mathbb{R}_+$ associa a área $y \in \mathbb{R}_+$ de um lote através da fórmula matemática $y = f(x) \Leftrightarrow y = x^2$. Considere também a função

Exemplo 34

$g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ que transforma a área $y \in \mathbb{R}_+$ de um lote na área $z \in \mathbb{R}_+$ de um terreno através da fórmula matemática $z = g(y) \Leftrightarrow z = 20y$. Note que, podemos definir uma função $h : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ que associa a cada medida de lado $x \in \mathbb{R}_+$ a área $z \in \mathbb{R}_+$ de um terreno através da fórmula matemática $z = 20y = 20x^2$. Portanto, a lei da função h é, para todo $x \in \mathbb{R}_+$,

$$h(x) = g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2) = 20x^2.$$

Exemplo 35

Sejam as funções reais de uma variável f e g definidas através das leis $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x^2 - 3x - 4$. Determine o maior domínio da função composta $g \circ f$ e a sua lei.

Solução. O maior domínio da função f é o conjunto $D(f) = [0, +\infty)$ e o conjunto imagem associado à função f é $Im(f) = [0, +\infty)$. O maior domínio da função g é o conjunto $D(g) = \mathbb{R}$ e o conjunto imagem é o conjunto $Im(g) = [-25/4, +\infty)$. Como $Im(f) \subset D(g)$ existe a função $g \circ f$ a qual é definida para todo $x \in [0, +\infty)$ como

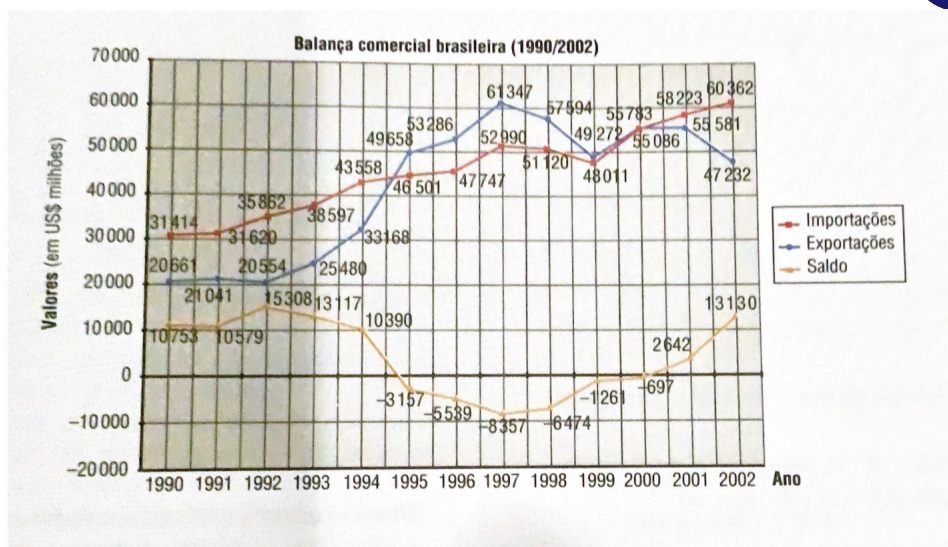
$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2 - 3x - 4) = (\sqrt{x})^2 - 3\sqrt{x} - 4 = x - 3\sqrt{x} - 4.$$

Portanto, $D(f \circ g) = [0, +\infty)$ e

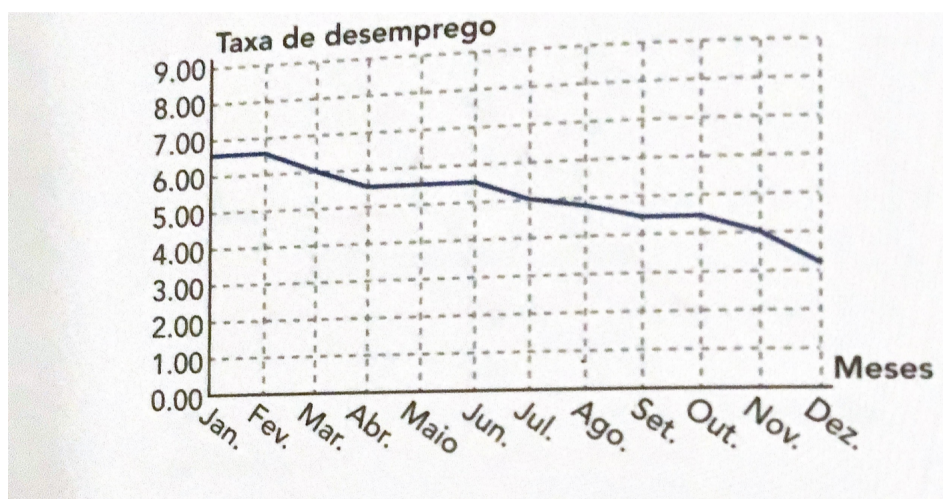
$$g \circ f(x) = x - 3\sqrt{x} - 4.$$

2.11 Exercícios

- Analise a representação no plano cartesiano do gráfico da função real de um variável na figura abaixo.
 - Em que períodos a importação foi crescente? E decrescente?
 - Em que períodos as exportações foram menores do que as importações?
 - Em que ano o saldo comercial atingiu seu máximo? E seu mínimo?



2. Analisando o gráfico abaixo, que representa a taxa média mensal de desemprego na região metropolitana do Recife em 1996 (dados do IBGE) é incorreto afirmar que:



- (a) A taxa de desemprego não cresceu entre janeiro e abril.
 (b) A menor taxa de desemprego ocorreu em dezembro.
 (c) Durante o ano de 1996, a taxa de desemprego não excedeu 5%.
 (d) A média anual de desemprego em 1996 foi superior a 3%.
 (e) A média anual de desemprego em 1996 foi inferior a 7%.
3. Classifique cada uma das funções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ quanto a sua monotocidade.

$$(a) f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ x^3 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < 2 \\ -2 & \text{se } x \geq 2. \end{cases}$$

(c) $f(x) = e^{-x}$.

(d) $f(x) = \begin{cases} \ln(x) & \text{se } x > 1 \\ 0 & \text{se } x \leq 1. \end{cases}$

4. Sejam f e g funções reais definidas por $f(x) = x^2 + 2$ e $g(x) = x - 3$.

(a) Existe $f \circ f$? Em caso afirmativo, determine a lei.

(b) Existe $f \circ g$? Em caso afirmativo, determine a lei.

(c) Existe $g \circ f$? Em caso afirmativo, determine a lei.

(d) Existe $g \circ g$? Em caso afirmativo, determine a lei.

2.12 Injetividade, sobrejetividade e bijetividade

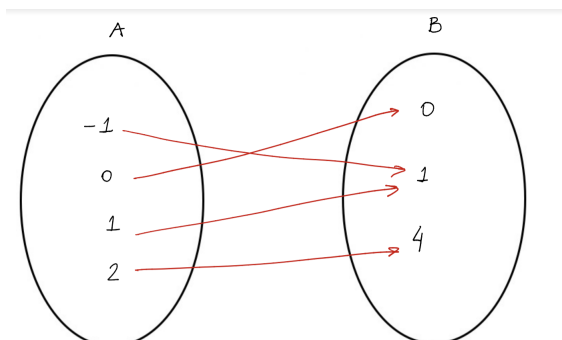
2.12.1 Função sobrejetora

Definição 12: Função sobrejetora

Dados dois conjuntos não-vazios A e B , uma função $f : A \rightarrow B$ é dita ser **sobrejetora** quando para todo elemento $y \in B$, existe um elemento $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Em outras palavras, f é sobrejetora quando todo elemento de B é imagem, pela f , de pelo menos um elemento de A , isto é, $\text{Im}(f) = B$ (imagem é igual ao contradomínio).

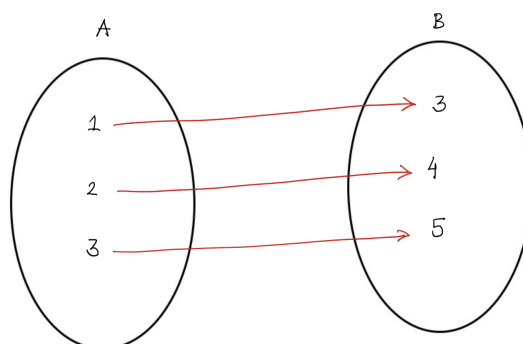
Exemplo 36

(a) Dados os conjuntos $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 4\}$ e a função $f : A \rightarrow B$ definida pela lei $f(x) = x^2$. A função f é sobrejetora, pois todo elemento $y \in B$ é imagem de pelo menos um elemento $x \in A$ pela fórmula matemática $y = x^2$. Em outras palavras, $\text{Im}(f) = B = \{0, 1, 4\}$ (imagem é igual ao contradomínio).

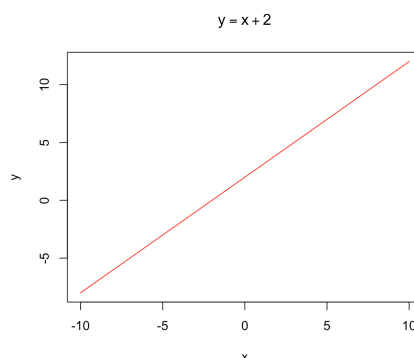


Exemplo 36

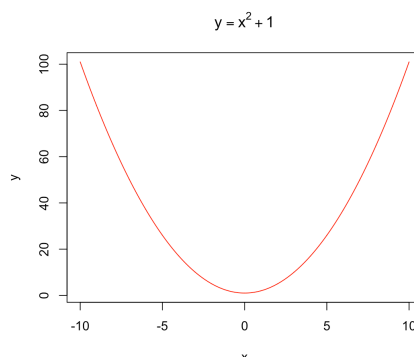
- (b) Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$ e a função $f : A \rightarrow B$ definida pela lei $f(x) = x + 2$. A função f é sobrejetora, pois todo elemento $y \in B$ é imagem de pelo menos um elemento $x \in A$ pela fórmula matemática $y = x + 2$. Em outras palavras, $\text{Im}(f) = B = \{3, 4, 5\}$ (imagem é igual ao contradomínio).



- (c) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada pela lei $f(x) = x + 2$ é sobrejetora, pois todo elemento $y \in \mathbb{R}$ é imagem de pelo menos um elemento $x \in \mathbb{R}$ pela fórmula matemática $y = x + 2$. Em outras palavras, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ (imagem é igual ao contradomínio).



- (d) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty[$ definida pela lei $f(x) = x^2 + 1$ é sobrejetora, pois todo elemento $y \in [1, +\infty[$ é imagem de pelo menos um elemento $x \in \mathbb{R}$ pela fórmula matemática $y = x^2 + 1$. Em outras palavras, $\text{Im}(f) = [1, +\infty)$ (imagem é igual ao contradomínio).

Exemplo 36

- (e) A função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida pela lei $f(x) = x + 1$ não é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = \mathbb{N}^* \neq \mathbb{N}$ (imagem é diferente do contradomínio). Em outras palavras, dado $0 \in \mathbb{N}$, não há natural algum que seja transformado em 0 pela f .

2.12.2 Função injetora

Definição 13: Função injetora

Dados dois conjuntos não-vazios A e B , uma função $f : A \rightarrow B$ é dita ser **injetora** quando para quaisquer $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$ tais que $x_1 \neq x_2$ temos $f(x_1) \neq f(x_2)$. Em outras palavras, f é injetora quando elementos diferentes de A são transformados pela f em elementos diferentes de B , ou seja, não há elemento em B que seja imagem de mais de um elemento de A .

Note que, equivalentemente, uma função f é injetora se, e somente se, para todo $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos $x_1 = x_2$. Essa equivalência pode ser mais conveniente para checar a injetividade de uma função em determinados casos.

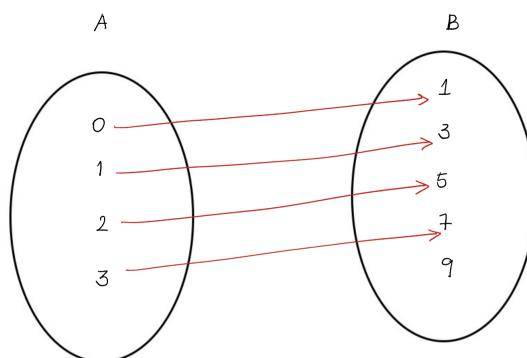
Exemplo 37

- (a) Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e a função $f : A \rightarrow B$ definida pela lei $f(x) = 2x + 1$. A função f é injetora, pois para quaisquer $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Exemplo 37

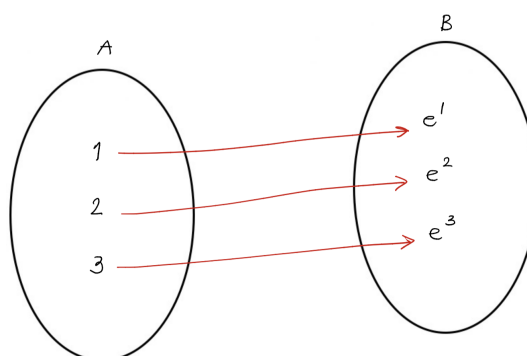
Equivalentemente, elementos distintos de A tem como imagem elementos distintos de B . Todavia, essa função não é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = \{1, 3, 5, 7\} \neq B$ (imagem é diferente do contradomínio).



- (b) Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{e, e^2, e^3\}$ e a função $f : A \rightarrow B$ definida pela lei $f(x) = e^x$. A função f é injetora, pois para quaisquer $x_1 \in A$ e $x_2 \in B$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow e^{x_1} = e^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Equivalentemente, elementos distintos de A tem como imagem elementos distintos de B . Além disso, a função f é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = \{e, e^2, e^3\} = B$ (imagem é igual ao contradomínio).

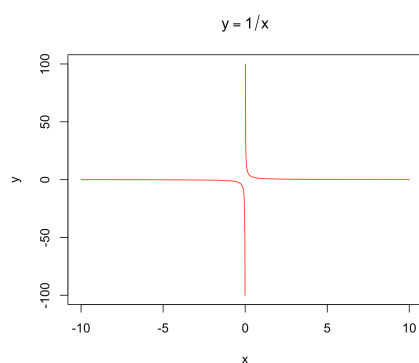


- (c) A função $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ dada pela lei $f(x) = \frac{1}{x}$ é injetora, pois para quaisquer $x_1 \in \mathbb{R}^*$ e $x_2 \in \mathbb{R}^*$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow \frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Exemplo 37

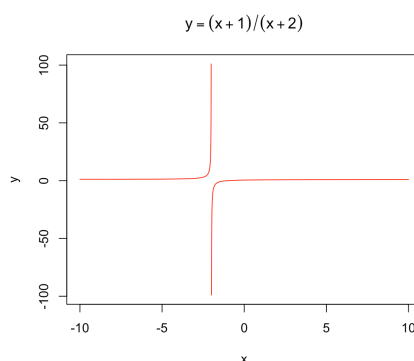
Além disso, a função f é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^*$ (imagem é igual ao contradomínio).



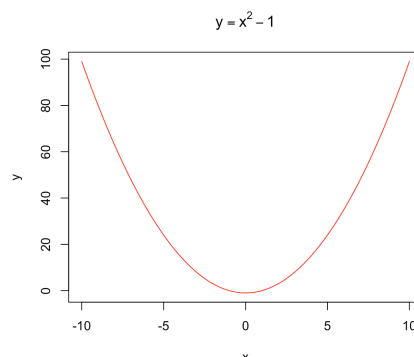
- (d) A função $f : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$ é injetora, pois para quaisquer $x_1 \in \mathbb{R} - \{-2\}$ e $x_2 \in \mathbb{R} - \{-2\}$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow \frac{x_1 + 1}{x_1 + 2} = \frac{x_2 + 1}{x_2 + 2} \Leftrightarrow x_1 x_2 + 2x_1 + x_2 + 2 = x_1 x_2 + 2x_2 + x_1 + 2 \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Além disso, a função f não é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = \mathbb{R} - \{1\} \neq \mathbb{R}$ (imagem é diferente do contradomínio).



- (e) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = x^2 - 1$ não é injetora, pois $f(1) = f(-1) = 0$ e $1 \neq -1$. Neste caso, há elemento em $\mathbb{R}$ (o zero) que é imagem pela f de dois elementos distintos de $\mathbb{R}$ (o -1 e o 1). Além disso, a função f não é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = [-1, +\infty) \neq \mathbb{R}$ (imagem é diferente do contradomínio).

Exemplo 37

2.12.3 Função bijetora

Definição 14: Função bijetora

Dados dois conjuntos não-vazios A e B , uma função $f : A \rightarrow B$ é dita ser **bijetora** quando f for, simultaneamente, injetora e sobrejetora. Quando isso ocorre dizemos que há uma **bijeção** ou uma **correspondência biunívoca** entre A e B .

Exemplo 38

- (a) As funções definidas nos itens (b) e (c) do [Exemplo 37](#) são bijetoras.
- (b) A função $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ definida pela lei $f(x) = x^2$ é bijetora. De fato, f é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+$ (imagem é igual ao contradomínio) e, além disso, f é injetora, pois para quaisquer $x_1 \in \mathbb{R}_+$ e $x_2 \in \mathbb{R}_+$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1^2 = x_2^2 \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

- (c) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \geq 0, \\ x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$ é bijetora. De fato, f é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ (imagem é igual ao contradomínio) e, além disso, f é injetora, pois

- para quaisquer $x_1 \in \mathbb{R}_-$ e $x_2 \in \mathbb{R}_-$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 - 1 = x_2 - 1 \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Exemplo 38

- para quaisquer $x_1 \in \mathbb{R}_-$ e $x_2 \in [0, +\infty)$ temos $x_1 \neq x_2$ e, conseqüentemente, $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- para quaisquer $x_1 \in [0, +\infty)$ e $x_2 \in [0, +\infty)$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1^2 - 1 = x_2^2 - 1 \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

(e) As funções definidas nos itens (a), (d) e (e) do [Exemplo 37](#) não são bijetoras.

(f) A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$ não é bijetora, pois f não é injetora. De fato, $f(1) = f(-1) = 1$ e $1 \neq -1$, ou seja, há elemento em $\mathbb{R}$ (o 1) que é imagem pela f de dois elementos distintos em $\mathbb{R}$ (o -1 e o 1). Note que f também não é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = [0, +\infty[\neq \mathbb{R}$ (imagem é diferente do contradomínio).

A função f definida no item (f) do [Exemplo 38](#) é denominada **função modular** e para qualquer $x \in \mathbb{R}$ escrevemos $|x|$ para denotar o valor absoluto (ou módulo) de x , isto é,

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Portanto, podemos definir a lei da função modular como $f(x) = |x|$.

2.13 Exercícios

1. Verifique se a função $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida abaixo é monótona. Em caso afirmativo, diga de qual tipo é. Justifique.

$$g(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 1, \\ 0 & \text{se } -1 < x < 1, \\ x + 1 & \text{se } x \leq -1. \end{cases}$$

2. Dê um exemplo de uma função injetora f e de uma função sobrejetora g tal que $f \circ g$ não é injetora e nem sobrejetora.
3. Sejam as funções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = e^{-x}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei $g(x) = x^2$.

- (a) Determine o domínio, contradomínio, imagem e a lei da função composta $f \circ g$.
- (b) Descreva o gráfico da função composta $f \circ g$ pelo método da compreensão e represente-o em um plano cartesiano.
- (c) Identifique os intervalos (subconjuntos do domínio) para os quais $f \circ g$ é monótona e diga de qual é o tipo. Justifique.
3. Classifique as funções especificadas nos itens seguintes em (i) injetora, (ii) sobrejetora, (iii) bijetora e (iv) não é injetora e nem sobrejetora. Justifique suas respostas.

(a) $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x + 1}$.

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0, \\ x & \text{se } x < 0. \end{cases}$

(c) $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $h(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par,} \\ \frac{n+1}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$

(d) $p : \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ tal que $p(x) = \frac{x+1}{x-4}$.

(e) $q : [-2, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ tal que $q(x) = \sqrt[3]{x+2}$.

2.14 Função inversa

Definição 15: Função inversa

Dados dois conjuntos não-vazios A e B e uma função bijetora $f : A \rightarrow B$. Dizemos que f^{-1} é a **função inversa** de f quando f^{-1} é uma função de B em A tal que

$$f \circ f^{-1}(y) = y \quad \text{para todo } y \in B$$

e

$$f^{-1} \circ f(x) = x \quad \text{para todo } x \in A.$$

Observação 2

- Se $f^{-1} : B \rightarrow A$ é a função inversa de $f : A \rightarrow B$, então quando o par ordenado $(x, y) \in G(f)$ temos o par $(y, x) \in G(f^{-1})$.

Observação 3

- Se $f^{-1} : B \rightarrow A$ é a função inversa de $f : A \rightarrow B$, então $(f^{-1})^{-1} = f$.
- Se $f^{-1} : B \rightarrow A$ é a função inversa de $f : A \rightarrow B$, então $D(f^{-1}) = \text{Im}(f)$ e $\text{Im}(f^{-1}) = D(f)$.
- A função $f : A \rightarrow B$ admite inversa se e somente se f é bijetora.

Exemplo 39

- (a) A função $f : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ definida pela lei $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$ é injetora e sobrejetora e, portanto, bijetora. Logo, admite função inversa. A função $f^{-1} : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-2\}$ é a inversa de f se, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(y)) = y &\Leftrightarrow \frac{f^{-1}(y) + 1}{f^{-1}(y) + 2} = y \\ &\Leftrightarrow f^{-1}(y) = \frac{2y - 1}{1 - y}. \end{aligned}$$

Como, para todo $x \in \mathbb{R}$, temos

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = x$$

concluimos que

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathbb{R} - \{1\} &\rightarrow \mathbb{R} - \{-2\} \\ x &\mapsto f^{-1}(x) = \frac{2x - 1}{1 - x}. \end{aligned}$$

Neste caso,

$$G(f^{-1}) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} - \{1\} \times \mathbb{R} - \{-2\} : y = \frac{2x - 1}{1 - x} \right\}.$$

- (b) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \geq 0, \\ x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$ é bijetora.

Exemplo 40

Logo, admite função inversa. A função $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é a inversa de f se, para todo $y \in \mathbb{R}$, $f(f^{-1}(y)) = y$. Quando $x \geq 0$ temos $y \geq -1$ e

$$f(f^{-1}(y)) = y \Leftrightarrow (f^{-1}(y))^2 - 1 = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = \sqrt{y+1}.$$

Por outro lado, quando $x < 0$ temos $y < -1$ e

$$f(f^{-1}(y)) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) - 1 = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = y + 1.$$

Logo,

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt{y+1} & \text{se } y \geq -1, \\ y+1 & \text{se } y < -1. \end{cases}$$

Como, para todo $x \in \mathbb{R}$, temos

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

concluimos que $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} & \text{se } x \geq -1, \\ x+1 & \text{se } x < -1. \end{cases}$$

Neste caso,

$$G(f^{-1}) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = \begin{cases} \sqrt{x+1} & \text{se } x \geq -1, \\ x+1 & \text{se } x < -1. \end{cases} \right\}.$$

2.15 Função polinomial do 1º grau

A função polinomial do 1º grau também conhecida como função afim aparece na modelagem de diversos problemas práticos. No Exemplo 2.15 apresentamos uma dessas situações.

Exemplo 41

Uma caixa de água está com 100 litros de água. Num certo instante uma torneira é aberta, despejando 10 litros por minuto. Sendo x , em minutos, o tempo decorrido desde a abertura da torneira e y , em litros, o volume da água nessa caixa, podemos escrever y em função de x através da seguinte fórmula matemática.

$$y = 100 + 10x.$$

Assim, a função $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ utilizada para modelar a relação entre o tempo e a quantidade de litros é dada por $f(x) = 100 + 10x$ com $x \geq 0$.

Definição 16: Função polinomial do 1º grau

Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é denominada **função polinomial do 1º grau** quando existem constantes reais a e b com $a \neq 0$ tais que para cada $x \in \mathbb{R}$ a função f associa um único $y \in \mathbb{R}$ através da fórmula matemática $y = ax + b$. Em outras palavras, quando a lei da função é dada por $f(x) = ax + b$.

Observação 4

Fixadas as constantes reais a e b como na definição anterior, as seguintes observações são pertinentes.

1. A restrição $a \neq 0$ é porque no caso em que $a = 0$ teríamos $f(x) = b$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Logo, o polinômio que especifica a função f tem grau zero e, portanto, denominamos f de **função constante**.
2. Quando $a = 1$ e $b = 0$ temos $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Neste caso, denominamos f de **função identidade**.
3. Quando $b = 0$ temos $f(x) = ax$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Neste caso, denominamos f de **função linear**.
4. Quando $a = 1$ temos $f(x) = x + b$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Neste caso, denominamos f de **função translação**.
5. As constantes a e b são denominadas **coeficientes**.
6. A representação do gráfico de uma função polinomial do 1º grau é uma **reta**.

O domínio, o contradomínio e o conjunto imagem da função polinomial do 1º grau é o conjunto dos números reais, isto é, $D(f) = \text{Im}(f) = \mathbb{R}$. Antes de representarmos o gráfico da função f em um plano cartesiano, é interessante analisarmos, a priori, o comportamento de f . Neste sentido, começamos determinando a partição finita do domínio de f formada pelo conjunto das raízes de f , o conjunto dos valores do domínio de f que possuem imagem positiva e o conjunto dos valores do domínio de f que possuem imagem negativa. O conjunto das raízes é

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : ax + b = 0\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x = -\frac{b}{a}\right\} \\ &= \left\{-\frac{b}{a}\right\},\end{aligned}$$

quaisquer que sejam os números reais a e b com $a \neq 0$. Todavia, os conjuntos dos elementos do domínio com imagem positiva e daqueles com imagem negativa dependem se $a > 0$ ou $a < 0$. Para $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$ segue que

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : ax + b > 0\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x > -\frac{b}{a}\right\} \\ &= \left]-\frac{b}{a}, +\infty\right[\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\mathcal{N}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : ax + b < 0\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x < -\frac{b}{a}\right\} \\ &= \left]-\infty, -\frac{b}{a}\right[.\end{aligned}$$

Para $a < 0$ e $b \in \mathbb{R}$ temos

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0\} \\
&= \{x \in \mathbb{R} : ax + b > 0\} \\
&= \left\{ x \in \mathbb{R} : x < -\frac{b}{a} \right\} \\
&= \left] -\infty, -\frac{b}{a} \right[
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) < 0\} \\
&= \{x \in \mathbb{R} : ax + b < 0\} \\
&= \left\{ x \in \mathbb{R} : x > -\frac{b}{a} \right\} \\
&= \left] -\frac{b}{a}, +\infty \right[.
\end{aligned}$$

A função f é monótona do tipo crescente quando $a > 0$ e monótona do tipo decrescente quando $a < 0$. De fato, para $a > 0$ temos para qualquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ com $x_1 < x_2$ as seguintes equivalências

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow ax_1 < ax_2 \Leftrightarrow ax_1 + b < ax_2 + b \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

e para $a < 0$ segue que

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow ax_1 > ax_2 \Leftrightarrow ax_1 + b > ax_2 + b \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Como $D(f) = \mathbb{R}$ e f é monótona do tipo crescente ou do tipo decrescente em todo o domínio, f não apresenta ponto de máximo e nem ponto de mínimo.

Assim, o gráfico de f

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = ax + b\},$$

em que a e b são constantes reais com $a \neq 0$, pode ser representado no plano cartesiano como na Figura 2.8.

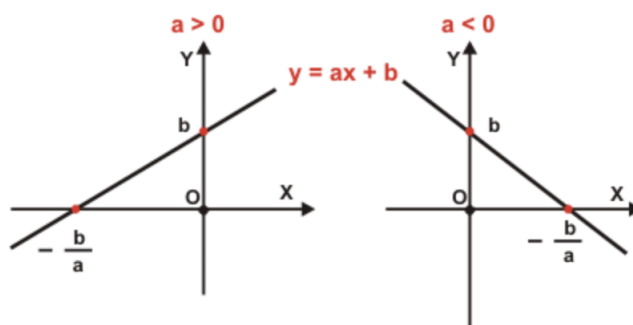


Figura 2.8: Gráficos da função polinomial do 1º grau $f(x) = ax + b$.

Agora, vamos verificar a existência da função inversa. Como $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ (imagem é igual ao contradomínio) segue que f é sobrejetora. Além disso, para quaisquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow ax_1 + b = ax_2 + b \Leftrightarrow ax_1 = ax_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Portanto, f é injetora. Assim, concluímos que f é bijetora e, conseqüentemente, admite inversa. Seja $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função inversa de f , então, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$y = f \circ f^{-1}(y) = f(f^{-1}(y)) = af^{-1}(y) + b \Leftrightarrow f^{-1}(y) = \frac{y - b}{a}.$$

Além disso, para qualquer $x \in \mathbb{R}$,

$$f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x)) = \frac{f(x) - b}{a} = \frac{ax + b - b}{a} = x.$$

Portanto, $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$$

e

$$G(f^{-1}) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = \frac{x - b}{a} \right\}.$$

O coeficiente a da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax + b$ é denominado **coeficiente angular** e o coeficiente b é denominado **coeficiente linear**. Do ponto de vista geométrico, o coeficiente angular representa a inclinação da reta que representa o gráfico de f através da tangente trigonométrica α que a reta faz com o eixo das abcissas, conforme mostra a Figura 2.9.

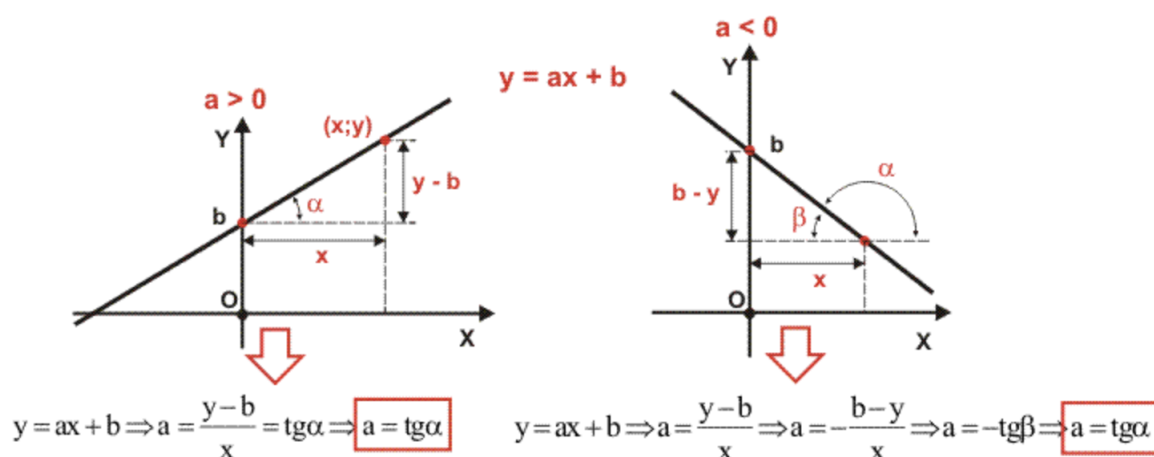
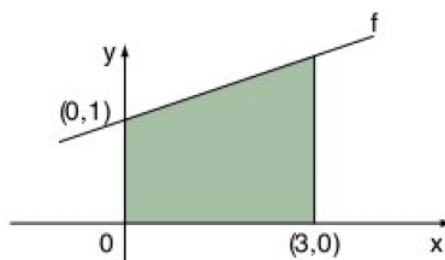


Figura 2.9: Interpretação do coeficiente angular da função polinomial do 1º grau $f(x) = ax + b$.

2.16 Exercícios

- Considerando-se a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x + 1$.
 - Por que existe a função inversa f^{-1} ?
 - Determine a lei que define a função f^{-1} .
 - Calcule a área da região compreendida entre os gráficos de f e f^{-1} , o eixo das ordenadas e a reta de equação $x = 1$.
- Considere a figura a seguir, em que um dos lados do trapézio retângulo se encontra apoiado sobre o gráfico de uma função f . Sabendo-se que a área da região sombreada é 9cm^2 , a lei que define f é:



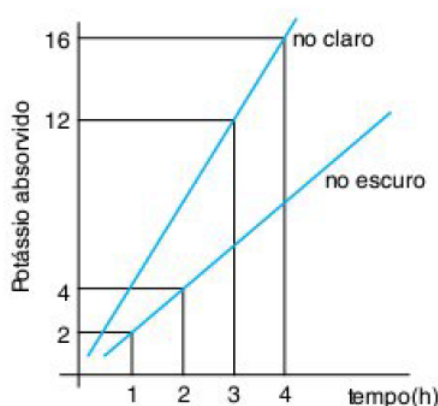
- $f(x) = \frac{7x}{6} - 2$
- $f(x) = \frac{3x}{4} - 1$

(c) $f(x) = \frac{2x}{5} + 1$

(d) $f(x) = \frac{5x}{2} - 1$

(e) $f(x) = \frac{4x}{3} + 1$

3. O gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção de potássio pelo tecido da folha de um certo vegetal, em função do tempo e em condições diferentes de luminosidade.



Nos dois casos, a função linear $y = mx$ ajustou-se razoavelmente bem aos dados, daí a referência a m como taxa de absorção (geralmente medida em m mol por unidade de peso por hora). Com base no gráfico, se m_1 é a taxa de absorção no claro e m_2 a taxa de absorção no escuro, a relação entre essas duas taxas é.

(a) $m_1 = m_2$

(b) $m_2 = 2m_1$

(c) $m_1 m_2 = 1$

(d) $m_1 m_2 = -1$

(e) $m_1 = 2m_2$

4. A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor x de uma mercadoria é:

(a) $f(x) = x - 3$

(b) $f(x) = 0,97x$

(c) $f(x) = 1,3x$

(d) $f(x) = -3x$

(e) $f(x) = 1,03x$

5. Seja f uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada por $f(x) = (k^2 - 4)x + 3k$, na qual k é um constante real, se f é decrescente e seu gráfico intercepta o eixo das abscissas no ponto $(1, 0)$, então um outro ponto do gráfico é:

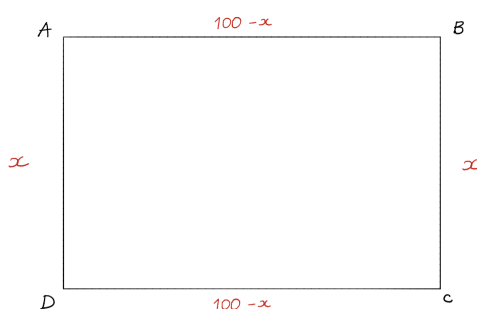
- (a) $(-3, 6)$
- (b) $(-2, 9)$
- (c) $(-1, 1)$
- (d) $(2, 3)$
- (e) $(0, 6)$

2.17 Função polinomial do 2º grau

A função polinomial do 2º grau também conhecida como função quadrática também aparece na modelagem de diversos problemas práticos. No Exemplo apresentamos uma dessas situações.

Exemplo 42

Os diretores de um centro esportivo desejam cercar uma quadra retangular de futebol e o espaço envolta dela com tela de alambrado. Tendo recebido 200 metros de tela, os diretores desejam saber quais devem ser as dimensões do terreno a cercar com tela para que a área seja a maior possível.



Podemos ilustrar o problema com um retângulo ABCD, com dimensões x por $100 - x$, pois o perímetro é 200m. Note que a área y do terreno a cercar é dada em função da medida x , isto é,

$$y = (100 - x)x = 100x - x^2 = -x^2 + 100x.$$

Assim, a função $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ utilizada para modelar a relação entre a medida do lado e a área é dada por $f(x) = -x^2 + 100x$.

Definição 17: Função polinomial do 2º grau

Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é denominada **função polinomial do 2º grau** quando existem constantes reais a , b e c com $a \neq 0$ tais que para cada $x \in \mathbb{R}$ a função f associa um único $y \in \mathbb{R}$ através da fórmula matemática $y = ax^2 + bx + c$. Em outras palavras, quando a lei da função é dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Observação 5

1. A representação do gráfico de uma função polinomial do 2º grau é uma curva aberta chamada **parábola**.

O domínio e o contradomínio da função polinomial do 2º grau é o conjunto dos números reais. Vamos assumir, sem demonstração, que quando $a > 0$ a representação do gráfico da função quadrática no plano cartesiano é uma parábola com a concavidade voltada para cima e quando $a < 0$ a concavidade é voltada para baixo. Dessa forma, a determinação do conjunto imagem dessa função, da existência de raízes, de valores extremos e a análise do crescimento e decrescimento da função dar-se-á mais convenientemente.

Começemos nossas análises determinando o conjunto das raízes

$$\mathcal{R}(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}.$$

Para determinarmos esse conjunto precisamos encontrar os valores reais de x que satisfazem a equação

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Logo,

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c = 0 &\Leftrightarrow a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right] = 0 \\ &\Leftrightarrow a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] = 0 \\ &\Leftrightarrow a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right] = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \end{aligned}$$

Definindo $\Delta = b^2 - 4ac$ temos

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

A existência de raízes reais depende do valor de Δ , o qual denominamos **discriminante**. Assim,

- Se $\Delta > 0$, então existem duas raízes reais

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Em outras palavras,

$$\mathcal{R}(f) = \left\{ \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}.$$

- Se $\Delta = 0$, então existe uma única raiz real

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

Em outras palavras,

$$\mathcal{R}(f) = \left\{ -\frac{b}{2a} \right\}.$$

- Se $\Delta < 0$, então não existem raízes reais. Em outras palavras,

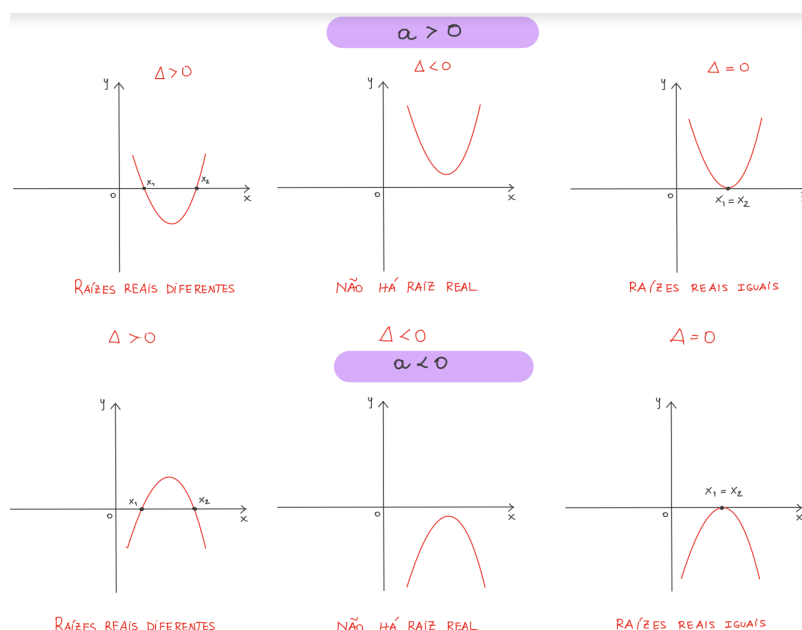
$$\mathcal{R}(f) = \emptyset.$$

Note que quando existe raiz real ($\Delta \geq 0$), então segue que a soma das raízes é dada por

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

e o produto das raízes é dado por

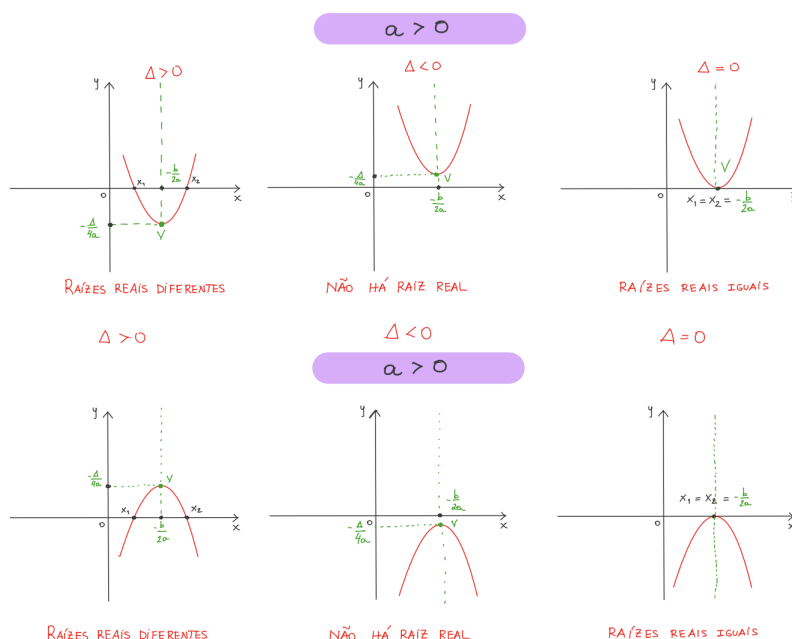
$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$



Como a representação do gráfico da função polinomial do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$ é uma parábola sabemos que a função possui ou ponto de máximo (argumento máximo e valor máximo) ou ponto de mínimo (argumento mínimo e valor mínimo). Denominamos esse ponto de **vértice** da parábola e ele é dado pelo par ordenado

$$(x_v, y_v) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right).$$

Os esboços da representação dos gráficos no plano cartesiano nos diversos casos, são os seguintes:



Note que podemos traçar uma reta perpendicular ao eixo das abcissas e que passa pelo vértice da parábola, ela é denominada **eixo de simetria** da parábola.

Quando $a > 0$ a representação do gráfico da função f é uma parábola com concavidade voltada para cima, logo f apresenta ponto de mínimo. Neste caso, o argumento mínimo e o valor mínimo são respectivamente

$$x_{\min} = x_v = -\frac{b}{2a} \text{ e } f(x_{\min}) = y_v = -\frac{\Delta}{4a}.$$

Consequentemente, a imagem de f é o conjunto

$$\text{Im}(f) = \left\{ y \in \mathbb{R} : y \geq -\frac{\Delta}{4a} \right\}.$$

Quando $a < 0$ a representação do gráfico da função f é uma parábola com concavidade voltada para baixo, logo f apresenta ponto de máximo. Neste caso, o argumento máximo e o valor máximo são respectivamente

$$x_{\max} = x_v = -\frac{b}{2a} \text{ e } f(x_{\max}) = y_v = -\frac{\Delta}{4a}.$$

Consequentemente, a imagem de f é o conjunto

$$\text{Im}(f) = \left\{ y \in \mathbb{R} : y \leq -\frac{\Delta}{4a} \right\}.$$

Como a representação do gráfico da função polinomial do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$ é uma parábola sabemos que a função f não é monótona em todo domínio. No entanto, f é monótona em subconjuntos do domínio. Quando $a > 0$ a função é monótona do tipo decrescente no intervalo $] -\infty, -b/2a]$ e monótona do tipo crescente no intervalo $[-b/2a, +\infty[$. Quando $a < 0$ a função é monótona do tipo crescente no intervalo $] -\infty, -b/2a]$ e monótona do tipo decrescente no intervalo $[-b/2a, +\infty[$.

Com relação ao conjunto $\mathcal{P}(f)$ dos valores do domínio que tem imagem positiva e o conjunto $\mathcal{N}(f)$ dos valores do domínio que tem imagem negativa, eles dependem do valor do discriminante Δ e do sinal do coeficiente a .

- Se $\Delta > 0$ e $a > 0$, então existem duas raízes reais

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Neste caso,

$$\mathcal{P}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x < x_2 \text{ ou } x > x_1\} \text{ e } \mathcal{N}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x_2 < x < x_1\}.$$

- Se $\Delta > 0$ e $a < 0$, então existem duas raízes reais

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Neste caso,

$$\mathcal{N}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x < x_2 \text{ ou } x > x_1\} \text{ e } \mathcal{P}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x_2 < x < x_1\}.$$

- Se $\Delta = 0$ e $a > 0$, então existe uma única raiz real

$$x_1 = x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Neste caso,

$$\mathcal{P}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq x_1\} \text{ e } \mathcal{N}(f) = \emptyset.$$

- Se $\Delta = 0$ e $a < 0$, então existe uma única raiz real

$$x_1 = x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Neste caso,

$$\mathcal{N}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq x_1\} \text{ e } \mathcal{P}(f) = \emptyset.$$

- Se $\Delta < 0$ e $a > 0$, então não existe raiz real. Neste caso,

$$\mathcal{P}(f) = \mathbb{R} \text{ e } \mathcal{N}(f) = \emptyset.$$

- Se $\Delta < 0$ e $a < 0$, então não existe raiz real. Neste caso,

$$\mathcal{N}(f) = \mathbb{R} \text{ e } \mathcal{P}(f) = \emptyset.$$

A função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ não é uma função sobrejetora pois o conjunto imagem é diferente do contradomínio. Além disso, f não é injetora pois para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $x \neq x_v$ existe x' tal que $f(x) = f(x')$. Logo, f não é bijetora e, portanto, não admite inversa.

2.18 Exercícios

1. Verifique se as funções definidas a seguir admitem inversa. Em caso afirmativo, determine-a. Justifique suas respostas.

(a) $f: \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ tal que $f(x) = \frac{x+1}{x-4}$.

(b) $g:]-\infty, 2] \rightarrow \mathbb{R}_-$ tal que $g(x) = -(x+1)^2$.

(c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h(x) = \begin{cases} 5-3x & \text{se } x \geq -1, \\ 4-4x & \text{se } x < -1. \end{cases}$

2. Se um peso estica uma mola, o comprimento c da mola está relacionado **linearmente** com o valor do peso p (para pequenos pesos). Suponha que uma mola em repouso tem 50mm de comprimento, e um peso de 400g causa um estiramento de 30mm na mola. Qual é a relação entre p e c ?

Dica: Relacionar-se linearmente quer dizer que a relação é dada por uma função afim.

3. A despesa total de um condomínio é de R\$3.600,00. No entanto, 10 condôminos deixaram de pagar, ocasionando um acréscimo de R\$60,00 para cada condômino. Quantos são os condôminos e quanto cada um pagou?
4. Duas torneiras enchem uma piscina em 18 horas. Uma delas sozinha levaria 15 horas a mais do que a outra para enchê-la. Quantas horas leva cada uma das torneiras para encher essa piscina?
5. (a) Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax^2 + bx + c$, em que a , b e c são constantes reais com $a \neq 0$, se $f(0) = 5$, $f(1) = 3$ e $f(-1) = 1$, calcule os valores de a , b e c e determine $f(4)$.
- (b) Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 3x^2 - 5x + m$, calcule m para que a função tenha raízes reais iguais.
- (c) Determinar m de modo que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - (2m+1)x + m^2$ tenha apenas valores positivos para todo x real.
- (d) Determinar o valor de k de modo que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -x^2 - 2x + k$ tenha 2 como valor máximo.

2.19 Função exponencial

Exemplo 43

Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Se há 1000 bactérias no início da experiência, calcule quantas bactérias existirão depois de 3 horas?

Sendo x , em horas, o tempo decorrido desde o início da experiência e y o número de bactérias; podemos escrever y em função de x através da seguinte fórmula matemática

$$y = 1000 \times 2^x.$$

Assim, a função $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ utilizada para modelar a relação entre o tempo e a quantidade de bactérias é dada por $f(x) = 1000 \times 2^x$, com $x \geq 0$.

Portanto, em 3 horas existirão $f(3) = 1000 \times 2^3$ bactérias na população.

Definição 18

Dado um número real a , $a > 0$ e $a \neq 1$, denomina-se **função exponencial de base a** uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ cuja lei é $f(x) = a^x$. Em outras palavras, para cada $x \in \mathbb{R}$ a função f associa um único $y \in \mathbb{R}_+$ através da fórmula matemática $y = a^x$.

Observação 6

As restrições $a > 0$ e $a \neq 1$ para que se possa definir a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que é $f(x) = a^x$ são necessárias, pois

1. Para $a = 0$ e x negativo, não existiria a^x , ou seja, a função não estaria definida em $\mathbb{R}$.
2. Para $a < 0$ e $x = 1/2$, por exemplo, não haveria a^x . Novamente, não teríamos uma função definida em $\mathbb{R}$.
3. Para $a = 1$ e x qualquer número real, $a^x = 1$, isto é, a função constante.

O domínio da função exponencial é o conjunto dos números reais, $D(f) = \mathbb{R}$, enquanto o contradomínio e o conjunto imagem é o conjunto dos números reais positivos, i.e., $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+$. Antes de representarmos o gráfico da função exponencial f no plano cartesiano, é interessante analisarmos, a priori, o comportamento de f . Neste sentido, começamos determinando a partição finita do domínio de f formada pelo conjunto das raízes de f , o conjunto dos valores do domínio de f que possuem imagem positiva e o conjunto dos valores do domínio de f que possuem imagem negativa. O conjunto das raízes é

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : a^x = 0\} \\ &= \emptyset,\end{aligned}$$

qualquer que seja $a > 0$ e $a \neq 1$. Em outras palavras, a representação do gráfico de f no plano cartesiano não intersecciona o eixo das abscissas. O conjunto dos elementos do domínio de f com imagem positiva é

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : a^x > 0\} \\ &= \mathbb{R},\end{aligned}$$

qualquer que seja $a > 0$ e $a \neq 1$. Em outras palavras, a representação do gráfico de f no plano cartesiano é uma curva que tem intersecção apenas com o 1º e 2º quadrante. O conjunto dos elementos do domínio de f com imagem negativa é

$$\begin{aligned}\mathcal{N}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : a^x < 0\} \\ &= \emptyset,\end{aligned}$$

qualquer que seja $a > 0$ e $a \neq 1$. Em outras palavras, a representação do gráfico de f no plano cartesiano é uma curva que não tem intersecção apenas com o 3º e 4º quadrante.

A função f é monótona do tipo crescente quando $a > 1$ e monótona do tipo decrescente quando $0 < a < 1$. De fato, para $a > 1$ temos para quaisquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ com $x_1 < x_2$ as seguintes equivalências

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Por outro lado, quando $0 < a < 1$ temos para quaisquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ com $x_1 < x_2$ as seguintes equivalências

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Como f é monótona do tipo crescente ou do tipo decrescente em todo o domínio, f não apresenta ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Além disso, a representação do gráfico de f intersecciona o eixo das ordenadas no ponto $(0, 1)$, pois $f(0) = a^0 = 1$ qualquer que seja $a > 0$ e $a \neq 1$.

Assim, o gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ : y = a^x\},$$

em que a é uma constante real tal que $a > 0$ e $a \neq 1$. O gráfico de f pode ser representado no plano cartesiano como na Figura 2.10.

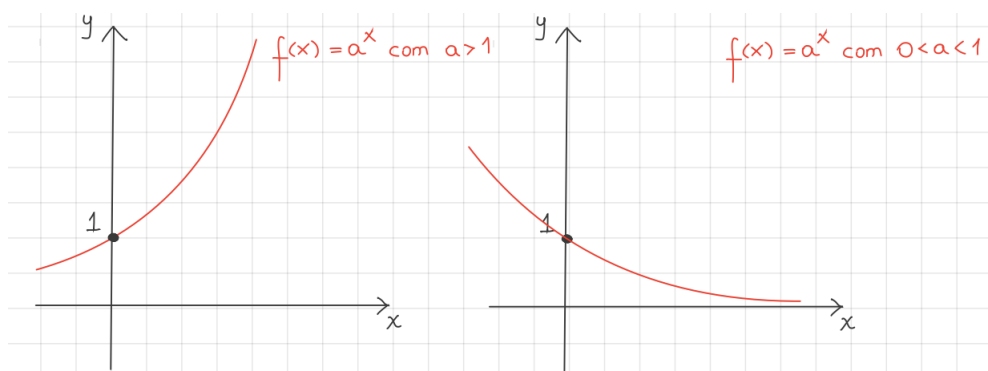


Figura 2.10: Representação no plano cartesiano do gráfico da função exponencial $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $f(x) = a^x$ para $a > 1$ e $0 < a < 1$.

Agora, vamos verificar a existência da função inversa. Como $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+$ (imagem é igual ao contradomínio) segue que f é sobrejetora. Além disso, para quaisquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Portanto, f é injetora. Assim, concluímos que f é bijetora e, conseqüentemente, admite inversa. Seja $f^{-1} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ a função inversa de f , então, para todo $y \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} y &= f \circ f^{-1}(y) \Leftrightarrow y = f(f^{-1}(y)) \\ &\Leftrightarrow y = a^{f^{-1}(y)} \\ &\Leftrightarrow f^{-1}(y) = \log_a y, \end{aligned}$$

qualquer que seja $a > 0$ e $a \neq 1$. Além disso, para qualquer $x \in \mathbb{R}$,

$$f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x)) = \log_a f(x) = \log_a a^x = x.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f^{-1}(x) = \log_a x, \end{aligned}$$

em que $a > 0$ e $a \neq 1$.

Observação 7

Uma função exponencial muito importante em Matemática é aquela cuja base é $e = 2,71\dots$, isto é, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $f(x) = e^x$. Funções envolvendo essa função exponencial aparecem com muita frequência nas aplicações da Matemática e na descrição de fenômenos naturais. Em Estatística, ela é parte integrante de diversas funções de densidade de probabilidade. É importante salientar que, algumas vezes, prefere-se escrever $\exp(x)$ ao invés de e^x .

2.20 Função logarítmica

Definição 19

Dado um número real a , $a > 0$ e $a \neq 1$, denomina-se **função exponencial de base a** , a função $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ cuja lei é $f(x) = \log_a x$. Em outras palavras, para cada $x \in \mathbb{R}_+$ a função f associa um único $y \in \mathbb{R}$ através da fórmula matemática $f(x) = \log_a x$.

Observação 8

Como vimos, a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Uma propriedade que caracteriza a função logarítmica $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \log_a x$ com $a > 0$ e $a \neq 1$ é

$$f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2),$$

qualquer que sejam $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^*$. De fato,

$$\log_a(x_1 x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2.$$

O domínio função logarítmica é o conjunto dos números reais positivos, $D(f) = \mathbb{R}_+$, enquanto o contradomínio e o conjunto imagem é o conjunto dos números reais, isto é, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$. Antes de representarmos o gráfico da função exponencial f no plano cartesiano, é interessante analisarmos, a priori, o comportamento de f . Neste sentido, começamos determinando a partição finita do domínio de f formada pelo conjunto das raízes de f , o conjunto dos valores do domínio de f que possuem imagem positiva e o conjunto dos valores do domínio de f que possuem imagem negativa. O conjunto das raízes é

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(f) &= \{x \in \mathbb{R}_+ : f(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : x = 1\} \\ &= \{1\},\end{aligned}$$

qualquer que seja $a > 0$ e $a \neq 1$. Em outras palavras, a representação do gráfico de f no plano cartesiano intersecciona o eixo das abscissas no ponto $(1, 0)$. O conjunto dos elementos do domínio de f com imagem positiva é

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(f) &= \{x \in \mathbb{R}_+ : f(x) > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x > \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x > \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : x > 1\}\end{aligned}$$

quando $a > 1$ e

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(f) &= \{x \in \mathbb{R}_+ : f(x) > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x > \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x > \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : x < 1\}\end{aligned}$$

quando $0 < a < 1$.

O conjunto dos elementos do domínio de f com imagem negativa é

$$\begin{aligned}\mathcal{N}(f) &= \{x \in \mathbb{R}_+ : f(x) < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x < \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x < \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : x < 1\}\end{aligned}$$

quando $a > 1$ e

$$\begin{aligned}\mathcal{N}(f) &= \{x \in \mathbb{R}_+ : f(x) < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x < 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x < \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : \log_a x < \log_a 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}_+ : x > 1\}\end{aligned}$$

quando $0 < a < 1$.

A função f é monótona do tipo crescente quando $a > 1$ e monótona do tipo decrescente quando $0 < a < 1$. De fato, para $a > 1$ temos para quaisquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ com $x_1 < x_2$ as seguintes equivalências

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow \log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 < x_2.$$

Por outro lado, quando $0 < a < 1$ temos para quaisquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ com $x_1 < x_2$ as seguintes equivalências

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow \log_a x_1 > \log_a x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Como f é monótona do tipo crescente ou do tipo decrescente em todo o domínio, f não apresenta ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Além disso, a representação do gráfico de f não intersecciona o eixo das ordenadas.

Assim, o gráfico de f é o conjunto

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ : y = \log_a x\},$$

em que a é uma constante real tal que $a > 0$ e $a \neq 1$. O gráfico de f pode ser representado no plano cartesiano como na Figura 2.11.

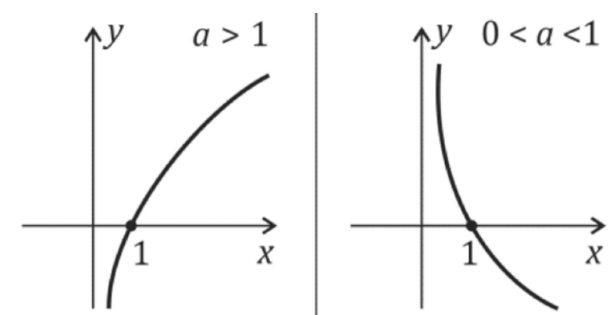


Figura 2.11: Representação no plano cartesiano do gráfico da função logarítmica $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \log_a x$ para $a > 1$ e $0 < a < 1$.

Agora, vamos verificar a existência da função inversa. Como $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ (imagem é igual ao contradomínio) segue que f é sobrejetora. Além disso, para quaisquer $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$ temos

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow \log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2.$$

Portanto, f é injetora. Assim, concluímos que f é bijetora e, conseqüentemente, admite inversa. Seja $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ a função inversa de f , então, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} y = f \circ f^{-1}(y) &\Leftrightarrow y = f(f^{-1}(y)) \\ &\Leftrightarrow y = \log_a f^{-1}(y) \\ &\Leftrightarrow f^{-1}(y) = a^y, \end{aligned}$$

qualquer que seja $a > 0$ e $a \neq 1$. Além disso, para qualquer $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x)) = a^f(x) = a^{\log_a x} = x.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto f^{-1}(x) = a^x, \end{aligned}$$

em que $a > 0$ e $a \neq 1$.

3 Progressões

Em muitas situações cotidianas aparece a ideia de **sequência** ou **sucessão**. Por exemplo, a sequência dos dias da semana, a sequência dos meses do ano, a sequência dos anos, a partir de 1990, nos quais a Copa do Mundo de Futebol Masculino é realizada. Em todas essas situações observamos uma certa ordem nos elementos da sequência. Esses elementos são denominados **termos** da sequência ou da sucessão.

3.1 Sequências

Uma sequência numérica pode ser finita ou infinita.

Definição 1: Sequência finita

Chama-se **sequência finita** toda função $f : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(i) = a_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$. Assim, a cada número natural i , $1 \leq i \leq n$, está associado um número real a_i . Neste caso, $\text{Im}(f) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

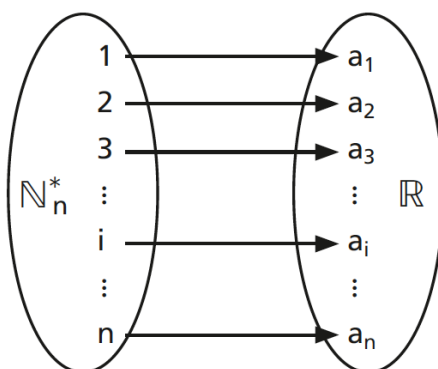


Figura 3.1: Representação da sequência finita $(a_i)_{i=1}^n$ através de um diagrama de flechas.

Definição 2: Sequência infinita

Chama-se **sequência infinita** toda função $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(i) = a_i$ para todo $i \in \mathbb{N}^*$. Assim, a cada número natural i diferente de 0, está associado um número real a_i . Neste caso, $\text{Im}(f) = \{a_1, a_2, \dots\}$.

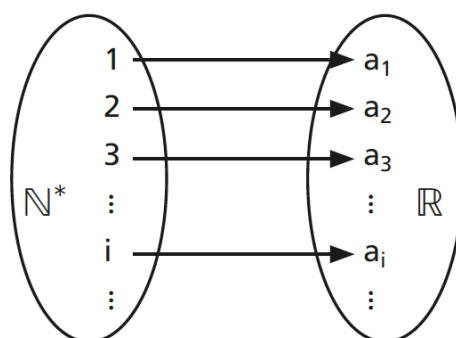


Figura 3.2: Representação da sequência infinita $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ através de um diagrama de flechas.

A notação usual para sequência é indicada apenas pela imagem de f . Dessa forma, uma sequência de **termos** a_i indexada por um conjunto de **índices** I é denotada como $(a_i)_{i \in I}$. Quando $I = \{1, 2, \dots, n\}$, escrevemos $(a_i)_{i=1}^n$. Por outro lado, quando $I = \mathbb{N}^*$, escrevemos $(a_i)_{i=1}^{\infty}$. Vamos escrever também $(a_i)_{i=1}^n = (a_1, \dots, a_n)$ e $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (a_1, a_2, \dots)$. Em outras palavras, uma sequência é um conjunto de números em que os elementos estão dispostos de forma **ordenada**.

Exemplo 1

- (a) $(1, 2, 5, 10)$ é a sequência (finita) dos divisores inteiros positivos de 10.
- (b) $(2, 4, 6, 8, \dots)$ é a sequência (infinita) dos múltiplos inteiros positivos de 2.
- (c) $(1, 3, 5, 7, 9, \dots)$ é a sequência (infinita) dos números ímpares.
- (d) $(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$ é a sequência (infinita) denominada sequência de Fibonacci.

Algumas sequências são dadas por regras ou leis matemáticas chamadas **leis de formação**, as quais possibilitam explicitar todos os seus termos. Elas são de grande interesse na Matemática e são apresentadas, em geral, de duas maneiras: por fórmula de recorrência ou expressando cada termo em função da sua posição.

3.1.1 Fórmula de recorrência

São dadas duas regras: uma para identificar o primeiro termo da sequência e outra para calcular cada termo a_n da sequência a partir do seu antecessor a_{n-1} .

Exemplo 2

(a) Escrever a sequência finita $(a_i)_{i=1}^4$ que obedece à seguinte fórmula de recorrência:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2, \\ a_n &= a_{n-1} + 3, \quad \forall n \in \{2, 3, 4\}. \end{aligned}$$

Solução. Neste caso, temos

$$\begin{aligned} n = 2 &\Rightarrow a_2 = a_1 + 3 = 2 + 3 = 5, \\ n = 3 &\Rightarrow a_3 = a_2 + 3 = 5 + 3 = 8, \\ n = 4 &\Rightarrow a_4 = a_3 + 3 = 8 + 3 = 11. \end{aligned}$$

Portanto, $(a_i)_{i=1}^4 = (2, 5, 8, 11)$.

(b) Escrever os três termos iniciais da sequência infinita $(b_i)_{i=1}^\infty$ dada pela fórmula de recorrência

$$\begin{aligned} b_1 &= 1, \\ b_n &= 3b_{n-1}, \quad \forall n \in \{2, 3, 4, \dots\}. \end{aligned}$$

Solução. Neste caso, temos

$$\begin{aligned} n = 2 &\Rightarrow b_2 = 3b_1 = 3 \times 1 = 3, \\ n = 3 &\Rightarrow b_3 = 3b_2 = 3 \times 3 = 9. \end{aligned}$$

Portanto, $(b_i)_{i=1}^\infty = (1, 3, 9, \dots)$.

3.1.2 Expressando cada termo em função da sua posição

É dada por uma fórmula matemática que expressa cada termo a_n da sequência em função do índice n .

Exemplo 3

(a) Escrever a sequência finita $(a_i)_{i=1}^4$ cujos termos obedecem à lei $a_n = 2^n$, $\forall n \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Exemplo 3

Solução. Neste caso, temos

$$n = 1 \Rightarrow a_1 = 2^1 = 2,$$

$$n = 2 \Rightarrow a_2 = 2^2 = 4,$$

$$n = 3 \Rightarrow a_3 = 2^3 = 8,$$

$$n = 4 \Rightarrow a_4 = 2^4 = 16.$$

Portanto, $(a_i)_{i=1}^4 = (2, 4, 8, 16)$.

- (b) Escrever a sequência infinita $(b_i)_{i=1}^{\infty}$ cujos termos obedecem à lei $b_n = 3n + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Solução. Neste caso, temos

$$n = 1 \Rightarrow b_1 = (3 \times 1) + 1 = 4,$$

$$n = 2 \Rightarrow b_2 = (3 \times 2) + 1 = 7,$$

$$n = 3 \Rightarrow b_3 = (3 \times 3) + 1 = 10.$$

Portanto, $(b_i)_{i=1}^{\infty} = (4, 7, 10, \dots)$.

3.2 Progressão Aritmética (P.A.)

Encontramos frequentemente na vida real, grandezas que sofrem variações iguais em intervalos de tempos iguais.

Exemplo 4

Uma fábrica produziu 500 bicicletas no ano de 2015 e aumentou anualmente sua produção de 50 veículos. Quantas unidades produzirá anualmente de 2015 a 2020?

Solução. Seja $(a_i)_{i=2015}^{2020}$ a sequência finita que representa a produção da empresa ao longo dos anos de 2015 a 2020. Neste caso, temos

$$a_{2015} = 500,$$

$$a_n = a_{n-1} + 50, \quad \forall n \in \{2015, 2016, \dots, 2020\}.$$

Exemplo 4

Logo,

$$n = 2016 \Rightarrow a_{2016} = a_{2015} + 50 = 500 + 50 = 550,$$

$$n = 2017 \Rightarrow a_{2017} = a_{2016} + 50 = 550 + 50 = 600,$$

$$n = 2018 \Rightarrow a_{2018} = a_{2017} + 50 = 600 + 50 = 650,$$

$$n = 2019 \Rightarrow a_{2019} = a_{2018} + 50 = 650 + 50 = 700,$$

$$n = 2020 \Rightarrow a_{2020} = a_{2019} + 50 = 700 + 50 = 750.$$

Portanto, $(a_i)_{i=2015}^{2020} = (500, 550, 600, 650, 700, 750)$.

Note que, na sequência do Exemplo 4, cada termo, a partir do segundo, é obtido do anterior somando-se a este um número fixo (500, nesse caso). Em outras palavras, a produção sofreu aumentos iguais de 500 veículos, em intervalos de tempos iguais de 1 ano. Sequências deste tipo são chamadas **progressões aritméticas**.

A sequência $(a_i)_{i=2015}^{2020} = (500, 550, 600, 650, 700, 750)$ é um exemplo de progressão aritmética. O aumento constante de cada termo para o seguinte é chamado de **razão da progressão**. A razão da progressão $(a_i)_{i=2015}^{2020}$ é igual a 500.

Definição 3: Progressão aritmética

Chama-se **progressão aritmética (P.A.)** uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência

$$a_1 = a,$$

$$a_n = a_{n-1} + r, \quad \forall n \in I,$$

em que a e r são números reais dados e I é um conjunto de índices. Nestas notas, usamos $I = \{2, 3, \dots, m\}$ quando a P.A. for finita e $I = \{2, 3, \dots\}$ quando a P.A. for infinita.

Em outras palavras, P.A. é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo e o termo anterior é constante. Essa diferença constante é chamada de **razão** da progressão e denotada pela letra r .

Exemplo 5

- (a) A sequência dos números pares $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (0, 2, 4, \dots)$ é uma P.A. infinita cujo primeiro termo é $a_1 = 0$ e a razão é $r = 2$. Essa é uma P.A. **crescente**, pois $r > 0$.
- (b) A sequência $(b_i)_{i=1}^{\infty} = (5, 4, 3, 2, \dots)$ é uma P.A. infinita cujo primeiro termo é $b_1 = 5$ e a razão é $r = -1$. Essa é uma P.A. **decrescente**, pois $r < 0$.
- (c) A sequência $(c_i)_{i=1}^{10} = (1, 1, \dots, 1)$ é uma P.A. finita cujo primeiro termo é $c_1 = 1$ e a razão é $r = 0$. Essa é uma P.A. **constante**, por $r = 0$.

Note que as progressões aritméticas podem ser classificadas em **crescentes** ($r > 0$), **decrescentes** ($r < 0$) ou **constantes** ($r = 0$).

Exemplo 6

- (a) Determine $x \in \mathbb{R}$ de modo que a sequência finita $(x, 2x + 1, 5x + 7)$ seja uma P.A.

Solução. Para que a sequência $(a_i)_{i=1}^3 = (x, 2x+1, 5x+7)$ seja uma P.A. devemos ter

$$a_3 - a_2 = a_2 - a_1.$$

Assim,

$$5x + 7 - 2x - 1 = 2x + 1 - x \Leftrightarrow 3x + 6 = x + 1 \Leftrightarrow 2x = -5 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{2}.$$

Portanto, $(a_i)_{i=1}^3 = (-5/2, -4, -11/2)$ é uma P.A.

- (b) Obtenha uma P.A. finita de três termos cuja soma seja 24 e o produto 440.

Solução. Se a sequência $(b_i)_{i=1}^3 = (b_1, b_2, b_3)$ é uma P.A. finita, então $b_1 = b_2 - r$ e $b_3 = b_2 + r$ para algum $r \in \mathbb{R}$. Assim, $(b_i)_{i=1}^3 = (b_2 - r, b_2, b_2 + r)$. Como a soma dos termos dessa P.A. é igual a 24, temos

$$b_2 - r + b_2 + b_2 + r = 24 \Leftrightarrow 3b_2 = 24 \Leftrightarrow b_2 = 8.$$

Assim, usando o fato que o produto dos termos dessa P.A. é igual a 440 segue que

$$(b_2 - r)b_2(b_2 + r) = 440 \Leftrightarrow (8 - r)8(8 + r) = 440 \Leftrightarrow 64 - r^2 = 55 \Leftrightarrow r^2 = 9 \Leftrightarrow r = \pm 3.$$

Portanto, podemos ter $(b_i)_{i=1}^3 = (5, 8, 11)$ ou $b_1^3 = (11, 8, 5)$.

3.2.1 Termo geral de uma P.A.

Em uma P.A. $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (a_1, a_2, \dots)$ para avançar um termo basta somar a razão $r \in \mathbb{R}$, para avançar dois termos basta somar duas vezes a razão r , e assim por diante. Assim, por exemplo,

$$\begin{aligned}a_5 &= a_2 + 3r \\a_12 &= a_6 + 6r \\a_2 &= a_6 - 4r.\end{aligned}$$

Portanto, de modo geral,

$$a_n = a_1 + (n - 1)r, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Exemplo 7

- (a) Calcule o 17º termo de uma P.A. $(a_i)_{i=1}^{\infty}$, cujo primeiro termo é 3 e a razão é igual a 5.

Solução. Neste caso,

$$a_{17} = a_1 + 16r \Leftrightarrow a_{17} = 3 + (16 \times 5) = 83.$$

- (b) Obtenha a razão de uma P.A. $(a_i)_{i=1}^{\infty}$, em que o primeiro termo é -8 e o vigésimo é 30.

Solução. Neste caso,

$$a_{20} = a_1 + 19r \Leftrightarrow 30 = -8 + 19r \Leftrightarrow r = 2.$$

- (c) Obtenha o termo geral da P.A. $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (4, 7, 10, \dots)$.

Solução. Neste caso, $a_1 = 4$ e $r = 3$ então, para qualquer número natural $n \geq 2$,

$$a_n = a_1 + (n - 1)r \Leftrightarrow a_n = 4 + 3(n - 1) \Leftrightarrow a_n = 4 + 3n - 3 \Leftrightarrow a_n = 3n + 1.$$

- (d) Determinar o número de termos n da P.A. $(a_i)_{i=1}^n = (-3, 1, 5, \dots, 113)$.

Exemplo 7

Solução. Neste caso, $a_1 = -3$, $a_n = 113$ e $r = 4$

$$a_n = a_1 + (n - 1)r \Leftrightarrow 113 = -3 + 4(n - 1) \Leftrightarrow n = 30.$$

- (e) Em uma P.A. $(a_i)_{i=1}^{\infty}$, o quinto termo vale 30 e o vigésimo termo vale 50. Quanto vale o oitavo termo dessa progressão?

Solução. Neste caso,

$$\begin{cases} a_8 = a_5 + 3r \\ a_{20} = a_8 + 12r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_8 = 30 + 3r \\ 50 = a_8 + 12r \end{cases} \Leftrightarrow r = 4/3 \text{ e } a_8 = 34.$$

- (f) Qual é a razão da P. A. $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ que se obtém inserindo 10 termos entre os números 3 e 25?

Solução. Neste caso, podemos tomar, sem perda de generalidade, $a_1 = 3$ e $a_{12} = 25$. Como $a_{12} = a_1 + 11r$, temos $25 = 3 + 11r$. Daí, $r = 2$.

3.2.2 Soma de n termos de uma P.A.

Seja $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ uma sequência qualquer, para denotar a soma $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, vamos utilizar a notação

$$\sum_{i=1}^n a_i.$$

Em outras palavras,

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

O símbolo $\sum$ é a letra maiúscula sigma e é denominado **somatório**.

Teorema 1

A soma dos n primeiros termos de uma P.A. $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ é

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

Teorema 1

Demonstração. Note que, por um lado,

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + \dots + a_n,$$

e, por outro lado,

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_n + \dots + a_1.$$

Logo,

$$2 \sum_{i=1}^n a_i = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_n + a_1).$$

Note que $(a_1 + a_n) = (a_2 + a_{n-1}) = \dots = (a_n + a_1)$. Portanto,

$$\sum_{i=1}^n a_i = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

□

Exemplo 8

- (a) Qual é o valor da soma dos 20 primeiros termos da P.A. $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (2, 6, 10, \dots)$?

Solução. Neste caso, $r = 4$ e $a_{20} = a_1 + (19 \times 4) = 78$.

$$S_{20} = \sum_{i=1}^{20} a_i = \frac{(a_1 + a_{20})20}{2} = \frac{(2 + 78) \times 20}{2} = 800.$$

- (b) A soma dos n primeiros números inteiros e positivos é

$$S_n = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + n = \frac{(n+1)n}{2}.$$

- (c) Resolver a equação $1 + 7 + 13 + \dots + x = 280$, sabendo-se que os termos foram uma P.A..

Exemplo 8

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (1, 7, 13, \dots)$ a sequência em questão. Neste caso, temos $a_1 = 1$, $a_n = x$, $S_n = 280$ e $r = 6$. Por um lado, temos

$$a_n = a_1 + (n - 1)r \Leftrightarrow x = 1 + 6(n - 1) \Leftrightarrow n = \frac{x + 5}{6}.$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n a_i = \frac{(a_n + a_1)n}{2} \Leftrightarrow 280 = \frac{(x + 1)(x + 5)}{12} \\ &\Leftrightarrow x^2 + 6x - 3555 = 0 \\ &\Leftrightarrow x \in \{-61, 55\}. \end{aligned}$$

Como a P.A. é crescente, concluímos que $x = 55$.

- (d) A soma dos cinco números de uma P.A. é 500, determine o terceiro termo.

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (x - 2r, x - r, x, x + r, x + 2r)$ uma P.A. genérica com $r \in \mathbb{R}$ uma constante. Neste caso, temos

$$(x - 2r) + (x - r) + x + (x + r) + (x + 2r) = 300 \Leftrightarrow 5x = 500 \Leftrightarrow x = 100.$$

- (e) Um matemático (com pretensões a carpinteiro) compra uma peça de madeira de comprimento suficiente para cortar 20 degraus de uma escada de obra. Se os comprimentos dos degraus formam uma progressão aritmética, o primeiro degrau mede 50cm e o último 30cm e supondo que não há desperdício de madeira no corte, determine o comprimento mínimo da peça.

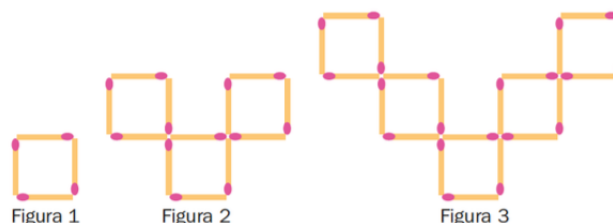
Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^{20}$ a P.A. que representa os comprimentos dos degraus. Neste caso, temos $a_1 = 50$ e $a_{20} = 30$. O comprimento máximo da peça é

$$S_{20} = \sum_{i=1}^{20} a_i = \frac{(a_{20} + a_1)20}{2} = \frac{80 \times 20}{2} = 800 \text{ cm}.$$

3.2.3 Exercícios

1. Sabendo que a sequência $(1 - 3x, x - 2, 2x + 1)$ é uma P.A., o valor de $x \in \mathbb{R}$ é
 - (a) 2
 - (b) 0
 - (c) 3
 - (d) 4
 - (e) 6
2. Em uma progressão aritmética de termos positivos, os três primeiros termos são: $1 - a$, $-a$ e $\sqrt{11 - a}$. O quarto termo dessa P.A. é
 - (a) 2
 - (b) 3
 - (c) 4
 - (d) 5
 - (e) 6
3. Inserindo m termos, $m \in \mathbb{N}^*$, entre os números 1 e m^2 , obtém-se uma P.A. de razão igual a:
 - (a) $\sqrt{m - 1}$
 - (b) $m + 2$
 - (c) $m - 1$
 - (d) $\frac{m^2 + 1}{m - 2}$
 - (e) n.d.a.
4. Determine uma P.A. de cinco números, sabendo que sua soma é 20 e seu produto é 3024.
5. Quantos números ímpares há entre 14 e 192?
6. Qual é o primeiro termo negativo da P.A. $(60, 53, 46, \dots)$?
7. Um bem, cujo valor hoje R\$8.000,00, desvaloriza-se de tal forma que seu valor daqui a 4 anos será de R\$2.000,00. Supondo constante a desvalorização anual, qual será o valor do bem daqui 3 anos?

8. Considere uma sequência de figuras formadas por um conjunto de palito de fósforos, cujos três primeiros termos são:



- (a) Qual é o número de palitos usados para construir a Figura 10?
- (b) Escreva a expressão geral para Figura n .
9. Há dois tipos de anos bissextos: os que são múltiplos de 4 mas não de 100 e os que são múltiplos de 400.
- (a) Quantos são os anos bissextos entre 1995 e 2403?
- (b) Se 1º de janeiro de 1997 foi uma quarta-feira, que dia será 1º de janeiro de 2500?
10. (a) Os números $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ e $\sqrt{5}$ podem pertence a uma mesma progressão aritmética? Por quê?
- (b) Determine a maior razão da P.A. que admite os números 32, 227 e 942 como seus termos.
11. (a) Um anfiteatro possui 12 poltronas na primeira fila, 14 poltronas na segunda fileira, 16 poltronas na terceira fileira e assim sucessivamente. Quantas fileiras são necessárias para que a sala tenha 620 poltronas?
12. (a) Quantos são os números inteiros entre 100 e 500 que não são divisíveis nem por 2, nem por 3 e nem por 5? Quanto vale a soma desses inteiros?
- (b) A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é $n(2n+1)$ qualquer que seja $n \geq 1$. Encontre o vigésimo termo dessa progressão.
13. (a) Calcule S_{100} para uma P.A. tal que $a_k = 2k + 5$ para todo $k = 1, 2, \dots$
- (b) Seja uma P.A. tal que $a_k = \log_2 x^k$, $k = 1, 2, \dots$, e cuja soma $S_{100} = 15150$. Qual é o valor de x ?
14. Considere a progressão aritmética $(a_1, \dots, a_{50})$ de razão d . Se

$$S_{10} = 10 + 25d \quad \text{e} \quad S_{50} = 4550,$$

então qual o valor de $d - a_1$?

3.3 Progressão Geométrica (P.G.)

Exemplo 9

Uma pessoa, começando com R\$64,00, faz seis apostas consecutivas, em cada uma das quais arrisca perder ou ganhar a metade do que possui na ocasião. Se ela ganha três e perde três dessas apostas, pode-se afirmar que ela:

- (a) ganha dinheiro.
- (b) não ganha dinheiro e nem perde dinheiro
- (c) perde R\$27,00.
- (d) perde R\$37,00
- (e) ganha ou perde dinheiro, dependendo da ordem em que ocorrem suas vitórias ou derrotas.

Solução. O capital da pessoa aumenta ou diminui $1/2$ (50%) e passa a valer, respectivamente, $1 + 1/2 = 3/2$ ou $1 - 1/2 = 1/2$ do que valia. Assim, se a pessoa começa com R\$64,00 e ganha nas três primeiras rodadas e perde nas três últimas então seu capital final seria

$$64 \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 27 \text{ reais.}$$

Note que independente da ordem de vitórias e derrotas, esse seria o capital final da apostadora. Portanto, a pessoa sempre perde R\$37,00.

Exemplo 10

A população de um país é hoje igual a P_0 e cresce 2% ao ano. Qual será a população do país daqui n anos?

Solução. Seja P_n a população desse país daqui n anos. Neste caso,

$$P_n = P_0 + 1,02^n.$$

Quando as sequências possuem termos tais que taxa de crescimento ou decrescimento para o seguinte é constante dizemos que elas formam uma **progressão geométrica**. Assim, em uma progressão geométrica para obtermos um termo multiplicamos o anterior por uma

mesma constante, a qual é denominada **razão** da progressão e é denotada pela letra q .

Definição 4: Progressão geométrica

Chama-se **progressão geométrica (P.G.)** uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência

$$\begin{aligned} a_1 &= a, \\ a_n &= a_{n-1}q, \quad \forall n \in I, \end{aligned}$$

em que a e q são números reais dados e I é um conjunto de índices. Nestas notas, usamos $I = \{2, 3, \dots, m\}$ quando a P.G. for finita e $I = \{2, 3, \dots\}$ quando a P.G. for infinita.

Exemplo 11

- (a) A sequência $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (-1, -2, -8, \dots)$ é uma P.G. infinita cujo primeiro termo é $a_1 = -1$ e a razão é $q = 2$. Essa é uma P.G. **decrecente**, pois $q > 1$ e a P.G. é de termos negativos.
- (b) A sequência $(b_i)_{i=1}^{\infty} = (1, 1/3, 1/9, 1/27, \dots)$ é uma P.G. infinita cujo primeiro termo é $a_1 = 1$ e a razão é $q = 1/3$. Essa é uma P.G. **decrecente**, pois $0 < q < 1$ e a P.G. é de termos positivos.
- (c) A sequência $(c_i)_{i=1}^{\infty} = (1, 2, 4, 8, \dots)$ é uma P.G. infinita cujo primeiro termo é $a_1 = 1$ e a razão é $q = 2$. Essa é uma P.G. **crecente**, pois $q > 1$ e a P.G. é de termos positivos.
- (d) A sequência $(d_i)_{i=1}^{\infty} = (-1, -1/2, -1/4, -1/8, \dots)$ é uma P.G. infinita cujo primeiro termo é $a_1 = -1$ e a razão é $q = 1/2$. Essa é uma P.G. **crecente**, pois $0 < q < 1$ e a P.G. é de termos negativos.
- (e) A sequência $(x_i)_{i=1}^n = (7, 7, \dots, 7)$ é uma P.G. finita cujo primeiro termo é $a_1 = 7$ e a razão é $q = 1$. Essa é uma P.G. **constante**, pois $q = 1$.
- (f) A sequência $(y_i)_{i=1}^n = (5, -5, \dots, 5, -5)$ é uma P.G. finita cujo primeiro termo é $a_1 = 5$ e a razão é $q = -1$. Essa é uma P.G. **alternada**, pois $q = -1$.
- (g) A sequência $(z_i)_{i=1}^n = (3, 0, \dots, 0, 0)$ é uma P.G. finita cujo primeiro termo é $a_1 = 3$ e a razão é $q = 0$. Essa é uma P.G. **estacionária**, pois $q = 0$.

Exemplo 12

- (a) Qual número deve ser somado a 1, 9 e 15 para termos, nessa ordem, três números em P.G.?

Solução. Para que $(x + 1, x + 9, x + 15)$ seja uma P.G. devemos ter

$$\frac{x + 15}{x + 9} = \frac{x + 9}{x + 1} \Leftrightarrow (x + 9)^2 = (x + 15)(x + 1) \Leftrightarrow 2x = -66 \Leftrightarrow x = -33.$$

- (b) Obtenha uma P.G. de 4 elementos cuja soma dos 2 primeiros termos é 12 e dos dois últimos é 300.

Solução. Sejam $x \in \mathbb{R}$ e a sequência genérica (x, xq, xq^2, xq^3) , a qual é uma P.G. genérica de razão $q \in \mathbb{R}$. Assim,

$$\begin{cases} x + xq & = 12 \\ xq^2 + xq^3 & = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(1 + q) & = 12 \\ xq^2(1 + q) & = 24. \end{cases}$$

Da equação (1) na equação (2), obtemos

$$12q^2 = 24 \Leftrightarrow q = \pm 2.$$

Para $q = 2$, temos $x = 4$, e para $q = -2$, temos $x = -12$. Portanto, as possíveis P.G. são $(4, 8, 16, 32)$ e $(-12, 24, -48, 96)$.

3.3.1 Termo geral de uma P.G.

Da mesma forma que fizemos para a progressão aritmética, vamos demonstrar a fórmula do termo geral de uma P.G., que permite encontrar qualquer termo sem precisar escrevê-la integralmente. Em uma P.G. $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (a_1, a_2, \dots)$ para avançar um termo basta multiplicar pela razão $q \in \mathbb{R}$; para avançar dois basta multiplicar pela razão duas vezes; e assim por diante. Assim, por exemplo,

$$\begin{aligned} a_5 &= a_2 q^3 \\ a_{12} &= a_6 q^6 \\ a_2 &= a_6 q^4. \end{aligned}$$

Portanto, partindo do primeiro termo, o termo de ordem n de uma P.G. é dado por

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

Exemplo 13

- (a) Em uma P.G., o quinto termo vale 5 e o oitavo termo vale 135. Quanto vale o sétimo termo dessa progressão?

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ a P.G. em questão e $q \in \mathbb{R}$ sua razão. Neste caso, $a_5 = 5$ e $a_8 = 135$. Assim,

$$a_8 = a_5 q^3 \Leftrightarrow 135 = 5q^3 \Leftrightarrow q^3 = 27 \Leftrightarrow q = 3.$$

Portanto,

$$a_7 = \frac{a_8}{q} \Leftrightarrow a_7 = \frac{135}{3} \Leftrightarrow a_7 = 45.$$

- (b) Qual é a razão da P.G. que se obtém inserindo 3 termos entre os números 30 e 480?

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^5$ a P.G. em questão e $q \in \mathbb{R}$ sua razão. Neste caso, $a_1 = 30$ e $a_5 = 480$. Assim,

$$a_5 = a_1 q^4 \Leftrightarrow 480 = 30q^4 \Leftrightarrow q^4 = 16 \Leftrightarrow q = \pm 2.$$

- (c) Numa P.G. de razão 4, o primeiro termo é 8 e o último é 2^{31} . Quantos termos tem essa P.G.?

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^n$ a P.G. em questão e $q = 4$ sua razão. Neste caso, $a_1 = 8$ e $a_n = 2^{31}$. Assim,

$$a_n = a_1 q^{n-1} \Leftrightarrow 2^{31} = 8q^{n-1} \Leftrightarrow (2^2)^{n-1} = \frac{2^{31}}{2^3} \Leftrightarrow 2^{2n-2} = 2^{28} \Leftrightarrow n = 15.$$

3.3.2 Soma de n termos de uma P.G.

Teorema 2

A soma dos n primeiros termos de uma P.G. $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ de razão $q \neq 1$ é

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Teorema 2

Demonstração. Note que

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Multiplicando por q ambos os lados da equação, obtemos

$$qS_n = q \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=2}^{n+1} a_i = a_2 + a_3 + \dots + a_{n+1}.$$

Logo,

$$S_n - qS_n = a_1 - a_{n+1} \Leftrightarrow (1 - q)S_n = a_1 - a_1q^n \Leftrightarrow S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

□

Exemplo 14

- (a) Calcular a soma dos 10 primeiros termos da P.G. $(1, 3, 9, 27, \dots)$.

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ a P.G. em questão e $q \in \mathbb{R}$ sua razão. Neste caso, temos $a_1 = 1$ e $q = 3$. Logo,

$$S_{10} = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_{10} = \frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} \Leftrightarrow S_{10} = 29524.$$

- (b) Há uma lenda que diz que um rei perguntou ao inventor do jogo de xadrez o que ele queria como recompensa por ter inventado o jogo. O inventor, então, pediu como recompensa 1 grão de trigo pela primeira casa, 2 grãos pela segunda, 4 grãos pela terceira e assim por diante, sempre dobrando a quantidade a cada casa nova. Quantos foram os grãos de trigo pedidos pelo inventor?

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^{64}$ a P.G. em questão e $q \in \mathbb{R}$ sua razão. Neste caso, temos $a_1 = 1$ e $q = 2$. Logo,

$$S_{64} = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_{64} = \frac{1 - 2^{64}}{1 - 2} \Leftrightarrow S_{64} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615.$$

Exemplo 14

- (c) Dar o valor de x na igualdade $x + 3x + \dots + 729x = 5465$; sabendo-se que os termos do 1º termo formam uma P.G.

Solução. Seja $(a_i)_{i=1}^n$ a P.G. em questão e $q \in \mathbb{R}$ sua razão. Neste caso, temos $a_1 = x$, $q = 3$ e $a_n = 729x$. Logo,

$$a_n = a_1 q^{n-1} \Leftrightarrow 729x = x3^{n-1} \Leftrightarrow 3^{n-1} = 729 \Leftrightarrow 3^{n-1} = 3^6 \Leftrightarrow n = 7.$$

Portanto,

$$S_7 = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \Leftrightarrow 5465 = x \frac{1 - 3^7}{1 - 3} \Leftrightarrow 5465 = x \frac{3^7 - 1}{2} \Leftrightarrow 5465 = x \frac{2186}{2} \Leftrightarrow 1093x = 5465 \Leftrightarrow x = 5.$$

3.3.3 Soma de infinitos termos de uma P.G.

Seja $(a_i)_{i=1}^\infty$ uma sequência qualquer, para denotar a soma $a_1 + a_2 + \dots$ vamos utilizar a notação

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i.$$

Em outras palavras,

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + \dots$$

Note que,

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i.$$

Teorema 3

A soma de todos os termos de uma P.G. $(a_i)_{i=1}^\infty$ de razão $-1 < q < 1$ é

$$S_\infty = \sum_{i=1}^{\infty} a_i = \frac{a_1}{1 - q}.$$

Teorema 3

Demonstração. Sabemos que

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Logo,

$$S_\infty = \sum_{i=1}^{\infty} a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q}.$$

□

Exemplo 15

(a) $0,999999\dots = 1$, verdadeiro ou falso?

Solução. Note que

$$0,999999\dots = 0,9 + 0,09 + 0,009 + \dots$$

Como $(0,9, 0,09, 0,009, \dots)$ é uma P.G. de razão $q = 0,1$ e $a_1 = 0,9$ segue que

$$0,999999\dots = 0,9 + 0,09 + 0,009 + \dots = \frac{0,9}{1 - 0,1} = 1.$$

(b) Suponha que Ana precisa correr 1km. Digamos que ele começa correndo metade dessa distância, isto é, $1/2$ km; em seguida ela corre metade da distância que falta, ou seja, $1/4$ km; depois, metade da distância restantes, isto é, $1/8$ km e assim por diante. Depois de n etapas, quantos km Ana terá corrido? E se n for suficientemente grande?

Solução. Note que $(a_i)_{i=1}^{\infty} = (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, \dots)$ é uma P.G. de razão $q = 1/2$ e $a_1 = 1/2$. Logo,

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

Exemplo 15

Como

$$S_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1,$$

concluimos que para n suficientemente grande, essa soma será aproximadamente igual a 1km.

3.4 Problemas envolvendo P.A. e P.G.

Exemplo 16

São dados quatro números positivos: 12, x , y , 4. Sabendo que os três primeiros estão em P.A. e os três últimos estão em P.G., qual o valor de x e y ?

Solução. Por um lado $(12, x, y)$ é uma P.A., então

$$x - 12 = y - x \Leftrightarrow y = 2x - 12.$$

Por outro lado, $(x, y, 4)$ é uma P.G., então

$$\frac{y}{x} = 4y \Leftrightarrow y^2 = 4x.$$

Assim,

$$(2x - 12)^2 = 4x \Leftrightarrow 4x^2 - 48x + 144 = 4x \Leftrightarrow 4x^2 - 52x + 144 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 13x + 36 = 0.$$

Portanto,

$$x = 9 \text{ ou } x = 4.$$

Para $x = 9$, temos $y = 6$; e para $x = 4$, temos $y = -4$. Portanto, $x = 9$ e $y = 6$.

3.5 Exercícios

1. Há dois tipos de anos bissextos: os que são múltiplos de 4 mas não de 100 e os que são múltiplos de 400.

(a) Quantos são os anos bissextos entre 1995 e 2403?

(b) Se 1º de janeiro de 1997 foi uma quarta-feira, que dia será 1º de janeiro de 2500?

2. (a) Os números $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ e $\sqrt{5}$ podem pertence a uma mesma progressão aritmética? Por quê?
- (b) Determine a maior razão da P.A. que admite os números 32, 227 e 942 como seus termos.
3. Uma escola recebe todos os anos 500 alunos novos no primeiro semestre e 300 alunos novos no segundo semestre. 30% dos alunos são reprovados no primeiro período e repetem o período no semestre seguinte. Sendo a_n e b_n , respectivamente, o número de alunos do primeiro período no primeiro e no segundo semestres do ano n .
- (a) Calcule a_n e b_n em função de n .
- (b) Calcule
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$
4. (a) Se $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ é uma P.G. de termos positivos, justifique algebricamente o porquê a sequência $(b_i)_{i=1}^{\infty}$ tal que $b_i = \log a_i$ é uma P.A..
- (b) Se $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ é uma P.A., justifique algebricamente o porquê a sequência $(b_i)_{i=1}^{\infty}$ tal que $b_i = e^{a_i}$ é uma P.G..
5. Considere um alfabeto binário, isto é, constituído por dois símbolos, os quais são representados por $\star$ e $\#$. Uma palavra de comprimento n , $n \in \mathbb{N}^*$, é formada por n escolhas sucessivas de um desses dois símbolos. Por exemplo, $\#\star$ é uma palavra de comprimento 2 e $\#\#\star\star\#$ é uma palavra de comprimento 5. Usando este alfabeto:
- (a) quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas?
- (b) qual é o menor valor de N para o qual é possível formar 1.000.000 de palavras de comprimento menor ou igual a N ?
6. Considere a sequência $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ tal que $a_1 = 6$, $a_2 = 4$, $a_3 = 1$, $a_4 = 2$ e $a_n = a_{n-4}$, para $n \geq 5$. Encontre os inteiros positivos n e k tais que

$$\sum_{i=n}^k a_i = 20.$$

4 Combinatória

Combinatória é uma parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. De maneira mais geral, a combinatória é a responsável por analisar estruturas e relações discretas. Nestas notas, estamos interessados, em particular, em ferramentas básicas que nos permitam determinar o número de elementos de conjuntos formados de acordo com regras pré-especificadas, sem que seja necessário listar todos os seus elementos.

4.1 O princípio fundamental da contagem

A primeira técnica matemática aprendida por uma criança é *contar*, isto é, enumerar os elementos de um certo conjunto de forma a determinar a quantidade de elementos nele existentes. Em seguida, a criança aprende a *somar*. Essa operação matemática é introduzida como um problema de contagem.

Exemplo 1

Se A e B são dois conjuntos disjuntos, com p e q elementos, respectivamente, então $A \cup B$ possui quantos elementos?

Solução: Como $|A| = p$, $|B| = q$ e $|A \cap B| = 0$, temos

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = p + q - 0 = p + q.$$

O Exemplo 1 diz respeito ao que é conhecido na Combinatória como o **princípio da adição**:

Se A e B são dois conjuntos disjuntos, com p e q elementos, respectivamente, então $A \cup B$ possui $p + q$ elementos.

Em certa altura, normalmente introduzidos no ensino médio, os problemas de contagem se tornam mais elaborados. Eis um exemplo.

Exemplo 2

Numa sala há 3 homens e 5 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher?

Solução. Chamando os homens de H_1, H_2, H_3 e as mulheres de M_1, M_2, M_3, M_4 e M_5 , é fácil ver que há 5 casais cujo o homem é H_1 , outros 5 casais cujo o homem é H_2 e outros 5 nos quais o homem é H_3 . O número de casais é, portanto, $5+5+5 = 3 \times 5 = 15$.

Exemplo 3

Uma pequena comunidade é composta por 10 mulheres, cada uma com 3 filhos. Se uma mulher e um de seus filhos devem ser escolhidos como mãe e filho do ano, quantas escolhas diferentes são possíveis?

Solução. Chamando de M_i a mãe i , $i = 1, \dots, 10$, é fácil ver que há 3 possibilidades em que a mãe M_1 pode ser escolhida, outras 3 em que a mãe M_2 pode ser escolhida e, assim por diante, até a mãe M_{10} . O número de escolhas diferentes de uma mãe e um filho é, portanto, $10 \times 3 = 30$.

Os Exemplos 2 e 3 dizem respeito ao que é conhecido na Combinatória como **princípio da multiplicação** (ou Princípio Fundamental da Contagem), o qual afirma:

Se uma decisão d_1 pode ser tomada de x maneiras e, tomada a decisão d_1 , existem y maneiras de tomar a decisão d_2 , então o número de maneiras de se tomar, sucessivamente, as decisões d_1 e d_2 é xy .

Exemplo 4

Uma pessoa possui no guarda-roupa 4 blusas e 5 saias, de quantas maneiras ela pode se vestir combinando uma saia com uma blusa?

Solução. Escolher a maneira que ela pode se vestir com as roupas que possui no guarda-roupa é equivalente a tomar duas decisões:

d_1 : Escolher a blusa (4 modos);

d_2 : Escolher a saia (5 modos).

Existem, portanto, $4 \times 5 = 20$ modos dela se vestir.

Exemplo 5

Para fazer uma viagem Rio - São Paulo - Rio, posso usar como transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida?

Solução. Escolher os transportes de ida e volta da forma como foi enunciado é equivalente a tomar duas decisões:

d_1 : Escolher o transporte de ida (3 modos);

d_2 : Escolher o transporte de volta (2 modos).

Existem, portanto, $3 \times 2 = 6$ modos de escolher os transportes de ida e volta.

Exemplo 6

Considere dois conjuntos não-vazios quaisquer

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$$

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_q\}.$$

Quantos pares ordenados podemos formar com $a_i \in A$ e $b_j \in B$ em que $i = 1, \dots, p$ e $j = 1, \dots, q$?

Solução. Escolher um par ordenado da forma como enunciada é equivalente a tomar duas decisões:

d_1 : Escolher um elemento do conjunto A (p modos);

d_2 : Escolher um elemento do conjunto B (q modos).

Existem, portanto, pq modos de escolher um par ordenado.

Note que, no Exemplo 6, o princípio da multiplicação foi aplicado de modo a nos permitir obter o número de pares ordenados que são elementos do produto cartesiano $A \times B$.

Exemplo 7

Determine a cardinalidade do conjunto A^2 em que $A = \{a_1, \dots, a_p\}$.

Solução. Encontrar a cardinalidade de A^2 é equivalente a determinar o número de pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano $A \times A$. Logo, temos duas decisões a serem tomadas:

d_1 : Escolher um elemento do conjunto A (p modos);

d_2 : Escolher outro elemento do conjunto A (p modos).

Portanto, $|A^2| = p^2$.

Exemplo 8

Determine o número de pares ordenados que podemos formar com elementos distintos do conjunto $A = \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$.

Solução. Escolher um par ordenado com elementos de A da forma como enunciada é equivalente a tomar duas decisões:

d_1 : Escolher um elemento do conjunto A (p modos);

d_2 : Escolher outro elemento do conjunto A distinto do primeiro ($p - 1$ modos).

Existem, portanto, $p(p - 1)$ modos de escolher um par ordenado.

Quando estamos trabalhando em problemas em que há mais que duas decisões a serem tomadas, podemos generalizar o princípio básico da multiplicação:

Se uma decisão d_1 pode ser tomado de x_1 maneiras; e se, para cada uma dessas decisões, existir x_2 maneiras de tomar a decisão d_2 ; e se, para cada uma dessas decisões, existir x_3 maneiras de tomar a decisão d_3 ; e, assim por diante, até a decisão d_p que pode ser tomada de x_p maneiras; então o número de maneiras de se tomar, sucessivamente, as decisões $d_1, d_2, \dots, d_p$ é

$$\prod_{i=1}^p x_i = x_1 x_2 \dots x_p.$$

Usamos a letra grega maiúscula $\prod$ para denotar o produto finito da sequência $(x_i)_{i=1}^p$, o qual é denominado *produtório*.

Exemplo 9

Uma bandeira é formada por 4 listras, que devem ser coloridas usando-se apenas as cores verde, amarelo e azul. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a bandeira?

Solução. *Colorir a bandeira da forma como foi enunciado é equivalente a tomar 4 decisões:*

d_1 : Escolher a cor da primeira listra (3 modos);

d_2 : Escolher a cor da segunda listra (2 modos);

d_3 : Escolher a cor da terceira listra (2 modos);

d_4 : Escolher a cor da quarta listra (2 modos).

Existem, portanto, 3×2^3 maneiras de colorir a bandeira.

Exemplo 10

Quantas diferentes placas de automóvel com 7 caracteres são possíveis se os três primeiros campos forem ocupados por letras (K, Y e W, inclusive) e os 4 campos finais por números?

Solução. *Escolher a sequência de caracteres para uma placa da forma como foi definido é equivalente a tomar 7 decisões:*

d_1 : Escolher o primeiro caracter, i.e., uma letra (26 modos);

d_2 : Escolher o segundo caracter, i.e., uma letra (26 modos);

d_3 : Escolher o terceiro caracter, i.e., uma letra (26 modos);

d_4 : Escolher o quarto caracter, i.e., um número (10 modos);

d_5 : Escolher o quinto caracter, i.e., um número (10 modos);

d_6 : Escolher o sexto caracter, i.e., um número (10 modos);

d_7 : Escolher o sétimo caracter, i.e., um número (10 modos).

Existem, portanto, $26^3 \times 10^4$ maneiras diferentes de placas.

Exemplo 11

Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem?

Solução. Para escrever um número natural com 3 algarismos distintos, precisamos tomar 3 decisões:

d_1 : Escolher o primeiro algarismo (9 modos). Note que ele não pode ser zero.

d_2 : Escolher o segundo algarismo (9 modos). Note que não podemos utilizar o algarismo utilizado anteriormente.

d_3 : Escolher o terceiro algarismo (8 modos). Note que não podemos utilizar nenhum dos dois algarismos utilizados anteriormente.

Existem, portanto, $9 \times 9 \times 8 = 648$ números naturais com 3 algarismos distintos.

Exemplo 12

Quantos são os números naturais pares que se escrevem com 3 algarismos distintos?

Solução. Como o último algarismo é o que possui mais restrições, vamos começar por ele. Note que o último algarismo pode ser escolhido de 5 modos (0, 2, 4, 6 ou 8). Em seguida, passamos para o primeiro algarismo. Todavia, nos deparamos com um impasse:

- (i) se não tivermos utilizado o 0 no último algarismo, então haverá 8 maneiras de escolher o primeiro algarismo (não podemos utilizar o zero e nem o algarismo já empregado na última casa);
- (ii) se tivermos utilizado o 0 no último algarismo, então haverá 9 maneiras de escolher o primeiro algarismo (não podemos utilizar o zero).

Este tipo de impasse é comum em problemas de combinatória e para ultrapassá-lo temos duas alternativas:

1. separar em casos,
2. ignorar restrições.

Exemplo 12**1. Alternativa natural:** Separar em casos:

- (a) Para escrever um número natural, cujo último algarismo é zero, precisamos tomar 3 decisões:

d_1 : Escolher o terceiro algarismo (1 modo).

d_2 : Escolher o primeiro algarismo (9 modos). Note que ele não pode ser zero.

d_3 : Escolher o segundo algarismo (8 modos). Note que não podemos utilizar nenhum dos algarismos já utilizados.

Existem, portanto, $9 \times 8 \times 1 = 72$ números.

- (b) Para escrever um número natural, cujo último algarismo **não** é zero, precisamos tomar 3 decisões:

d_1 : Escolher o terceiro algarismo (4 modos).

d_2 : Escolher o primeiro algarismo (8 modos). Note que ele não pode ser zero e nem o último algarismo.

d_3 : Escolher o segundo algarismo (8 modos). Note que não podemos utilizar nenhum dos algarismos já utilizados.

Existem, portanto, $8 \times 8 \times 4 = 256$ números.

A resposta é, portanto, $72 + 256 = 328$ números (princípio da adição).

2. Alternativa sofisticada: Ignorar as restrições:

- (a) Ignorando que o primeiro algarismo não pode ser zero, temos 3 decisões:

d_1 : Escolher o terceiro algarismo (5 modos).

d_2 : Escolher o primeiro algarismo (9 modos). Note que ele não pode ser zero.

d_3 : Escolher o segundo algarismo (8 modos). Note que não podemos utilizar nenhum dos algarismos já utilizados.

Existem, portanto, $9 \times 8 \times 5 = 360$ números. Esses 360 números são todos os pares de três algarismos distintos que podem começar com zero.

Exemplo 12

(b) *A quantidade de números que iniciam com zero e são pares podem ser calculada tomando-se 3 decisões:*

d_1 : *Escolher o primeiro algarismo (1 modo).*

d_2 : *Escolher o terceiro algarismos (4 modos). Note que ele não pode ser zero.*

d_3 : *Escolher o segundo algarismo (8 modos). Note que não podemos utilizar nenhum dos algarismos já utilizados.*

Existem, portanto, $1 \times 8 \times 4 = 32$ números.

A resposta é, portanto, $360 - 32 = 256$ números.

Morgado *et al.* (2010) traz algumas estratégias que são uteis na solução de problemas de combinatória, as quais listamos a seguir.

1. **Postura:** Devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada pelo problema e ver que decisões devemos tomar.
2. **Divisão:** Devemos, sempre que possível, dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. Exemplo: formar um casal homem-mulher foi dividido em escolher um homem e em seguida uma mulher.
3. **Não adiar dificuldades:** Pequenas dificuldades adiadas costumam transformar-se em grandes dificuldades. Se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar.

4.1.1 Exercícios

1. Num hospital existem 3 portas de entrada que dão para um amplo saguão no qual existem 5 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao 6º andar utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo?
2. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carnes, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido?
3. Existem 2 vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e 3 vias de locomoção da cidade B para uma cidade C. De quantas maneiras pode-se ir de A a C, passando por B?

4. De quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato?
5. De quantos modos podemos arranjar 8 cavalos idênticos em um tabuleiro de xadrez (8×8) de modo que não haja dois cavalos na mesma linha e nem na mesma coluna? E se os cavalos fossem diferentes?
6. Existem 10 caixas com 5 garrafas de vinhos. As cinquenta garrafas de vinho são todas diferentes. De quantas maneiras posso montar um presente com 10 garrafas de vinho, sendo que cada uma deve ser escolhida de uma das caixas?
7. De um baralho de 52 cartas, retira-se, sucessivamente, e sem reposição, três cartas. De quantos modos isso pode ser feito se a primeira carta deve ser de espadas, a segunda não deve ser um rei e a terceira precisa ser um número?
8. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila?
9. Uma urna contém uma bola vermelha (V), uma branca (B), uma azul (A) e uma marrom (M). Uma bola é extraída, sua cor é observada e ela é recolocada na urna. Em seguida, outra bola é extraída e observada sua cor. Quantos são as possíveis sequências de cores obtidas?
10. De quantos modos podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que possui 12 membros?
11. Quantos subconjuntos possui um conjunto que tem n elementos?
12. Dispondo dos algarismos 1, 2, 4 e 7, quantos números naturais de 4 algarismos, sem repetição, podemos formar?
13. Dispondo dos algarismos 1, 2, 4 e 7, quantos números naturais de 4 algarismos podemos formar?
14. Quantos inteiros há entre 1.000 e 9.999 cujos algarismos são distintos?
15. Quantos números de quatro dígitos são maiores do que 2.400 e:
 - (a) possui todos os dígitos diferentes.
 - (b) não possui dígitos iguais a 3, 5 ou 6.
 - (c) possui as propriedades (a) e (b) simultaneamente.
16. Escrevem-se os números inteiros de 1 até 2.222. Quantas vezes o algarismo 0 é escrito?
17. Quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360? Quantos divisores são pares? Quantos são ímpares? Quantos são quadrados perfeitos?

4.2 Permutações

Existem alguns poucos problemas que, embora sejam aplicações do princípio básico, aparecem com muita frequência. O primeiro deles é o problema da **permutação** que procura responder a seguinte questão: “dados n objetos distintos, de quantos modos podemos ordená-los em fila?”. Neste sentido, em problemas de permutação a *ordem* em que os objetos ou indivíduos aparecem é importante e, portanto, deve ser levada em consideração.

Exemplo 13

Se $n = 3$ e os objetos são as letras a , b e c , de quantos modos podemos ordená-los em fila?

Solução. *Existem 6 maneiras distintas de ordená-los em fila: abc , acb , bac , bca , cab e cba . Cada ordem em que os objetos aparece é chamada **permutação**. Assim, um conjunto de 3 objetos distintos permite 6 permutações possíveis.*

Exemplo 14

Se o número inteiro positivo n é quantidade de objetos em estudo. Quantas são as permutações possíveis?

Solução. *Podemos utilizar o princípio fundamental da contagem para resolver este problema. Neste contexto, temos n decisões a serem tomadas:*

d_1 : Escolher o objeto que ocupará a primeira posição da fila (n modos).

d_2 : Escolher o objeto que ocupará a segunda posição da fila ($n - 1$ modos).

d_3 : Escolher o objeto que ocupará a terceira posição da fila ($n - 2$ modos).

$\vdots$

d_n : Escolher o objeto que ocupará a última posição da fila (1 modo).

Portanto, existem $n \times (n - 1) \times \dots \times 1 := n!$ modos de ordenar n objetos distintos em fila.

Definição 1

Para qualquer número inteiro não-negativo n , denominamos **fatorial de n** , indicado por $n!$, ao produto

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1,$$

em que, por convenção, tomamos $0! = 1$.

Exemplo 15

Quantos são os anagramas da palavra PRÁTICO?

Solução. Cada anagrama da palavra PRÁTICO é uma ordenação das letras P, R, A, T, I, C e O. Assim, temos 7 decisões a tomar:

d_1 : Escolher a letra que ocupará a primeira posição do anagrama (7 modos).

d_2 : Escolher a letra que ocupará a segunda posição do anagrama (6 modos).

d_3 : Escolher a letra que ocupará a terceira posição do anagrama (5 modos).

$\vdots$

d_7 : Escolher a letra que ocupará a última posição do anagrama (1 modo).

Portanto, existem $7! = 7 \times 6 \times \dots \times 1 = 5.040$ anagramas possíveis.

Exemplo 16

Quantos são os anagramas da palavra PRÁTICO que começam e terminam com consoante?

Solução. Para formar os anagramas da palavra PRÁTICO que começam e terminam com consoante devemos tomar 7 decisões, a começar por aquelas com mais restrições. Assim,

d_1 : Escolher a letra que ocupará a primeira posição do anagrama (4 modos), pois existem 4 consoantes.

d_2 : Escolher a letra que ocupará a última posição do anagrama (3 modos), pois das 4 consoantes disponível já escolhemos uma para ocupar a primeira posição.

Exemplo 16

d_3 : Escolher a letra que ocupará a segunda posição do anagrama (5 modos).

⋮

d_7 : Escolher a letra que ocupará a sexta posição do anagrama (1 modo).

Portanto, existem $4 \times 3 \times 5! = 1440$ anagramas possíveis.

Exemplo 17

De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar em bancos de dois lugares cada, de modo que em cada banco fique um rapaz e uma moça?

Solução: Cada pessoa irá tomar uma decisão sobre qual banco sentar de acordo com a regra especificada no enunciado. Assim, serão tomadas 10 decisões. São elas:

d_1 : O primeiro homem escolher o banco em que sentará (10 modos).

d_2 : O segundo homem escolher o banco em que sentará (8 modos). Ele não pode escolher o banco escolhido pelo primeiro homem e nem o banco ao seu lado.

d_3 : O terceiro homem escolher o banco em que sentará (6 modos). Ele não pode escolher o banco escolhido pelos dois primeiros homens e nem os bancos ao seu lado.

⋮

d_5 : O quinto homem escolher o banco em que sentará (2 modos). Ele não pode escolher o banco escolhido pelos quatro primeiros homens e nem os bancos ao seu lado.

d_6 : A primeira mulher escolher o banco em que sentará (5 modos). Ela não pode escolher os bancos já ocupados pelos homens.

d_7 : A segunda mulher escolher o banco em que sentará (4 modos). Ela não pode escolher os bancos já ocupados pelos homens e nem o ocupado pela primeira mulher.

⋮

d_{10} : A quinta mulher escolher o banco em que sentará (1 modo). Ela não pode escolher os bancos já ocupados pelos homens e nem pelas quatro primeiras mulheres.

Portanto, existem $10 \times 8 \times 6 \times 4 \times 2 \times 5! = 460800$ maneiras.

Exemplo 18

De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de Matemática, 3 livros diferentes de Estatística e 2 livros diferentes de Física, de modo que os livros de uma mesma matéria permaneçam juntos?

Solução: Como livros de uma mesma matéria devem vir juntos, teremos 3 blocos de livros. Assim, existem 4 decisões principais:

d_1 : Escolher a ordem das matérias ($3!$ modos).

d_2 : Escolher a ordem dos livros de Matemática ($5!$ modos).

d_3 : Escolher a ordem dos livros de Estatística ($3!$ modos).

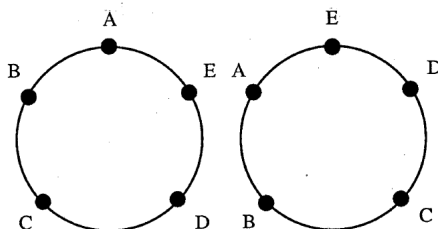
d_4 : Escolher a ordem dos livros de Física ($2!$ modos).

Portanto, existem $3! \times 5! \times 3! \times 2! = 8640$ maneiras.

Exemplo 19

De quantos modos podemos formar uma roda com 5 crianças?

Solução: À primeira vista, parece que para formar uma roda com cinco crianças basta escolher uma ordem para elas, o que poderia ser feito de $5! = 120$ modos. Entretanto, as rodas ABCDE e EABCD são iguais, pois na roda o que importa é a posição relativa das crianças entre si e a roda ABCDE pode ser “virada” na roda EABCD. Como cada roda pode ser “virada” de cinco modos, a nossa contagem de 120 rodas contou cada roda 5 vezes e a resposta é $5!/5 = 120/5 = 24$.



Diferente dos exemplos anteriores, que tratam de **permutações simples**, isto é, consideram o problema de contar as permutações de objetos distintos em **fila**; o exemplo 19 é um problema de **permutação circular**. Este problema se preocupa em responder a seguinte questão:

“De quantos modos podemos colocar n objetos distintos em n lugares equi-espaçados em torno de um círculo, se considerarmos equivalentes disposições que possam coincidir por rotação?” A resposta é

$$\frac{n!}{n} = \frac{n \times (n-1)!}{n} = (n-1)! \text{ modos.}$$

Exemplo 20

De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em dois grupos de 4 pessoas cada?

Solução: A divisão pode ser feita colocando as 8 pessoas em fila e dividindo-as de modo que um dos grupos seja formado pelas 4 primeiras pessoas e o outro pelas 4 últimas. Existem $8!$ modos de colocar as pessoas em fila. Entretanto, a divisão $abcd|efgh$ é idêntica à divisão $efgh|abcd$, pois os grupos formados são os mesmos: $\{a, b, c, d\}$ e $\{e, f, g, h\}$. Como a ordem dos elementos em cada grupo não é importante, a divisão $abcd|efgh$ é idêntica, por exemplo, à divisão $abdc|efhg$. Assim, cada divisão foi contada $2 \times 4! \times 4!$ vezes, sendo 2 por causa dos grupos, $4!$ por causa da ordem do grupo 1 e $4!$ por causa da ordem do grupo 2. Portanto, a resposta é

$$\frac{8!}{2 \times 4! \times 4!} = 35.$$

Exemplo 21

Quantos são os anagramas da palavra TARTARA?

Solução: Se todas as letras fossem diferentes, obteríamos $7!$ anagramas. Todavia, existem 2 letras T, 3 letras A e 2 letras R. Assim, dentre $7!$ anagramas, cada anagrama aparece $2! \times 3! \times 2!$ vezes a mais do que o necessário. Portanto, a resposta é

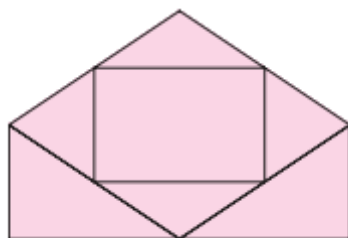
$$\frac{7!}{3! \times 2! \times 2!} = 210.$$

No Exemplo 21, tratamos de permutação quando os elementos são nem todos distintos. Além disso, é importante observar que no dados n objetos distintos podemos também estar interessados em determinar os conjuntos ordenados de p elementos que podem ser formados a partir dele, $p \leq n$. Neste caso, cada conjunto é comumente denominado um **arranjo simples** – é o caso do Exemplo 16.

4.2.1 Exercícios

1. Quantos são os anagramas da palavra **CAPITULO**
 - (a) possíveis?
 - (b) que começam e terminam por vogal?
 - (c) que têm as vogais e as consoantes intercaladas?
 - (d) que têm as letras **C, A, P** juntas nessa ordem?
 - (e) que têm as letras **C, A, P** juntas em qualquer ordem?
 - (f) que têm a letra **P** em primeiro lugar e a letra **A** em segundo?
 - (g) que têm **P** em primeiro lugar ou a letra **A** em segundo?
 - (h) que têm **P** em primeiro lugar ou **A** em segundo ou **C** em terceiro?
 - (i) nas quais a letra **A** é uma das letras à esquerda de **P** e a letra **C** é uma das letras à direita de **P**?
2. De quantos modos é possível colocar **8** pessoas em fila de modo que duas dessas pessoas, Ana e Felipe, não fiquem juntas?
3. De quantos modos é possível colocar **8** pessoas em fila de modo que duas dessas pessoas, Ana e Felipe, não fiquem juntas e duas outras, Bárbara e Letícia, permaneçam juntas?
4. De quantos modos é possível colocar **r** rapazes e **m** moças em fila de modo que as moças permaneçam juntas?
5. Quantos são os anagramas da palavra **ESTRELADA**?
6. Quantos números de 4 algarismos podemos escrever com os algarismos **2, 4, 6 e 8**? E de 4 algarismos?
7. Quantos números naturais de algarismos distintos existem entre **5.000** e **10.000** podemos formar com os algarismos **1, 2, 4 e 6**.
8. De quantas maneiras **5** meninos podem sentar-se em um banco que tem apenas **3** lugares?
9. Um estudante tem **5** lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região Sul do Brasil, cada um de uma cor?
10. De quantas maneiras diferentes podem dispor uma equipe de **4** alunos numa sala de aula que tem **30** carteiras?

11. Permutando os algarismos 2, 4, 6 e 8 formamos números. Dispondo esses números em ordem crescente, qual o número que ocupa a 22ª posição?
12. De quantos modos podemos dividir 12 pessoas:
- (a) em dois grupos de 6?
 - (b) em três grupos de 4?
 - (c) em um grupo de 5 e um grupo de 7?
 - (d) em seis grupos de 2?
 - (e) em dois grupos de 4 e dois grupos de 2?
13. Um cubo de madeira tem uma face de cada cor. Quantos dados diferentes podemos formar gravando números de 1 a 6 sobre essas faces?
14. Quantos dados diferentes podemos formar gravando números de 1 a 6 sobre as faces indistinguíveis de um cubo de madeira?
15. Fábio tem cinco camisas: uma preta de mangas curtas, uma preta de mangas cumpridas, uma azul, uma cinza e uma branca, e quatro calças: uma preta, uma azul, uma verde e uma marrom. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir com um camisa e uma calça de cores distintas?
16. De quantas maneiras diferentes é possível pintar a figura abaixo, de modo que cada uma das regiões seja pintada com uma das cores – azul, verde ou preto –, e que regiões cuja bordas possuem um segmento em comum não pintadas da mesma cor?



17. Uma urna contém uma bola vermelha (V), uma branca (B), uma azul (A) e uma marrom (M). Uma bola é extraída, sua cor é observada e ela é recolocada na urna. Em seguida outra bola é extraída e observada sua cor. Quantas são as possíveis de cores obtidas?
18. Pedro possui 10 amigos. De quantas maneiras ele pode jantar com 2 ou mais deles?

4.3 Combinações

O segundo problema importante em Combinatória procura responder a seguinte questão: “de quantos modos podemos formar grupos a partir da seleção de p objetos distintos entre n objetos distintos dados?”. Em outras palavras, estamos interessados em determinar a quantidade de subconjuntos de p elementos do conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, em que $a_i \neq a_j$ sempre que $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Exemplo 22

Considere 3 objetos distintos (a, b, c) e suponha que queiramos formar grupos de 2 objetos distintos a partir dos três disponíveis. De quantos modos podemos formar tais grupos?

Solução. Neste caso, existem 3 grupos possíveis: $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ e $\{b, c\}$. Essa é a quantidade de maneiras que podemos selecionar 2 objetos distintos dentre 3 objetos distintos disponíveis. Cada **grupo** é chamado de **combinação**. Assim, existem 3 combinações de tamanho 2 possíveis quando estão disponíveis 3 objetos.

Exemplo 23

Quantos times de futebol de salão podemos formar utilizando 8 pessoas?

Solução. Um time de futebol de salão é formado por 5 jogadores(as), então existem 5 decisões a serem tomadas:

d_1 : Escolher o primeiro jogador (8 modos).

d_2 : Escolher o segundo jogador (7 modos).

$\vdots$

d_5 : Escolher o quinto jogador (4 modos).

Assim, existem $8 \times 7 \times \dots \times 4$ modos de escolher os(as) jogadores(as). Todavia, cada time (combinação de 5 pessoas) pode ser escrita de $5!$ formas distintas. Portanto, cada time foi contado $5!$ vezes. Desta forma, a resposta é

$$\frac{8 \times 7 \times \dots \times 4}{5!} = 56.$$

Exemplo 24

Em uma assembleia há 57 homens e 31 mulheres. Quantas comissões de 8 pessoas podemos formar, sendo 5 mulheres e 3 homens?

Solução. Para formar uma comissão com 5 mulheres, temos 5 decisões a tomar:

d_1 : Escolher a primeira mulher (31 modos).

d_2 : Escolher a segunda mulher (30 modos).

$\vdots$

d_5 : Escolher a quinta mulher (27 modos).

Assim, existem $31 \times 30 \times \dots \times 27$ modos de escolher as mulheres. Todavia, cada comissão (combinação de 5 mulheres) pode ser escrita de $5!$ formas distintas. Portanto, cada comissão foi contada $5!$ vezes. Desta forma,

$$\frac{31 \times 30 \times \dots \times 27}{5!} = 169.911$$

é o número de comissões de mulheres. Procedendo de forma análoga com a comissão de homens, obtemos

$$\frac{57 \times 56 \times \dots \times 55}{3!} = 29.260$$

comissões.

Como a ordem em que escolhemos as comissões de homem e mulher não importa para formação da comissão de 8 membros, temos

$$\frac{31 \times 30 \times \dots \times 27}{5!} \times \frac{57 \times 56 \times \dots \times 55}{3!} = 169.911 \times 29.260 = 4.971.595.800$$

possíveis comissões de 8 membros tal que 5 dos membros sejam mulheres e os outros 3 sejam homens.

Exemplo 25

Quantos são os subconjuntos de 3 elementos do conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_5\}$?

Solução. Para formar os elementos de um conjunto de cardinalidade 3, temos 3 decisões a tomar:

Exemplo 25

d_1 : Escolher o primeiro elemento (5 modos).

d_2 : Escolher o segundo elemento (4 modos).

d_3 : Escolher o terceiro elemento (3 modos).

Assim, existem $5 \times 4 \times 3$ modos de escolher tais elementos. Todavia, cada subconjunto (combinação de 3 elementos) pode ser escrita de $3!$ formas distintas. Portanto, cada subconjunto foi contado $3!$ vezes. Desta forma,

$$\frac{5 \times 4 \times 3}{3!} = 10$$

é o número de subconjuntos.

Note que, nos exemplos anteriores, estávamos interessados em formar grupos a partir de um conjunto de objetos disponíveis, sem reposição. A ordem da seleção, neste caso, não importa. Por exemplo, suponha que estão disponíveis os objetos a , b e c , e queremos formar grupos de tamanho 2 a partir de tais objetos. Se selecionamos primeiramente o objeto a e, em seguida, o objeto b , temos o grupo $\{a, b\}$. Por outro lado, se selecionamos o objeto b e, em seguida, o objeto a , temos o grupo $\{b, a\}$. Todavia, $\{a, b\} = \{b, a\}$, i.e., tais objetos compõem o mesmo grupo (conjunto). Assim, combinações procuram responder a seguinte pergunta: “de quantos modos podemos escolher p objetos distintos dentre n objetos distintos, de forma que **não importa a ordem** de seleção dos objetos?”.

Para responder essa questão, precisamos tomar p decisões:

d_1 : Escolher o primeiro elemento do grupo (n modos).

d_2 : Escolher o segundo elemento do grupo ($n - 1$ modos).

$\vdots$

d_p : Escolher o p -ésimo elemento do grupo ($n - p + 1$ modos).

Assim, existem $n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1)$ modos escolher os elementos. Todavia, cada grupo (combinação de p elementos) pode ser escrita de $p!$ formas distintas. Portanto, cada grupo foi contado $p!$ vezes. Desta forma,

$$\frac{n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1)}{p!}$$

é o número de grupos que podem ser formados. Note que

$$\frac{n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1)}{p!} = \frac{n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1) \times (n - p)!}{p!(n - p)!} = \frac{n!}{(n - p)!p!}.$$

Vamos denotar por $\binom{n}{p}$, para $p \leq n$, a seguinte razão

$$\frac{n!}{(n-p)!p!}.$$

Dizemos que $\binom{n}{p}$ representa o número de combinações possíveis de n objetos tomados p a p . É importante notar que, como $0! = 1$, segue que

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

Além disso, assumimos que

$$\binom{n}{i} = 0$$

quando $i < 0$ ou $i > n$.

Exemplo 26

Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispormos de 10 frutas diferentes?

Solução. Para formar uma salada, basta escolher 4 das 10 frutas sem importar a ordem de seleção. Logo, podemos fazê-lo de

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{6!4!} = \frac{10 \times 9 \times \dots \times 7}{4!} = 210 \text{ modos.}$$

Exemplo 27

De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres?

Solução. As alternativas são:

- 4 homens e 2 mulheres;
- 3 homens e 3 mulheres;
- 2 homens e 4 mulheres.

Exemplo 27

Para primeira alternativa temos

$$\binom{7}{4} \binom{4}{2} \text{ modos.}$$

Para segunda alternativa

$$\binom{7}{3} \binom{4}{3} \text{ modos.}$$

Para terceira alternativa

$$\binom{7}{2} \binom{4}{4} \text{ modos.}$$

Como podemos ter a primeira alternativa ou a segunda alternativa ou a terceira, o número de modos de escolher as 6 pessoas com base nessas regras é

$$\binom{7}{4} \binom{4}{2} + \binom{7}{3} \binom{4}{3} + \binom{7}{2} \binom{4}{4} = 371 \text{ modos.}$$

Exemplo 28

Um dos departamentos de polícia de um vilarejo é formado por 10 policiais. Se a política do departamento é a de possuir 5 dos policiais patrulhando as ruas, 2 deles trabalhando o tempo todo na delegacia e 3 deles de reserva, quantas divisões diferentes dos 10 policiais nos três grupos são possíveis?

Solução. *Queremos formar 3 grupos (patrulha, delegacia e reserva) com os 10 policiais disponíveis. Para formar o grupos dos policiais que ficarão patrulhando as ruas existem $\binom{10}{5}$ modos. Para cada um desses grupos, existem $\binom{5}{2}$ modos de escolher os policiais que ficarão na delegacia. Por fim, para cada escolha dos dois grupos anteriores, existe $\binom{3}{3}$ modos de escolher os policiais que ficarão de reserva. Portanto, existem*

$$\binom{10}{5} \binom{5}{2} \binom{3}{3} = \frac{10!}{5!3!2!}.$$

Dados n e k inteiros positivos tais que $k \leq n$, os valores $\binom{n}{k}$ são frequentemente chamados **coeficientes binomiais** por causa do teorema binomial.

Teorema 1: Teorema binomial

Se x e y são números reais e n é um número inteiro positivo,

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \binom{n}{0} x^0 y^n + \binom{n}{1} x^1 y^{n-1} + \binom{n}{2} x^2 y^{n-2} + \dots + \binom{n}{n} x^n y^0.$$

Exemplo 29

(a) Efetue o desenvolvimento de $(x - 1)^4$.

(b) Qual é o quinto termo do desenvolvimento de $(x + 3)^5$.

Solução.

(a) *Pelo Teorema binomial,*

$$\begin{aligned} (x - 1)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} x^k (-1)^{4-k} \\ &= \binom{4}{0} x^0 (-1)^4 + \binom{4}{1} x^1 (-1)^3 + \binom{4}{2} x^2 (-1)^2 + \binom{4}{3} x^3 (-1)^1 + \binom{4}{4} x^4 (-1)^0 \\ &= 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4. \end{aligned}$$

(b) *O quinto termo do desenvolvimento de $(x + 3)^5$ ocorre na 4ª parcela da somatória do Teorema Binomial. Portanto,*

$$\binom{5}{4} x^4 3^1 = 5 \times 3 \times x^4 = 15x^4.$$

Outro problema interessante do ponto de vista da Combinatória é o seguinte: “um conjunto com n objetos distintos deve ser dividido em r grupos distintos de tamanhos $n_1, n_2, \dots, n_r$, respectivamente, em que

$$\sum_{i=1}^r n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_r = n.$$

Quantas divisões são possíveis?”.

Para responder essa pergunta, note que existem $\binom{n}{n_1}$ escolhas possíveis para o primeiro grupo; para cada escolha do primeiro grupo há $\binom{n-n_1}{n_2}$ para o segundo grupo; para cada escolha dos dois primeiros grupos, existem $\binom{n-n_1-n_2}{n_3}$ escolhas possíveis para o terceiro grupo, e assim por diante. Portanto, pelo princípio multiplicativo, existem

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \dots \binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{r-1}}{n_r}$$

divisões possíveis. Note que podemos simplificar esse produto e obter

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \dots \binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{r-1}}{n_r} = \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_r!}.$$

Exemplo 30

Dez crianças devem ser divididas em dois times A e B com 5 crianças cada. O time A joga em uma liga e o time B em outra. Quantas divisões diferentes são possíveis?

Solução: Queremos formar dois times (A e B) a partir de um conjunto de 10 crianças. Para formar o time A existem $\binom{10}{5}$ modos. Para cada um desses modos, existem $\binom{5}{5}$ maneiras de escolher o time B. Portanto, existem

$$\binom{10}{5} \binom{5}{5} = \frac{10!}{5!5!}$$

divisões possíveis.

Dados $n, n_1, n_2, \dots, n_r$ inteiros positivos tais que $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$, os valores $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_r!}$ são frequentemente chamados **coeficientes multinomiais** por causa do teorema multinomial.

Teorema 2: Teorema multinomial

Sejam $x_1, x_2, \dots, x_r$ números reais e n um número inteiro positivo. Então,

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{(n_1, \dots, n_r) \in A} \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_r!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r},$$

em que

$$A = \{(n_1, \dots, n_r) : n_1 + \dots + n_r = n\}.$$

Não vamos explorar em detalhes as aplicações dos Teoremas binomial e multinomial, possivelmente, o leitor ou leitora terá contato com esse tópico em disciplinas mais avançadas do curso. Assim, essas notas pretendem apenas informá-lo(a) a respeito da existência de tais resultados e como eles se relacionam com as combinações.

4.3.1 Exercícios

1. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas?
2. Quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar com 10 meninas à disposição?
3. Numa prova de 10 questões, o aluno deve resolver apenas 6. De quantas maneiras distintas ele poderá escolher essas 6 questões?
4. Uma associação tem uma diretoria formada por 10 pessoas: 6 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria que tenha 3 homens e 2 mulheres?
5. Imagine um grupo de 7 mulheres e 5 homens.
 - (a) De quantas maneiras podemos escolher 1 pessoa deste grupo?
 - (b) De quantas maneiras podemos escolher 2 pessoas deste grupo, de forma que uma seja mulher e a outra um homem?
 - (c) De quantas maneiras podemos escolher 2 pessoas deste grupo?
 - (d) De quantas maneiras podemos escolher 3 pessoas deste grupo?
 - (e) De quantas maneiras podemos escolher comissões com 5 pessoas, de forma que existam 2 homens e 3 mulheres?
6. De quantas maneiras podemos extrair 4 cartas de um baralho de 52 cartas?
7. De quantas maneiras podemos escolher 5 cartas de um mesmo naipe de um baralho de 52 cartas?
8. De quantas maneiras podemos escolher um time de futebol de salão, dispondo de 8 jogadores?
9. De quantos modos podemos guardar 12 bolas distintas em 4 caixas, se a primeira caixa deve conter 3 bolas, a 2ª caixa, 5 bolas, a 3ª caixa, 3 bolas e a 4ª caixa, 1 bola?
10. Uma urna contém 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 são brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna de forma que duas sejam brancas?
11. Em uma banca há 5 exemplares iguais da revista A, 6 exemplares iguais da revista B e 10 exemplares iguais da revista C. Quantas coleções não-vazias de revistas dessa banca é possível formar?
12. Em um torneio no qual cada participante enfrenta todos os demais uma única vez, são jogadas 780 partidas. Quantos são os participantes?

13. Um bar vende 3 tipos de refrigerantes: Guaraná, Soda e Tônica. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 5 garrafas de refrigerante?
14. De um baralho de pôquer (7, 8, 9, 10, valeta, dama, rei e ás, cada um desses grupos aparecendo em 4 naipes: copas, ouros, paus, espadas) sacam-se simultaneamente 5 cartas
- (a) Quantas são as extrações possíveis
 - (b) Em quantas extrações se forma um par (duas cartas em um mesmo grupo e outras três em três outros grupos diferentes)?
 - (c) Em quantas extrações se forma dois pares (duas cartas em um grupo, duas cartas em outro grupo e uma em um terceiro grupo)?
 - (d) Em quantas extrações se forma uma trinca (três cartas em um mesmo grupo e as outras duas em dois outros grupos diferentes)?
 - (e) Em quantas extrações se forma uma quadra (quatro cartas em um mesmo grupo e uma em outro grupo)?
 - (f) Em quantas extrações se forma um *full house* (três cartas em um grupo e outras duas em outro grupo)?
 - (g) Em quantas extrações se forma uma sequência (5 cartas de grupos consecutivos, não sendo todas do mesmo naipe)?
 - (h) Em quantas extrações se forma um *flush* (5 cartas do mesmo naipe, não sendo elas de grupos consecutivos)?
 - (i) Em quantas extrações se forma um *straight flush* (5 cartas de grupos consecutivos, todas do mesmo naipe)?
 - (j) Em quantas extrações se forma um *royal straight flush* (10, valete, dama, rei e ás de um mesmo naipe)?
15. Em uma sala há 8 cadeiras em fila e 4 pessoas. De quantos modos distintos essas pessoas podem ocupar as cadeiras quando (i) a ordem em que elas se sentam é importante e (ii) quando a ordem com elas se sentam não é importante?
16. Para a seleção brasileira foram convocados 2 goleiros, 6 zagueiros, 7 meios de campo e 4 atacantes. De quantos modos é possível escalar a seleção com 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meios de campo e 2 atacantes?
17. Lançando uma moeda 100 vezes de quantas maneiras podemos obter 50 caras e 50 coroas?

19. De quantos modos podemos dividir 15 crianças em três times de 5 crianças cada?
20. De quantas maneiras é possível organizar r canetas azuis e m canetas vermelhas de modo que as canetas vermelhas permaneçam juntas?
21. Quantos são os números inteiros positivos de 4 algarismos tal que o número 5 aparece?
22. Luiza tem 24 canetas, sendo 8 vermelhas, 8 pretas e 8 azuis. Para cada cor, ela classificou cada caneta com números de 1 a 8.
- (a) De quantas maneiras Luiza pode escolher 2 canetas vermelhas de modo que a soma de seus números seja 9?
- (b) De quantas maneiras Luiza pode escolher 2 canetas de modo que a soma de seus números seja 9?
- (c) De quantas maneiras Luiza pode escolher 3 canetas de modo que a soma de seus números seja 9?
23. O conjunto A possui n elementos. Quantos são os seus subconjuntos com p elementos?
24. Um campeonato é disputado por 12 clubes em rodadas de 6 jogos cada. De quantos modos é possível selecionar os jogos da primeira rodada?
25. Depois de ter dado um curso, um professor resolve se despedir de seus 7 alunos oferecendo, durante 7 dias consecutivos, 7 jantares para 3 alunos cada. De quantos modos ele pode fazer os convites se ele não deseja que um mesmo par de alunos compareça a mais de um jantar?
26. Justifique algebricamente.

- (a) Se n e r são inteiros positivos tal que $r \leq n$, então

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

- (b) Se n e r são inteiros positivos tal que $r \leq n$, então

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

- (c) Se n é um inteiro positivo, então

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

5 Probabilidade

Uma das ferramentas fundamentais da estatística é a probabilidade, cujo desenvolvimento teórico teve início com as tentativas de Gerolamo Cardano (1501-1576) em compreender a matemática por trás dos jogos de azar. A teoria das probabilidades possui um valor prático e intuitivo, pois trata de experimentos reais e imaginários que repetidos sob as mesmas condições produzem, em geral, resultados diferentes. Neste capítulo, formulamos o tipo de modelos matemáticos utilizados para estudar, de maneira precisa, este tipo de fenômenos.

5.1 Modelos matemáticos

Quando realizamos um experimento para estudar um fenômeno físico e utilizamos modelos matemáticos para nos ajudar a investigar este fenômeno, estamos, inevitavelmente, levando em conta uma simplificação do fenômeno em si, desprezando certos pormenores sem importância na elucidação do fenômeno estudado. A adequação e a validade do modelo matemático ao fenômeno em estudo é difícil de ser verificada antes que alguns dados de observação sejam obtidos e utilizados para comparação dos resultados previstos.

Experimentos cujos resultados são determinados pelas condições em que foram executados são denominados *experimentos determinísticos* e o modelo matemático utilizado para estudar tais experimentos é denominado *modelo determinístico*.

Exemplo 1

São exemplos de modelos determinísticos:

- (a) As leis de Ohm que explicam o fluxo da corrente elétrica em um circuito;
- (b) As leis de gravitação que explicam precisamente o que acontece a um corpo que cai sob determinadas condições;
- (c) As leis de Kepler que explicam o comportamento dos planetas;
- (d) A fórmula matemática que descreve a distância percorrida, verticalmente acima do solo, por um objeto em função da velocidade inicial e do tempo.

Todos os experimentos supramencionados se repetidos um certo número de vezes, sob as mesmas condições, fornecerão os mesmos resultados. Por exemplo, no caso das leis de Ohm, se o experimento for repetido um certo número de vezes, toda vez utilizando-se o mesmo circuito, i.e., fixados o valor da voltage (E) e da resistência (R); poderemos esperar o mesmo valor para corrente (I), a qual é dada pela fórmula matemática $I = E/R$.

Neste caso, quaisquer desvios nos resultados são tão pequenos que, para a maioria das finalidades, o modelo matemático proposto é robusto o suficiente. De fato, também podem existir outras variáveis que podem ser diferentes de repetição para repetição, mas que não influenciam substancialmente o resultado. Por exemplo, condições climáticas ou variáveis que dependam da habilidade humana.

Os modelos determinísticos são suficientes para estudar uma grande quantidade de fenômenos. No entanto, existem experimentos reais e imaginários que repetidos sob as mesmas condições produzem, em geral, resultados diferentes. Experimentos dessa natureza são denominados *experimentos aleatórios* e o modelo matemático utilizado para estudar tais experimentos é denominado *modelo probabilístico*.

Exemplo 2

São exemplos de experimentos aleatórios:

- (a) Retirar uma carta de um baralho e verificar se ela é ou não um ás;
- (b) Girar uma roleta e verificar se o resultado é ou não par;
- (c) Jogar um dado até se obter 3 e contabilizar o número de lançamentos;
- (d) Jogar uma moeda 10 vezes e contabilizar o número de vezes que a face voltada para cima foi cara;
- (e) Comprar uma lâmpada e verificar se ela queima ou não antes de 120h de uso.

Ao descrever um experimento aleatório, devemos especificar a operação ou procedimento com o qual ele é realizado e também o que deve ser observado. Por exemplo, são experimentos aleatórios diferentes “jogar uma moeda 10 vezes e contabilizar o número de vezes que a face voltada para cima foi cara” e “jogar uma moeda 10 vezes e anotar a sequência de caras e coroas obtida”. De fato, o procedimento com que cada um é executado é o mesmo, porém aquilo que deve ser observado em cada caso é diferente.

Todos os experimentos aleatórios supramencionados quando repetidos indefinidamente, sob as mesmas condições, podem produzir resultados distintos. Embora não sejamos capazes de afirmar que resultado particular ocorrerá, somos capazes de descrever o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento. Além disso, quando repetimos tais experimentos indefinidamente, os resultados individuais parecem ocorrer arbitrariamente. Contudo, quando o número de repetições é suficientemente grande, uma regularidade surgirá. É esta regularidade que torna possível a construção de um modelo matemático preciso com o qual se analisará o experimento: o modelo probabilístico. Por exemplo, quando jogamos uma moeda honesta um grande número de vezes, a proporção de caras e de coroas são aproximadamente

iguais, muito embora as caras e coroas apareçam arbitrariamente ao longo das repetições.

5.2 Espaço amostral e eventos

Definição 1: Espaço amostral

Todo experimento aleatório possui um conjunto de *resultados possíveis* ou, equivalente, *observações*. Este conjunto é denominado **espaço amostral** e utilizamos a letra grega maiúscula Ω para denotá-lo.

Exemplo 3

Considere os seguintes experimentos aleatórios:

- (a) Jogar um moeda e observar a face voltada para cima. Neste caso, o espaço amostral é $\Omega = \{\text{cara}, \text{coroa}\}$ e $|\Omega| = 2$.
- (b) Jogar um dado e observar a face voltada para cima. Neste caso, o espaço amostral é $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $|\Omega| = 6$.
- (c) Jogar duas moedas e observar as faces voltadas para cima. Neste caso, o espaço amostral é $\Omega = \{(\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{coroa}), (\text{coroa}, \text{cara}), (\text{coroa}, \text{coroa})\}$ e $|\Omega| = 4$.
- (d) Jogar dois dados e observar as faces voltadas para cima. Neste caso, o espaço amostral é $\Omega = \{(i, j) : i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $|\Omega| = 36$.
- (e) Analisar os dias chuvosos do próximo ano. Neste caso, um espaço amostral é $\Omega = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 366\}$ e $|\Omega| = 366$.
- (f) Medir o tempo de vida de um transistor. Neste caso, um espaço amostral é $\Omega = \{t \in \mathbb{R} : t > 0\} =]0, +\infty[$ e $|\Omega| = \infty$.
- (g) Medir a altura dos habitantes de São Carlos. Neste caso, um espaço amostral é $\Omega =]0, +\infty[$ e $|\Omega| = \infty$.

Note que nos itens (f) e (g) do Exemplo 3 estamos tratando de espaços amostrais não-enumeráveis e poderíamos ter escolhido outros espaços amostrais para os experimentos em questão, uma vez que, por exemplo, uma altura de um milhão ou um bilhão de metros é impossível de ocorrer. Por outro lado, é bem difícil fixarmos uma altura máxima, pois poderíamos cometer algum equívoco. Assim, quando Ω é um conjunto não-enumerável, va-

mos descrevê-lo matematicamente de maneira idealizada.

Como mencionamos, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Todavia, o leitor ou a leitora poderia pensar em afirmar, por exemplo, no item (b) do Exemplo 2, que “sair face par” trata-se também de um resultado possível e, de fato, o é. Todavia, com resultados possíveis entende-se os resultados indivisíveis de um experimento aleatório. Note que “sair face par” não é um resultado indivisível. De fato, esse resultado pode ser desmembrado em três resultados indivisíveis: 2, 4 e 6. A ideia de *resultado possível* é uma noção primitiva, não-definida, da mesma forma que os termos *elemento* na teoria dos conjuntos e *ponto* na geometria.

Quando realizamos um experimento aleatório, em geral, estamos interessados na ocorrência ou não de um ou mais resultados possíveis. Por exemplo, ao jogarmos um dado honesto, podemos estar interessados na ocorrência da face 6 ou em obter face par. Em ambos os casos, nosso interesse é a ocorrência de um determinado *evento*.

Definição 2: Evento elementar

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω . Denominamos **evento elementar**, cada conjunto unitário determinado por um dos resultados possíveis do experimento aleatório, i.e., determinado por um dos elementos do espaço amostral Ω .

Exemplo 4

- (a) No jogo da moeda são eventos elementares: {cara} e {coroa};
- (b) No jogo do dado são eventos elementares: {1}, {2}, {3}, {4}, {5} e {6};
- (c) Em um experimento para verificar o sexo biológico de um cachorro são eventos elementares: {fêmea} e {macho}.

É importante observar que cada resultado possível de um experimento aleatório descreve completamente um e apenas um evento elementar.

Definição 3: Evento

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω , qualquer subconjunto A de Ω é denominado um **evento** do experimento aleatório. Eventos, em geral, são denotados por letras latinas maiúsculas.

Exemplo 5

Considere os seguintes experimentos aleatórios:

- (a) Jogar uma moeda e observar a face voltada para cima. Neste caso, o conjunto $A = \{\text{cara}\}$ é o evento “face cara voltada para cima” e $|A| = 1$.
- (b) Jogar um dado e observar a face voltada para cima. Neste caso, o conjunto $B = \{1, 3, 5\}$ é o evento “face ímpar voltada para cima” e $|B| = 3$.
- (c) Jogar duas moedas e observar as faces voltadas para cima. Neste caso, o conjunto $C = \{(\text{cara}, \text{coroa}), (\text{coroa}, \text{cara})\}$ é o evento “faces voltadas para cima são diferentes” e $|C| = 2$.
- (d) Jogar dois dados e observar as faces voltadas para cima. Neste caso, o conjunto $D = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$ é o evento “faces iguais voltadas para cima” e $|D| = 6$.
- (e) Analisar os dias chuvosos do próximo ano. Neste caso, o conjunto $E = \emptyset$ é o evento “observar 400 dias chuvosos no ano” e $|E| = 0$.
- (f) Medir o tempo de vida de um transistor. Neste caso, o conjunto $F =]0, 50]$ é o evento “tempo de vida menor ou igual a 50h” e $|F| = \infty$.
- (g) Medir a altura dos habitantes de São Carlos. Neste caso, o conjunto $G = \{1.5\}$ é o evento “altura igual a 1.5 metros” e $|G| = 1$.

Dizemos que um **evento ocorre** quando ao executamos o experimento aleatório, observamos a ocorrência de algum elemento do evento em questão. Por exemplo, ao jogarmos um dado honesto e observamos a face voltada para cima, dizemos que o evento “face par voltada para cima” ocorre, quando observamos a ocorrência das faces dois, quatro ou seis.

De acordo com a definição de evento, o próprio espaço amostral Ω constitui um evento, bem como o conjunto vazio $\emptyset$, pois $\Omega \subset \Omega$ e $\emptyset \subset \Omega$. O espaço amostral Ω de um experimento é denominado **evento certo**, pois sempre ocorre, enquanto o conjunto vazio $\emptyset$ é denominado **evento impossível**, pois nunca ocorre.

Exemplo 6

Considere os seguintes experimentos aleatórios:

- (a) Jogar uma moeda e observar a face voltada para cima. Neste caso, o evento A : “observar as faces cara e coroa simultaneamente” é um evento impossível e, por-

Exemplo 6

tanto, $A = \emptyset$.

- (b) Jogar um dado e observar a face voltada para cima. Neste caso, o evento B : “obter face maior do que 10” é um evento impossível e, portanto, $B = \emptyset$.
- (c) Jogar duas moedas e observar as faces voltadas para cima. Neste caso, o evento C : “pelo menos uma das faces voltadas para cima não é cara e nem coroa” é um evento impossível e, portanto, $C = \emptyset$.
- (d) Jogar dois dados e observar as faces voltadas para cima. Neste caso, o evento D : “a soma das faces voltadas para cima é igual a 13” é um evento impossível e, portanto, $D = \emptyset$.
- (e) Analisar os dias chuvosos do próximo ano. Neste caso, o evento E : “observar 400 dias chuvosos no ano” é um evento impossível e, portanto, $|E| = 0$.
- (f) Medir o tempo de vida de um transistor. Neste caso, o evento F : “o tempo de vida é maior do que 100 horas e menor do que 50 horas” é um evento impossível e, portanto, $F = \emptyset$.
- (g) Medir a altura dos habitantes de São Carlos. Neste caso, o evento G : “a altura do habitante é menor do que zero” é um evento impossível e, portanto, $G = \emptyset$.

Note que as operações de conjuntos aprendidas no ensino médio serão extremamente importantes no desenvolvimento da teoria a ser estudada neste capítulo. Com efeito, fixado um experimento aleatório com espaço amostral Ω tal que

- A e B são eventos de Ω , dizemos que o evento $A \cup B$ ocorre se, e somente se, os eventos A ou B (ou ambos) ocorrem.
- A e B são eventos de Ω , dizemos que o evento $A \cap B$ ocorre se, e somente se, os eventos A e B ocorrem simultaneamente.
- A é um evento de Ω , dizemos que o evento A^c ocorre se, e somente se, o evento A não ocorrer.
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ é uma coleção finita de eventos de Ω , dizemos que o evento $\cup_{i=1}^n A_i$ ocorre se, e somente se, ao menos um evento A_i ocorrer.
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ é uma coleção finita de eventos de Ω , dizemos que o evento $\cap_{i=1}^n A_i$ ocorre se, e somente se, todos os eventos A_i ocorrerem.

- $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ é uma coleção infinita de eventos de Ω , dizemos que o evento $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ ocorre se, e somente se, ao menos um evento A_i ocorrer.
- $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ é uma coleção infinita de eventos de Ω , dizemos que $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ ocorre se, e somente se, todos os eventos A_i ocorrerem.
- A e B são eventos de Ω , dizemos que a ocorrência do evento A implica na ocorrência do evento B se, e somente se, $A \subset B$.
- A e B são eventos de Ω , dizemos que os eventos A e B são mutuamente exclusivos se, e somente se, $A \cap B = \emptyset$.

Exemplo 7

Considere o experimento aleatório que consiste em ensaiar um dispositivo eletrônico e anotar o seu tempo de serviço. Suponha que o espaço amostral para este experimento aleatório seja $\Omega = \{t : t \geq 0\}$ e defina os seguintes eventos:

- $A = \{t \in \Omega : t < 100\}$;
- $B = \{t \in \Omega : 50 \leq t \leq 200\}$;
- $C = \{t \in \Omega : t > 150\}$.
- $D = \{t \in \Omega : t < 20\}$.

Determine os seguintes eventos $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cap C$, $A \cup B \cup C$ e C^c . A ocorrência do evento D implica na ocorrência de algum dentre os eventos definidos anteriormente?

Solução. Neste caso, temos

- $A \cup B = \{t \in \Omega : 0 < t \leq 200\}$;
- $A \cap B = \{t \in \Omega : 50 \leq t < 100\}$;
- $A \cap C = \emptyset$, i.e., os eventos A e C são mutuamente exclusivos. Em outras palavras, quando o evento A ocorre, o evento C não ocorre; e, quando o evento C ocorre, o evento A não ocorre. A ocorrência de um evento exclui a ocorrência do outro.
- $A \cup B \cup C = \Omega$, i.e., o evento $A \cup B \cup C$ sempre ocorre.
- $C^c = \{t \in \Omega : t \leq 150\}$, i.e., o evento C^c ocorre se, e somente se, o evento C não ocorrer.

Além disso, podemos afirmar que a ocorrência do evento D implica na ocorrência do evento A , pois $D \subset A$.

Definição 4: Espaço de eventos

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω . O conjunto de todos os eventos de Ω é denominado **espaço de eventos** e utilizamos, em geral, a letras caligráficas latinas para denotá-lo.

Exemplo 8

Considere os seguintes experimentos aleatórios:

- (a) Jogar uma moeda e observar a face voltada para cima. Neste caso, o espaço amostral é $\Omega = \{\text{cara}, \text{coroa}\}$ e, portanto, o espaço de eventos é

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{\text{cara}\}, \{\text{coroa}\}, \Omega\}.$$

Em outras palavras, o espaço de eventos é o conjunto das partes de Ω , ou seja, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

- (b) Medir o tempo de vida de um transistor. Neste caso, um espaço amostral é $\Omega = \{t \in \mathbb{R} : t > 0\} =]0, +\infty[$ e, portanto, o espaço de eventos é

$$\mathcal{F} = \{A : A \subset \Omega\}.$$

Em outras palavras, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Da forma como definimos o espaço de eventos, ele sempre será o conjunto das partes do espaço amostral que está associado ao experimento aleatório que estamos estudando.

Uma das características fundamentais do conceito de experimento aleatório, da forma como apresentamos, é que não sabemos qual resultado particular ocorrerá ao realizarmos o experimento. Assim, se A é um evento associado a um experimento, então, não podemos afirmar com certeza se A ocorrerá ou não. Neste sentido, torna-se necessário e importante associar ao evento A um número que nos informe, em um certo sentido, o quão verossímil é a ocorrência do evento A , i.e., o quão confiamos na ocorrência ou não do evento A . Todavia, é importante ressaltar que para experimentos aleatórios com espaço amostral suficientemente grande, existem eventos para os quais não conseguimos atribuir tal quantidade numérica. Nesses casos, vamos restringir o espaço de eventos a um subconjunto suficientemente grande, que inclua todos os eventos que conseguimos atribuir um valor numérico para nos informar o quão confiável é sua ocorrência ou não. Este número é o que denominaremos **probabilidade do evento**.

5.2.1 Exercícios

1. Dê o espaço amostral dos seguintes experimentos aleatórios:
 - (a) lançar três moedas e verificar as faces voltadas para cima.
 - (b) lançar um dado e uma moeda simultaneamente e verificar as faces voltadas para cima.
 - (c) retirar quatro bolas de uma urna contendo 5 bolas verdes e 2 bolas brancas; e anotar as cores selecionadas.
 - (d) verificar a concentração do ozônio em parte por bilhão.
2. No lançamento simultâneo de dois tetraedros distinguíveis (um branco e outro vermelho, por exemplo) verifica-se a face voltada para baixo, defina:
 - (a) o espaço amostral.
 - (b) o evento A : “ocorrência de soma 8”.
 - (c) o evento B : “ocorrência de soma maior do que 8”.
 - (d) o evento C : “ocorrência de soma 5”.
 - (e) o evento D : “soma maior do que 1 e menor do que 5”.
3. Considere o experimento aleatório que consiste em retirar uma carta de um baralho de 52 cartas e anotar a carta selecionada. Defina:
 - (a) o espaço amostral.
 - (b) o evento A : “ocorrência de um ás”.
 - (c) o evento B : “ocorrência de um ás de ouro”.
 - (d) o evento C : “ocorrência de espadas”.
 - (e) o evento D : “ocorrência de uma carta numérica”.
4. Considere o experimento aleatório que consiste em retirar 5 cartas de um baralho de 52 cartas e anotar quais cartas foram obtidas. Defina:
 - (a) o espaço amostral.
 - (b) o evento A : “ocorrência de 5 cartas do mesmo naipe”.
 - (c) o evento B : “ocorrência de 5 cartas em sequência”.
 - (d) o evento C : “ocorrência 5 cartas do mesmo naipe e em sequência”.
 - (e) o evento D : “ocorrência 2 cartas de mesmo valor e 3 de outro valor”.

5. Considere quatro objetos a , b , c e d . Suponha que a ordem em que tais objetos são listados represente o resultado de um experimento aleatório. Sejam os eventos A e B definidos assim: A : “ a está na primeira posição” e B : “ b está na segunda posição”.
 - (a) Descreva um espaço amostral do experimento.
 - (b) Descreva os eventos $A \cap B$ e $A \cup B$.
6. Sejam A , B e C três eventos associados a um experimento aleatório. Exprima em notações de conjuntos as seguintes afirmações:
 - (a) Ao menos um dos eventos ocorre.
 - (b) Exatamente um dos eventos ocorre.
 - (c) Exatamente dois dos eventos ocorrem.
 - (d) Não mais de dois eventos ocorrem simultaneamente.
7. Considere o experimento aleatório em que dois dados são lançados e anota-se as faces voltadas para cima. Seja E o evento em que a soma dos dados é ímpar, F o evento em que o número 1 sai em pelo menos um dos dados, e G o evento em que a soma dos dados é igual a 5. Descreva os eventos $E \cap F$, $E \cup F$, $F \cap G$, $E \cap F^c$ e $E \cap F \cap G$.
8. Um lote contém peças pesando 5, 10, 15, ..., 50 gramas. Admitamos que ao menos duas peças de cada peso sejam encontradas no lote. Duas peças são retiradas desse lote. Sejam X o peso da primeira peça escolhida e Y o peso da segunda. Portanto, o par de números (X, Y) representa um resultado simples do experimento aleatório. Descreva, em forma de conjuntos, os seguintes eventos:
 - (a) $[X = Y]$.
 - (b) $[Y > X]$.
 - (c) a segunda peça é duas vezes mais pesada que a primeira.
 - (d) a primeira peça pesa menos 10 gramas do que a segunda.
 - (e) o peso médio de duas peças é menor do que 30 gramas.
9. Para cada um dos experimento aleatórios descritos a seguir diga qual é o espaço amostral.
 - (a) Escolher ao acaso um ponto no triângulo retângulo formado pelos pares ordenados $(0, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, 0)$.
 - (b) Escolher ao acaso um ponto no quadrado formado pelos pares ordenados $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$.

10. Uma caixa contém 3 bolas de gude: 1 vermelha, 1 verde e 1 azul. Considere dois experimentos aleatórios:

- (a) O primeiro consiste em retirar uma bola de gude da caixa, colocar outra em seu lugar e então uma segunda bola da caixa. Anota-se a cor da segunda bola retirada.
- (b) O segundo consiste em retirar uma bola de gude da caixa e, em seguida, retira-se uma segunda bola da caixa. Anota-se a cor da segunda bola retirada.

Descreva um espaço amostral de cada um dos experimentos aleatórios descritos.

11. Em um experimento aleatório, um dado é rolado continuamente até que um 6 apareça, momento em que o experimento é interrompido. Anota-se a sequência obtida.

- (a) Descreva um espaço amostral do experimento.
- (b) Seja E_n o evento em que o dado é rolado n vezes para o experimento seja finalizado. Descreva esse evento.
- (c) Qual é o evento

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right)^c ?$$

12. Um sistema é formado por 5 componentes; cada um deles ou está funcionando ou está estragado. Considere um experimento aleatório que consiste em observar a condição de cada componente e represente o resultado do experimento como um vetor $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, em que x_i é igual 1 se o componente i estiver funcionando e igual a 0 se o componente i estiver estragado.

- (a) Quanto são os resultados possíveis desse experimento (cardinalidade do espaço amostral)?
- (b) Suponha que o sistema irá funcionar se os componentes 1 e 2 estiverem funcionando, ou se os componentes 1, 3 e 5 estiverem funcionando. Seja W o evento que o sistema irá funcionar. Descreva o evento W .
- (c) Sejam A o evento em que os componentes 4 e 5 estão estragados. Descreva o evento A .
- (d) Descreva o evento $A \cap W$.

13. Uma empresa de engenharia é contratada para determinar se certas hidrovias, no estado norte-americano da Virgínia, são seguras para prática de pesca ou não. O experimento aleatório consiste em retirar amostras de três rios. (a) Descreva um espaço amostral, usando as letras F para “seguro de pesca” e N para “não seguro de pesca”. (b) Descreva o evento E em que pelo menos dois dos rios são seguros para pesca. (c) Defina um evento que tenha como elementos os resultados possíveis: FFF, NFF, FFN e NFN.

5.3 Probabilidade de Laplace

Nesta seção, vamos tratar unicamente de experimentos aleatórios com espaços amostrais finitos. Seja Ω um espaço amostral finito associado a um experimento aleatório. Podemos escrever, sem perda de generalidade,

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\},$$

em que cada ω_i , $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, representa um dos resultados possíveis (indivisíveis) do experimento aleatório. No Exemplo 3, os espaços amostrais descritos do item (a) ao item (e) são todos finitos. Para cada evento A desses experimentos aleatórios ($A \subset \Omega$), podemos associar um número $P(A)$, $P(A) \in [0, 1]$, o qual chamamos *probabilidade do evento A* e que traduz nossa confiança na capacidade desse evento ocorrer.

Dado um experimento aleatório com espaço amostral Ω finito, podemos estar interessados em atribuir probabilidade para qualquer evento A desse experimento. Neste sentido, parece razoável definir probabilidade como uma função cujo domínio é o conjunto de todos os eventos do experimento aleatório (espaço de eventos) e o contradomínio é o intervalo real $[0, 1]$.

Definição 5: Probabilidade de Laplace

Considere um experimento aleatório com espaço amostral finito $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ e com espaço de eventos $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Seja $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ uma função tal que

- os eventos elementares sejam **igualmente prováveis**, i.e.,

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_n\}) := \frac{|\{\omega_1\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{n}.$$

- todo evento A de $\mathcal{F}$ é uma união de k eventos elementares, $k \leq n$, ou seja,

$$A = \{\omega_{j_1}\} \cup \{\omega_{j_2}\} \cup \dots \cup \{\omega_{j_k}\} = \bigcup_{i=1}^k \{\omega_{j_i}\},$$

em que $j_1, j_2, \dots, j_k$ representa qualquer k índices de $1, 2, \dots, n$.

- a probabilidade de um evento A de $\mathcal{F}$ ocorrer é definida como

$$P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casos favoráveis ao evento } A}{\text{casos possíveis}}.$$

A definição de probabilidade para espaços amostrais finitos aparece pela primeira vez no trabalho *Liber de Ludo Aleae* de Gerolamo Cardano. Essa foi a primeira definição formal de probabilidade e dizia que a probabilidade de um evento A é a razão entre o número de *casos favoráveis* ao evento A e o número de *casos possíveis*. A probabilidade definida desta forma ficou conhecida como probabilidade de Laplace, pois deve-se a ele a nomenclatura “casos favoráveis” e “casos possíveis”. É importante salientar que por trás dessa definição de probabilidade, uma hipótese que deve ser assumida é que os eventos elementares são *igualmente prováveis*. Existem muitos experimentos aleatórios para os quais tal hipótese é satisfeita, mas, existem também, muitas situações em que aceitar tal suposição seria errado.

Exemplo 9

- (a) Considere o experimento aleatório em que contamos o número de chamadas telefônicas que chegam em uma central a cada uma hora, dizer que a probabilidade de chegar chamadas entre 1 e 2 horas da madrugada é igual à probabilidade de chegar chamadas entre 3 e 4 da tarde parece ser equivocada.
- (b) Considere o experimento aleatório que consiste em retirar palitos de tamanhos diferentes de uma urna. Dizer que os eventos elementares “retirar o palito maior” e “retirar o palito menor” são igualmente prováveis parece ser uma hipótese equivocada.

Note que a maneira com a qual o experimento aleatório é conduzido pode determinar se os seus eventos elementares são ou não igualmente prováveis. Assim, por exemplo, no item (b) do Exemplo 9, se numerarmos cada um dos palitos da urna e, em seguida, sortearmos ao acaso dos números utilizados na etiquetagem, então os eventos elementares “retirar o palito maior” e “retirar o palito menor” se tornam igualmente prováveis, uma vez que não seria necessário inserir a mão na urna para selecionar o palito, o que tornaria a retirada do palito maior mais provável e do palito menor, menos provável.

Exemplo 10

Considere o experimento aleatório de jogar um dado *honesto* e observar a face do dado voltada para cima. Se os resultados possíveis deste experimento são igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter face par?

Solução: Neste caso, o espaço amostral é $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Seja A o evento “face par voltada para cima”, i.e., $A = \{2, 4, 6\}$. Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Exemplo 11

Considere o experimento aleatório em que dois dados *honestos* são lançados e as faces voltadas para cima são observadas, qual é a probabilidade de que a soma das faces de cima seja igual a 7?

Solução: Seja A o evento “soma das faces de cima é igual a 7”. Neste caso,

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

Logo,

- número de casos possíveis é $|\Omega| = 36$;
- número de casos favoráveis é $|A| = 6$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Exemplo 12

Três moedas *honestas* são jogadas simultaneamente e a sequência das faces voltadas para cima é anotada.

- (a) Qual é a probabilidade de se obter 2 caras?
- (b) Qual é a probabilidade de se obter pelo menos 2 caras?

Solução. Indicando com H , cara e com T , coroa. Assim, o espaço amostral do experimento é

$$\Omega = \{(H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (T, H, H), (T, T, H), (T, H, T), (H, T, T), (T, T, T)\}.$$

Seja A o evento “obter duas caras” e B o evento “pelo menos duas caras”. Assim,

$$A = \{(H, H, T), (H, T, H), (T, H, H)\},$$

$$B = \{(H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (T, H, H)\}.$$

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{8} \quad \text{e} \quad P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Exemplo 13

Suponhamos que de n objetos escolhemos r *ao acaso* com reposição, $r \leq n$. Qual é a probabilidade de que nenhum objeto seja escolhido mais de uma vez?

Solução. Seja A o evento “nenhum objeto é escolhido mais de uma vez”. Temos

- número de casos possíveis é $|\Omega| = n^r$;
- número de casos favoráveis é $|A| = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-r+1)$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+1)}{n^r}.$$

Exemplo 14

Se 3 bolas são retiradas *aleatoriamente* de um recipiente contendo 6 bolas brancas e 5 bolas pretas, qual é a probabilidade de que uma das bolas seja branca e as outras sejam pretas:

- se a ordem de seleção das bolas importa?
- se a ordem de seleção das bolas não importa?

Solução. Seja A o evento “uma bola branca e duas bolas pretas são retiradas”.

(a) se a ordem de seleção das bolas importa, temos

- número de casos possíveis é $|\Omega| = 11 \times 10 \times 9 = 990$;
- número de casos favoráveis é $|A| = (6 \times 5 \times 4) + (5 \times 6 \times 4) + (5 \times 4 \times 6) = 360$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{360}{990} = \frac{4}{11}.$$

(b) se a ordem de seleção das bolas não importa, temos

- número de casos possíveis é $|\Omega| = \frac{11 \times 10 \times 9}{3!} = 165$;
- número de casos favoráveis é $|A| = (6 \times 5 \times 4) = 60$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{60}{165} = \frac{4}{11}.$$

Exemplo 15

Suponha que 5 pessoas devam ser selecionadas *aleatoriamente* de um grupo de 20 indivíduos formados por 10 casais. Qual a probabilidade de que os 5 escolhidos não estejam relacionados:

- (a) se a ordem de seleção importar?
- (b) se a ordem de seleção não importar?

Solução. Seja A o evento “os indivíduos selecionados não estão relacionados”.

- (a) se a ordem de seleção importar, temos

- número de casos possíveis é $|\Omega| = 20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16$;
- número de casos favoráveis é $|A| = 20 \times 18 \times 16 \times 14 \times 12$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{20 \times 18 \times 16 \times 14 \times 12}{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16} = \frac{14 \times 12}{19 \times 17} \approx 0,52.$$

- (b) se a ordem de seleção não importar, temos

- número de casos possíveis é $|\Omega| = \binom{20}{5} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16}{5!}$;
- número de casos favoráveis é $|A| = \frac{20 \times 18 \times 16 \times 14 \times 12}{5!}$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\frac{20 \times 18 \times 16 \times 14 \times 12}{5!}}{\frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16}{5!}} \approx 0,52.$$

Exemplo 16

Uma urna contém n bolas, uma das quais é especial. Se k dessas bolas são retiradas **ao acaso** uma de cada vez, e se todas as bolas na urna têm a mesma probabilidade de serem retiradas, qual é a probabilidade de a bola especial ser escolhida?

Exemplo 16

Solução. Seja A o evento “retirar a bola especial”. Neste caso,

- número de casos possíveis é $|\Omega| = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times (n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}$;
- número de casos favoráveis é $|A| = \binom{1}{1} \binom{n-1}{k-1}$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{1}{1} \binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{k}{n}.$$

Exemplo 17

Uma mão de pôquer consiste em 5 cartas. Se as cartas tiverem valores distintos em sequência e não forem todas do mesmo naipe, dizemos que a mão é um *straight*. Qual é a probabilidade de alguém saia com um *straight*?

Solução: Seja A o evento “sair com um *straight*”. Note que não importa a ordem em que as cartas são selecionadas. Assim,

- número de casos possíveis é $|\Omega| = \binom{52}{5}$;
- número de casos favoráveis é $|A| = 10 \times (4^5 - 4)$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{10 \times (4^5 - 4)}{\binom{52}{5}} \approx 0,0039.$$

Exemplo 18

Em uma sala, 10 pessoas estão usando emblemas numerados de 1 até 10. Três pessoas são escolhidas *ao acaso* e convidadas a saírem da sala simultaneamente. O número de seu emblema é anotado. Qual a probabilidade de que o menor número de emblema seja 5?

Exemplo 18

Solução. Seja A o evento “menor emblema é 5”. Note que não importa a ordem em que as pessoas são retiradas da sala. Assim,

- número de casos possíveis: $|\Omega| = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!};$
- número de casos favoráveis: $|A| = \frac{1 \times 5 \times 4}{2!};$

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{12}.$$

Exemplo 19

Numa mão de pôquer de cinco cartas, o *full house* ocorre quando alguém sai com 3 cartas do mesmo valor e 2 outras cartas de mesmo valor (que são naturalmente diferentes da primeira). Assim, um *full house* é formado por uma trinca mais um par. Qual é a probabilidade de alguém sair com um *full house*?

Solução. Seja A o evento “sair *full house*”. Note que não importa a ordem em que as cartas são selecionadas. Assim,

- número de casos possíveis é $|\Omega| = \binom{52}{5};$
- número de casos favoráveis é $|A| = \frac{4 \times 3 \times 2}{3!} \times 13 \times \frac{4 \times 3}{2!} \times 12.$

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{13 \times 12 \times \binom{4}{3} \times \binom{4}{2}}{\binom{52}{5}} \approx 0,014.$$

Exemplo 20

Para copa do mundo 24 países são divididos em seis grupos, com 4 países cada um. Supondo que a escolha do grupo de cada país é feita *ao acaso*, calcular a probabilidade de que dois países determinados A e B se encontrem no mesmo grupo.

Exemplo 20

Solução. Seja A o evento “os países A e B se encontram no mesmo grupo”. Assim,

- número de casos possíveis é $|\Omega| = \frac{24!}{6! \times (4!)^6}$;
- número de casos favoráveis é $|A| = \frac{1 \times 1 \times 22 \times 21}{2!} \times \frac{20!}{5!(4!)^5}$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6 \times 4 \times 3 \times 22!}{24!} \approx 0,13.$$

Os exemplos desta seção são todos experimento aleatórios com espaços amostrais finitos cujos eventos elementares são igualmente prováveis. Portanto, se A é um evento de algum experimento aleatório desta forma, então a definição de $P(A)$ é uma consequência imediata da hipótese dos eventos elementares serem igualmente prováveis. Desta forma, só podemos aplicar a probabilidade de Laplace quando tais hipóteses são atendidas. Assim, ela não representa em hipótese alguma, uma definição geral de probabilidade.

5.3.1 Exercícios

1. Duas cartas são selecionadas aleatoriamente de um baralho comum de 52 cartas. Qual é a probabilidade de que elas formem um vinte e um?
2. Se dois dados são rolados, qual é a probabilidade de que a soma das faces voltadas para cima seja igual a i ? Determine essa probabilidade para $i = 2, 3, \dots, 12$.
3. Calcule a probabilidade de que em uma mão de 13 cartas selecionadas de um baralho comum com 52 cartas, exista:
 - (a) o ás e o rei de mesmo naipe.
 - (b) todos os naipes iguais.
4. Cinco homens e cinco mulheres compram 10 cadeiras consecutivas na mesma fila de um teatro. Supondo que se sentaram aleatoriamente nas 10 cadeiras, calcule:
 - (a) a probabilidade de que homens e mulheres se sentem em cadeiras alternadas;
 - (b) a probabilidade de que as mulheres se sentem juntas.

5. Vinte e quatro times são divididos aleatoriamente em dois grupos de 12 times cada. Qual é a probabilidade de que dois desses times fiquem no mesmo grupo?
6. De um baralho de pôquer de 52 cartas sacam-se simultaneamente 5 cartas. Determina a probabilidade de se obter
 - (a) um par (duas cartas em um mesmo grupo e outras três em três outros grupos diferentes)?
 - (c) dois pares (duas cartas em um grupo, duas cartas em outro grupo e uma em um terceiro grupo)?
 - (d) uma trinca (três cartas em um mesmo grupo e as outras duas em dois outros grupos diferentes)?
 - (e) uma quadra (quatro cartas em um mesmo grupo e uma em outro grupo)?
 - (f) um *full house* (três cartas em um grupo e outras duas em outro grupo)?
 - (g) uma sequência (5 cartas de grupos consecutivos, não sendo todas do mesmo naipe)?
 - (h) um *flush* (5 cartas do mesmo naipe, não sendo elas de grupos consecutivos)?
 - (i) um *straight flush* (5 cartas de grupos consecutivos, todas do mesmo naipe)?
 - (j) um *royal straight flush* (10, valete, dama, rei e ás de um mesmo naipe)?
7. Colocam-se aleatoriamente b bolas em b urnas. Calcule a probabilidade de que exatamente uma urna seja deixada descocupada.
8. Dez pessoas são separadas em dois grupos de 5 pessoas cada um. Qual é a probabilidade de que duas pessoas determinadas A e B façam parte do mesmo grupo?
9. Em um armário há 71 pares de sapatos. Retiram-se ao acaso p pés de sapatos desse armário. Qual a probabilidade de haver entre esses pés exatamente k pares de sapatos?
10. Colocam-se ao acaso n botões em um tabuleiro $n \times n$, não sendo permitido haver dois botões em uma mesma casa. Qual é a probabilidade de não haver dois botões nem na mesma linha nem na mesma coluna?
11. Em uma roda são colocadas n pessoas. Qual é a probabilidade de duas pessoas ficarem juntas?
12. Escolhem-se ao acaso duas peças de um dominó comum. Qual é a probabilidade delas possuírem um número comum?

5.4 Probabilidade geométrica

Nesta seção, vamos tratar outro caso particular da situação geral que será desenvolvida na próxima seção. Este caso é importante, pois trata de problemas envolvendo espaços amostrais não-enumeráveis, mas que são figuras geométricas com comprimento, área ou volume bem definidos. Para um espaço amostral Ω desta forma, podemos definir para $A \subset \Omega$

$$P(A) = \frac{\text{comprimento}(A)}{\text{comprimento}(\Omega)} \quad \text{ou} \quad P(A) = \frac{\text{área}(A)}{\text{área}(\Omega)} \quad \text{ou} \quad P(A) = \frac{\text{volume}(A)}{\text{volume}(\Omega)},$$

desde que o comprimento, a área ou o volume de A esteja bem definido. No entanto, nem todo subconjunto de Ω tem um comprimento, área ou volume bem definido, i.e., nem todo evento tem uma probabilidade. Portanto, não podemos definir a função probabilidade sobre o conjunto das partes de Ω (espaço de eventos). Vamos, então, definir probabilidade sobre um conjunto “suficientemente grande” de forma a considerar somente os eventos com comprimento, área ou volume bem definido. Tais eventos são chamados *eventos aleatórios*

Definição 6: Eventos aleatórios

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω . Um evento A de Ω é dito **aleatório** se é possível atribuir probabilidade a ele.

Na prática, o fato de não ser possível atribuir probabilidade a todo evento não é um problema, pois é suficiente atribuir probabilidade aos eventos que possuem comprimento, área ou volume bem definido, pois os conjuntos sem comprimento, área ou volume bem definido não surgem na prática uma vez que são impossíveis de visualizar.

A fim de definir precisamente o conjunto dos eventos aleatórios sobre o qual vamos definir probabilidade, vamos considerar um conjunto que possui algumas propriedades intuitivas.

Definição 7: Espaço dos eventos aleatórios

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω . O conjunto de todos os eventos aleatórios é denominado **espaço dos eventos aleatórios** e possui as seguintes propriedades:

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}$,
- (ii) Se $A \in \mathcal{F}$, então $A^c \in \mathcal{F}$;
- (iii) Se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, então $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Definição 7

Qualquer coleção de eventos (subconjuntos de Ω) com as propriedades (i) a (iii) é chamada σ -álgebra de eventos. Neste sentido, vamos utilizar a notação $\sigma(\Omega)$ para o espaço de eventos aleatórios.

Portanto, se P é a probabilidade geométrica e $\sigma(\Omega)$ é o espaço dos eventos aleatórios, então $P: \sigma(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ está bem definida, pois todo evento $A \in \sigma(\Omega)$ é um evento aleatório, i.e., conseguimos calcular o comprimento, área ou volume.

Exemplo 21

Considere que desejamos plantar uma árvore em algum ponto de uma estrada de 1m. Qual é a probabilidade da distância da árvore até a origem da estrada ser menor ou igual a 0,5m?

Solução: *Seja A o evento “distância menor que meio metro”. Note que, neste caso, o espaço amostral é $\Omega = [0, 1]$ e $A = [0, 1/2]$. Esses conjuntos não são finitos, mas são geométricos, pois estamos interessados na distância de um ponto a outro (comprimento de um segmento). Portanto,*

$$P(A) = \frac{\text{comprimento}(A)}{\text{comprimento}(\Omega)} = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

Exemplo 22

Considere o experimento que consiste em escolher, *ao acaso*, um ponto em um quadrado unitário centrado na origem. Qual é a probabilidade da primeira coordenada do ponto em questão ser maior do que a segunda coordenada?

Solução: *Seja A o evento “primeira coordenada é maior do que a segunda coordenada”. Note que, o espaço amostral é*

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1 \text{ e } -1 \leq y \leq 1\}.$$

e

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > y\}.$$

Assim,

$$P(A) = \frac{\text{area}(A)}{\text{area}(\Omega)} = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

Exemplo 23

Considere o experimento que consiste em escolher, **ao acaso**, um ponto em uma esfera centrada na origem de raio r . Qual é a probabilidade desse ponto pertencer ao hemisfério norte dessa esfera?

Solução: *Seja A o evento “ponto pertence ao hemisfério norte da esfera”. Note que, o espaço amostral é*

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Assim,

$$P(A) = \frac{\text{volume}(A)}{\text{volume}(\Omega)} = \frac{\frac{4/3\pi r^3}{2}}{4/3\pi r^3} = \frac{1}{2}.$$

Exemplo 24

Considere o experimento que consiste em escolher, **ao acaso**, um ponto em um círculo centrado na origem de raio 1. Qual é a probabilidade do ponto selecionado ser o centro $(0, 0)$?

Solução: *Seja A o evento “ponto selecionado é o centro $(0, 0)$ ”. Note que, o espaço amostral é*

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

e

$$A = \{(0, 0)\}$$

Assim,

$$P(A) = \frac{\text{área}(A)}{\text{área}(\Omega)} = \frac{0}{\pi} = 0.$$

Note que, no caso da probabilidade geométrica, existem eventos aleatórios não-vazios cuja probabilidade de ocorrência é zero. Assim, existem eventos que podem ocorrer, mas com probabilidade 0. É importante observar que a maneira como os experimentos aleatórios foram conduzidos nos exemplos desta seção, os eventos elementares são também igualmente prováveis e, nesses casos, possuem probabilidade 0 de ocorrer.

5.4.1 Exercícios

1. Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω .
 - (a) Mostre que o conjunto das partes de Ω é uma σ -álgebra de eventos de Ω .
 - (b) Mostre que o conjunto $\sigma(\Omega) = \{\emptyset, \Omega\}$ é uma σ -álgebra de eventos de Ω . Neste caso, $\sigma(\Omega)$ é dita *σ -álgebra trivial*.
2. Um ponto x é escolhido ao acaso em um círculo de raio r e origem no ponto $(0,0)$. Qual é a probabilidade de que o quadrado, que tem x como ponto médio de um dos lados e é centrado em $(0,0)$, esteja inteiramente contido no círculo.
3. Três pontos A , B e C são escolhidos independentemente em uma circunferência. Determine a probabilidade do triângulo ABC ter todos os ângulos agudos.
4. Considere a região $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq y \leq 2, y \leq x + 1, y \geq x - 1\}$. Para o ponto escolhido ao acaso em A , calcule a probabilidade de:
 - (a) estar a uma distância menor do que $1/2$ da fronteira A ;
 - (b) pertencer à região $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y > 2\}$.
5. Considere o experimento de escolher ao acaso um ponto no triângulo retângulo formado pelo pontos $(0,0)$, $(0,1)$ e $(1,0)$.
 - (a) Qual é a probabilidade da primeira coordenada do ponto ser menor que a segunda?
 - (b) Qual é o espaço de eventos? Por quê?

5.5 Axiomas da probabilidade de Kolmogorov

A probabilidade de Laplace e a probabilidade geométrica são exemplos muito importantes, pois nos ensinam como calcular probabilidade para determinados experimentos aleatórios. Entretanto, existem muitas outras leis de probabilidade que não são destas formas em particular. Em 1933 Kolmogorov conseguiu proporcionar à Teoria das Probabilidades uma base matemática na qual define probabilidade com base em três axiomas. Todas as outras probabilidades (Laplace e geométrica, por exemplo) são um caso particular da sua definição.

Definição 8: A probabilidade segundo Kolmogorov

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω e seja $\sigma(\Omega)$ uma σ -álgebra de eventos de Ω . Uma probabilidade é uma função $P : \sigma(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ que satisfaz os seguintes axiomas:

- (i) $0 \leq P(A) \leq 1$, para todo $A \in \mathcal{F}$.
- (ii) $P(\Omega) = 1$.
- (iii) Se $A_1, A_2, \dots$ é uma sequência de eventos de $\sigma(\Omega)$ mutuamente exclusivos (conjuntos disjuntos), então

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Note que Kolmogorov não nos ensina a calcular probabilidades, ele apenas nos diz o que é uma probabilidade. O valor de $P(A)$ para um dado evento aleatório A depende do experimento que estamos conduzindo. Por exemplo, já aprendemos como calcular essa probabilidade quando nossos experimentos possuem espaços amostrais finitos com eventos elementares igualmente prováveis (probabilidade de Laplace) ou espaços amostrais geométricos (probabilidade geométrica).

Exemplo 25

Considere uma urna com duas bolas numeradas com 0 e 1. Defina uma probabilidade P de forma que os eventos elementares não sejam igualmente prováveis.

Solução: Neste caso, $\Omega = \{0, 1\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \Omega\}$ e a função $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ tal que

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{0\}) = 1/3, \quad P(\{1\}) = 2/3 \quad \text{e} \quad P(\Omega) = 1$$

define uma probabilidade, pois os axiomas de Kolmogorov são satisfeitos.

Lema 1

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω finito e seja $\sigma(\Omega)$ uma σ -álgebra de eventos de Ω . Se os eventos elementares desse experimento são igualmente prováveis e $P : \sigma(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ é uma função cuja lei é dada por

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

então P é uma probabilidade segundo Kolmogorov.

Demonstração. *Primeiramente, observe que a lei que define P é a mesma da probabilidade de Laplace. Todavia, o domínio da probabilidade de Laplace é o conjunto das partes de Ω ; e o domínio da função P , no enunciado do lema, é uma σ -álgebra de eventos de Ω . Vimos, porém, no Exercício 1 da subseção 2.4.1, que o conjunto das partes $\mathcal{P}(\Omega)$ define também uma σ -álgebra de eventos. Portanto, tomando $\sigma(\Omega) = \mathcal{P}(\Omega)$ segue que P é a probabilidade de Laplace. Além disso,*

- (i) *qualquer que seja o evento aleatório A desse experimento, temos $A \subset \Omega$, logo $0 \leq |A| \leq |\Omega|$. Portanto,*

$$0 \leq \frac{|A|}{|\Omega|} \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq P(A) \leq 1.$$

(ii)

$$P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1.$$

- (iii) *Se $A_1, A_2, \dots$ é uma sequência de eventos mutuamente exclusivos (conjuntos disjuntos) desse experimento, então $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots$ e, portanto,*

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \frac{|\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^{\infty} |A_i|}{|\Omega|} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|A_i|}{|\Omega|} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i). \end{aligned}$$

□

Lema 2

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω geométrico e seja $\sigma(\Omega)$ uma σ -álgebra de eventos de Ω . Se $P : \sigma(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ é uma função cuja lei é dada por

$$P(A) = \frac{\text{volume}(A)}{\text{volume}(\Omega)},$$

então P é uma probabilidade segundo Kolmogorov.

Demonstração. Neste caso

- (i) *qualquer que seja o evento aleatório A desse experimento, temos $A \subset \Omega$, logo $0 \leq \text{volume}(A) \leq \text{volume}(\Omega)$. Portanto,*

$$0 \leq \frac{\text{volume}(A)}{\text{volume}(\Omega)} \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq P(A) \leq 1.$$

(ii)

$$P(\Omega) = \frac{\text{volume}(\Omega)}{\text{volume}(\Omega)} = 1.$$

- (iii) *Se $A_1, A_2, \dots$ é uma sequência de eventos mutuamente exclusivos (conjuntos disjuntos) desse experimento, então $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots$ e, portanto,*

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \frac{\text{volume}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)}{\text{volume}(\Omega)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^{\infty} \text{volume}(A_i)}{\text{volume}(\Omega)} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\text{volume}(A_i)}{\text{volume}(\Omega)} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i). \end{aligned}$$

Portanto a probabilidade geométrica é uma probabilidade segundo Kolmogorov.

□

Várias consequências simples e úteis da Definição 7 estão sumarizadas nas proposições seguintes. Em todas, consideramos $P : \sigma(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ uma probabilidade, com $\sigma(\Omega)$ uma σ -álgebra de eventos de Ω associado a algum experimento aleatório com espaço amostral Ω .

Lema 3

$$P(\emptyset) = 0.$$

Demonstração. Para qualquer evento $A \in \sigma(\Omega)$, podemos escrever

$$A = A \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$$

Uma vez que A e $\emptyset$ são conjuntos disjuntos (eventos mutuamente exclusivos) e $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$ decorre do axioma (iii) que

$$P(A) = P(A \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots) = P(A) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

o que implica em

$$P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots = 0.$$

Do axioma (i) concluímos que

$$P(\emptyset) = 0.$$

□

A recíproca dessa proposição não é verdadeira, isto é, se $P(A) = 0$, não podemos, em geral, concluir que $A = \emptyset$, porque há situações que atribuímos probabilidade zero a um evento que pode ocorrer. Por exemplo, a probabilidade de selecionarmos o número 2 no intervalo $[0, 10]$ é 0, mas pode ocorrer (veja novamente o Exemplo 24).

Lema 4

Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são eventos mutuamente exclusivos (conjuntos disjuntos), então

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Demonstração. Tomando $A_{n+1} = \emptyset, A_{n+2} = \emptyset, \dots$; segue que

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \sum_{i=1}^n A_i.$$

Lema 4

Portanto, pelo axioma (iii) e pelo Lema 3, segue que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

□

Lema 5

Se A é um evento de $\sigma(\Omega)$, então

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Demonstração. Note que $A \cup A^c = \Omega$ e $A \cap A^c = \emptyset$, então, pelo axioma (ii) e (iii) junto com o Lema 4, concluímos que

$$P(A \cup A^c) = P(\Omega) \Leftrightarrow P(A) + P(A^c) = 1 \Leftrightarrow P(A^c) = 1 - P(A).$$

□

O Lema 5 é muito útil, pois, em muitas situações, como veremos mais tarde, é mais fácil calcular $P(A^c)$ ao invés de $P(A)$ e, então, obtermos $P(A)$ a partir da subtração em questão.

Lema 6

Se A e B são eventos de $\sigma(\Omega)$, então

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Demonstração. Vamos decompor $A \cup B$ e B em dois eventos mutuamente exclusivos (conjuntos disjuntos) e aplicar o axioma (iii) de Kolmogorov. Desse modo, escrevemos

$$\begin{aligned} A \cup B &= A \cup (B - A), \\ B &= (A \cap B) \cup (B - A). \end{aligned}$$

Lema 6

Consequentemente, pelo axioma (iii),

$$\begin{aligned}P(A \cup B) &= P(A) + P(B - A), \\P(B) &= P(A \cap B) + P(B - A).\end{aligned}$$

Da primeira igualdade temos

$$P(B - A) = P(A \cup B) - P(A),$$

e, da segunda igualdade, segue que

$$P(B - A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Portanto,

$$P(A \cup B) - P(A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Da onde obtemos que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

□

Essa propriedade é uma extensão do axioma (iii) de Kolmogorov que obtemos decompondo os conjuntos envolvidos em uma união de conjuntos disjuntos. Essa é uma estratégia bem comum e que nos ajuda a obter uma série de resultados em Teoria das Probabilidades. Alguns desses resultados não serão tratados nestas notas, mas são bastante uteis em cursos mais avançados.

Lema 7

Se A , B e C são eventos de $\sigma(\Omega)$, então

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Demonstração. A demonstração consiste em escrever $A \cup B = D$ e então aplicar a Lema 6 duas vezes. Deixamos para o(a) leitor(a) completar a demonstração.

Uma extensão do Lema 7 é o caso geral em que temos $A_1, \dots, A_n$ eventos de $\mathcal{F}$. Neste caso,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j=2}^n P(A_i \cap A_j) + \sum_{i < j < r=3}^n P(A_i \cap A_j \cap A_r) + \dots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right).$$

A demonstração deste resultado é feito utilizando indução matemática e fica para o(a) leitor(a) mais curioso(a) a tentativa de demonstrá-lo.

Lema 8

Sejam A e B eventos de $\sigma(\Omega)$ tais que $A \subset B$, então

$$P(A) \leq P(B).$$

Demonstração. Vamos decompor B em dois eventos mutuamente exclusivos (disjuntos), da seguinte forma

$$B = A \cup (B - A).$$

Logo, pelo axioma (iii) de Kolmogorov,

$$P(B) = P(A) + P(B - A)$$

Consequentemente,

$$P(B) \geq P(A),$$

pois $P(B - A) \geq 0$, pelo axioma (i) de Kolmogorov.

□

Definição 9: Espaço de probabilidade

Para todo experimento aleatório podemos definir um **espaço de probabilidade**, que é uma tripla $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$, em que Ω é o espaço amostral do experimento, $\sigma(\Omega)$ é o espaço de eventos aleatórios (σ -álgebra de eventos) e P é uma probabilidade definida sobre $\sigma(\Omega)$.

Exemplo 26

Se a probabilidade de tirar um par de cartas de mesmo valor em uma partida de pôquer é $1/18$, qual é a probabilidade de não retirar?

Solução. Seja A o evento “retirar um par de cartas de mesmo valor”. Sabendo que $P(A) = 1/18$ e P é uma probabilidade, então pela propriedade temos

$$P(A^c) = 1 - P(A) = \frac{17}{18}.$$

Exemplo 27

Sejam A e B dois eventos mutuamente exclusivos (disjuntos) de um espaço de eventos aleatórios $\sigma(\Omega)$ qualquer. É possível que $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,7$? Por quê?

Solução. Suponhamos que P defina uma probabilidade sobre $\sigma(\Omega)$. Como A e B são mutuamente exclusivos, segue, pelo axioma (iii) de Kolmogorov, que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Leftrightarrow P(A \cup B) = 1,1 > 1,$$

o que é um absurdo, pois, pelo axioma (i), deveríamos ter $P(A \cup B) \leq 1$.

Exemplo 28

Sejam A e B eventos de um espaço de eventos aleatórios $\sigma(\Omega)$ qualquer e P uma probabilidade definida sobre $\sigma(\Omega)$.

- (a) Se $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,4$ e $P(A \cup B) = 0,8$, qual é o valor de $P(A \cap B)$?
- (b) Se $P(A \cap B) = 0,25$, $P(A \cup B) = 0,75$ e $P(A) = 2P(B)$, qual é o valor de $P(A)$?
- (c) Mostre que se $P(A) = P(B^c)$, então $P(A^c) = P(B)$.

Solução.

- (a) Como

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

segue que

$$0,8 = 0,7 + 0,4 - P(A \cap B) \Leftrightarrow P(A \cap B) = 0,3.$$

Exemplo 28

(b) Como

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

segue que

$$0,25 = P(A) + \frac{P(A)}{2} - 0,75 \Leftrightarrow P(A) = \frac{2}{3}.$$

(c) Por um lado,

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Como $P(A) = P(B^c)$, segue que

$$P(A^c) = 1 - P(B^c)$$

Donde concluimos que

$$P(A^c) = P(B),$$

pois $P(B) = 1 - P(B^c)$.

Exemplo 29

Sejam A e B são eventos de um espaço de eventos aleatórios $\sigma(\Omega)$ qualquer e P uma probabilidade definida sobre $\mathcal{F}$. Se $P(A) = 1/3$ e $P(B^c) = 1/4$, então A e B podem ser mutuamente exclusivos (disjuntos)?

Solução. *Suponhamos que A e B sejam mutuamente exclusivos. Assim, pelo axioma (iii) de Kolmogorov, segue que*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Leftrightarrow P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} > 1,$$

o que é um absurdo, pois, pelo axioma (i), $P(A \cup B) \leq 1$.

Exemplo 30

Uma remessa de 1.500 arruelas contém 400 peças defeituosas e 1.100 perfeitas. Duzentas arruelas são escolhidas ao acaso, sem reposição, e classificadas.

(a) Qual a probabilidade de que sejam encontradas exatamente 90 peças defeituosas?

(b) Qual a probabilidade de que se encontrem ao menos 2 peças defeituosas?

Exemplo 30**Solução.**(a) *Seja A o evento “90 peças são defeituosas”. Neste caso,*

- *casos possíveis:* $|\Omega| = \binom{1.500}{200}$;
- *casos favoráveis:* $|A| = \binom{400}{90} \times \binom{1.100}{110}$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{400}{90} \times \binom{1.100}{110}}{\binom{1.500}{200}}.$$

(b) *Sejam A_0 o evento “nenhuma peça defeituosa”, A_1 o evento “exatamente 1 peça defeituosa” e B o evento “ao menos 2 peças defeituosas”. Note que*

$$B^c = A_0 \cup A_1.$$

Logo,

$$P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - P(A_0 \cup A_1) = 1 - P(A_0) - P(A_1).$$

Como

$$P(A_0) = \frac{\binom{400}{0} \times \binom{1.100}{200}}{\binom{1.500}{200}} \quad e \quad P(A_1) = \frac{\binom{400}{1} \times \binom{1.100}{199}}{\binom{1.500}{200}}.$$

Portanto,

$$P(B) = 1 - \frac{\binom{400}{0} \times \binom{1.100}{200}}{\binom{1.500}{200}} - \frac{\binom{400}{1} \times \binom{1.100}{199}}{\binom{1.500}{200}}.$$

Exemplo 31

No jogo de bridge, o baralho de 52 cartas é inteiramente distribuído entre 4 jogadores. Qual é a probabilidade de um dos jogadores receber todas as 13 cartas do naipe de espadas?

Solução. *Seja E_i o evento “jogador i recebe todas as 13 cartas do naipe espada” em que $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. Neste caso,*

- *casos possíveis:* $|\Omega| = \binom{52}{13}$;
- *casos favoráveis:* $|E_i| = 1$.

Exemplo 31

Portanto,

$$P(E_i) = \frac{|E_i|}{|\Omega|} = \frac{1}{\binom{52}{13}}.$$

Como $E_i \cap E_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ com $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ segue, pelo axioma (iii) da probabilidade, que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^4 E_i\right) = \sum_{i=1}^4 P(E_i) = \frac{4}{\binom{52}{13}}.$$

Exemplo 32

Considere quatro objetos a, b, c e d . Suponha que o resultado do experimento consiste em listar a ordem com a qual cada objeto foi retirado sem reposição. Sejam os eventos A e B definidos como: A é o evento “ a está na primeira posição” e B é o evento “ b está na segunda posição”.

- (a) Descreva o espaço amostral pelo método da compreensão.
- (b) Descreva os eventos $A \cap B$ e $A \cup B$.

Solução.

- (a) O experimento é selecionar os objetos a, b, c e d e anotar a ordem em que eles são selecionados. Assim,

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{a, b, c, d\}, i \in \{1, 2, 3, 4\}\}.$$

- (b) Os eventos A e B são tais que

$$A = \{(a, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{b, c, d\}, i \in \{2, 3, 4\}\},$$

$$B = \{(x_1, b, x_3, x_4) : x_i \in \{a, c, d\}, i \in \{1, 3, 4\}\}.$$

Logo,

$$A \cap B = \{(a, b, c, d), (a, b, d, c)\},$$

$$A \cup B = \Omega - \{(c, d, a, b), (c, d, b, a), (d, c, a, b), (d, c, b, a), (b, a, c, d), (b, a, d, c)\}.$$

Exemplo 33

Sejam A e B eventos de um espaço amostral Ω , verifique quais dos itens abaixo são ou não verdadeiros. Justifique.

- (a) Se $P(A) = 1/3$ e $P(B^c) = 1/4$, A e B podem ser mutuamente exclusivos (disjuntos)?
- (b) Se $P(A) = P(B) = p$, então $P(A \cap B) \leq p^2$?

Solução:

- (a) Se A e B forem disjuntos, segue que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{13}{12} > 1,$$

o que é um absurdo, pois, pelo axioma (i), $P(A \cup B) \leq 1$. Portanto, a afirmação é falsa.

- (b) Considere o experimento “jogue um dado honesto e observe o resultado”, tal que

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4\}$ com $P(A) = P(B) = 1/3 = p$;
- $A \cap B = \{2\}$ com $P(A \cap B) = 1/6$.

Observe que

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} > \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = p^2.$$

Portanto, a afirmação é falsa.

Exemplo 34

Considere um experimento aleatório com espaço amostral Ω e espaço de eventos aleatório $\sigma(\Omega)$. Se A e B são eventos de $\sigma(\Omega)$, quais das afirmações abaixo são verdadeiras:

- I. $P(A \cap B) \geq P(A \cup B)$;
- II. $P(A \cap B) \leq P(A)$;
- III. $P(A \cap B) \leq P(B)$;
- IV. $P(A) + P(B) = P(A \cup B) \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

Exemplo 34**Solução.**

- I. *Falso, pois $A \cap B \subset A \cup B$.*
- II. *Verdadeiro, pois $A \cap B \subset A$.*
- III. *Verdadeiro, pois $A \cap B \subset B$.*
- IV. *Falso, pois se $\Omega = [0, 1]$, $A = [0, 1/2]$, $B = [1/2, 1]$, temos $A \cap B = \{1/2\}$. Neste caso, $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$ e $P(A \cap B) = 0$. Portanto,*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1.$$

Entretanto, $A \cap B = \{1/2\} \neq \emptyset$.

Exemplo 35

Numa classe com 24 alunos dos quais 10 são mulheres sorteamos 5 alunos para um trabalho em grupo. Encontre a probabilidade de que pelo menos duas sejam mulheres.

Solução. Seja A_i o evento “ocorre i mulheres no sorteio” em que $i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Neste caso,

- número de casos possíveis: $|\Omega| = \binom{24}{5}$;
- número de casos favoráveis: $|A_i| = \binom{10}{i} \times \binom{14}{5-i}$.

Portanto,

$$P(A_i) = \frac{|A_i|}{|\Omega|} = \frac{\binom{10}{i} \times \binom{14}{5-i}}{\binom{24}{5}}.$$

Como $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ com $i, j \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ segue que

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=2}^5 A_i\right) &= 1 - P(A_0) - P(A_1) \\ &= 1 - \frac{\binom{10}{0} \times \binom{14}{5}}{\binom{24}{5}} - \frac{\binom{10}{1} \times \binom{14}{4}}{\binom{24}{5}} \\ &\approx 0,7174. \end{aligned}$$

Exemplo 36

Se n pessoas se encontram no interior de uma sala, qual é a probabilidade de que duas pessoas não celebrem aniversário no mesmo dia do ano?

Solução. Seja A o evento “duas pessoas não comemorarem o aniversário no mesmo dia”. Neste caso,

- casos possíveis: $|\Omega| = 365^n$;
- casos favoráveis: $|A| = 365 \times 364 \times 363 \times \dots \times 365 - n + 1$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{365 \times 364 \times 363 \times \dots \times 365 - n + 1}{365^n}.$$

Note que se $n \leq 23$, então $P(A) \leq 1/2$. Em outras palavras, se há 23 pessoas ou mais em uma sala, então a probabilidade de que pelo menos duas faça aniversário no mesmo dia é maior que $1/2$. Em particular, para $n = 50$, temos $P(A^c) = 0,970$.

Exemplo 37

Suponha que temos uma urna com M bolas numeradas de 1 até M , em que as primeiras K bolas são defeituosas e as $M - K$ bolas restantes são perfeitas. Considere o experimento aleatório em que retiramos n bolas desta urna. Qual é a probabilidade de k das n bolas selecionadas sejam defeituosas, se o experimento é conduzido

- com reposição?
- sem reposição?

Solução:

- O experimento, neste caso, é retirar, com reposição, n bolas de uma urna com M bolas. O evento A de interesse é “ k das n bolas selecionadas serem defeituosas”. Assim,

- número de casos possíveis: $|\Omega| = M^n$;
- número de casos favoráveis: $|A| = \binom{n}{k} K^k (M - K)^{n-k}$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{n}{k} K^k (M - K)^{n-k}}{M^n}.$$

Exemplo 37

(b) O experimento, neste caso, é retirar, com reposição, n bolas de uma urna com M bolas. O evento A de interesse é “ k das n bolas selecionadas serem defeituosas”. Assim,

- número de casos possíveis: $|\Omega| = \binom{M}{n}$;
- número de casos favoráveis: $|A| = \binom{k}{k} \binom{M-k}{n-k}$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{k}{k} \binom{M-k}{n-k}}{\binom{M}{n}}.$$

5.5.1 Exercícios

- Seja uma caixa contendo bolas 3 brancas e 3 vermelhas. Considere o experimento: “retirar três bolas sucessivamente, sem reposição, e observar a cor”. Construa o espaço amostral e liste os seguintes eventos:
 - A : a segunda bola é vermelha.
 - B : as três bolas são da mesma cor.
 - C : a segunda e a terceira bola são da mesma cor.
 - D : pelo menos duas bolas são brancas.
 - $A \cap B$.
- Seja $\Omega = \{a, b, c, d\}$, com $P(A) > 0$, $\forall A \subset \Omega$, $A \neq \emptyset$, e $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ o espaço de eventos. Verifique quais das funções $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ abaixo definem uma probabilidade.
 - $P(\{a, b, c\}) = \frac{1}{3}$, $P(\{d\}) = \frac{1}{3}$.
 - $P(\{a, b\}) = \frac{1}{4}$, $P(\{c, d\}) = \frac{1}{4}$.
 - $P(\{a, b\}) = \frac{3}{4}$, $P(\{c\}) = P(\{d\}) = \frac{1}{8}$, $P(\{b\}) = \frac{3}{4}$.
- Se um dado é rolado 4 vezes, qual é a probabilidade de que o 6 saia pelo menos uma vez?
- Um lote é formado de 10 artigos bons, 4 com defeitos menores e 2 com defeitos graves. Dois artigos são escolhidos aleatoriamente sem reposição. Determine a probabilidade de que:

- (a) Ambos sejam perfeitos.
 - (b) Ambos tenham defeitos graves.
 - (c) Ao menos um seja perfeito.
 - (d) No máximo um seja perfeito.
 - (e) Exatamente um seja perfeito.
 - (f) Nenhum deles tenha defeitos graves.
 - (g) Nenhum deles seja perfeito.
5. Seis bolas são colocadas em três urnas diferentes. Qual é a probabilidade de que todas as urnas estejam ocupadas?
6. Existem n meias em uma gaveta, 3 das quais são vermelhas. Qual é o valor de n se a probabilidade de que duas meias vermelhas sejam retiradas aleatoriamente, sem reposição, da gaveta é igual a $1/2$?
7. Uma urna contém uma bola preta e uma bola dourada. Uma segunda urna contém uma bola branca e uma bola dourada. Uma bola é selecionada aleatoriamente de cada urna.
- (a) Descreva o espaço amostral do experimento aleatório.
 - (b) Descreva o espaço de eventos.
 - (c) Qual é a probabilidade de que ambas bolas selecionadas sejam da mesma cor?
 - (d) Qual é a probabilidade de que uma das bolas seja verde?
8. Em uma linha de operação, $1/3$ dos itens produzidos são defeituosos. Se 3 itens são selecionados ao acaso e testados, qual é a probabilidade:
- (a) de exatamente uma ser defeituosa?
 - (b) de pelo menos uma ser defeituosa?
9. Uma loteria consta de 1.000 números de 1 a 1.000. Dez números são sorteados ao acaso, sem reposição, e ao 1º número sorteado corresponde o 1º prêmio, ao 2º número sorteado, o 2º prêmio, e assim por diante, até o 10º número sorteado. Se uma pessoa é portadora do bilhete nº341, qual é a probabilidade de ela ganhar:
- (a) o 1º prêmio?
 - (b) o 2º prêmio?
 - (c) o 3º prêmio?
10. Um par de dados honestos é rolado até que saia uma soma igual a 5 ou 7. Determine a probabilidade de que um resultado igual a 5 ocorra primeiro.

5.6 Probabilidade condicional

Frequentemente estamos interessados em calcular probabilidades quando temos alguma informação *a priori* a respeito do resultado de um experimento aleatório. Vamos considerar dois exemplos introdutórios.

Exemplo 38

Considere um lote com 100 peças sendo 80 não-defeituosas e 20 defeituosas. Suponha que escolhemos duas peças, sem reposição, desse lote.

- (a) Qual é a probabilidade de que a primeira peça seja defeituosa?
- (b) Qual é a probabilidade de que a segunda peça seja defeituosa?
- (c) Qual é a probabilidade de se obter peças defeituosas na segunda extração dado que na primeira obteve-se uma defeituosa?

Solução.

- (a) *O experimento é retirar, sem reposição, 2 peças de um lote com 100 peças. O evento A de interesse é “a primeira peça retirada é defeituosa.”. Neste caso, a ordem de seleção é importante, logo*

- número de casos possíveis: $|\Omega| = 100 \times 99$;
- número de casos favoráveis: $|A| = 20 \times 99$.

Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{20 \times 99}{100 \times 99} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}.$$

- (b) *O experimento é retirar, sem reposição, 2 peças de um lote com 100 peças. O evento B de interesse é “a segunda peça retirada é defeituosa.”. Neste caso, a ordem de seleção é importante, logo*

- número de casos possíveis: $|\Omega| = 100 \times 99$;
- número de casos favoráveis: $|B| = (20 \times 19) + (80 \times 20)$.

Portanto,

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{(20 \times 19) + (80 \times 20)}{100 \times 99} = \frac{1}{5}.$$

Exemplo 38

(c) O experimento é retirar, sem reposição, 2 peças de um lote com 100 peças. Todavia já sabemos que o evento A “a primeira peça ser defeituosa” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento B “a segunda peça retirada ser defeituosa”. Neste caso, a ordem de seleção é importante, logo

- número de casos possíveis dada a informação *a priori*: $|A| = 20 \times 99$;
- número de casos favoráveis dada a informação *a priori*: $|A \cap B| = 20 \times 19$.

Portanto, a probabilidade *a posteriori*, ou probabilidade de ocorrer B dado que A ocorreu, é

$$P(B|A) = \frac{|A \cap B|}{|A|} = \frac{20 \times 19}{20 \times 99} = \frac{19}{99}.$$

Dados dois eventos A e B de um experimento aleatório com espaço de probabilidade $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$, sempre que calcularmos $P(A|B)$ estamos calculando a probabilidade da ocorrência do evento A em relação ao espaço amostral reduzido B , ao invés de calculá-lo em relação ao espaço amostral original Ω . Como já vimos $P(A)$ mede a confiança que temos a respeito da ocorrência do evento A sabendo que todos os resultados possíveis do experimento podem ocorrer, i.e., dado que estamos em Ω . Por outro lado, $P(A|B)$ mede a confiança que temos a respeito da ocorrência do evento A sabendo que somente os resultados favoráveis a B podem ocorrer (novos casos possíveis), i.e., dado que estamos em B .

Exemplo 39

Dois dados são lançados ao acaso simultaneamente e o resultados das faces voltadas para cima são registrados.

- Descreva o espaço amostral Ω e diga a quantidade de elementos.
- Qual a probabilidade da soma das faces voltadas para cima ser igual a 10?
- Seja x_i o resultado do i -ésimo dado, $i = 1, 2$. Qual é a probabilidade de $x_1 > x_2$?
- Qual é a probabilidade da soma das faces voltadas para cima ser igual a 10 e $x_1 > x_2$?
- Qual é a probabilidade da soma das faces voltadas para cima ser igual a 10 dado que $x_1 > x_2$?

Exemplo 39

- (f) Qual é a probabilidade de $x_1 > x_2$ dado que a soma das faces voltadas para cima é igual a 10?

Solução:

- (a) O experimento consiste em jogar dois dados simultaneamente, então

$$\Omega = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Neste caso, número de casos possíveis é $|\Omega| = 36$.

- (b) O evento A de interesse é “soma das faces voltadas para cima é 10”. Assim,

$$A = \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}.$$

Neste caso, número de casos favoráveis é $|A| = 3$. Portanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

- (c) O evento B de interesse é “ $x_1 > x_2$ ”. Assim,

$$B = \{(2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (3, 2), (4, 2), \\ (5, 2), (6, 2), (4, 3), (5, 3), (6, 3), (5, 4), (6, 4), (6, 5)\}.$$

Neste caso, número de casos favoráveis é $|B| = 15$. Portanto,

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}.$$

- (d) Estamos interessados em calcular a probabilidade do evento $A \cap B$. Como

$$A \cap B = \{(6, 4)\},$$

segue que o número de casos favoráveis é $|A \cap B| = 1$. Portanto,

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}.$$

Exemplo 39

(e) *O experimento é lançar 2 dados e verificar o valor da face voltada para cima. Todavia, já sabemos que o evento B “ $x_1 > x_2$ ” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento A “soma das faces voltadas para cima é 10”. Neste caso,*

- *número de casos possíveis dada a informação a priori: $|B| = 15$;*
- *número de casos favoráveis dada a informação a priori: $|A \cap B| = 1$.*

Portanto, a probabilidade a posteriori, ou probabilidade de ocorrer A dado que B ocorreu, é

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{15}.$$

(f) *O experimento é lançar 2 dados e verificar o valor da face voltada para cima. Todavia, já sabemos que o evento B “ $x_1 > x_2$ ” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento A “soma das faces voltadas para cima é 10”. Neste caso,*

- *número de casos possíveis dada a informação a priori: $|A| = 3$;*
- *número de casos favoráveis dada a informação a priori: $|A \cap B| = 1$.*

Portanto, a probabilidade a posteriori, ou probabilidade de ocorrer A dado que B ocorreu, é

$$P(B|A) = \frac{|B \cap A|}{|A|} = \frac{1}{3}.$$

Exemplo 40

A tabela abaixo dá a distribuição de alunos de uma turma, por sexo e por carreira pretendida.

	masculino	feminino	total
científica	15	5	20
humanística	3	7	10
total	18	12	30

Exemplo 40

Escolhe-se um estudante ao acaso. Qual é a probabilidade

- (a) do estudante ser do sexo masculino?
- (b) do estudante ser do sexo feminino?
- (c) do estudante ser do sexo masculino dado que vai seguir carreira científica?
- (d) do estudante ser do sexo feminino dado que vai seguir carreira humanística?

Solução.

- (a) *O experimento é escolher um estudante ao acaso de uma turma de 30 alunos. O evento M de interesse é “aluno é do sexo masculino”. Neste caso,*

- *casos possíveis:* $|\Omega| = 30$
- *casos favoráveis:* $|M| = 18$

Portanto,

$$P(M) = \frac{|M|}{|\Omega|} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}.$$

- (b) *O experimento é escolher um estudante ao acaso de uma turma de 30 alunos. O evento F de interesse é “aluno é do sexo feminino”. Neste caso,*

- *casos possíveis:* $|\Omega| = 30$
- *casos favoráveis:* $|F| = 12$

Portanto,

$$P(F) = \frac{|F|}{|\Omega|} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}.$$

- (c) *O experimento é escolher um estudante ao acaso de uma turma de 30 alunos. Todavia, já sabemos que o evento C “aluno seguirá carreira científica” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento M “aluno ser do sexo masculino”. Neste caso,*

- *número de casos possíveis dada a informação a priori:* $|C| = 20$;
- *número de casos favoráveis dada a informação a priori:* $|M \cap C| = 15$.

Portanto, a probabilidade a posteriori, ou probabilidade de ocorrer M dado que C ocorreu, é

$$P(M|C) = \frac{|M \cap C|}{|C|} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}.$$

Exemplo 40

(d) *O experimento é escolher um estudante ao acaso de uma turma de 30 alunos. Todavia, já sabemos que o evento H “aluno seguirá carreira humanística” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento F “aluno ser do sexo feminino”. Neste caso,*

- *número de casos possíveis dada a informação a priori: $|H| = 10$;*
- *número de casos favoráveis dada a informação a priori: $|F \cap H| = 7$.*

Portanto, a probabilidade a posteriori, ou probabilidade de ocorrer M dado que C ocorreu, é

$$P(F|H) = \frac{|F \cap H|}{|H|} = \frac{7}{10}.$$

Exemplo 41

Considere o experimento de selecionar, ao acaso, um ponto do círculo centrado em $(0,0)$ e com raio 1. Sabendo que o ponto pertence ao primeiro quadrante, qual a probabilidade de que a segunda coordenada seja maior do que a primeira?

Solução. *O experimento é selecionar, ao acaso, um ponto no círculo. Todavia, já sabemos que o evento A “o ponto pertencer ao primeiro quadrante” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento B “segunda coordenada do ponto ser maior que a primeira”. Neste caso,*

- *área possível dada a informação a priori: $\text{área}(A) = \frac{\pi}{4}$;*
- *área favorável dada a informação a priori: $\text{área}(A \cap B) = \frac{\pi}{8}$.*

Portanto,

$$P(B|A) = \frac{\text{área}(A \cap B)}{\text{área}(A)} = \frac{1}{2}.$$

Esses exemplos nos fornecem uma intuição para que possamos definir rigorosamente a probabilidade condicional. Pelo que vimos, em qualquer experimento aleatório com espaço amostral Ω finito com eventos elementares igualmente prováveis, espaço de eventos aleatórios $\sigma(\Omega)$ como sendo o conjunto das partes de Ω e P uma probabilidade sobre $\sigma(\Omega)$, a probabilidade de A condicionada a ocorrência de B é dada por

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}.$$

Note que,

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Analogamente, se o espaço amostral Ω é não-enumerável e geométrico e P a probabilidade geométrica definida sobre a σ -álgebra $\sigma(\Omega)$, então a probabilidade de A condicionada a ocorrência de B é dada por

$$P(A|B) = \frac{\text{comprimento}(A \cap B)}{\text{comprimento}(B)} \quad P(A|B) = \frac{\text{area}(A \cap B)}{\text{area}(B)}, \quad \text{e} \quad P(A|B) = \frac{\text{volume}(A \cap B)}{\text{volume}(B)}.$$

Multiplicando e dividindo, respectivamente, por $\text{comprimento}(\Omega)$, $\text{area}(\Omega)$ e $\text{volume}(\Omega)$, concluimos que

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Neste contexto, estabelecemos a seguinte definição:

Definição 10: Probabilidade condicional

Sejam A e B eventos do espaço de eventos $\sigma(\Omega)$ de um dado espaço de probabilidade $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$. A **probabilidade condicional** do evento A dado o evento B , denotado por $P(A|B)$, é definido por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{se} \quad P(B) > 0,$$

e é indefinido se $P(B) = 0$.

Dado um evento B de $\sigma(\Omega)$, é fácil ver que $P(\cdot|B)$ é uma probabilidade no sentido de Kolmogorov, isto é, satisfaz os três axiomas de Kolmogorov. De fato, se $P(B) > 0$, segue que

- (i) $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \in [0, 1]$.
- (ii) $P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$.

(ii) Se $A_1, A_2, \dots$ são eventos mutuamente exclusivos (disjuntos) de $\sigma(\Omega)$, segue que

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \middle| B\right) &= \frac{P\left(\left[\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right] \cap B\right)}{P(B)} \\
&= \frac{P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B)\right)}{P(B)} \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B).
\end{aligned}$$

Consequentemente, os lemas de 3 a 8 continuam válidas para a probabilidade condicional.

Observe que a probabilidade condicional está definida em termos da probabilidade (não-condicionada) P , ou seja, se conhecermos $P(A)$ para todo $A \in \sigma(\Omega)$, podemos calcular $P(B|A)$ para todo $B \in \sigma(\Omega)$.

Exemplo 42

Uma urna contém 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Retiram-se, ao acaso, sucessivamente, sem reposição, duas bolas dessa urna. Determine a probabilidade

- (a) da segunda bola retirada ser branca dado que a primeira é branca.
- (b) da primeira bola retirada ser branca dado que a segunda é branca.

Solução.

- (a) *O experimento é retirar duas bolas da urna. Todavia, já sabemos que o evento A “a primeira bola é branca” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento B “a segunda bola é branca”. Neste caso,*

- *probabilidade do evento que sabemos a priori:* $P(A) = \frac{4 \times 9}{10 \times 9} = \frac{4}{10}$;
- *probabilidade da intersecção dos eventos:* $P(A \cap B) = \frac{4 \times 3}{10 \times 9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.

Portanto, a probabilidade a posteriori, ou probabilidade de ocorrer B dado que A ocorreu, é

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}.$$

Exemplo 42

(b) Considerando os eventos A e B definidos no item (a), estamos interessados em determinar $P(A|B)$. Note que,

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Já vimos que $P(A \cap B) = \frac{2}{15}$. Para calcular $P(B)$ precisamos considerar todas as possibilidades de ocorrência na primeira seleção, assim

$$\begin{aligned} P(B) &= P([B \cap A] \cup [B \cap A^c]) \\ &= P(B \cap A) + P(B \cap A^c) \\ &= \frac{12}{90} + \frac{24}{90} \\ &= \frac{36}{90} \\ &= \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$P(A|B) = \frac{1}{3}.$$

Exemplo 43

Suponha que um escritório possua 100 máquinas de calcular. Algumas dessas máquinas são elétricas (E), enquanto outras são manuais (M); algumas são novas (N) e algumas são usadas (U). A tabela abaixo fornece a quantidade de máquinas em cada categoria.

	E	M	total
N	40	30	70
U	20	10	30
total	60	40	100

Uma pessoa entra no escritório, pega uma máquina ao acaso, e descobre que é nova. Qual a probabilidade que ela seja elétrica?

Exemplo 43

Solução. O experimento é selecionar uma máquina ao acaso do escritório. Todavia, já sabemos que o evento N “a máquina é nova” ocorreu e, dada essa informação, queremos calcular a probabilidade do evento E “a máquina é elétrica”. Neste caso,

- probabilidade do evento que sabemos a priori: $P(N) = \frac{70}{100}$;
- probabilidade da intersecção dos eventos: $P(E \cap N) = \frac{40}{100}$.

Portanto, a probabilidade a posteriori, ou probabilidade de ocorrer E dado que N ocorreu, é

$$P(E|N) = \frac{P(E \cap N)}{P(N)} = \frac{4}{7}.$$

Exemplo 44

Uma caixa contém 4 válvulas defeituosas e 6 perfeitas. Duas válvulas são extraídas juntas. Uma delas é ensaiada e verifica-se ser perfeita. Qual a probabilidade de que a outra válvula também seja perfeita?

Solução: O experimento consiste em selecionar duas válvulas da caixa, logo $|\Omega| = \binom{10}{2}$. Sejam A_1 o evento “a primeira peça verificada é perfeita” e A_2 o evento “a segunda peça verificada é perfeita”. Então,

$$\begin{aligned} P(A_2|A_1) &= \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} \\ &= \frac{\binom{6}{2}}{\binom{10}{2}} \\ &= \frac{6}{10} \\ &= \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Exemplo 45

No problema anterior, estamos interessados na probabilidade da segunda válvula ser perfeita sem o conhecimento a priori de que a primeira válvula é perfeita.

Solução: Neste caso, temos

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P([A_2 \cap A_1] \cup [A_2 \cap A_1^c]) \\ &= P(A_2 \cap A_1) + P(A_2 \cap A_1^c) \\ &= \frac{\binom{6}{2}}{\binom{10}{2}} + \frac{\binom{6}{1}\binom{4}{1}}{\binom{10}{2}}. \end{aligned}$$

Até aqui, utilizamos o conceito de probabilidade condicional para avaliar a probabilidade da ocorrência conjunta de dois eventos ou de um único evento quando tínhamos uma partição do espaço amostral de tamanho 2. Todavia, existem diversos experimentos que são divididos em mais de dois estágios e, nestes casos, utilizamos partições do espaço amostral com cardinalidade maior do que 2, como mostramos no teorema a seguir.

Teorema 1: Teorema da Probabilidade Total

Para um dado espaço de probabilidade $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$, se $B_1, B_2, \dots, B_n$ é uma partição de Ω , i.e., uma coleção de eventos mutuamente exclusivos (disjuntos) de Ω tais que

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i,$$

e $P(B_i) > 0$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$, então, para todo $A \in \sigma(\Omega)$,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$

Demonstração. Note que

$$A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

e os $A \cap B_i$'s são mutuamente exclusivos (disjuntos); então

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)\right) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$

Este resultado representa uma relação muito útil, pois sempre que $P(A)$ é solicitada, pode ser difícil calculá-la diretamente. No entanto, com a informação *a priori* da ocorrência dos B_i 's, calculamos primeiramente $P(A|B_i)$ e, em seguida, $P(A)$ através do teorema anterior. É importante salientar que o teorema acima continua válido mesmo para $n = \infty$ (uma partição do espaço amostral com cardinalidade infinita).

Exemplo 46

Uma determinada peça é manufaturada por três fábricas A, B e C. Sabe-se que A produz o dobro de peças de B, e B e C produzem o mesmo número de peças (durante um período de produção especificado). Sabe-se também que 2% das peças produzidas por A e por B são defeituosas, enquanto 4% daquelas produzidas por C são defeituosas. Todas as peças produzidas são colocadas em um depósito e depois uma peça é extraída ao acaso. Qual é a probabilidade de que essa peça seja defeituosa?

Solução. O experimento consiste em selecionar uma peça do depósito, logo $|\Omega| = 4N$, em que N é o número de peças produzidos pela fábrica B. Sejam D o evento “a peça é defeituosa”, A o evento “a peça vem da fábrica A”, B o evento “a peça vem da fábrica B” e C o evento “a peça vem da fábrica C”. Pelo enunciado do exercício, sabemos que

- $P(A) = \frac{2N}{4N} = \frac{1}{2}$;
- $P(B) = \frac{N}{4N} = \frac{1}{4}$;
- $P(C) = \frac{N}{4N} = \frac{1}{4}$;
- $P(D|A) = 0,02$;
- $P(D|B) = 0,02$;
- $P(D|C) = 0,04$.

Assim,

$$\begin{aligned}
 P(D) &= P(D \cap (A \cup B \cup C)) \\
 &= P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C) \\
 &= P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C) \\
 &= 0,02 \times \frac{1}{2} + 0,02 \times \frac{1}{4} + 0,04 \times \frac{1}{4} \\
 &= 0,025 \\
 &= 2,5\%.
 \end{aligned}$$

Exemplo 47

Uma caixa contém 3 tipos de lanterna descartáveis. A probabilidade de que uma lanterna do tipo 1 funcione por mais de 100 horas é igual a 0,7; e as probabilidades referentes às lanternas do tipo 2 e 3 correspondem, respectivamente, a 0,4 e 0,3. Suponha que 20% das lanternas na caixa sejam do tipo 1; 30% sejam do tipo 2; e 50% do tipo 3. Qual é a probabilidade de que uma lanterna aleatoriamente escolhida funcione mais do que 100 horas?

Solução. Considere o evento A como sendo “a lanterna escolhida funcione mais do que 100 horas” e o evento B_i como sendo “a lanterna i funciona mais do que 100 horas”, $i = 1, 2, 3$. Sabemos que

- $P(A|B_1) = 0,7$;
- $P(A|B_2) = 0,4$;
- $P(A|B_3) = 0,3$;
- $P(B_1) = 0,2$;
- $P(B_2) = 0,3$;
- $P(B_3) = 0,5$.

Logo,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= (0,7 \times 0,2) + (0,4 \times 0,3) + (0,3 \times 0,5) \\ &= 0,41. \end{aligned}$$

Exemplo 48

Existem 5 urnas, e elas estão numeradas de 1 a 5. Cada urna contém 10 bolas. A urna i possui i bolas defeituosas e $10 - i$ bolas não-defeituosas, $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Por exemplo, a urna 3 possui três bolas defeituosas e 7 não-defeituosas. Considere o seguinte experimento aleatório: primeiro uma urna é selecionada aleatoriamente, e então uma bola é selecionada aleatoriamente da urna selecionada. O experimentador não sabe qual urna foi selecionada. Qual é a probabilidade que uma bola defeituosa seja selecionada?

Exemplo 48

Solução: Considere o evento D como sendo “a bola selecionada é defeituosa” e o evento U_i como sendo “a urna i é selecionada”, $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Sabemos que

- $P(D|U_i) = \frac{i}{10}$, $i = 1, \dots, 5$;
- $P(U_i) = \frac{1}{5}$, $i = 1, \dots, 5$.

Logo,

$$P(D) = \sum_{i=1}^5 P(D|U_i)P(U_i) = \sum_{i=1}^5 \frac{i}{10} \frac{1}{5} = \frac{3}{10}.$$

Teorema 2: Regra da multiplicação

Para um dado espaço de probabilidade $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$, seja $A_1, \dots, A_n$ eventos de $\sigma(\Omega)$ tais que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$; então

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_n|A_{n-1} \cap \dots \cap A_1)P(A_{n-1}|A_{n-2} \cap \dots \cap A_1) \dots P(A_2|A_1)P(A_1).$$

Demonstração. Note que, pela definição de probabilidade condicional, temos

$$\begin{aligned} P(A_n|A_{n-1} \cap \dots \cap A_1) \dots P(A_2|A_1)P(A_1) &= \frac{P(A_n \cap \dots \cap A_1)}{P(A_{n-1} \cap \dots \cap A_1)} \dots \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} P(A_1) \\ &= P(A_n \cap \dots \cap A_1). \end{aligned}$$

Exemplo 49

Uma urna contém 10 bolas das quais três são pretas e sete são brancas. O seguinte jogo é proposto: em cada tentativa uma bola é selecionada aleatoriamente, sua cor é anotada, e ela é substituída junto com duas bolas adicionais da mesma cor. Qual é a probabilidade que a bola preta seja selecionada em cada uma das primeiras três tentativas?

Solução. Seja B_i o evento “bola preta é selecionada na i -ésima tentativa”, $i = 1, 2, 3, \dots$. Estamos interessados em calcular $P(B_1 \cap B_2 \cap B_3)$. Pela regra da multiplicação,

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_2 \cap B_1) = \frac{3}{10} \times \frac{5}{12} \times \frac{7}{14} = \frac{1}{16}.$$

Exemplo 50

Um grupo de pessoas está classificado da seguinte forma:

	Fala inglês	Fala alemão	Fala francês
Homens	92	35	47
Mulheres	101	33	52

Escolhe-se uma pessoa ao acaso. Sabendo-se que esta pessoa fala francês, qual é a probabilidade de que seja homem?

Solução. O experimento é escolher uma pessoa desse grupo. Sejam F o evento “a pessoa fala francês” e H o evento “a pessoa é homem”. Assim,

$$P(H|F) = \frac{P(H \cap F)}{P(F)} = \frac{47/360}{99/360} = \frac{47}{99}.$$

Exemplo 51

Em certa cidade, os táxis são numerados de 1 a N . Para estimar o número N de táxis da cidade, um turista anotou os números de todos os táxis que pegou: 47, 12, 33 e 25. Determine a probabilidade do turista ter tomado os táxis que têm esses números e determine o valor de N para o qual essa probabilidade é máxima.

Solução. Sejam A o evento “o primeiro táxi tem número 47”, B o evento “o segundo táxi tem número 12”, C o evento “o terceiro táxi tem número 33” e D o evento “o quarto táxi tem número 25”. A probabilidade de interesse é

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(D|A \cap B \cap C)P(C|B \cap A)P(B|A)P(A) = \frac{1}{N^4}.$$

Essa probabilidade de ocorrer o que efetivamente ocorreu é chamada **verossimilhança**. No caso ela é máxima quando N é mínimo. Como $N \geq 47$, o valor de N que torna máxima a verossimilhança é 47.

Exemplo 52

Suponha que um grande número de caixas de bombons sejam compostas de dois tipos, A e B. O tipo A contém 70% dos bombons doces e 30% dos bombons amargos, enquanto no tipo B essas porcentagens de sabor são inversas. Além disso, suponha-se que 60% de todas as caixas de bombons sejam do tipo A, enquanto as restantes sejam do tipo B. Um caixa do tipo desconhecido lhe é oferecida. Suponha que você retira um

Exemplo 52

bombom doce qual é a sua decisão a respeito da caixa que lhe é oferecida, você diria que ela é do tipo A ou do tipo B?

Solução. *Sejam A o evento “o bombom é do tipo A”, B o evento “o bombom é do tipo B”, S_a o evento “o sabor do bombom é amargo” e S_d o evento “o sabor do bombom é doce”. Sabemos que*

- $P(A) = 0,60$;
- $P(B) = 0,40$;
- $P(S_d|A) = 0,7$;
- $P(S_a|A) = 0,3$;
- $P(S_d|B) = 0,3$;
- $P(S_a|B) = 0,7$.

Neste sentido,

$$\begin{aligned} P(A|S_d) &= \frac{P(S_d|A)P(A)}{P(S_d|A)P(A) + P(S_d|B)P(B)} \\ &= \frac{0,7 \times 0,6}{(0,7 \times 0,6) + (0,3 \times 0,4)} \\ &= \frac{7}{9}. \end{aligned}$$

Logo,

$$P(B|S_d) = \frac{2}{9}.$$

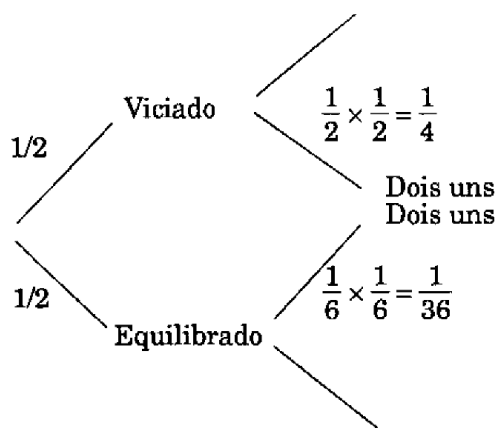
Portanto, é mais provável que o bombom doce seja do tipo A.

Exemplo 53

Considere dois dados: um deles equilibrado e outro viciado com

$$P(\{1\}) = 1/2 \text{ e } P(\{2\}) = P(\{3\}) = \dots = P(\{6\}) = 1/10.$$

Escolhe-se um dos dados ao acaso e se efetuam dois lançamentos, obtendo-se dois uns. Qual a probabilidade condicional de que o dado escolhido tenha sido viciado?

Exemplo 53**Solução:**

O experimento é escolher um dos dados e lançá-lo duas vezes. Sejam A o evento “observar dois uns” e B o evento “o dado é viciado”. Assim,

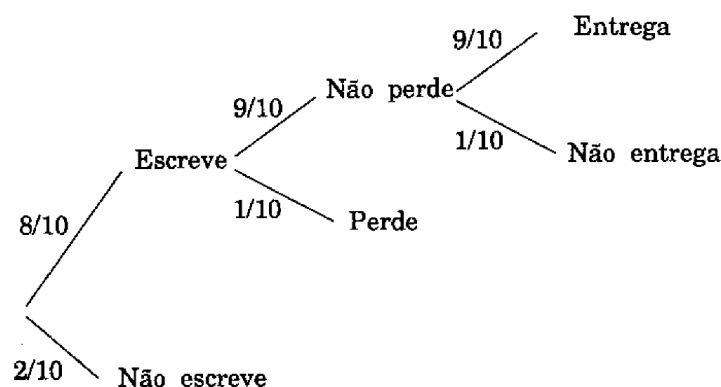
$$\begin{aligned}
 P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\
 &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} \\
 &= \frac{1/4 \times 1/2}{P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)} \\
 &= \frac{1/8}{(1/4 \times 1/2) + (1/36 \times 1/2)} \\
 &= \frac{1/8}{5/36} \\
 &= \frac{9}{10}.
 \end{aligned}$$

Exemplo 54

Marina quer enviar uma carta a Verônica. A probabilidade de que Marina escreva a carta é de $8/10$. A probabilidade de que o correio não a perca é de $9/10$. A probabilidade de que o carteiro a entregue é de $9/10$. Dado que Verônica não recebeu a carta, qual é a probabilidade condicional de que Marina não a tenha escrito?

Exemplo 54

Solução.



Sejam M o evento “Marina escreve a carta”, L o evento “o correio perde a carta”, E o evento “o correio entrega a carta” e R o evento “Verônica recebe”. Assim,

$$\begin{aligned}
 P(M^c|R^c) &= \frac{P(M^c \cap R^c)}{P(R^c)} \\
 &= \frac{P(M^c)}{P(R^c)} \\
 &= \frac{2/10}{P(M^c) + P(L) + P(E^c|L^c)P(L^c)} \\
 &= \frac{2/10}{2/10 + 1/10 + 1/10P(L^c|M)P(E)} \\
 &= \frac{2/10}{2/10 + 1/10 + (1/10 \times 9/10 \times 8/10)} \\
 &= \frac{25}{44}.
 \end{aligned}$$

Teorema 3: Teorema de Bayes

Para um dado espaço de probabilidade $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ se $B_1, \dots, B_n$ é uma coleção de evento mutuamente exclusivos (disjuntos) de $\sigma(\Omega)$ satisfazendo $\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$ com $P(B_i) > 0$ para todo $i = 1, \dots, n$, então para todo $A \in \sigma(\Omega)$ para o qual $P(A) > 0$

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}.$$

Teorema 3

Demonstração. *De fato,*

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}.$$

□

Exemplo 55

Muitas mulheres fazem o teste de gravidez assim que há uma falha no período menstrual. Nessa altura precoce, a probabilidade de o diagnóstico ser correto se a mulher estiver efetivamente grávida é de 0,983 e no caso de não estar grávida é 0,988. Sabe-se que a falha do período menstrual em 12% dos casos corresponde, de fato, em gravidez; em 1,5% dos casos deve-se a alterações de saúde que requerem vigilância médica, e em 86,5% são meros atrasos sem qualquer significado.

- Qual a probabilidade do teste ser positivo?
- Qual a probabilidade da mulher estar grávida sabendo que o resultado do teste foi positivo?
- Qual a probabilidade da mulher estar grávida sabendo que o resultado do teste foi negativo?

Solução. *Sejam + o evento “teste de gravidez positivo”, – o evento “teste de gravidez negativo”, G o evento “mulher grávida” e G^c o evento “mulher não-grávida”. Sabemos que*

- $P(+|G) = 0,983$;
- $P(-|G) = 0,017$;
- $P(-|G^c) = 0,988$;
- $P(+|G^c) = 0,012$;
- $P(G) = 0,12$;
- $P(G^c) = 0,88$.

Exemplo 56

(a)

$$\begin{aligned}
 P(+) &= P(+|G)P(G) + P(+|G^c)P(G^c) \\
 &= (0,983 \times 0,12) + (0,988 \times 0,88) \\
 &= 0,9874.
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 P(G|+) &= \frac{P(G \cap +)}{P(+)} \\
 &= \frac{P(+|G)P(G)}{0,9874} \\
 &= \frac{0,983 \times 0,12}{0,9874} \\
 &\approx 0,119.
 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
 P(G|-) &= \frac{P(G \cap -)}{P(-)} \\
 &= \frac{P(-|G)P(G)}{P(-|G)P(G) + P(-|G^c)P(G^c)} \\
 &= \frac{0,017 \times 0,12}{(0,017 \times 0,12) + (0,988 \times 0,88)} \\
 &\approx 2,34 \times 10^{-3}.
 \end{aligned}$$

5.6.1 Exercícios

1. Joga-se um dado honesto duas vezes. Determine a probabilidade condicional de obter 3 na primeira jogada, sabendo que a soma dos resultados foi 7.
2. A urna 1 contem x bolas brancas e y bolas vermelhas. A urna 2 contem z bolas brancas e v bolas vermelhas. Uma bola é escolhida ao acaso da urna 1 e posta na urna 2. A seguir, uma bola é escolhida ao acaso da urna 2. Qual é a probabilidade desta bola ser branca?

3. Duas válvulas defeituosas se misturam com duas válvulas perfeitas. As válvulas são ensaiadas, uma a uma, até que ambas as defeituosas sejam encontradas.
 - (a) Qual é a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no segundo ensaio?
 - (b) Qual é a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada na terceira ensaio?
 - (c) Qual é a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no quarto ensaio?
 - (d) Some os números obtidos nos itens (a), (b) e (c). O resultado é surpreendente?
4. Uma gravidez ectópica é duas vezes mais provável em mulheres fumantes do que em mulheres não fumantes. Se 32% das mulheres na idade reprodutiva são fumantes, que percentual de mulheres com gravidez ectópica são fumantes?
5. O rei vem de uma família de duas crianças. Qual é a probabilidade de que a outra criança seja a sua irmã?
6. Uma gravidez ectópica é duas vezes mais provável em mulheres fumantes do que em mulheres não fumantes,. Se 32% das mulheres na idade reprodutiva são fumantes, que percentual de mulheres com gravidez ectópica são fumantes?
7. Noventa e oito por cento de todas as crianças sobrevivem ao parto. Entretanto, 15% de todos os nascimentos envolvem cesarianas (C), e quando uma cesariana é feita os bebês sobrevivem em 96% dos casos. Se uma gestante aleatoriamente selecionada não fez uma cesariana, qual é a probabilidade de que seu bebê sobreviva?
8. Cinquenta e dois por cento dos estudantes de certa faculdade são mulheres. Cinco por cento dos estudantes desta faculdade estão se formando em ciência da computação. Dois por cento dos estudantes são de mulheres se formando em ciência da computação. Se um estudante é selecionado aleatoriamente, determine a probabilidade de que
 - (a) ele seja mulher dado que ele está se formando em ciência de computação.
 - (b) ele esteja se formando em ciência da computação dado que ele é uma mulher.
9. Em uma fábrica de parafusos, as máquinas A, B e C produzem, 25, 30 e 40 por cento do total produzido, respectivamente. Da produção de cada máquina, 5, 4 e 2 por cento, respectivamente, são parafusos defeituosos. Escolhe-se ao acaso um parafuso e se verifica ser defeituoso. Qual é a probabilidade de que o parafuso venha da máquina A? Da B? Da C?

10. Uma urna contém 2 bolas vermelhas e 3 bolas amarelas. Retira-se duas bolas da urna sem reposição. Suponha que elas têm a mesma probabilidade de serem selecionadas.
- (a) Qual é a probabilidade de se retirar uma bola vermelha na segunda seleção dado que na primeira retiramos uma vermelha?
 - (b) Qual é a probabilidade de se retirar uma bola amarela na segunda seleção sabendo que pelo menos uma das bolas é amarela?
11. Uma urna contém duas bolas brancas e duas vermelhas. As bolas são retiradas da urna uma de cada vez, ao acaso e sem reposição, até esvaziar a urna.
- (a) Qual é a probabilidade de sair uma bola branca na 1ª retirada?
 - (b) Qual é a probabilidade de sair a 1ª bola branca somente na 4ª retirada?
 - (c) Qual é a probabilidade de que a 2ª bola branca saia na 2ª retirada?
 - (d) Qual é a probabilidade de que a 2ª bola branca saia na 4ª retirada?
12. Em uma urna onde existem quatro bolas brancas e duas azuis foi perdida uma bola de cor desconhecida. Uma bola foi selecionada, ao acaso, da urna (claramente sem a bola perdida). Dado que a bola selecionada é branca, qual é a probabilidade da bola perdida ter sido branca?
13. Uma urna contém 10 bolas das quais 3 são pretas e 7 são brancas. O seguinte jogo é proposto: a cada jogada uma bola é selecionada aleatoriamente, sua cor é anotada, e ela é substituída por duas bolas adicionais da mesma cor. Se esse jogo é executado em 3 jogadas, qual é a probabilidade de uma bola preta ser selecionada em cada uma das 3 jogadas?
14. Uma urna contém 5 bolas brancas e 10 bolas vermelhas. Um dado equilibrado é lançado e o número que aparecer na face do dado é o número de bolas que se vai selecionar da urna, uma de cada vez ao acaso e sem reposição.
- (a) Qual a probabilidade de que todas as bolas selecionadas sejam brancas?
 - (b) Qual a probabilidade de que o lançamento do dado resultou na ocorrência da face 3, se todas as bolas selecionadas forem brancas?
15. Um indivíduo tem um chaveiro com n , $n > 1$, chaves das quais somente uma abre uma porta que está trancada a chave. Ele seleciona aleatoriamente, em cada tentativa, uma chave do chaveiro sem reposição e tenta abrir a porta. Determine a probabilidade de que ele abra a porta na j -ésima tentativa, $j = 1, 2, \dots, n$.

16. Certa cidade com uma população de 100.000 habitantes possui 3 jornais: I, II e III. As proporções de moradores que leem esses jornais são as seguintes: I (10%), II (30%), III (5%), I e II (8%), I e III (2%), II e III (4%) e I, II e III (1%). Se selecionarmos ao acaso uma pessoa dessa população qual é a probabilidade de que ela leia pelo menos um jornal?
17. Ao responder uma questão em um prova de múltipla escolha, um estudante sabe a resposta ou a “chuta”. Seja p a probabilidade de que o estudante saiba a resposta e $1-p$ a probabilidade de que ele chute. Suponha que um estudante que chuta a resposta tem probabilidade de acerto de $1/m$, em que m é o número de alternativas de cada questão de múltipla escolha. Qual é a probabilidade condicional de que o estudante saiba a resposta de uma questão dado que ele ou ela tenha respondido corretamente?
18. Sabe-se que 30% dos gêmeos humanos são idênticos. Gêmeos idênticos tem necessariamente o mesmo sexo - metade dos gêmeos idênticos são homens e a outra metade são mulheres. 1/4 dos gêmeos que não são idênticos são ambos do sexo masculino, 25% são ambos do sexo feminino e os restantes 50% são mistos (um homem e uma mulher). Imagine que você está no hospital e o(a) médico(a) lhe diz que você é pai (ou mãe) de duas gêmeas. Qual é a probabilidade de que as gêmeas sejam idênticas?
19. As probabilidades dos atiradores A e B acertarem um alvo são respectivamente $1/4$ e $1/3$. Se cada um atira uma vez e o alvo é atingido somente uma vez, qual é a probabilidade de que tenha sido pelo atirador A?
20. Temos n urnas, cada uma com m bolas, sendo que a urna i ($i = 1, 2, \dots, n$) contém i bolas com defeitos ($n \leq m$). Selecionamos aleatoriamente uma urna e desta uma bola, pergunta-se:
- (a) Qual a probabilidade da bola ser defeituosa?
 - (b) Dado que a bola é defeituosa, qual é a probabilidade dela ter vindo da urna i ?
21. Em uma turma há 4 calouros, 6 calouras e 6 veteranos homens. Quantas veteranas devem estar presente se sexo e turma devem ser independentes quando um estudante é selecionando aleatoriamente?
22. Suponha que a ocorrência ou não de chuva dependa das condições do tempo no dia imediatamente anterior. Admita que se chove hoje, choverá amanhã com probabilidade 0,7 e que se não chove hoje, choverá amanhã com probabilidade 0,4. Sabendo-se que choveu hoje, calcule a probabilidade de que choverá depois de amanhã.

23. Uma estudante de segundo grau aguarda ansiosamente o recebimento de uma carta dizendo se ela foi aceita ou não em determinada faculdade. Ela estima que as probabilidades de receber a carta de notificação em cada um dos dias da próxima semana, dado que ela tenha sido aceita ou rejeitada, sejam as seguintes:

Dia	$P(\text{carta} \text{aceita})$	$P(\text{carta} \text{rejeitada})$
Segunda	0,15	0,05
Terça	0,20	0,10
Quarta	0,25	0,10
Quinta	0,15	0,15
Sexta	0,10	0,20

Ela estima que a sua probabilidade de ser aceita é 0,6.

- (a) Qual é a probabilidade de que ela receba a carta na segunda?
 - (b) Qual é a probabilidade de que ela receba a carta na terça dado que ela não tenha recebido a carta na segunda?
 - (c) Se nenhuma carta chegar até quarta-feira, qual é a probabilidade condicional de que ela tenha sido aceita?
 - (d) Qual é a probabilidade condicional de que ela tenha sido aceita se a carta chegar na quinta?
 - (e) Qual é a probabilidade de que ela seja aceita se nenhuma carta chegar naquela semana?
24. Duas válvulas defeituosas se misturam com duas válvulas perfeitas. As válvulas são ensaiadas, uma a uma, até ambas as defeituosas sejam encontradas.
- (a) Qual será a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no segundo ensaio.
 - (b) Qual será a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no terceiro ensaio?
 - (c) Qual será a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no quarto ensaio?
25. As fábricas I, II e III produzem, respectivamente, 40%, 30% e 30% dos circuitos integrados de uma empresa. Se o circuito é fabricado pela fábrica I, a probabilidade dele ser defeituoso é 0,01; se é produzido pela fábrica II, probabilidade do circuito ser defeituoso é 0,04; e o circuito tem probabilidade 0,03 de ser defeituoso quando é fabricado pela fábrica III. Suponha que um circuito seja escolhido aleatoriamente da produção. Pergunta-se:

- (a) Qual é a probabilidade do circuito ser defeituoso?
 - (b) Dado que o circuito é defeituoso, qual é a probabilidade de ter sido fabricado pela fábrica I?
 - (c) Dado que o circuito é fabricado pela fábrica I ou pela fábrica II, qual é a probabilidade dele ser defeituoso?
26. Suponha que uma companhia de seguros classifique as pessoas em uma das três classes: risco baixo, risco médio e risco elevado. Os registros da companhia indicam que as probabilidades de que pessoas com riscos baixo, médio e elevado estejam envolvidas em acidentes ao longo do período de um ano são de 0,05, 0,15 e 0,30. Se 20% da população são classificadas como de risco baixo, 50% de risco médio e 30% de risco elevado, que proporção de pessoas sofre acidentes ao longo de um ano? Se o segurado A não sofreu acidentes em 1997, qual é a probabilidade de que ele ou ela seja uma pessoa de risco baixo ou médio?
27. Uma determinada peça é manufaturada por três fábricas A, B e C. Sabe-se que A produz o dobro de peças de B, e B e C produzem o mesmo número de peças (durante um período de produção especificado). Sabe-se também que 2% das peças produzidas por A e por B são defeituosas, enquanto 4% daquelas produzidas por C são defeituosas. Todas as peças produzidas são colocadas em um depósito e depois uma peça é extraída ao acaso. Qual é a probabilidade de que essa peça seja defeituosa?
28. Uma estudante de segundo grau aguarda ansiosamente o recebimento de uma carta dizendo se ela foi aceita ou não em determinada faculdade. Ela estima que as probabilidades de receber a carta de notificação em cada um dos dias da próxima semana, dado que ela tenha sido aceita ou rejeitada, sejam as seguintes:
- Ela estima que a sua probabilidade de ser aceita é 0,6.
- (a) Qual é a probabilidade de que ela receba a carta na segunda?
 - (b) Qual é a probabilidade de que ela receba a carta na terça dado que ela não tenha recebido a carta na segunda?
 - (c) Se nenhuma carta chegar até quarta-feira, qual é a probabilidade condicional de que ela tenha sido aceita?
 - (d) Qual é a probabilidade condicional de que ela tenha sido aceita se a carta chegar na quinta?
 - (e) Qual é a probabilidade de que ela seja aceita se nenhuma carta chegar naquela semana?

5.7 Independência

Quando dois eventos A e B de um experimento aleatório não podem ocorrer juntos, temos $A \cap B = \emptyset$, i.e., A e B são mutuamente exclusivos (disjuntos). É claro que quando A e B são eventos mutuamente exclusivos, segue que $P(A|B) = 0$, uma vez que dada ocorrência do evento B ela impede a ocorrência do evento A , já que eles não podem ocorrer juntos. Por outro lado, quando a ocorrência do evento A implica na ocorrência do evento B , temos $A \subset B$ e, conseqüentemente, $P(A|B) = 1$. Note que, nessas situações, a ocorrência do evento B fornece informação a respeito da probabilidade da ocorrência do evento A . Entretanto, há situações em que o conhecimento *a priori* da ocorrência do evento B não modifica em nada a probabilidade de ocorrência ou não ocorrência do evento A .

Exemplo 57

Considere o experimento em que jogamos dois dados equilibrado e sejam A o evento “primeiro dado mostra um número par” e B o evento “segundo dado mostra 5 ou 6”. Podemos dizer que A e B são eventos independentes, i.e., a ocorrência do evento B não modifica a probabilidade de ocorrência do evento A ?

Solução. *Intuitivamente, vemos que os eventos A e B não estão relacionados. De fato, $P(A) = 18/36 = 1/2$ e $P(B) = 12/36 = 1/3$, enquanto $P(A \cap B) = 6/36 = 1/6$. Consequentemente, $P(A|B) = 1/2$.*

Deste modo, como é de se esperar, a probabilidade absoluta (não-condicionada) é igual a probabilidade condicional, pois a ocorrência do evento B não altera em nada a probabilidade do evento A ocorrer. Analogamente, $P(B|A) = 1/3$. Então, parece plausível, dizer que A e B são independente quando $P(A|B) = P(A)$ e $P(B|A) = P(B)$. Neste caso, a definição de probabilidade condicional pede que $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$. Todavia, podemos falar da independência de dois eventos A e B mesmo quando $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$. De fato, se $P(A|B) = P(A)$ e $P(B|A) = P(B)$, então $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, então, é razoável afirmarmos que A e B são independentes quando $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Definição 11: Eventos independentes

Para um dado espaço de probabilidade $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$, sejam A e B dois eventos de $\sigma(\Omega)$. Dizemos que A e B são **eventos independentes** quando uma das seguintes condições são satisfeitas:

- (i) $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- (ii) $P(A|B) = P(A)$ se $P(B) > 0$.
- (iii) $P(B|A) = P(B)$ se $P(A) > 0$.

Exemplo 58

Considere o experimento de retirar, com reposição, duas bolas de uma urna com M bolas das quais K são pretas e $M - K$ são brancas.

- (a) Qual é a probabilidade de retirarmos uma bola preta na primeira seleção?
- (b) Qual é a probabilidade de retirarmos uma bola preta na segunda seleção?
- (c) Qual é a probabilidade de retirarmos uma bola preta na primeira seleção e uma bola preta na segunda seleção?

Solução:

- (a) Seja A o evento “bola preta é retirada na primeira seleção”. Assim,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{KM}{M^2} = \frac{K}{M}.$$

- (b) Seja B o evento “bola preta é retirada na segunda seleção”. Assim,

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{MK}{M^2} = \frac{K}{M}.$$

- (c) Neste caso, estamos interessados em $P(A \cap B)$. Logo,

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{K^2}{M^2}.$$

Portanto, A e B são independentes, já que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Exemplo 59

Consideremos um lote grande de peças, digamos 10.000. Admitamos que 10% dessas peças sejam defeituosas e 90% sejam perfeitas. Duas peças são extraídas ao acaso.

- (a) Qual é a probabilidade da primeira peça ser perfeita?
- (b) Qual é a probabilidade da segunda peça ser perfeita?
- (c) Qual é a probabilidade de ambas as peças serem perfeitas?

Solução.

- (a) Seja A o evento “a primeira peça é defeituosa”. Assim,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{9.000 \times 9.999}{10.000 \times 9.999} = \frac{9}{10}.$$

- (b) Seja B o evento “a segunda peça é perfeita”. Assim,

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{(9.000 \times 8.999) + (1.000 \times 9.000)}{10.000 \times 9.999} = \frac{9}{10}.$$

- (c) Neste caso, estamos interessados em $P(A \cap B)$. Logo,

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{9.000 \times 8.999}{10.000 \times 9.999} \approx 0,81.$$

Portanto, A e B são independentes, já que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Exemplo 60

Suponha que três escritórios possuam 100 máquinas de calcular. Algumas dessas máquinas são elétricas (E), enquanto outras são manuais (M); algumas são novas (N) e algumas são usadas (U). As tabelas abaixo nos fornecem a quantidade de máquinas em cada categoria para cada um dos escritórios.

Exemplo 60

	E	M	Total
N	30	40	70
U	30	0	30
Total	60	40	100

Escritório A.

	E	M	Total
N	60	10	70
U	20	30	30
Total	60	40	100

Escritório B.

	E	M	Total
N	42	28	70
U	18	12	30
Total	60	40	100

Escritório C.

Em qual escritório a característica de ser elétrica é independente da de ser nova? E em qual escritório a característica de ser manual é independente da de ser usada?

Solução. No escritório 3, pois $P(N \cap E) = \frac{42}{100}$, $P(N) = \frac{70}{100}$ e $P(E) = \frac{60}{100}$, logo $P(N \cap E) = P(N)P(E)$. Portanto, E e N são independentes. Além disso, $P(M \cap U) = \frac{12}{100}$, $P(M) = \frac{40}{100}$ e $P(U) = \frac{30}{100}$, logo $P(M \cap U) = P(M)P(U)$. Portanto, M e U são independentes.

Exemplo 61

Considere um experimento com espaço amostral Ω e sejam $A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$ eventos independentes tais que $P(A) = 0,4$, $P(A \cup B) = 0,7$ e $P(B) = p$. Determine o valor de p .

Solução. Sabemos que $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Logo,

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow 0,7 = 0,4 + p - 0,4p \\ &\Leftrightarrow p = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Exemplo 62

Suponha que joguemos dois dados. Defina os eventos A, B e C da seguinte forma:

$A = \{\text{o primeiro dado mostra um número par}\}$

$B = \{\text{o segundo dado mostra um número ímpar}\}$

$C = \{\text{ambos os dados mostram números ímpares ou ambos mostram números pares}\}.$

(a) Qual o valor de $P(A)$, $P(B)$ e $P(C)$?

(b) Qual o valor de $P(A \cap B)$, $P(A \cap C)$ e $P(B \cap C)$?

(c) Qual o valor de $P(A \cap B \cap C)$?

Solução.

(a)

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{3 \times 6}{36} = \frac{1}{2}, \\ P(B) &= \frac{6 \times 3}{36} = \frac{1}{2}, \\ P(C) &= \frac{(3 \times 3) + (3 \times 3)}{36} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{3 \times 3}{36} = \frac{1}{4}, \\ P(A \cap C) &= \frac{3 \times 3}{36} = \frac{1}{4}, \\ P(B \cap C) &= \frac{3 \times 3}{36} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Portanto, A e B são independentes; A e C são independentes; e B e C são independentes.

(c) $P(A \cap B \cap C) = 0.$

Definição 12: Eventos mutuamente independentes

Diremos que três eventos A , B e C são **mutuamente independentes** quando todas as condições seguintes forem válidas.

1. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$,
2. $P(B \cap C) = P(B)P(C)$,
3. $P(A \cap C) = P(A)P(C)$,
4. $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$.

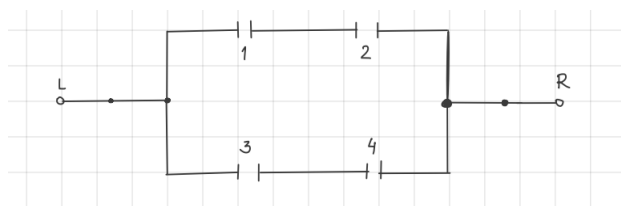
Definição 13: Eventos mutuamente independentes

Os n eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ são **mutuamente independentes** quando tivermos para $k = 2, 3, \dots, n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}).$$

Exemplo 63

A probabilidade de fechamento de cada relé do circuito na figura abaixo é dada por p . Se todos os relés funcionarem independentemente, qual será a probabilidade de que haja corrente entre os terminais L e R ?

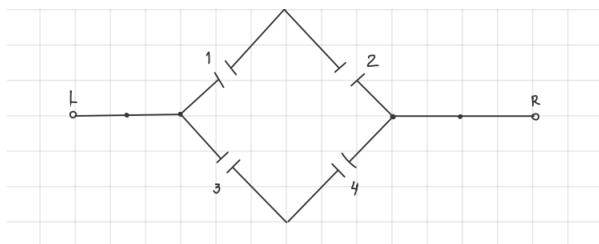


Solução. Sejam A_i o evento “o relé i está fechado” com $i = 1, 2, 3, 4$ e E o evento “a corrente passa de L para R ”. Assim, $E = (A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_4)$. Portanto,

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A_1 \cap A_2) + P(A_3 \cap A_4) - P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &= p^2 + p^2 - p^4 \\ &= 2p^2 - p^4. \end{aligned}$$

Exemplo 64

Suponhamos que, para o circuito da figura abaixo, a probabilidade de que cada relé esteja fechado é p , e que todos os relés funcionem independentemente. Qual será a probabilidade de que exista corrente entre os terminais L e R?



Solução. Sejam A_i o evento “o relé i está fechado” com $i = 1, 2, 3, 4, 5$ e E o evento “a corrente passa de L para R”. Assim, $E = (A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_4) \cup A_5$. Portanto,

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A_1 \cap A_2) + P(A_3 \cap A_4) + P(A_5) - P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &\quad - P(A_1 \cap A_2 \cap A_5) - P(A_3 \cap A_4 \cap A_5) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) \\ &= p^2 + p^2 + p - p^4 - p^3 - p^3 + p^5 \\ &= p + 2p^2 - 2p^3 - p^4 + p^5 \end{aligned}$$

5.8 Exercícios

1. Quatro sinais de rádio são emitidos sucessivamente. Se a recepção de cada um for independente da recepção do outro, e se essas probabilidades forem 0,1; 0,2; 0,3 e 0,4, respectivamente, calcule a probabilidade de que k sinais venham a ser recebidos $k = 0, 1, 2, 3, 4$.
2. Considere que dentro de um refrigerador de uma república de estudantes do curso de Estatística, existam 4 potes com diferentes sabores de sorvete (indistinguíveis quanto a sua aparência externa). Um grupo de 4 estudantes se reúne nesta república para resolver uma lista de exercício de Geometria Analítica. Supondo que cada estudante escolha um pote ao acaso e independente das escolhas dos demais, qual a probabilidade que todos os sabores sejam experimentados? E se fosse 5 estudantes, qual é a probabilidade?
3. Dê um exemplo de um experimento sem reposição no qual existam dois eventos independentes.

4. Sejam $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade, A e B eventos de $\sigma(\Omega)$. Suponha que $P(A) = 0,4$, enquanto $P(A \cup B) = 0,7$ e $P(B) = p$.
- (a) Para que valor de p , A e B são disjuntos?
 - (b) Para que valor de p , A e B são independentes?
5. Sejam $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade, A e B eventos de $\sigma(\Omega)$.
- (a) Se A e B são independente de forma que $P(A) = 0,5$ e $P(A \cup B) = 0,7$, qual é o valor de $P(B)$?
 - (b) Se $P(A) = 0,5$, $P(A \cup B) = 0,7$ e $P(B|A) = 0,5$, qual é o valor de $P(B)$?
 - (c) Se A e B são disjuntos de forma que $P(A) = 0,5$ e $P(A \cup B) = 0,7$, qual é o valor de $P(B)$?
6. Sejam $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade, A , B e C eventos de $\sigma(\Omega)$ tais que $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ e $P(C) > 0$.
- (a) Mostre que se $P(A|B) > P(A)$, então $P(B|A) > P(B)$.
 - (b) Mostre que se $P(A|B) < P(A)$, então $P(B|A) < P(B)$.
 - (c) Mostre que se $P(A) = P(B) = 2/3$, então $P(A|B) \geq 1/2$.
 - (d) Mostre que $P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)$.
 - (e) É verdade que se $P(A|B) < P(A)$, então $P(B|A) < P(B)$?
 - (f) É verdade que se A e B são independentes, então $P(A \cap B) > 0$?
 - (g) É verdade que $P(A)P(A^c) \neq 3/4$ qualquer que seja $A \in \sigma(\Omega)$?
 - (h) É verdade que se $P(A \cap B) = 0$ então $P(A)P(B) = 0$?
 - (i) É verdade que se $P(A) = 1/4$ e $P(B) = 1/3$, então $P(A \cap B) \leq 1/12$?
7. Sejam A , B e C eventos de um experimento com espaço amostral Ω . Se $P(A) = P(B) = P(A|B) = \frac{1}{2}$, são A e B independentes?
8. Seja $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade com $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ e suponha que cada evento elementar tem probabilidade $1/4$ de ocorrência. Sejam os eventos $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$ e $C = \{1, 4\}$. Mostre que os eventos são independentes, mas não mutuamente independentes.
9. Sejam $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade, A e B eventos independentes de $\sigma(\Omega)$ com probabilidade positiva de ocorrência. Mostre que
- (a) A e B^c são independentes;
 - (b) A^c e B^c são independentes;
 - (c) A^c e B são independentes.

10. Sejam $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade, A , B e C eventos independentes de $\mathcal{F}$ tais que $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ e $P(C) > 0$. Mostre que $A \cup B$ e C são independentes.
11. Sejam $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade, E e F sejam eventos disjuntos de $\mathcal{F}$ com $P(E) > 0$ e $P(F) > 0$. Mostre que, se tentativas independentes desse experimento forem realizadas, então E ocorrerá antes de F com probabilidade

$$\frac{P(E)}{P(E) + P(F)}.$$

12. Sejam $(\Omega, \sigma(\Omega), P)$ um espaço de probabilidade, A evento de $\mathcal{F}$ com probabilidade positiva de ocorrência. Mostre que A é independente de si mesmo se, e somente se, $P(A) = 0$ ou $P(A) = 1$.
13. Considere o experimento em que jogamos uma moeda n vezes de forma que cada jogada é independente da outra e a probabilidade de se observar cara é p ($0 < p < 1$) e a probabilidade de se observar coroa é $1 - p$. Qual é a probabilidade de que exatamente k caras ($k < n$) ocorram?
14. Dois apostadores A e B fazem uma sequência de apostas de 1 real. Suponha que, em cada aposta, o apostador A tenha probabilidade p de vencer, $0 \leq p \leq 1$ e o apostador B tem probabilidade $q = 1 - p$ de vencer. Além disso, suponha que o apostador A inicie com i reais e o apostador B inicia com $N - i$ reais. O jogo só acaba quando A ou B perde todo o dinheiro. Qual a probabilidade de A ganhar o jogo?
15. Você e seu amigo estão presos em uma ilha há algum tempo. Todo entardecer vocês jogam dados para decidir quem ficará de vigília a noite. O jogo foi proposto por seu amigo e consiste no lançamento de dois dados honestos. Você sempre lança o dado azul e seu amigo o dado vermelho, ambos com as faces numeradas de 1 a 6. Vocês jogam os dados simultaneamente e caso o maior valor obtido seja 1, 2, 3 ou 4 você é considerado o vencedor, caso contrário, i.e., quando a maior face é 5 ou 6 o seu amigo quem é dito vencedor. O jogo proposto por seu amigo é vantajoso para você? Calcule as probabilidades.

DANTE, L. R. Matemática: livro aluno, 1ª série. São Paulo: Ática, 2004.

DANTE, L. R. Matemática: livro aluno, 3ª série. São Paulo: Ática, 2004.

IEZZI, G. e MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos e funções. Atual, 2013.

IEZZI, G.; DOLCE, O. e MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar, 2: logaritmos. Atual, 2013.

IEZZI, G. e HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar, 4: sequências, matrizes, determinantes e sistemas. Atual, 2013.

MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983.

MOOD, A. M.; GRAYBILL, F. A. e BOES, D. C. Introduction to the Theory of Statistics. MacGraw-Hill, 1974.

MORGADO, A.C.; CARVALHO, J.B.; CARVALHO, P.C. e FERNANDEZ, P.J. Análise combinatória e probabilidade. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1991.

ROSS, S. Probabilidade: Um curso Moderno com Aplicações, 8 ed. Porto Alegre, Bookman, 2010.

